BẢNG THỐNG KÊ & MÃ ĐỊNH DANH CÁC CÂU HỎI ĐỔI SỐ CÓ HÌNH TIKZ

Hệ thống QMath LMS – Tổng số: **456 câu có hình** (**350 mẫu hình duy nhất**)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG MÃ HÌNH TIKZ NÀY

1. Mỗi câu hỏi có hình dưới đây đều được gắn một **MÃ ĐỊNH DANH DUY NHẤT** ở góc trái tiêu đề, ví dụ: `[L09_C4_B2_57]` (kèm theo mã `MapID` của QMath và mã nhóm hình `HINH_xxx`).
2. Khi muốn thay thế hoặc chỉnh sửa hình vẽ của bất kỳ câu nào, bạn chỉ cần gửi **Mã câu** (ví dụ: `L09_C4_B2_12`) hoặc **Mã nhóm hình** (ví dụ: `HINH_085`) kèm mã TikZ mới.
3. Những câu có cùng **Mã nhóm hình** (`HINH_xxx`) dùng chung 1 khung hình TikZ: chỉ cần thay 1 lần là toàn bộ các câu cùng nhóm sẽ tự động được cập nhật hình mới!

Mục lục

1 Toán 6 **2**
1.1 Chương 4 - Một số hình trong thực tiễn . . . 2
1.2 Chương 5 - Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên . . . 13
1.3 Chương 8 - Những hình hình học cơ bản . . . 17

2 Toán 7 **29**
2.1 Chương 3 - Góc và đường thẳng song song . . . 29
2.2 Chương 4 - Tam giác bằng nhau . . . 48

3 Toán 8 **56**
3.1 Chương 1 - Đa thức . . . 56
3.2 Chương 3 - Tứ giác . . . 56
3.3 Chương 4 - Định lí Talet . . . 74
3.4 Chương 7 - Phương trình bậc nhất và Hàm số bậc nhất . . . 80
3.5 Chương 9 - Tam giác đồng dạng . . . 81

4 Toán 9 **91**
4.1 Chương 1 - Phương trình và HPT Bậc Nhất 2 ẩn . . . 91
4.2 Chương 2 - Phương trình và bất phương trình bậc nhất 1 ẩn . . . 91
4.3 Chương 4 - Hệ thức lượng trong tam giác vuông . . . 92
4.4 Chương 5 - Đường Tròn . . . 112
4.5 Chương 6 - Hàm số y=ax^2. Phương trình bậc hai 1 ẩn . . . 132
4.6 Chương 7 - Tần số và tần số tương đối . . . 135
4.7 Chương 8 - Xác suất . . . 139
4.8 Chương 9 - Đường tròn nội tiếp-ngoại tiếp . . . 140

1 Toán 6

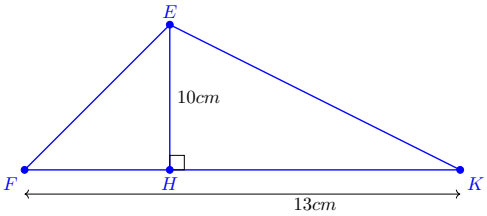
1.1 Chương 4 - Một số hình trong thực tiễn

Câu #001 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_05] | **Nhóm:** HINH_001 | **MapID:** 6H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích tam giác *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Tính diện tích tam giác sau:

A. (Đ) $65cm^2$ **B.** $260cm^2$ **C.** $\frac{65}{2}cm^2$ **D.** $130cm^2$



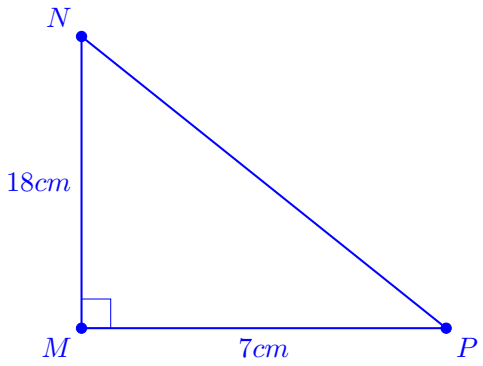
Các mã dùng chung hình (HINH_001): L06_C4_B1_04

Câu #002 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_07] | **Nhóm:** HINH_002 | **MapID:** 6H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích tam giác vuông *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Tính diện tích tam giác sau:

A. (Đ) $63cm^2$ **B.** $\frac{63}{2}cm^2$ **C.** $126cm^2$ **D.** $252cm^2$



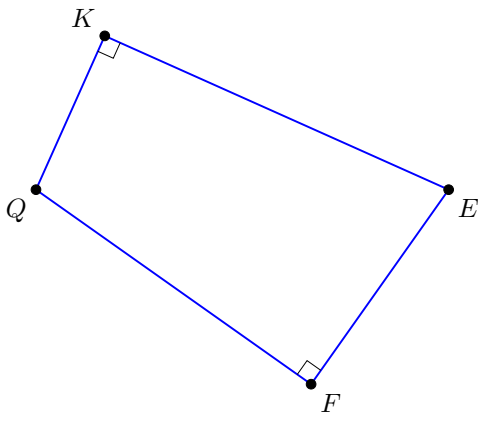
Các mã dùng chung hình (HINH_002): L06_C4_B1_06

Câu #003 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_09] | **Nhóm:** HINH_003 | **MapID:** 6H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích tứ giác có 2 góc vuông đối diện. *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Tính diện tích hình sau biết $QK = 8cm$, $EK = 18cm$, $QF = 17cm$, $EF = 10cm$

A. $\frac{157}{2}cm^2$ **B.** $628cm^2$ **C. (Đ)** $157cm^2$ **D.** $314cm^2$

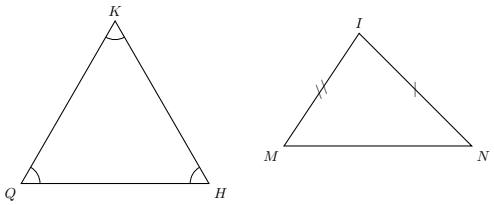


Các mã dùng chung hình (HINH_003): L06_C4_B1_08

Câu #004 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_01] | **Nhóm:** HINH_004 | **MapID:** 6H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận diện tam giác đều *(Tự luận – Nhận biết)*

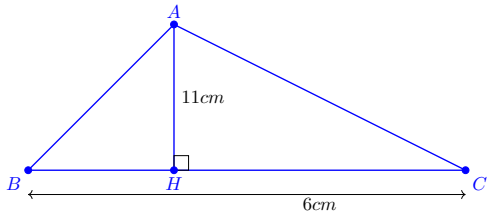
Hình nào là tam giác đều?



Câu #005 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_04] | **Nhóm:** HINH_001 | **MapID:** 6H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích tam giác *(Tự luận – Nhận biết)*

Tính diện tích tam giác sau:

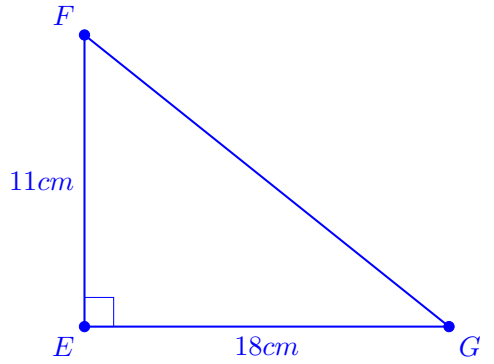


Các mã dùng chung hình (HINH_001): L06_C4_B1_05

Câu #006 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_06] | **Nhóm:** HINH_002 | **MapID:** 6H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích tam giác vuông *(Tự luận – Nhận biết)*

Tính diện tích tam giác sau:

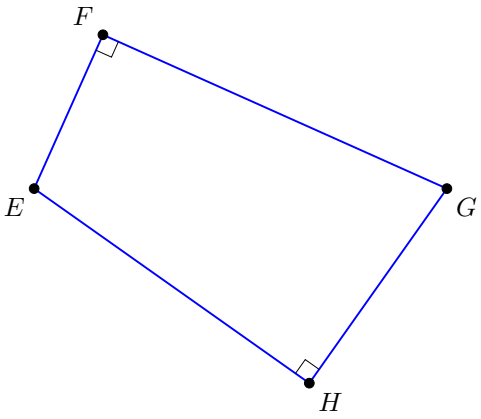


Các mã dùng chung hình (HINH_002): L06_C4_B1_07

Câu #007 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_08] | **Nhóm:** HINH_003 | **MapID:** 6H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích tứ giác có 2 góc vuông đối diện *(Tự luận – Nhận biết)*

Tính diện tích hình sau biết $EF = 2cm$, $GF = 6cm$, $EH = 5cm$, $GH = 3cm$

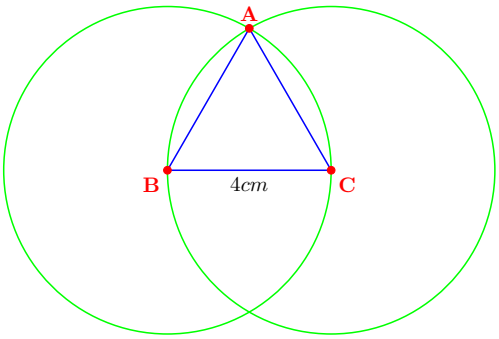


Các mã dùng chung hình (HINH_003): L06_C4_B1_09

Câu #008 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_10] | **Nhóm:** HINH_005 | **MapID:** 6H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ tam giác đều. *(Tự luận – Nhận biết)*

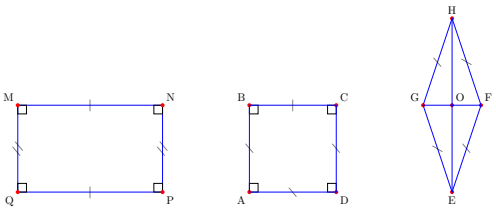
Vẽ tam giác đều có cạnh bằng $4cm$.



Câu #009 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_13] | **Nhóm:** HINH_006 | **MapID:** 6H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận diện hình vuông *(Tự luận – Nhận biết)*

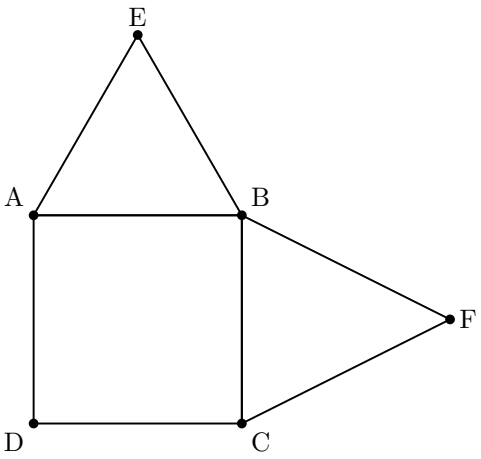
Trong các hình sau hình nào là hình vuông?



Câu #010 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_15] | **Nhóm:** HINH_007 | **MapID:** 6H4C1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ hình theo yêu cầu *(Tự luận – Vận dụng cao)*

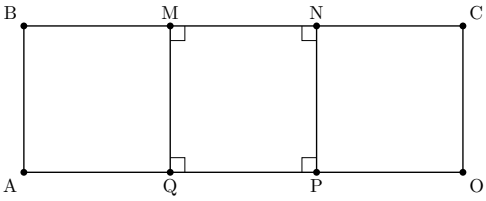
Vẽ hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng $8cm$, vẽ về phía ngoài hình vuông các tam giác đều ABE, BCF. Vẽ bằng thước và compa.



Câu #011 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_16] | **Nhóm:** HINH_008 | **MapID:** 6H4C1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ hình theo yêu cầu 2 *(Tự luận – Vận dụng cao)*

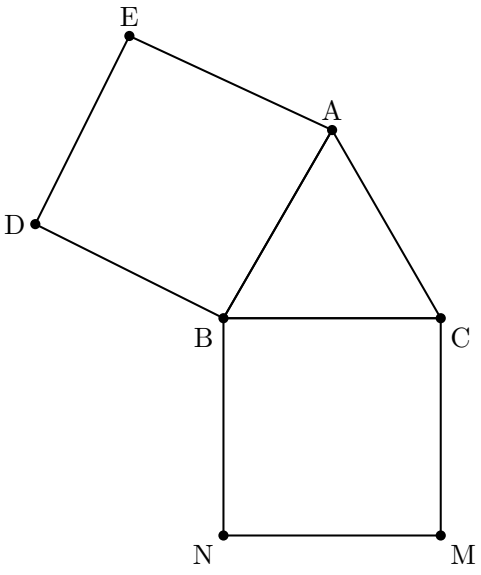
Vẽ hình vuông $MNPQ$ có cạnh bằng $2cm$, vẽ về phía ngoài hình vuông $MNPQ$ các hình vuông đều $MQAB$, $NPOC$. Vẽ bằng thước và compa.



Câu #012 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_17] | **Nhóm:** HINH_009 | **MapID:** 6H4C1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ hình theo yêu cầu 3 *(Tự luận – Vận dụng cao)*

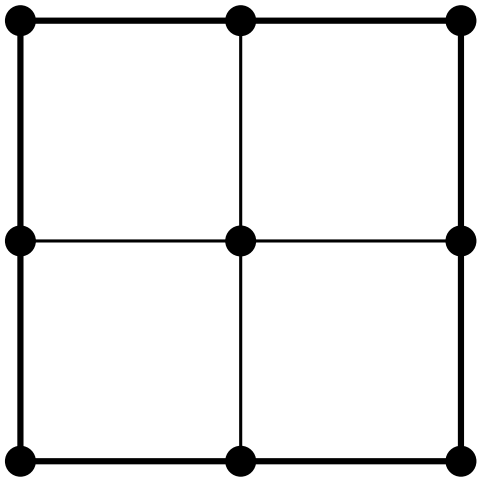
Vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng $4cm$, vẽ về phía ngoài tam giác các hình vuông đều $ABDE$ và $BCMN$. Vẽ bằng thước và compa.



Câu #013 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_24] | **Nhóm:** HINH_010 | **MapID:** 6H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Đếm số hình vuông *(Tự luận – Nhận biết)*

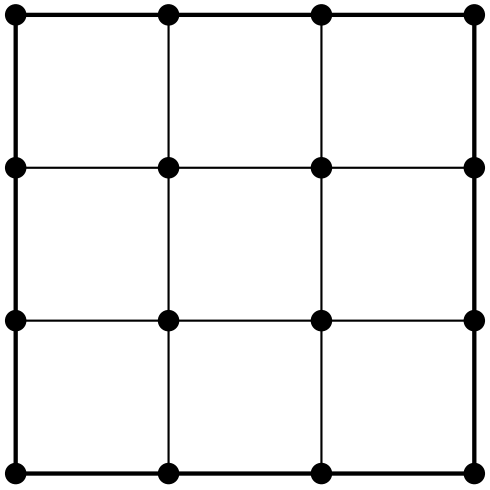
Đếm số hình vuông trong hình sau



Câu #014 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_25] | **Nhóm:** HINH_011 | **MapID:** 6H4V1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Đếm số hình vuông *(Tự luận – Vận dụng)*

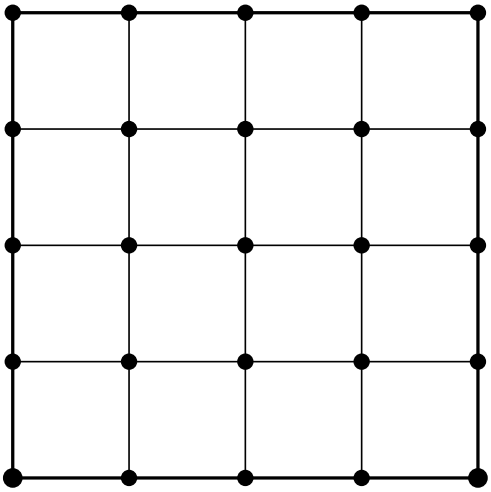
Đếm số hình vuông trong hình sau



Câu #015 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B1_26] | **Nhóm:** HINH_012 | **MapID:** 6H4C1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Đếm số hình vuông *(Tự luận – Vận dụng cao)*

Đếm số hình vuông trong hình sau

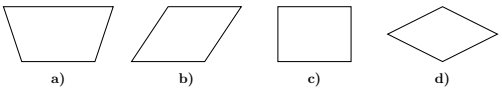


Câu #016 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B2_02] | **Nhóm:** HINH_013 | **MapID:** 6H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận diện các hình *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Trong các hình sau hình nào là hình thang cân.

A. c) d) **B.** a) b) **C. (Đ)** a) c) **D.** b) d)

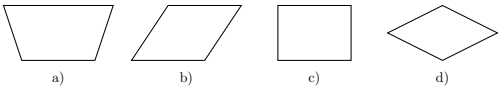


Câu #017 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B2_01] | **Nhóm:** HINH_014 | **MapID:** 6H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận diện các hình *(Trả lời ngắn – Nhận biết)*

Trong các hình sau hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình bình hành.

Đáp án điền số: exttt

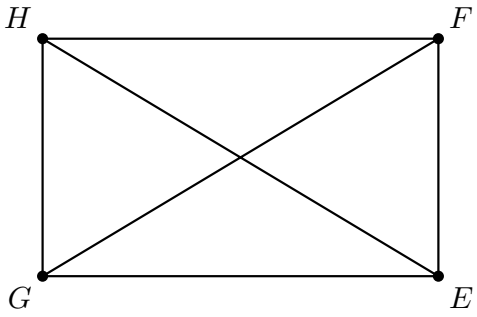


Câu #018 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B2_08] | **Nhóm:** HINH_015 | **MapID:** 6H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Mô tả được các yếu tố cơ bản của chữ nhật *(Trả lời ngắn – Nhận biết)*

Nêu tên đỉnh, cạnh, đường chéo, hai cạnh đối của hình chữ nhật $GHFE$

Đáp án điền số: exttt



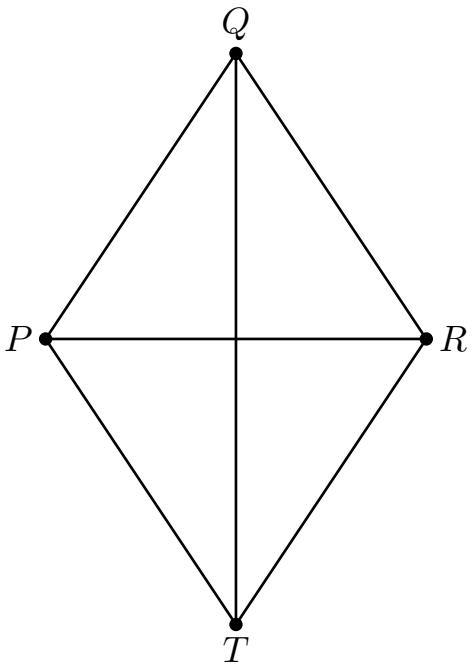
Các mã dùng chung hình (HINH_015): L06_C4_B2_11

Câu #019 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B2_09] | **Nhóm:** HINH_016 | **MapID:** 6H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Mô tả được yếu tố cơ bản của hình thoi *(Trả lời ngắn – Nhận biết)*

Nêu tên đỉnh, cạnh, đường chéo, hai cạnh đối của hình thoi $PQRT$

Đáp án điền số: exttt

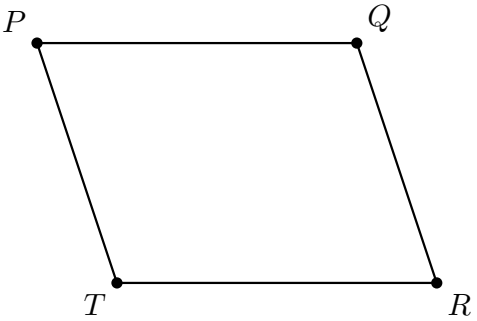


Câu #020 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B2_10] | **Nhóm:** HINH_017 | **MapID:** 6H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Mô tả được yếu tố cơ bản của hình bình hành *(Trả lời ngắn – Nhận biết)*

Nêu tên đỉnh, cạnh, đường chéo, hai cạnh đối của hình bình hành $PQRT$

Đáp án điền số: exttt

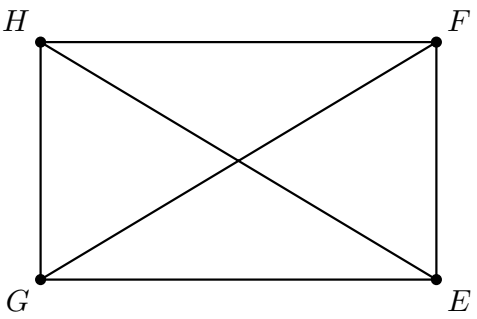


Câu #021 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B2_11] | **Nhóm:** HINH_015 | **MapID:** 6H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính được độ dài các cạnh của hình chữ nhật *(Trả lời ngắn – Nhận biết)*

Cho hình chữ nhật $GHFE$ có $GH = 15cm$, $GE = 20cm$, $GF = 25cm$. Tính FH, FE, EH

Đáp án điền số: exttt

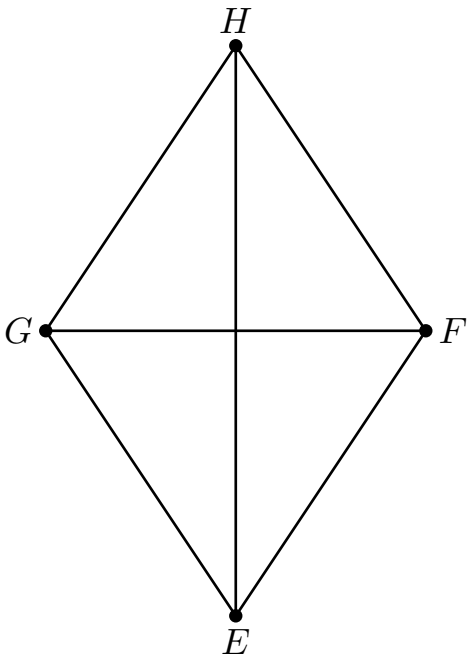


Các mã dùng chung hình (HINH_015): L06_C4_B2_08

Câu #022 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B2_12] | **Nhóm:** HINH_018 | **MapID:** 6H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính các cạnh còn lại của hình thoi *(Trả lời ngắn – Nhận biết)*

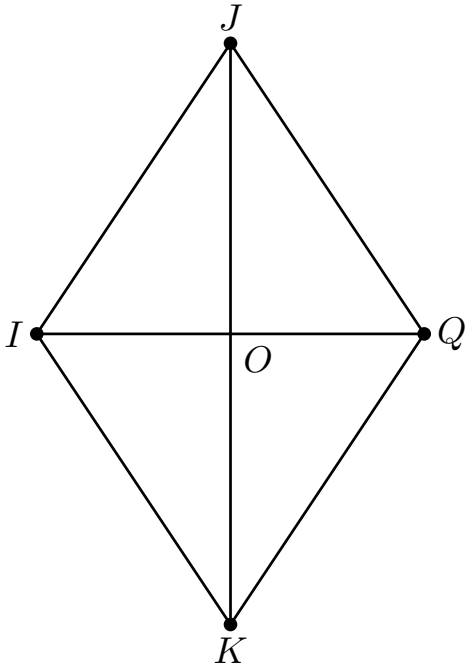
Cho hình thoi $GHFE$ biết $GH = 29cm$. Tính độ dài FH, FE, GE.
Đáp án điền số: exttt



Câu #023 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B2_13] | **Nhóm:** HINH_019 | **MapID:** 6H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính các yếu tố còn lại của hình thoi *(Trả lời ngắn – Nhận biết)*

Cho hình thoi $IJQK$, gọi O là giao điểm của hai đường chéo IK và JQ biết $IJ = 25cm$, $OI = 40cm$, $OJ = 20cm$. Tính độ dài QJ, QK, IK, IQ, JK.
Đáp án điền số: exttt

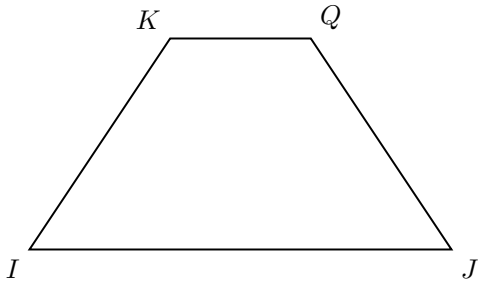


Câu #024 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B2_15] | **Nhóm:** HINH_020 | **MapID:** 6H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Mô tả được yếu tố cơ bản của hình thang cân *(Trả lời ngắn – Nhận biết)*

Nêu tên đỉnh, cạnh, đường chéo, đáy lớn đáy nhỏ của hình thang cân $IJQK$

Đáp án điền số: exttt

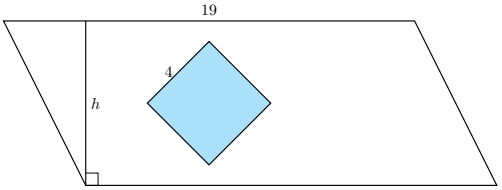


Câu #025 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B3_32] | **Nhóm:** HINH_021 | **MapID:** 6H4V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế về hình bình hành và hình vuông *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Một mảnh vườn hình bình hành, giữa vườn người ta đào một cái ao hình vuông cạnh $4m$ như hình vẽ minh hoạ. Biết chiều cao h dài gấp 3 cạnh hình vuông. Tính diện tích còn lại của vườn sau khi đào ao?

A. $60m^2$ **B.** $228m^2$ **C. (Đ)** $212m^2$ **D.** $224m^2$



Các mã dùng chung hình (HINH_021): L06_C4_B3_31

Câu #026 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B3_48] | **Nhóm:** HINH_022 | **MapID:** 6H4V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M3. Tính diện tích và tiền trồng hoa và cỏ của mảnh đất gồm HCN và hình bình hành *(Đúng-Sai – Vận dụng)*

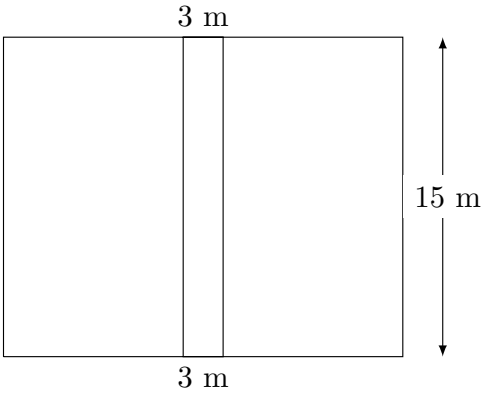
Bác Lan có một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 540 m^2, chiều rộng 15 m. Ở giữa đất bác làm lối đi như hình vẽ, phần đất còn lại để trồng cây. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.

a) (Đ) Chiều dài mảnh đất là 36 (m)

b) Chu vi mảnh đất là 51 (m)

c) Diện tích của phần đất trồng cây là 492 m^2

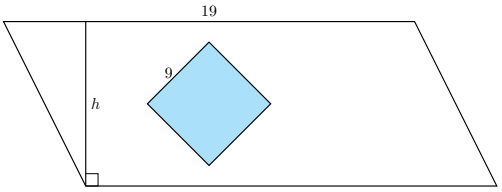
d) (Đ) Số tiền bác Lan phải trả khi xây tường rào là 5940000 (đồng)



Câu #027 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B3_31] | **Nhóm:** HINH_021 | **MapID:** 6H4V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế về hình bình hành và hình vuông *(Tự luận – Vận dụng)*

Một mảnh vườn hình bình hành, giữa vườn người ta đào một cái ao hình vuông cạnh $9m$ như hình vẽ minh hoạ. Biết chiều cao h dài gấp 4 cạnh hình vuông. Tính diện tích còn lại của vườn sau khi đào ao?

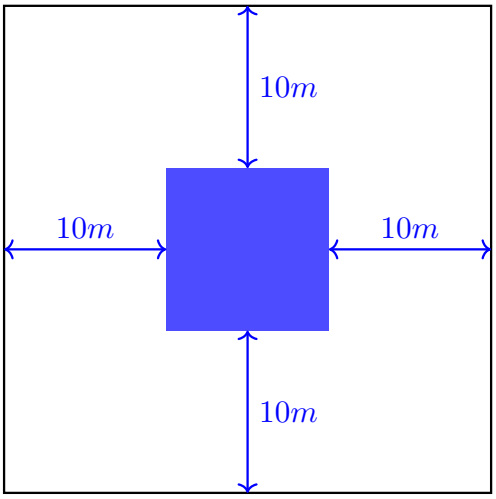


Các mã dùng chung hình (HINH_021): L06_C4_B3_32

Câu #028 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B3_39] | **Nhóm:** HINH_023 | **MapID:** 6H4C3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình vuông. *(Tự luận – Vận dụng cao)*

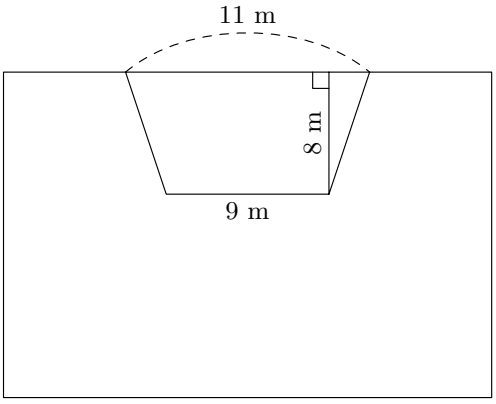
Người ta mở rộng một cái ao hình vuông về bốn phía như hình vẽ. Sau khi mở rộng, diện tích ao tăng thêm $720m^2$. Tìm diện tích ao cũ?



Câu #029 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B3_43] | **Nhóm:** HINH_024 | **MapID:** 6H4V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế tính tiền làm sân khấu hình thang cân *(Tự luận – Vận dụng)*

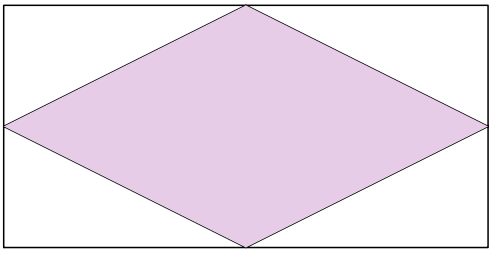
Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26 m, chiều rộng 23 m. Người ta làm một sân khấu hình thang cân có kích thước như hình vẽ.
a) Tính diện tích mảnh đất và sân khấu.
b) Để trang trí sân khấu, mỗi mét vuông tốn 700000 đồng. Khán đài phía dưới trang trí với mỗi mét vuông 600000 đồng (không tính phần sân khấu). Tính tổng chi phí trang trí.



Câu #030 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B3_42] | **Nhóm:** HINH_025 | **MapID:** 6H4V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế tính tiền trồng vườn hoa hình thoi *(Tự luận – Vận dụng)*

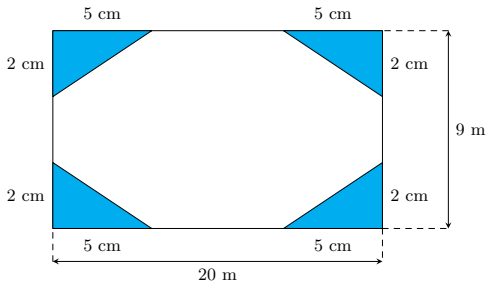
Trường của bạn An có khu vườn hình chữ nhật với chiều rộng 8 m và chiều dài lớn hơn chiều rộng 5 m. Nhà trường muốn làm một bồn hoa hình thoi trong khu vườn (như hình vẽ). Giả sử mỗi mét vuông trồng được 5 cây hoa và mỗi cây hoa có giá 16000 đồng (giá cây hoa và giá trồng hoa). Tính số tiền cần để mua đủ hoa trồng kín bồn hoa đó.



Câu #031 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B3_44] | **Nhóm:** HINH_026 | **MapID:** 6H4V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích trồng cỏ của mảnh đất HCN cắt 4 góc *(Tự luận – Vận dụng)*

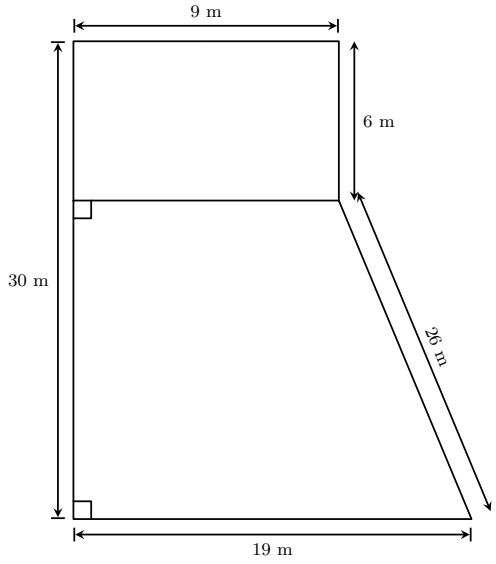
Cho mảnh vườn hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 9 m và 20 m. Người ta trồng 4 bồn cỏ có dạng hình tam giác xung quanh như hình vẽ, phần còn lại trồng hoa.
Tính diện tích phần đất dùng để trồng cỏ.
Mỗi mét vuông trồng cỏ chi phí mua hạt giống hết 10000 đồng, công trồng hết 50000 đồng. Mỗi mét vuông trồng hoa chi phí mua hoa giống hết 80000 đồng, công trồng hết 70000 đồng. Hỏi tổng chi phí làm mảnh vườn hết bao nhiêu tiền?



Câu #032 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B3_45] | **Nhóm:** HINH_027 | **MapID:** 6H4V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích và tiền trồng hoa và cỏ của mảnh đất gồm HCN và hthang *(Tự luận – Vận dụng)*

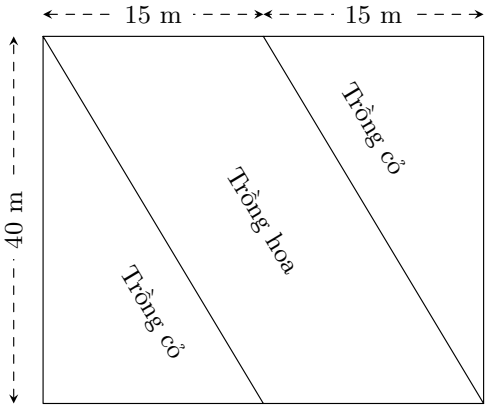
Một mảnh đất có hình dạng ghép bởi một hình chữ nhật và một hình thang. Kích thước của mảnh đất được mô tả bằng bản vẽ dưới đây.
Trên mảnh đất đó, người ta trồng ngô thì thu được 10000 đồng/m^2, trồng mía thì thu được 20000 đồng/m^2, trồng thanh long thì thu được 70000 đồng/m^2
Em hãy chọn phương án có doanh thu tốt hơn trong hai phương án sau
Phương án 1: Trồng mía trên cả mảnh đất.
Phương án 2: Trồng ngô trên phần mảnh đất hình thang và trồng thanh long trên mảnh đất hình chữ nhật.



Câu #033 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B3_46] | **Nhóm:** HINH_028 | **MapID:** 6H4V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính d.tích và tiền trồng cỏ của mảnh đất gồm HCN và hình bình hành *(Tự luận – Vận dụng)*

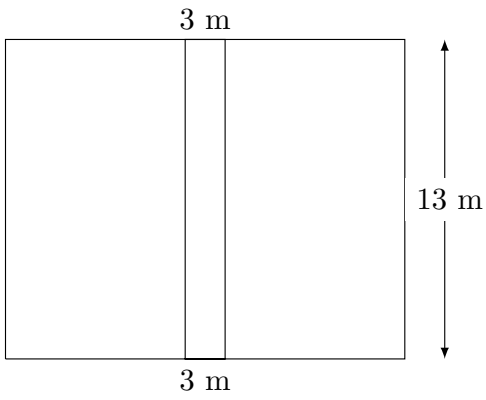
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 40 m, chiều rộng 30 m. Người ta chia mảnh đất thành hai khu, một khu trồng hoa và một khu trồng cỏ. Hoa sẽ trồng trong khu vực hình bình hành và cỏ trồng ở phần đất còn lại (như hình vẽ).
a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật.
b) Tính diện tích phần trồng hoa.
c) Tính số tiền cần trả để trồng cỏ, biết giá mỗi mét vuông trồng cỏ là 40000 đồng?



Câu #034 **MÃ CÂU:** [L06_C4_B3_47] | **Nhóm:** HINH_029 | **MapID:** 6H4V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích và tiền trồng hoa và cỏ của mảnh đất gồm HCN và hình bình hành *(Tự luận – Vận dụng)*

Bác Lan có một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 559 m^2, chiều rộng 13 m. Ở giữa đất bác làm lối đi như hình vẽ, phần đất còn lại để trồng cây.
a) Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật.
b) Tính diện tích của phần đất trồng cây.
c) Bác Lan định thuê thợ xây tường rào xung quanh khu đất chỉ để 1 cửa đi vào rộng 3 m. Giá làm 1 m tường rào là 80000 đồng. Số tiền bác Lan phải trả khi xây tường rào là bao nhiêu?)

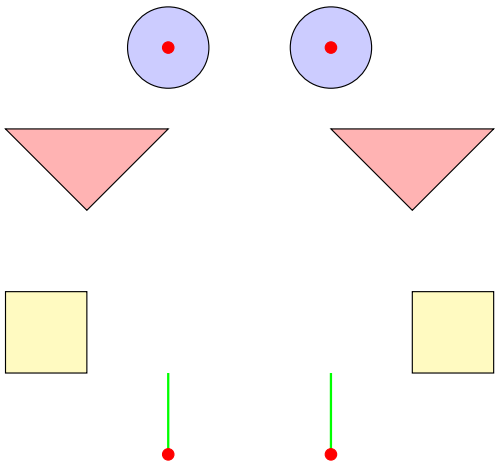


1.2 Chương 5 - Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Câu #035 **MÃ CÂU:** [L06_C5_B1_01] | **Nhóm:** HINH_030 | **MapID:** 6H5N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm trục đối xứng *(Tự luận – Nhận biết)*

Tìm trục đối xứng của hình ảnh sau



Câu #036 **MÃ CÂU:** [L06_C5_B1_02] | **Nhóm:** HINH_031 | **MapID:** 6H5N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm trục đối xứng ở hình cờ Tổ Quốc *(Tự luận – Nhận biết)*

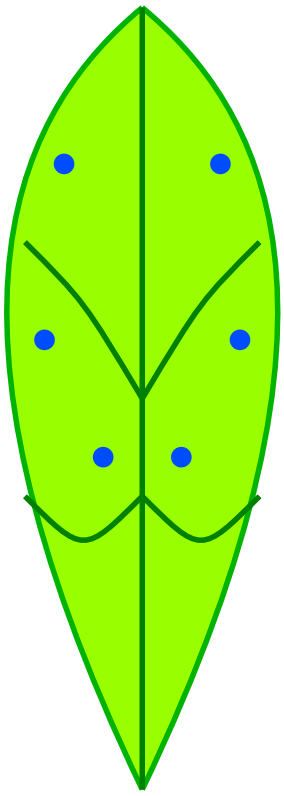
Tìm trục đối xứng của hình ảnh sau



Câu #037 **MÃ CÂU:** [L06_C5_B1_03] | **Nhóm:** HINH_032 | **MapID:** 6H5N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm trục đối xứng ở hình lá cây *(Tự luận – Nhận biết)*

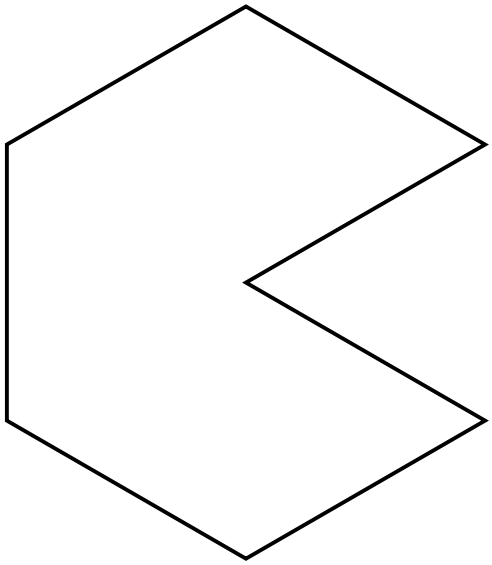
Tìm trục đối xứng của hình ảnh sau



Câu #038 **MÃ CÂU:** [L06_C5_B1_04] | **Nhóm:** HINH_033 | **MapID:** 6H5N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm trục đối xứng của đa giác *(Tự luận – Nhận biết)*

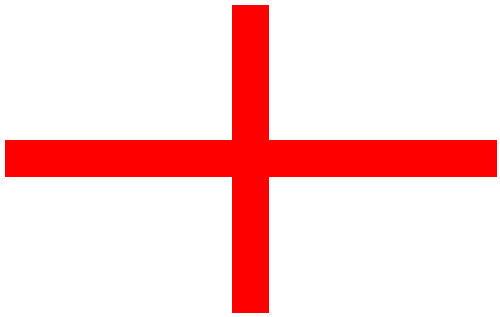
Tìm trục đối xứng của hình ảnh sau



Câu #039 **MÃ CÂU:** [L06_C5_B1_05] | **Nhóm:** HINH_034 | **MapID:** 6H5N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm trục đối xứng của chữ thập *(Tự luận – Nhận biết)*

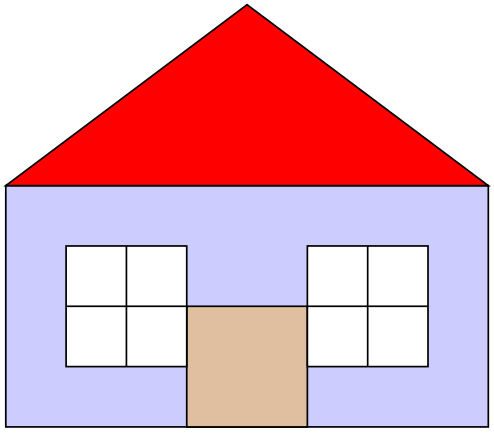
Tìm trục đối xứng của hình ảnh sau



Câu #040 **MÃ CÂU:** [L06_C5_B1_06] | **Nhóm:** HINH_035 | **MapID:** 6H5N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm trục đối xứng của ngôi nhà *(Tự luận – Nhận biết)*

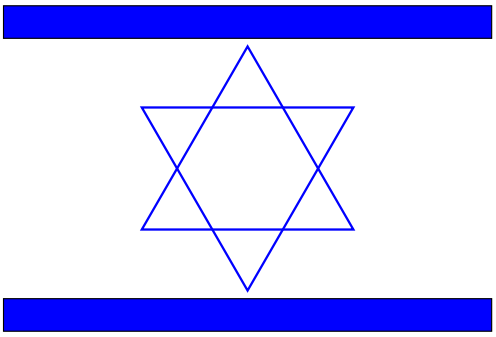
Tìm trục đối xứng của hình ảnh sau



Câu #041 **MÃ CÂU:** [L06_C5_B1_07] | **Nhóm:** HINH_036 | **MapID:** 6H5N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm trục đối xứng của cờ ISRAEL *(Tự luận – Nhận biết)*

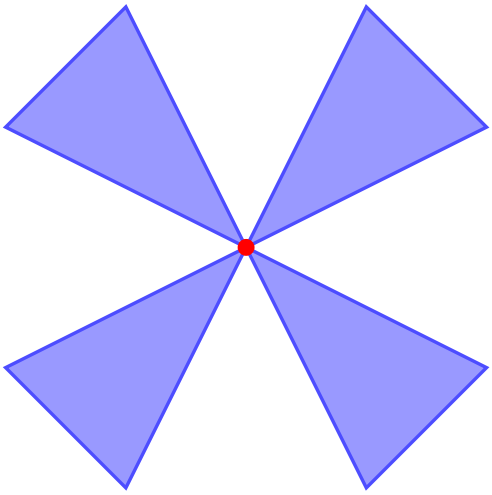
Tìm trục đối xứng của hình ảnh sau



Câu #042 **MÃ CÂU:** [L06_C5_B2_01] | **Nhóm:** HINH_037 | **MapID:** 6H5N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm trục đối xứng tâm đối xứng của quạt *(Tự luận – Nhận biết)*

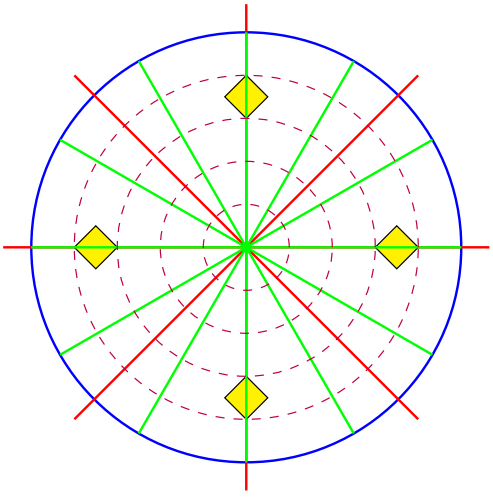
Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của hình ảnh sau



Câu #043 **MÃ CÂU:** [L06_C5_B2_02] | **Nhóm:** HINH_038 | **MapID:** 6H5N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm trục đối xứng tâm đối xứng của hình3sep *(Tự luận – Nhận biết)*

Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của hình ảnh sau



1.3 Chương 8 - Những hình hình học cơ bản

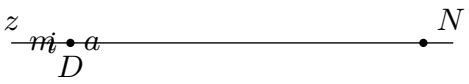
Câu #044 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_17] | **Nhóm:** HINH_039 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết điểm thuộc đường thẳng *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Quan sát hình vẽ và chọn khẳng định đúng.



A. $D \in i$ **B.** $N \in a$ **C. (Đ)** $D \notin m$ **D.** $J \notin m$

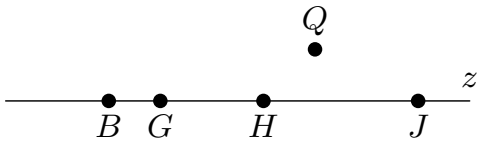


Hình a

Câu #045 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_18] | **Nhóm:** HINH_040 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chỉ ra ba điểm thẳng hàng *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Trong hình dưới, cho bốn điểm B, G, H, J thuộc đường thẳng z và điểm Q không thuộc đường thẳng z. Hãy chọn bộ ba điểm thẳng hàng.

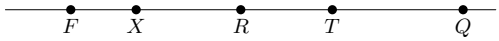


A. (B, J, Q) **B.** (G, H, Q) **C. (Đ)** (G, H, J) **D.** (B, H, Q)

Câu #046 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_19] | **Nhóm:** HINH_041 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chỉ ra điểm nằm giữa *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Trong hình dưới, hãy chỉ ra tất cả các điểm nằm giữa hai điểm F và Q.



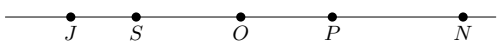
Hình a

A. R, T **B. (Đ)** X, R, T **C.** T **D.** X

Câu #047 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_20] | **Nhóm:** HINH_042 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chỉ ra điểm không nằm giữa hai điểm *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Trong hình dưới, hãy chỉ ra tất cả các điểm không nằm giữa hai điểm J và P.



Hình a

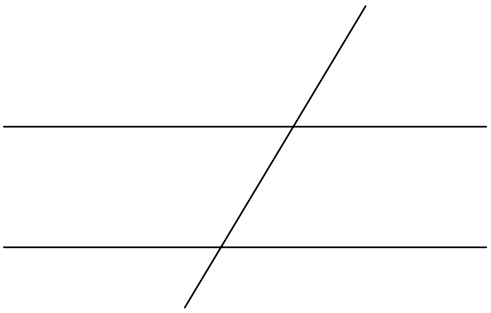
A. O **B.** S, P **C.** O, P **D. (Đ)** N

Câu #048 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_21] | **Nhóm:** HINH_043 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Đếm số giao điểm *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong hình.

A. 1 **B. (Đ)** 2 **C.** 0 **D.** 3

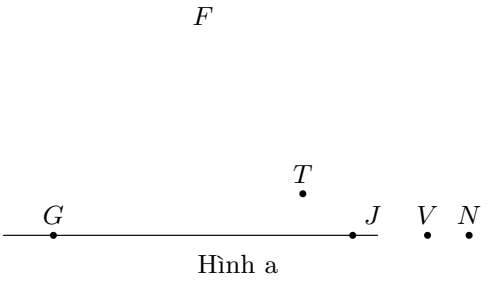


Câu #049 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_22] | **Nhóm:** HINH_044 | **MapID:** 6H8H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chỉ ra các đường thẳng song song *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Chọn khẳng định đúng.

A. $FJ//VT$ **B. (Đ)** $JG//TV$ **C.** $FG//NT$ **D.** $JG//FG$

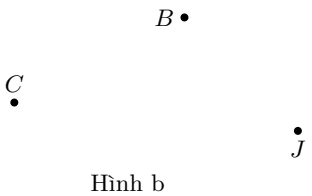


Hình a

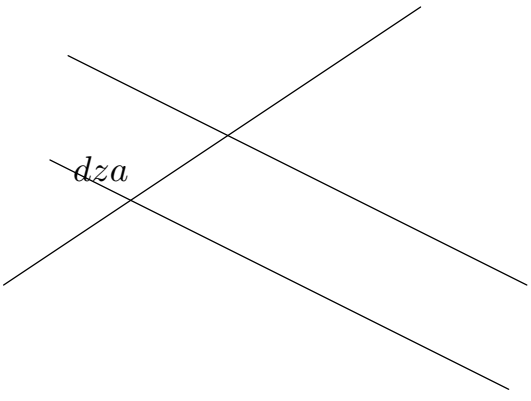
Câu #050 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_01] | **Nhóm:** HINH_045 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Kể tên và vẽ các đường thẳng *(Tự luận – Nhận biết)*

a) Kể tên các đường thẳng có trong hình a)?
b) Vẽ vào vở 3 điểm như Hình b). Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong 3 điểm đó.



Hình b

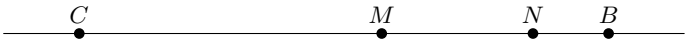


Hình a

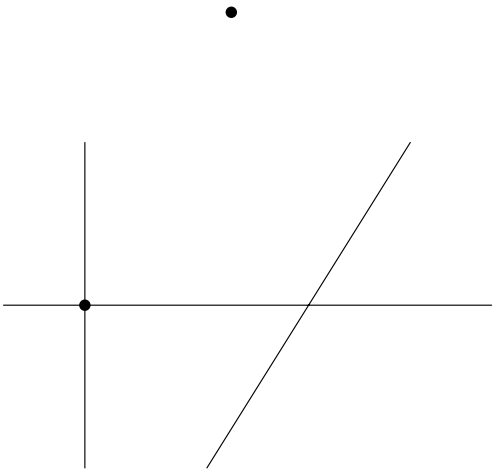
Câu #051 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_03] | **Nhóm:** HINH_046 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Đặt tên, gọi tên điểm đường. *(Tự luận – Nhận biết)*

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong Hình a.
b) Hãy nêu 3 cách gọi tên đường thẳng trong Hình b



Hình b

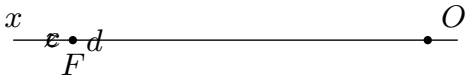

Hình a

Câu #052 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_05] | **Nhóm:** HINH_047 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Kể tên và vẽ các đường thẳng *(Tự luận – Nhận biết)*

Trong Hình vẽ:
Điểm G thuộc những đường thẳng nào?
Điểm F không thuộc những đường thẳng nào?
Đường thẳng nào không chứa điểm O?
Sử dụng kí hiệu để mô tả các mối quan hệ trên



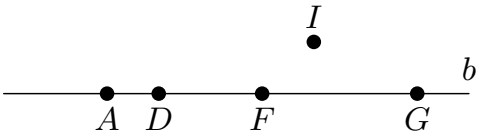


Hình a

Câu #053 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_07] | **Nhóm:** HINH_048 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chỉ ra ba điểm thẳng hàng *(Tự luận – Nhận biết)*

Trong Hình a, cho bốn điểm A, D, F, G thuộc đường thẳng b và điểm I không thuộc đường thẳng b. Hãy nêu các bộ ba điểm thẳng hàng và bộ ba điểm không thẳng hàng

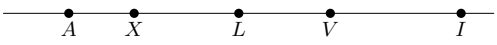


Hình a

Câu #054 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_08] | **Nhóm:** HINH_049 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chỉ ra điểm nằm giữa, không nằm giữa *(Tự luận – Nhận biết)*

Trong Hình a, hãy chỉ ra các điểm:
a) Nằm giữa hai điểm A và I.
b) Không nằm giữa hai điểm X và V.

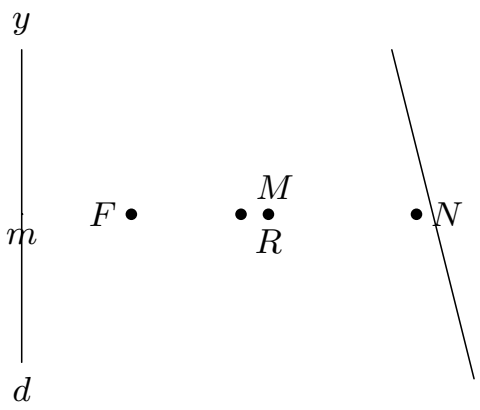


Hình a

Câu #055 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_09] | **Nhóm:** HINH_050 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết các điểm thẳng hang *(Tự luận – Nhận biết)*

Xem Hình a và trả lời:
Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?
a) Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng?
b) Bốn điểm F, M, N, R có thẳng hàng hay không?.

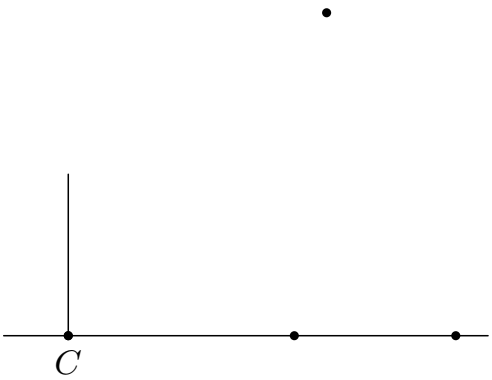


Hình a

Câu #056 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_10] | **Nhóm:** HINH_051 | **MapID:** 6H8V1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vận dụng tìm điểm đường chưa biết *(Tự luận – Vận dụng)*

Hình a mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên là C, F, K, P và W, trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm C. Hãy điền tên của các điểm còn lại, biết rằng:
a) Điểm P nằm trên 3 trong 4 đường thẳng.
b) Ba điểm C, F, K thẳng hàng.
c) Ba điểm F, P, W thẳng hàng.

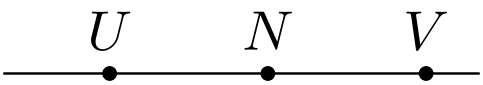


Hình a

Câu #057 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_11] | **Nhóm:** HINH_052 | **MapID:** 6H8V1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vận dụng vẽ thêm điểm thoả mãn yêu cầu *(Tự luận – Vận dụng)*

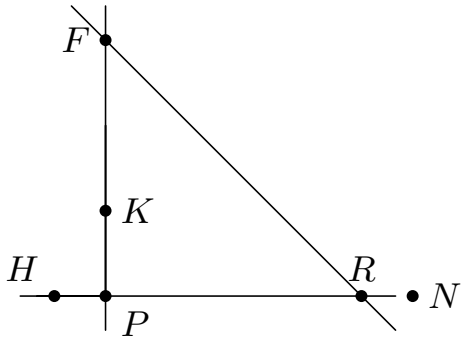
a) Cho hai điểm U và N. Hãy vẽ thêm điểm V sao cho ba điểm U, V, N thẳng hàng và điểm U, N nằm cùng phía đối với điểm V.
b) Vẽ hai điểm trên 1 tờ giấy trắng. Không dùng thước, em hãy tìm cách vẽ thêm một điểm thứ ba sao cho 3 điểm đó thẳng hàng.



Câu #058 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_12] | **Nhóm:** HINH_053 | **MapID:** 6H8H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng *(Tự luận – Thông hiểu)*

Nhìn Hình a, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Những điểm nào thẳng hàng?
b) Điểm nào nằm giữa hai điểm?
c) Hai điểm nào nằm cùng phía đối với điểm thứ ba?
d) Điểm nào không thẳng hàng với hai điểm P và R?

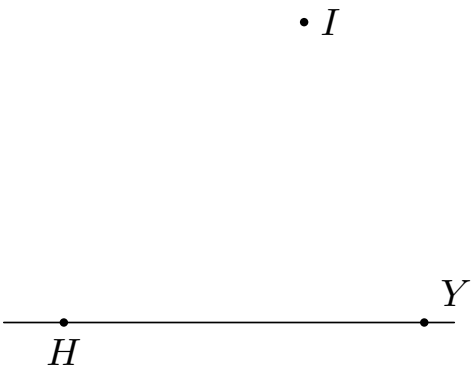


Hình a

Câu #059 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_13] | **Nhóm:** HINH_054 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm *(Tự luận – Nhận biết)*

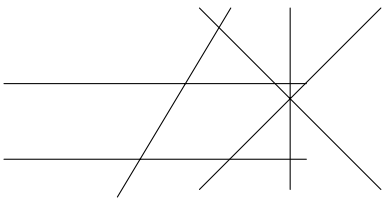
Đánh dấu ba điểm phân biệt H, I và Y trên một tờ giấy trắng sao cho chúng không thẳng hàng.
a) Hãy vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm ấy. Đó là những đường thẳng nào?
b) Hãy chỉ ra hai đường thẳng cắt nhau và giao điểm của chúng.



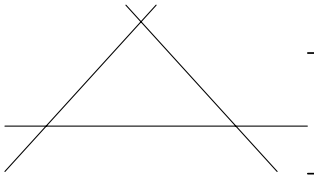
Câu #060 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_15] | **Nhóm:** HINH_055 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Đếm số giao điểm *(Tự luận – Nhận biết)*

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi Hình



b)



c)



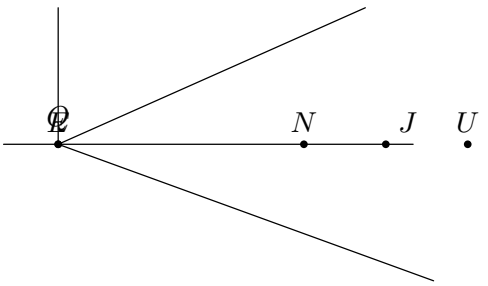
d)

a)

Câu #061 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B1_16] | **Nhóm:** HINH_056 | **MapID:** 6H8N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Liệt kê các đường thẳng song song *(Tự luận – Nhận biết)*

Hãy liệt kê các đường thẳng song song trong Hình



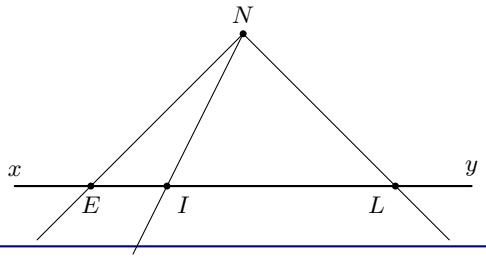
Hình a

Câu #062 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B2_11] | **Nhóm:** HINH_057 | **MapID:** 6H8N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết hai tia đối nhau, trùng nhau *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Quan sát hình vẽ chọn khẳng định đúng.

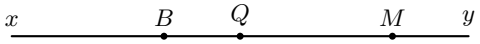
A. Tia Lx và tia Ly là hai tia trùng nhau. **B. (Đ)** Tia Ex và tia Ey là hai tia đối nhau **C.** Tia Ex và tia Ey là hai tia trùng nhau **D.** Tia IE và tia Ix là hai tia đối nhau



Câu #063 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B2_12] | **Nhóm:** HINH_058 | **MapID:** 6H8N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm tia đối *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Quan sát hình vẽ. Tìm tia đối của tia Qx.



A. By **B.** QB **C. (Đ)** Qy **D.** My

Câu #064 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B2_13] | **Nhóm:** HINH_059 | **MapID:** 6H8N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết vị trí của điểm *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Quan sát hình vẽ, em hãy chọn khẳng định đúng.

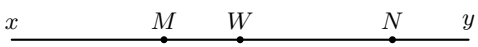


A. G nằm giữa Q và U **B. (Đ)** Q nằm giữa G và L **C.** G nằm giữa Q và L **D.** L nằm giữa Q và U

Câu #065 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B2_14] | **Nhóm:** HINH_060 | **MapID:** 6H8N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết điểm thuộc tia *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Quan sát hình vẽ, em hãy chọn khẳng định đúng.

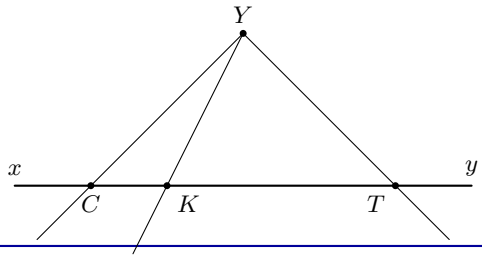


A. (Đ) M thuộc tia Wx **B.** M thuộc tia Ny **C.** M không thuộc tia Wx **D.** M thuộc tia Wy

Câu #066 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B2_02] | **Nhóm:** HINH_061 | **MapID:** 6H8N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ, kể tên các tia *(Tự luận – Nhận biết)*

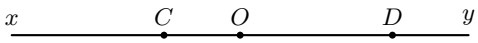
Cho đường thẳng xy. Lấy điểm C, K, T thuộc xy theo thứ tự đó. Điểm Y không thuộc đường thẳng xy.
a) Vẽ các tia YC, YK, YT.
b) Kể tên các tia đối nhau trong hình vẽ.
c) Kể tên các tia trùng nhau trong hình vẽ.
d) Tia Cx và Ky có phải là hai tia đối nhau hai không?



Câu #067 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B2_03] | **Nhóm:** HINH_062 | **MapID:** 6H8N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ, kể tên các tia đối nhau *(Tự luận – Nhận biết)*

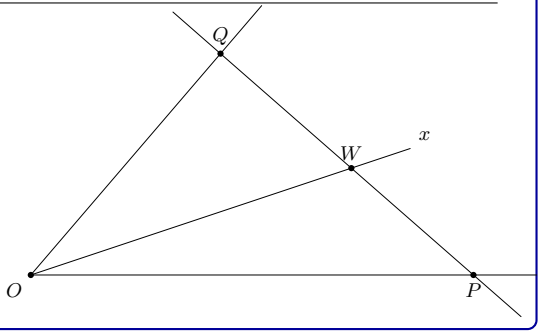
Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Lấy $C \in Ox$ và $D \in Oy$.
a) Viết tên các tia trùng với tia Cy.
b) Hai tia CD và Oy có đối nhau không? Vì sao?
c) Viết tên các tia đối của tia Cy.



Câu #068 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B2_04] | **Nhóm:** HINH_063 | **MapID:** 6H8N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ tia theo yêu cầu *(Tự luận – Nhận biết)*

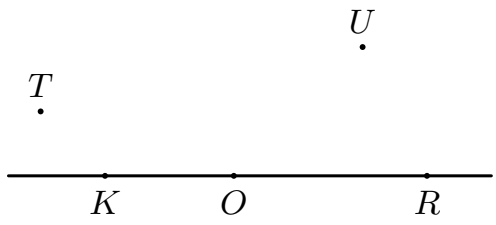
a) Lấy 3 điểm O, P, Q không thẳng hàng.
a) Vẽ hai tia OP và OQ.
b) Vẽ tia Ox cắt đường thẳng PQ tại điểm W nằm giữa hai điểm P và Q.



Câu #069 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B2_05] | **Nhóm:** HINH_064 | **MapID:** 6H8H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ tia theo yêu cầu *(Tự luận – Thông hiểu)*

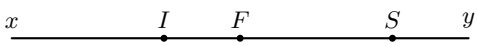
Học sinh vẽ lại hình bên dưới.
a) Hãy viết tên ba điểm thẳng hàng và nói rõ điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
b) Hãy viết tên hai tia đối nhau.
c) Hãy vẽ tia TO thêm vào hình đó.
d) Vẽ tia gốc U sao cho tia đó cắt tia TO.



Câu #070 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B2_06] | **Nhóm:** HINH_065 | **MapID:** 6H8V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ tia theo yêu cầu *(Tự luận – Vận dụng)*

Vẽ hai tia Fx, Fy đối nhau. Lấy điểm I thuộc tia Fx, điểm S thuộc tia Fy.
a) Kể tên hai tia đối nhau gốc I, hai tia trùng nhau gốc S.
b) Hai tia Fx và Sy có trùng nhau không? Vì sao?
c) Hai tia Ix và Fy có đối nhau không? Vì sao
d) Vẽ đường thẳng d cắt đường thẳng xy tại một điểm nằm giữa hai điểm F và S.



Câu #071 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B2_07] | **Nhóm:** HINH_066 | **MapID:** 6H8V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Viết tên các tia đối, tia trùng nhau. *(Tự luận – Vận dụng)*

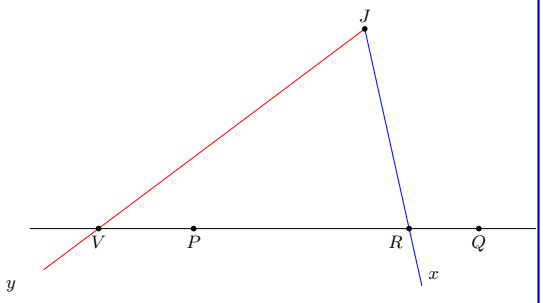
Vẽ đường thẳng BC. Lấy hai điểm G, S trên đường thẳng AB theo thứ tự B, G, S, C.
a) Viết tên các tia đối nhau.
b) Viết tên các tia trùng nhau.
c) Lấy điểm Y nằm ngoài đường thẳng BC. Vẽ tia YB, đường thẳng YC.



Câu #072 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B2_08] | **Nhóm:** HINH_067 | **MapID:** 6H8V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ hình theo yêu cầu *(Tự luận – Vận dụng)*

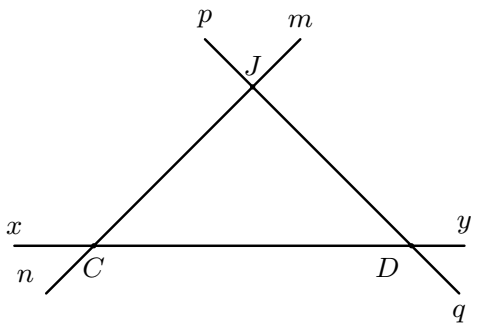
Lấy ba điểm J, P, Q không thẳng hàng.
a) Vẽ tia Jx cắt đường thẳng PQ tại điểm R nằm giữa P và Q.
b) Vẽ tia Jy cắt tia QP tại điểm V không nằm giữa Q và P.
c) Trong hình vẽ trên, những điểm nào là điểm nằm giữa hai điểm khác?



Câu #073 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B2_09] | **Nhóm:** HINH_068 | **MapID:** 6H8V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Viết hình theo diễn đạt *(Tự luận – Vận dụng)*

Trên đường thẳng xy, lấy điểm C và D (phân biệt). Qua D vẽ đường thẳng pq và qua C vẽ đường thẳng mn sao cho pq cắt mn tại J.
a) Vẽ hình theo diễn đạt trên.
b) Trong hình vẽ có tất cả bao nhiêu tia?
c) Qua D vẽ đường thẳng uv cắt CJ tại điểm Y nằm giữa C và J. Kể tên các tia đối nhau, các tia trùng nhau trên đường thẳng mn.
d) Hai tia JY và Cm có trùng nhau không? Giải thích.

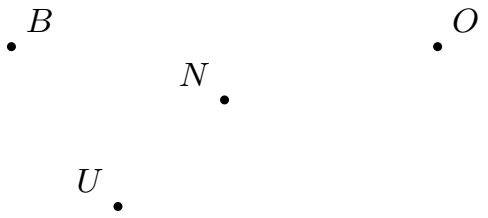


Câu #074 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B3_17] | **Nhóm:** HINH_069 | **MapID:** 6H8N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Kể tên các đoạn thẳng *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong ba điểm B, N, O, U.

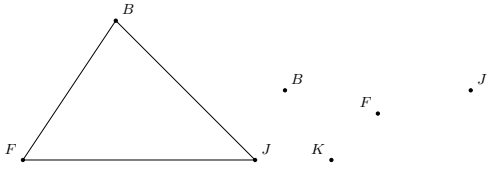
A. (Đ) BN, BO, BU, NO, NU và OU **B.** BN, BO, BU, NO, NU **C.** NO, BO **D.** BN, NO



Câu #075 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B3_01] | **Nhóm:** HINH_070 | **MapID:** 6H8N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Kể tên các đoạn thẳng *(Tự luận – Nhận biết)*

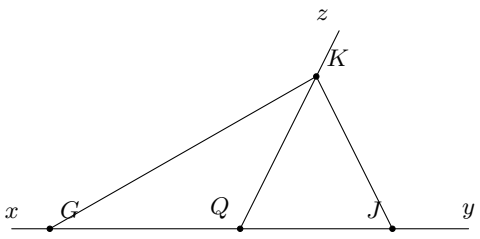
a) Hãy đọc tên các đoạn thẳng có trong hình 1.
a) Với 4 điểm B, F, J, K như hình 2, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là
b) Hai trong ba điểm B, F, J.
c) Hai trong ba điểm B, F, J, K.



Câu #076 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B3_02] | **Nhóm:** HINH_071 | **MapID:** 6H8N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Kể tên các đoạn thẳng 2 *(Tự luận – Nhận biết)*

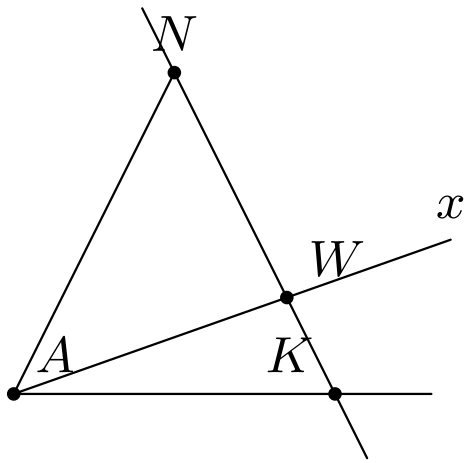
Nhìn hình bên và cho biết
a) Hãy kể tên các đường thẳng đi qua 2 trong 4 điểm G, Q, J, K.
b) Hai tia QG và QJ có phải là 2 tia đối nhau không? Vì sao?
c) Cho biết có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?



Câu #077 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B3_03] | **Nhóm:** HINH_072 | **MapID:** 6H8N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Kể tên các đoạn thẳng, tia chung gốc, tia đối nhau *(Tự luận – Nhận biết)*

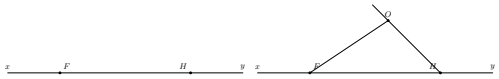
Cho ba điểm A, K, N không thẳng hàng. Vẽ tia AK, đoạn thẳng AN, đường thẳng KN. Vẽ tia Ax cắt đường thẳng KN tại điểm W nằm giữa hai điểm K và N.
a) Kể tên các đoạn thẳng có trong hình.
b) Kể tên hai tia gốc A trùng nhau.
c) Kể tên hai tia gốc W đối nhau.



Câu #078 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B3_04] | **Nhóm:** HINH_073 | **MapID:** 6H8H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ tia đối *(Tự luận – Thông hiểu)*

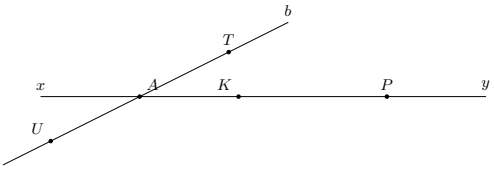
Vẽ hai tia Yx và Yy đối nhau.
Lấy điểm F thuộc tia Yx và điểm H thuộc tia Yy. Viết tên các tia trùng với tia Fy.
Hai tia Fx và Hy có đối nhau không? Vì sao?
Lấy điểm O nằm ngoài đường thẳng xy. Vẽ đoạn thẳng FO và tia HO.



Câu #079 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B3_05] | **Nhóm:** HINH_074 | **MapID:** 6H8H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Kể, vẽ các đoạn thẳng, tia chung gốc, tia đối nhau *(Tự luận – Thông hiểu)*

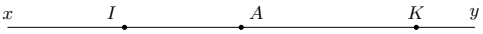
Vẽ ba điểm A, K, P thuộc đường thẳng xy sao cho điểm K nằm giữa hai điểm A và P.
Kể tên hai tia đối nhau gốc K.
Kể tên hai tia trùng với tia AP.
Vẽ đường thẳng b qua A sao cho b và xy là hai đường thẳng không trùng nhau. Vẽ hai điểm T, U thuộc đường thẳng b sao cho điểm A nằm giữa hai điểm T và U.
Kể tên các đoạn thẳng có trong hình.



Câu #080 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B3_06] | **Nhóm:** HINH_075 | **MapID:** 6H8H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ tia đối, đếm đoạn thẳng *(Tự luận – Thông hiểu)*

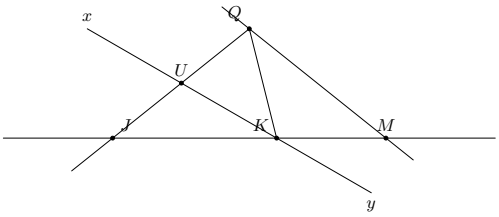
Vẽ hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm I thuộc tia Ax và điểm K thuộc tia Ay.
Trên hình có bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên?
Tia KI trùng với những tia nào?
Tia Ix đối với những tia nào?



Câu #081 **MÃ CÂU:** [LO6_C8_B3_07] | **Nhóm:** HINH_076 | **MapID:** 6H8V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ hình theo cách diễn đạt *(Tự luận – Vận dụng)*

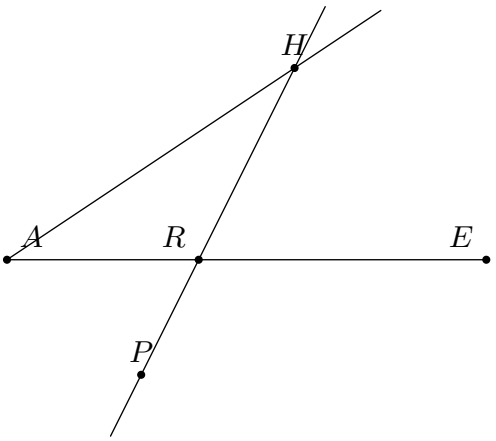
Vẽ đường thẳng JM, lấy điểm K nằm giữa hai điểm J và M, điểm Q nằm ngoài đường thẳng JM.
Vẽ tia QJ, đoạn thẳng QK và đường thẳng QM.
Vẽ tia Kx cắt đoạn thẳng QJ tại U nằm giữa Q và J.
Vẽ tia Ky là tia đối của tia Kx.
Dựa vào hình hãy trả lời các câu hỏi sau
Kể tên hai tia trùng nhau gốc J.
Kể tên hai tia đối nhau gốc K.



Câu #082 **MÃ CÂU:** [LO6_C8_B3_08] | **Nhóm:** HINH_077 | **MapID:** 6H8V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ hình theo cách diễn đạt 2 *(Tự luận – Vận dụng)*

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau (Vẽ trên cùng một hình).
Cho ba điểm A, E, H không thẳng hàng, vẽ đoạn thẳng AE.
Vẽ điểm R thuộc đoạn thẳng AE.
Vẽ tia AH.
Vẽ đường thẳng HP sao cho điểm R nằm giữa hai điểm H và P.



Câu #083 **MÃ CÂU:** [LO6_C8_B3_09] | **Nhóm:** HINH_078 | **MapID:** 6H8V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ hình, kể tên các tia chung gốc, tia đối *(Tự luận – Vận dụng)*

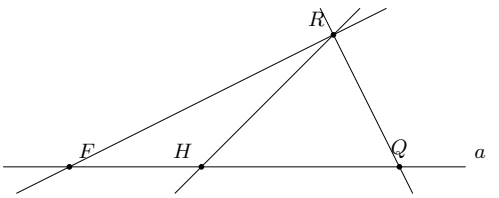
Trên cùng một đường thẳng, lấy điểm L nằm giữa 2 điểm J và O, điểm R nằm giữa 2 điểm J và L, điểm W nằm giữa 2 điểm L và O.
a) Kể tên các tia trùng nhau gốc W.
b) Kể tên hai tia đối nhau gốc W.



Câu #084 **MÃ CÂU:** [LO6_C8_B3_10] | **Nhóm:** HINH_079 | **MapID:** 6H8V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ hình, kể tên các đoạn thẳng *(Tự luận – Vận dụng)*

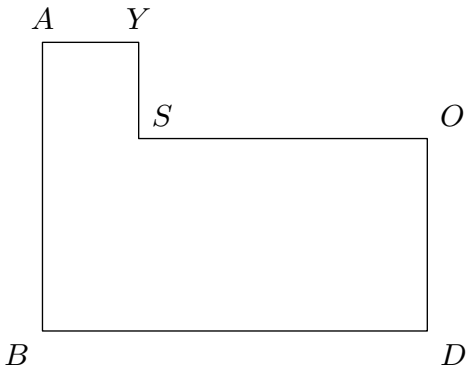
Vẽ đường thẳng a. Lấy 3 điểm F, H, Q thuộc đường thẳng a, điểm R không thuộc đường thẳng a. Kẻ các đường thẳng qua các cặp điểm.
Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Kể tên?
R là giao điểm của những đường thẳng nào?.



Câu #085 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B3_11] | **Nhóm:** HINH_080 | **MapID:** 6H8N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Đo độ dài đoạn thẳng và sắp xếp thứ tự *(Tự luận – Nhận biết)*

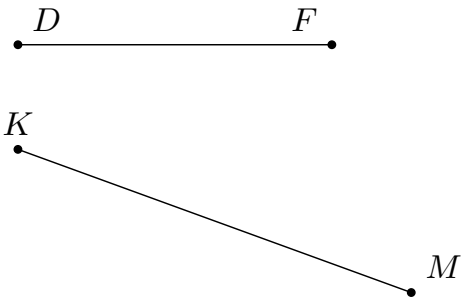
Cho hình vẽ bên. Hãy đo độ dài các đoạn thẳng AB, BD, DO, OS, SY, AY và sắp xếp các đoạn thẳng đó theo thứ tự độ dài từ bé đến lớn..



Câu #086 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B3_12] | **Nhóm:** HINH_081 | **MapID:** 6H8N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Đo độ dài đoạn thẳng và vẽ *(Tự luận – Nhận biết)*

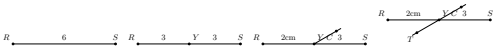
Cho hai đoạn thẳng DF và KM như hình bên
Đo độ dài hai đoạn thẳng trên.
Vẽ đoạn thẳng RX có độ dài bằng tổng độ dài hai đoạn thẳng trên.



Câu #087 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B3_13] | **Nhóm:** HINH_082 | **MapID:** 6H8H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ đoạn thẳng, tia, điểm theo yêu cầu *(Tự luận – Thông hiểu)*

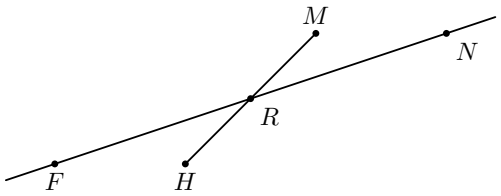
Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau
Vẽ đoạn thẳng $RS = 6$cm.
Vẽ điểm Y trên đoạn thẳng RS sao cho $RY = YS$.
Vẽ tia YC sao cho C không thẳng hàng với R và S.
Vẽ tia YT là tia đối của tia YC.



Câu #088 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B4_01] | **Nhóm:** HINH_083 | **MapID:** 6H8N4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ hình theo yêu cầu *(Tự luận – Nhận biết)*

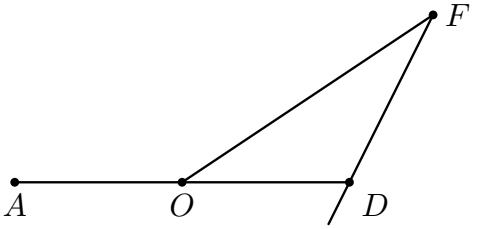
Học sinh vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: (Vẽ trên cùng một hình)
Vẽ ba điểm F, H, M không thẳng hàng.
Vẽ điểm R là trung điểm của đoạn thẳng HM.
Vẽ tia RF.
Vẽ tia RN là tia đối của tia RF sao cho R cũng là trung điểm của đoạn thẳng FN.



Câu #089 **MÃ CÂU:** [L06_C8_B4_02] | **Nhóm:** HINH_084 | **MapID:** 6H8N4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vẽ hình theo yêu cầu 2 *(Tự luận – Nhận biết)*

Học sinh vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: (Vẽ trên cùng một hình)
Vẽ đoạn thẳng AD.
Vẽ điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AD.
Lấy điểm F sao cho ba điểm A, D, F không thẳng hàng, vẽ đường thẳng FO.
Vẽ tia FD.



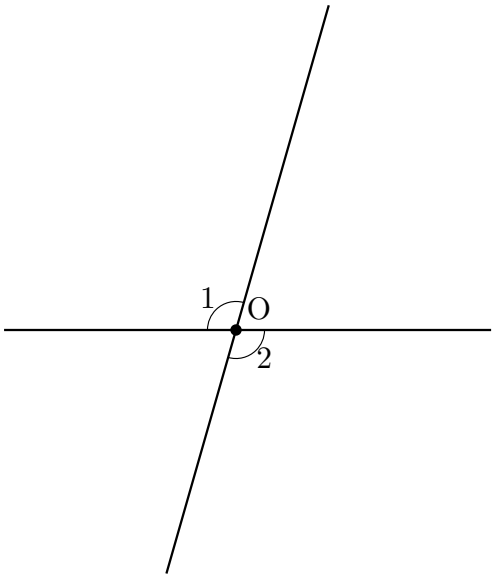
2 Toán 7

2.1 Chương 3 - Góc và đường thẳng song song

Câu #090 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B1_02] | **Nhóm:** HINH_085 | **MapID:** 7H3N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc ở vị trí đối đỉnh *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình vẽ sau. Biết $\widehat{O_1} = 115°$, tính số đo góc $\widehat{O_2}$.
A. $\widehat{O_2} = 65°$ **B. (Đ)** $\widehat{O_2} = 115°$ **C.** $\widehat{O_2} = 125°$ **D.** $\widehat{O_2} = 105°$

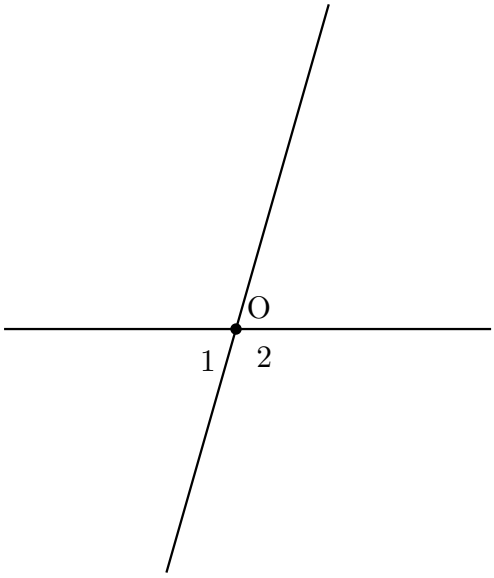


Câu #091 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B1_03] | **Nhóm:** HINH_086 | **MapID:** 7H3N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc ở vị trí kề bù (cần test lại) *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình vẽ sau. Biết $\widehat{O_1} = 65°$, tính số đo góc $\widehat{O_2}$.

A. $\widehat{O_2} = 105°$ **B. (Đ)** $\widehat{O_2} = 115°$ **C.** $\widehat{O_2} = 75°$ **D.** $\widehat{O_2} = 65°$

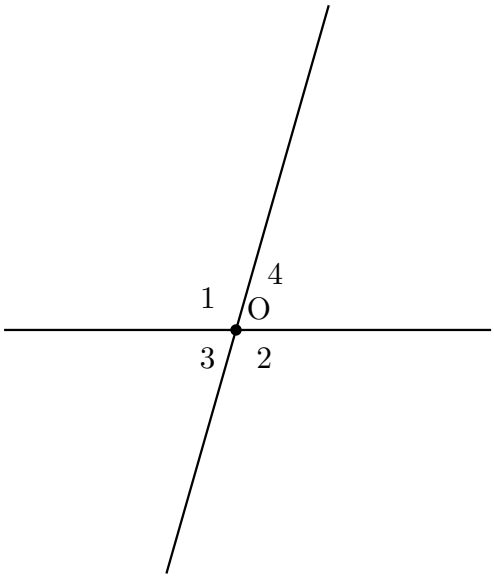


Câu #092 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B1_04] | **Nhóm:** HINH_087 | **MapID:** 7H3N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Đếm số lượng các cặp góc ở ví trí đặc biệt *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình vẽ sau. Có bao nhiêu cặp góc bù nhau trong hình?.

A. 5 **B.** 3 **C.** 2 **D. (Đ)** 4

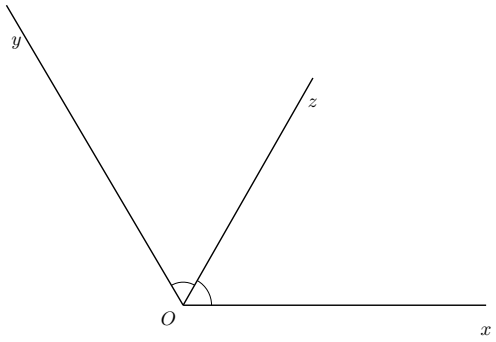


Câu #093 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B1_05] | **Nhóm:** HINH_088 | **MapID:** 7H3N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính so đo góc khi cho phân giác *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình vẽ, biết Oz là tia phân giác của góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{xOy} = 120^\circ$. Số đo $\widehat{xOz}$ và $\widehat{yOz}$ là

A. $\widehat{xOz} = 60^\circ$ và $\widehat{yOz} = 30^\circ$ **B. (Đ)** $\widehat{xOz} = \widehat{yOz} = 60^\circ$
C. $\widehat{xOz} = \widehat{yOz} = 120^\circ$ **D.** $\widehat{xOz} = 30^\circ$ và $\widehat{yOz} = 60^\circ$

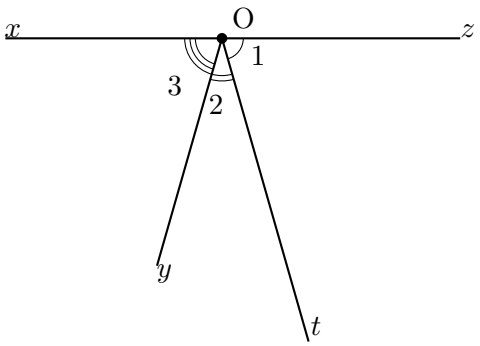


Câu #094 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B1_06] | **Nhóm:** HINH_089 | **MapID:** 7H3N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc kề nhau. *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình vẽ sau: biết $\widehat{O_1} = 65^\circ$; $\widehat{O_3} = 81^\circ$. Tính số đo góc $\widehat{O_2}$

A. $\widehat{O_2} = 44^\circ$ **B. (Đ)** $\widehat{O_2} = 34^\circ$ **C.** $\widehat{O_2} = 24^\circ$ **D.** $\widehat{O_2} = 39^\circ$

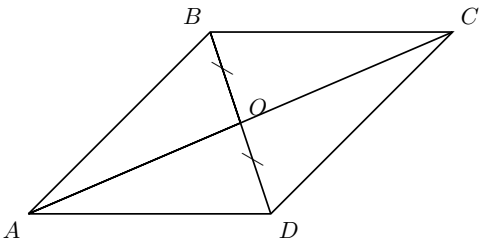


Các mã dùng chung hình (HINH_089): L07_C3_B1_08

Câu #095 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B1_07] | **Nhóm:** HINH_090 | **MapID:** 7H3N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Liệt các các cặp góc ở vị trí đặc biệt. *(Tự luận – Nhận biết)*

Liệt kê các cặp góc đối đỉnh, kề bù, kề nhau trong hình vẽ dưới đây

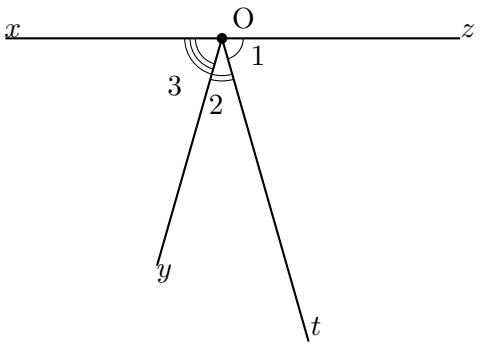


Các mã dùng chung hình (HINH_090): L08_C3_B3_01, L08_C3_B3_09

Câu #096 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B1_08] | **Nhóm:** HINH_089 | **MapID:** 7H3N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Liệt các các cặp góc ở vị trí đặc biệt. *(Tự luận – Nhận biết)*

Cho hình vẽ sau: biết $\widehat{O_1} = 65°$; $\widehat{O_3} = 81°$. Tính số đo góc $\widehat{O_3}$



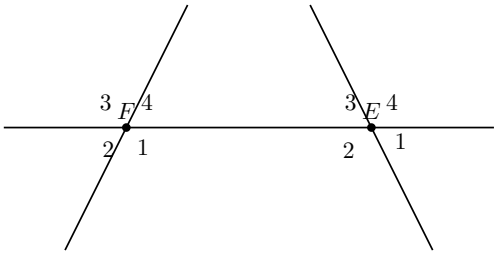
Các mã dùng chung hình (HINH_089): L07_C3_B1_06

Câu #097 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_11] | **Nhóm:** HINH_091 | **MapID:** 7H3N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết vị trí đặc biệt của các cặp góc *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình sau. Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng?

A. $\widehat{F_2}$ và $\widehat{E_3}$ là hai góc đồng vị **B.** $\widehat{F_3}$ và $\widehat{E_2}$ là hai góc so le ngoài **C.** $\widehat{F_1}$ và $\widehat{E_4}$ là hai góc so le trong **D. (Đ)** $\widehat{F_4}$ và $\widehat{E_4}$ là hai góc đồng vị



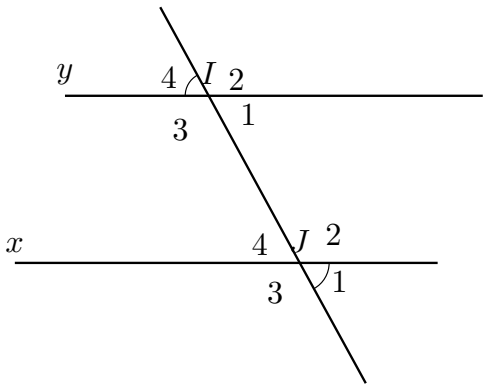
Các mã dùng chung hình (HINH_091): L07_C3_B2_06, L07_C3_B3_04

Câu #098 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_12] | **Nhóm:** HINH_092 | **MapID:** 7H3N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết hai đường thẳng song song *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình vẽ sau biết $\widehat{I_4} = \widehat{J_1} = 47°$. Chọn khẳng sai trong các khẳng định sau?

A. $\widehat{I_1} = 47°$ **B. (Đ)** $\widehat{J_4} = 48°$ **C.** $y//x$ **D.** $\widehat{I_2} = 133°$



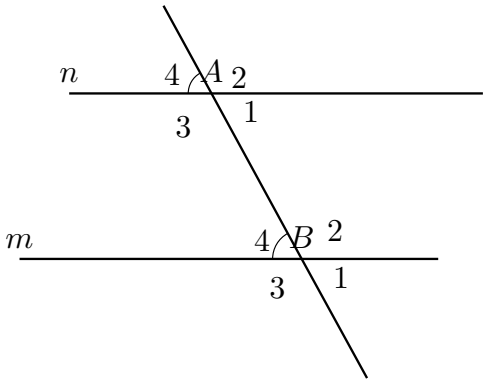
Các mã dùng chung hình (HINH_092): L07_C3_B2_07, L07_C3_B3_09, L07_C3_B3_05

Câu #099 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_13] | **Nhóm:** HINH_093 | **MapID:** 7H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu hai đường thẳng song song dựa vào 2 góc đồng vị *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{A_4} = \widehat{B_4} = 53^\circ$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.

A. $\widehat{B_4} = 53^\circ$ **B.** $n//m$ **C.** $\widehat{A_2} = 127^\circ$ **D. (Đ)** $\widehat{B_3} = 107^\circ$



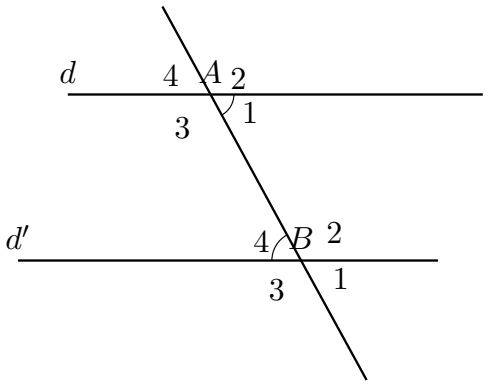
Các mã dùng chung hình (HINH_093): L07_C3_B2_08, L07_C3_B3_10, L07_C3_B3_06

Câu #100 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_14] | **Nhóm:** HINH_094 | **MapID:** 7H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu 2 đường thẳng song song *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{A_1} = \widehat{B_4} = 56^\circ$. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.

A. $d//d'$ **B.** $\widehat{A_2} = \widehat{B_3} = 124^\circ$ **C. (Đ)** $\widehat{A_3} = \widehat{B_2} = 114^\circ$ **D.** $\widehat{A_4} = \widehat{B_1} = 56^\circ$



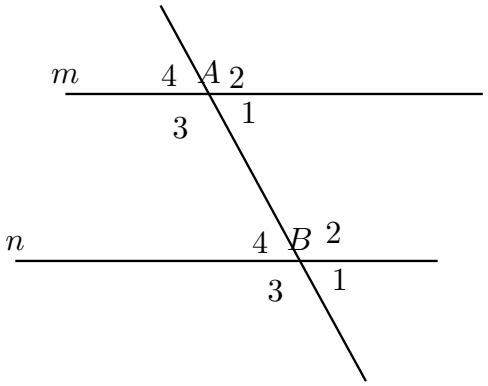
Các mã dùng chung hình (HINH_094): L07_C3_B2_09, L07_C3_B3_11, L07_C3_B3_07

Câu #101 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_15] | **Nhóm:** HINH_095 | **MapID:** 7H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu 2 đường thẳng song song 2 *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{A_1} = 53^\circ$, $\widehat{B_3} = 127^\circ$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.

A. $\widehat{A_2} = 127^\circ$ m **B. (Đ)** $\widehat{B_2} = 53^\circ$ **C.** $m//n$ **D.** $\widehat{B_4} = 53^\circ$



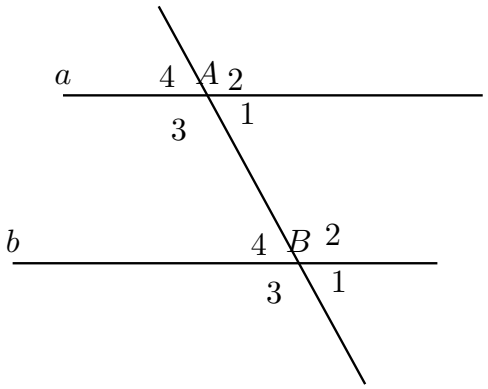
Các mã dùng chung hình (HINH_095): L07_C3_B2_16, L07_C3_B2_17, L07_C3_B2_10, L07_C3_B3_12, L07_C3_B3_13, L07_C3_B3_14, L07_C3_B3_08

Câu #102 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_16] | **Nhóm:** HINH_095 | **MapID:** 7H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 1. *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $a//b$ và $\widehat{A_1} = 47^\circ$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.

A. (Đ) $\widehat{B_2} = 47^\circ$ **B.** $\widehat{A_4} = 47^\circ$ **C.** $\widehat{A_2} = 133^\circ$ **D.** $\widehat{B_4} = 47^\circ$



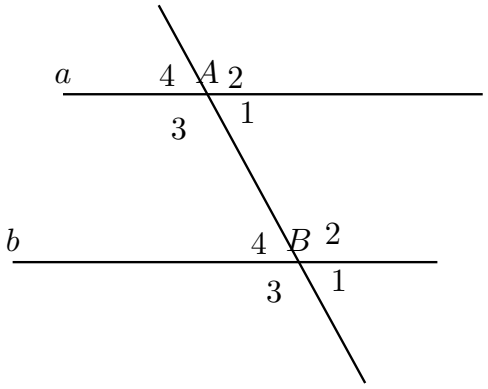
Các mã dùng chung hình (HINH_095): L07_C3_B2_15, L07_C3_B2_17, L07_C3_B2_10, L07_C3_B3_12, L07_C3_B3_13, L07_C3_B3_14, L07_C3_B3_08

Câu #103 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_17] | **Nhóm:** HINH_095 | **MapID:** 7H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 2. *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $a//b$ và $\widehat{A_4} = 63^\circ$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.

A. $\widehat{A_1} = 63^\circ$ **B.** $\widehat{B_1} = 63^\circ$ **C.** $\widehat{B_3} = 117^\circ$ **D. (Đ)** $\widehat{A_3} = 63^\circ$



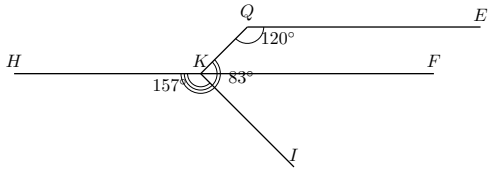
Các mã dùng chung hình (HINH_095): L07_C3_B2_15, L07_C3_B2_16, L07_C3_B2_10, L07_C3_B3_12, L07_C3_B3_13, L07_C3_B3_14, L07_C3_B3_08

Câu #104 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_18] | **Nhóm:** HINH_096 | **MapID:** 7H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh các đường thẳng song song 1. *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình vẽ sau. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. $\widehat{QKF} = 60^\circ$ **B.** $QE//HF$ **C.** $\widehat{FKI} = 23^\circ$ **D. (Đ)** KF là tia phân giác của $\widehat{QKI}$

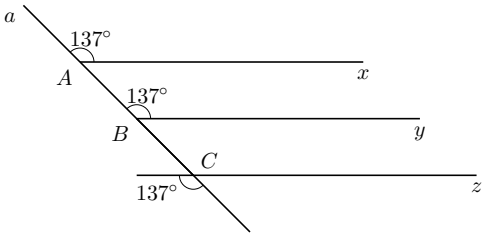


Câu #105 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_19] | **Nhóm:** HINH_097 | **MapID:** 7H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hai đường thẳng song song 2 *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ sau. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. $By//Cz$ **B. (Đ)** Ax và Cz không song song với nhau
C. $Ax//By$ **D.** $Ax//Cz$

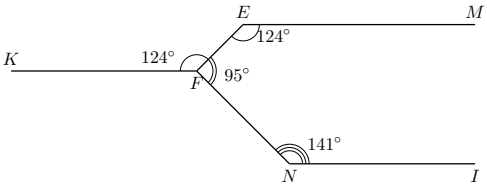


Câu #106 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_20] | **Nhóm:** HINH_099 | **MapID:** 7H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh các đường thẳng song song 4. *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình vẽ sau. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. $FK//NI$ **B. (Đ)** $\widehat{KFN} = 124°$ **C.** $EM//NI$ **D.** $EM//FK$

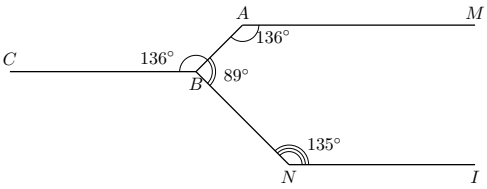


Câu #107 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_20] | **Nhóm:** HINH_099 | **MapID:** 7H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh các đường thẳng song song 4. *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình vẽ sau. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. $AM//NI$ **B. (Đ)** $\widehat{CBN} = 136°$ **C.** $BC//NI$ **D.** $AM//BC$

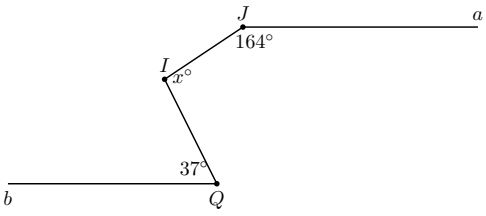


Câu #108 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_22] | **Nhóm:** HINH_100 | **MapID:** 7H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 1 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình vẽ sau biết $Ja//Qb$ tìm x ?

A. $x = 33°$ **B.** $x = 63°$ **C. (Đ)** $x = 53°$ **D.** $x = 43°$

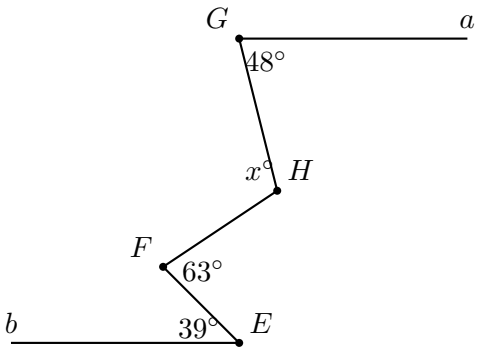


Câu #109 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_23] | **Nhóm:** HINH_101 | **MapID:** 7H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 2 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình vẽ sau biết $Ga//Eb$ tìm x ?

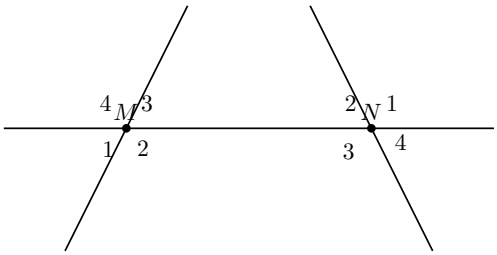
A. $x = 74^\circ$ **B. (Đ)** $x = 72^\circ$ **C.** $x = 68^\circ$ **D.** $x = 76^\circ$



Câu #110 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_01] | **Nhóm:** HINH_102 | **MapID:** 7H3N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết vị trí đặc biệt của các cặp góc 1 *(Tự luận – Nhận biết)*

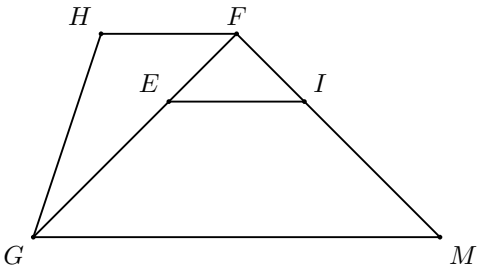
Cho hình sau:
a) Kể tên các góc so le trong.
b) Kể tên các góc đồng vị.
c) Kể tên các góc trong cùng phía.
d) Kể tên các góc so le ngoài.



Câu #111 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_02] | **Nhóm:** HINH_103 | **MapID:** 7H3N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết vị trí đặc biệt của các cặp góc 2 *(Tự luận – Nhận biết)*

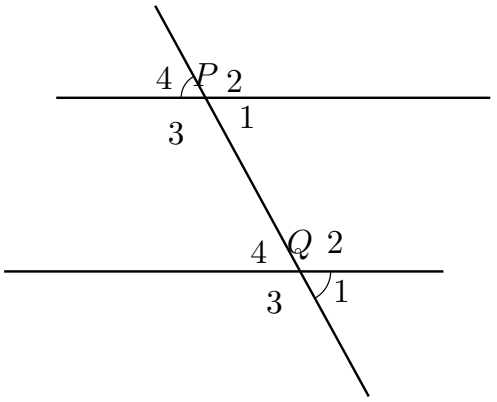
Xem hình vẽ bên và điền vào chỗ trống .....
a) $\widehat{MGF}$ và $\widehat{GFH}$ là ...
b) $\widehat{FGM}$ và $\widehat{IEF}$ là ...
c) $\widehat{GMF}$ và $\widehat{EIF}$ là ...
d) $\widehat{FGH}$ và $\widehat{GFM}$ là ...



Câu #112 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_03] | **Nhóm:** HINH_104 | **MapID:** 7H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 1 *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ
a) Kể tên các góc bằng nhau có trong hình.
b) Cho $\widehat{P_4} = \widehat{Q_1} = 58^\circ$ tính số đo các góc còn lại.

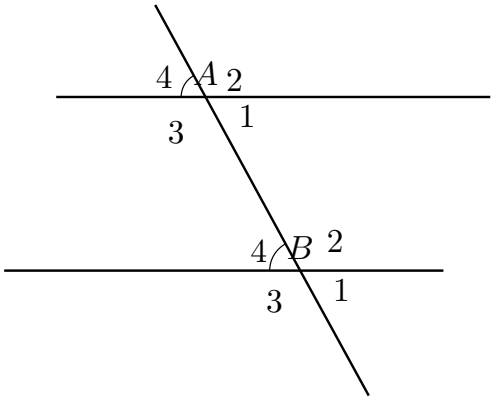


Các mã dùng chung hình (HINH_104): L07_C3_B3_01

Câu #113 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_04] | **Nhóm:** HINH_105 | **MapID:** 7H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 2. *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ
a) Kể tên các góc bằng nhau có trong hình.
b) Cho $\widehat{A_4} = \widehat{B_4} = 40^\circ$ tính số đo các góc còn lại.

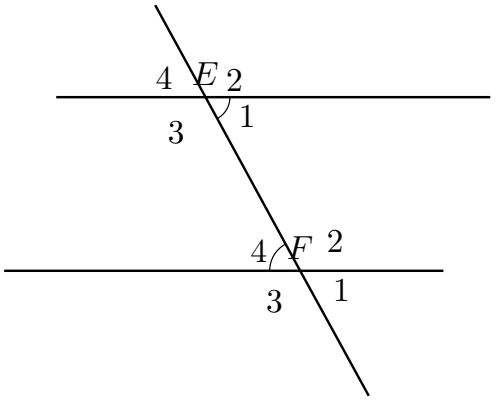


Các mã dùng chung hình (HINH_105): L07_C3_B3_02

Câu #114 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_05] | **Nhóm:** HINH_106 | **MapID:** 7H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 3. *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ
a) Kể tên các góc bằng nhau có trong hình.
b) Cho $\widehat{E_1} = \widehat{F_4} = 41^\circ$ tính số đo các góc còn lại.

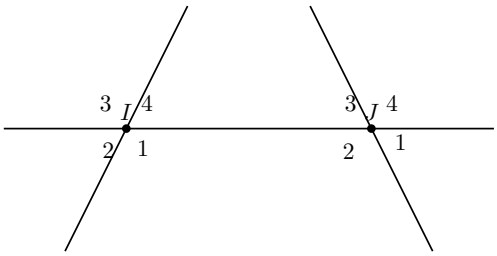


Các mã dùng chung hình (HINH_106): L07_C3_B3_03

Câu #115 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_06] | **Nhóm:** HINH_091 | **MapID:** 7H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 4. *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ sau biết $\widehat{J_4} = 160°$, $\widehat{I_2} = 64°$
Tính số đo của các góc còn lại.

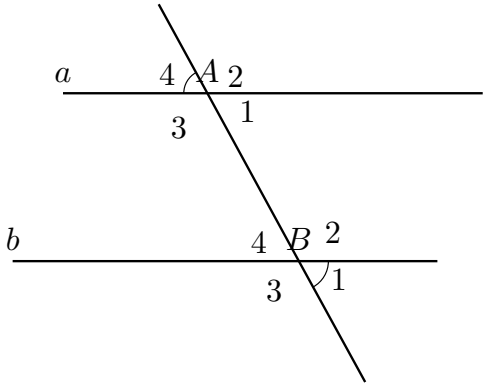


Các mã dùng chung hình (HINH_091): L07_C3_B2_11, L07_C3_B3_04

Câu #116 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_07] | **Nhóm:** HINH_092 | **MapID:** 7H3N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết hai đường thẳng song song. *(Tự luận – Nhận biết)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{A_4} = \widehat{B_1} = 45°$ hai đường thẳng a và b có song song với nhau không? tính số đo các góc còn lại.

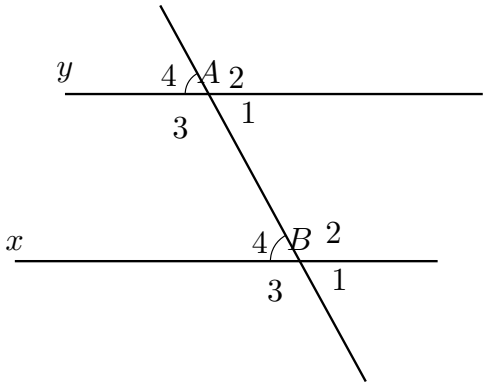


Các mã dùng chung hình (HINH_092): L07_C3_B2_12, L07_C3_B3_09, L07_C3_B3_05

Câu #117 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_08] | **Nhóm:** HINH_093 | **MapID:** 7H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hai đường thẳng song song dựa vào 2 góc đồng vị *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{A_4} = \widehat{B_4} = 42°$ hai đường thẳng y và x có song song với nhau không? tính số đo các góc còn lại.

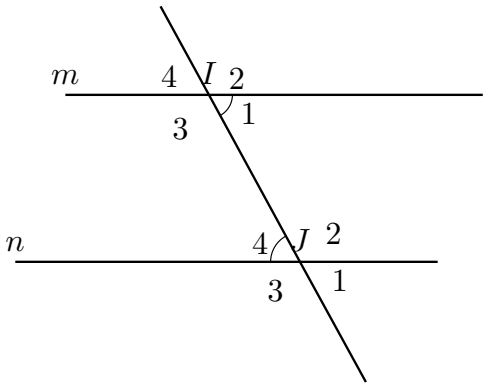


Các mã dùng chung hình (HINH_093): L07_C3_B2_13, L07_C3_B3_10, L07_C3_B3_06

Câu #118 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_09] | **Nhóm:** HINH_094 | **MapID:** 7H3N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết 2 đường thẳng song song dựa vào 2 góc so le trong. *(Tự luận – Nhận biết)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{I_1} = \widehat{J_4} = 59°$, hỏi hai đường thẳng m và n có song song với nhau không? tính số đo các góc còn lại.

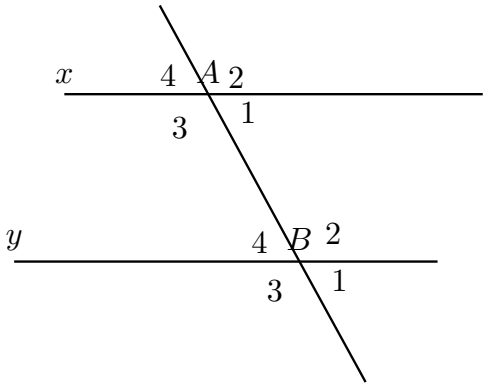


Các mã dùng chung hình (HINH_094): L07_C3_B2_14, L07_C3_B3_11, L07_C3_B3_07

Câu #119 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B2_10] | **Nhóm:** HINH_095 | **MapID:** 7H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu 2 đường thẳng song song *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{A_1} = 59°$, $\widehat{B_3} = 121°$ hỏi hai đường thẳng x và y có song song với nhau không? tính số đo các góc còn lại.



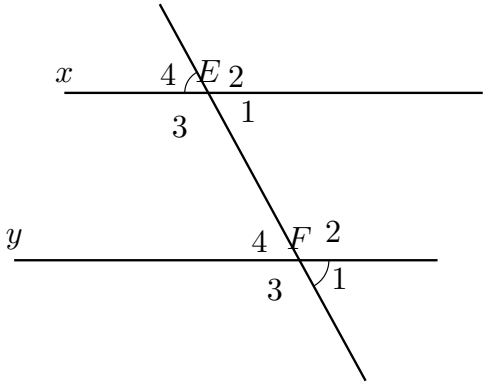
Các mã dùng chung hình (HINH_095): L07_C3_B2_15, L07_C3_B2_16, L07_C3_B2_17, L07_C3_B3_12, L07_C3_B3_13, L07_C3_B3_14, L07_C3_B3_08

Câu #120 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_09] | **Nhóm:** HINH_092 | **MapID:** 7H3N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết hai đường thẳng song song *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình vẽ sau biết $\widehat{E_4} = \widehat{F_1} = 50°$. Chọn khẳng sai trong các khẳng định sau?

A. $\widehat{E_1} = 50°$ **B.** $x//y$ **C.** $\widehat{E_2} = 130°$ **D. (Đ)** $\widehat{F_4} = 51°$



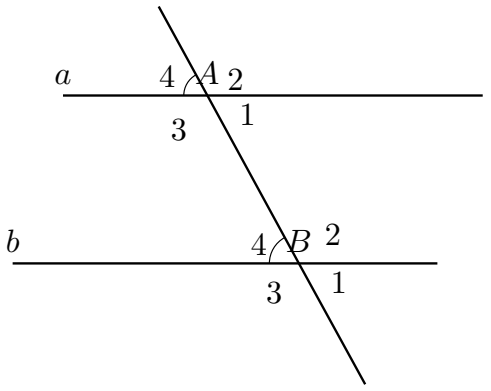
Các mã dùng chung hình (HINH_092): L07_C3_B2_12, L07_C3_B2_07, L07_C3_B3_05

Câu #121 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_10] | **Nhóm:** HINH_093 | **MapID:** 7H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu hai đường thẳng song song dựa vào 2 góc đồng vị *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{A_4} = \widehat{B_4} = 58^\circ$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.

A. (Đ) $\widehat{B_3} = 102^\circ$ **B.** $\widehat{A_2} = 122^\circ$ **C.** $\widehat{B_4} = 58^\circ$ **D.** $a//b$



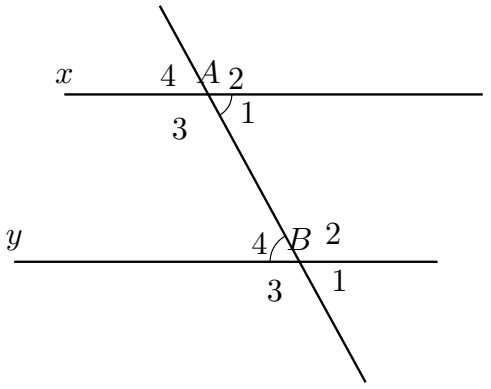
Các mã dùng chung hình (HINH_093): L07_C3_B2_13, L07_C3_B2_08, L07_C3_B3_06

Câu #122 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_11] | **Nhóm:** HINH_094 | **MapID:** 7H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu 2 đường thẳng song song *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{A_1} = \widehat{B_4} = 56^\circ$. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.

A. (Đ) $\widehat{A_3} = \widehat{B_2} = 114^\circ$ **B.** $x//y$ **C.** $\widehat{A_4} = \widehat{B_1} = 56^\circ$ **D.** $\widehat{A_2} = \widehat{B_3} = 124^\circ$



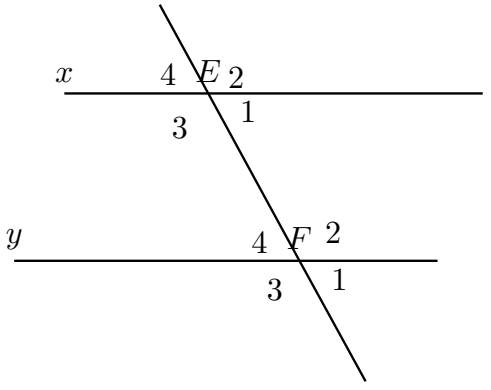
Các mã dùng chung hình (HINH_094): L07_C3_B2_14, L07_C3_B2_09, L07_C3_B3_07

Câu #123 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_12] | **Nhóm:** HINH_095 | **MapID:** 7H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu 2 đường thẳng song song 2 *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{E_1} = 45^\circ$, $\widehat{F_3} = 135^\circ$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.

A. $\widehat{F_4} = 45^\circ$ **B. (Đ)** $\widehat{F_2} = 45^\circ$ **C.** $\widehat{E_2} = 135^\circ$ m **D.** $x//y$



Các mã dùng chung hình (HINH_095): L07_C3_B2_15, L07_C3_B2_16, L07_C3_B2_17, L07_C3_B2_10,

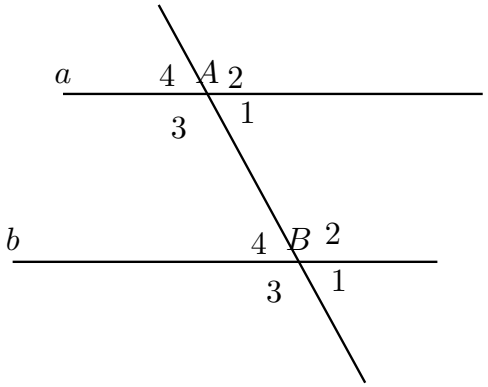
L07_C3_B3_13, L07_C3_B3_14, L07_C3_B3_08

Câu #124 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_13] | **Nhóm:** HINH_095 | **MapID:** 7H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 1. *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $a//b$ và $\widehat{A_1} = 50^\circ$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.

A. $\widehat{B_4} = 50^\circ$ **B.** $\widehat{A_4} = 50^\circ$ **C. (Đ)** $\widehat{B_2} = 50^\circ$ **D.** $\widehat{A_2} = 130^\circ$



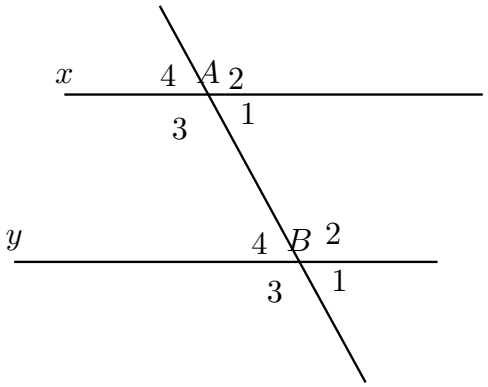
Các mã dùng chung hình (HINH_095): L07_C3_B2_15, L07_C3_B2_16, L07_C3_B2_17, L07_C3_B2_10, L07_C3_B3_12, L07_C3_B3_14, L07_C3_B3_08

Câu #125 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_14] | **Nhóm:** HINH_095 | **MapID:** 7H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 2. *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $x//y$ và $\widehat{A_4} = 46^\circ$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.

A. $\widehat{B_3} = 134^\circ$ **B.** $\widehat{A_1} = 46^\circ$ **C. (Đ)** $\widehat{A_3} = 46^\circ$ **D.** $\widehat{B_1} = 46^\circ$



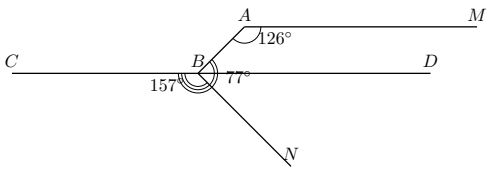
Các mã dùng chung hình (HINH_095): L07_C3_B2_15, L07_C3_B2_16, L07_C3_B2_17, L07_C3_B2_10, L07_C3_B3_12, L07_C3_B3_13, L07_C3_B3_08

Câu #126 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_15] | **Nhóm:** HINH_107 | **MapID:** 7H3V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hai đường thẳng song song. *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình vẽ sau. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. $\widehat{DBN} = 54^\circ$ **B. (Đ)** BD là tia phân giác của $\widehat{ABN}$ **C.** $AM//CD$ **D.** $\widehat{DBN} = 23^\circ$

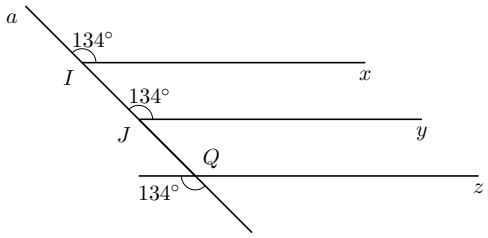


Câu #127 **MÃ CÂU:** [LO7_C3_B3_16] | **Nhóm:** HINH_108 | **MapID:** 7H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hai đường thẳng song song 2 *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ sau. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. (Đ) Ix và Qz không song song với nhau **B.** $Jy//Qz$
C. $Ix//Jy$ **D.** $Ix//Qz$

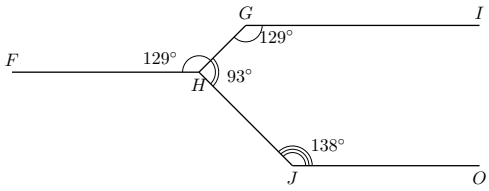


Câu #128 **MÃ CÂU:** [LO7_C3_B3_17] | **Nhóm:** HINH_109 | **MapID:** 7H3V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hai đường thẳng song song 3 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình vẽ sau. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. $GI//HF$ **B. (Đ)** $\widehat{FHJ} = 129°$ **C.** $HF//JO$ **D.** $GI//JO$

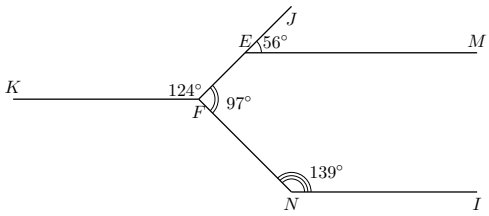


Câu #129 **MÃ CÂU:** [LO7_C3_B3_18] | **Nhóm:** HINH_110 | **MapID:** 7H3V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hai đường thẳng song song 4 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình vẽ sau. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. (Đ) $\widehat{KFN} = 124°$ **B.** $FK//NI$ **C.** $EM//FK$ **D.** $EM//NI$

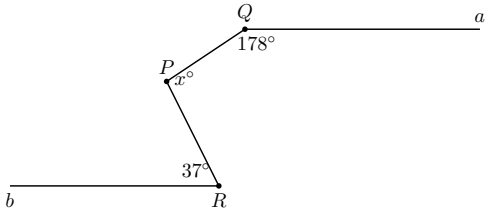


Câu #130 **MÃ CÂU:** [LO7_C3_B3_19] | **Nhóm:** HINH_111 | **MapID:** 7H3V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 1 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình vẽ sau biết $Qa//Rb$ tìm x ?

A. $x = 29°$ **B. (Đ)** $x = 39°$ **C.** $x = 19°$ **D.** $x = 49°$

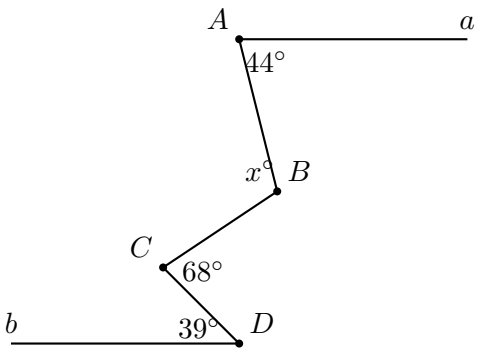


Câu #131 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_20] | **Nhóm:** HINH_112 | **MapID:** 7H3V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 2 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình vẽ sau biết $Aa//Db$ tìm x ?

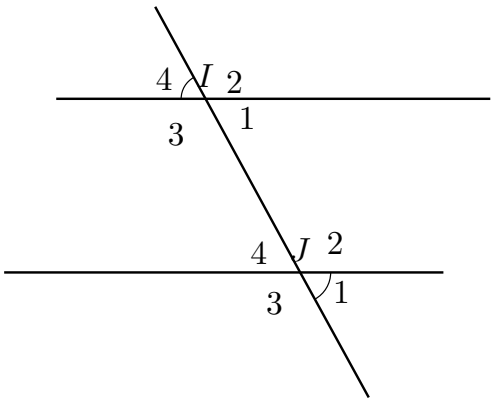
A. $x = 185°$ **B.** $x = 175°$ **C.** $x = 155°$ **D. (Đ)** $x = 165°$



Câu #132 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_01] | **Nhóm:** HINH_104 | **MapID:** 7H3N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 1 *(Tự luận – Nhận biết)*

Cho hình vẽ
a) Kể tên các góc bằng nhau có trong hình.
b) Cho $\widehat{I_4} = \widehat{J_1} = 48°$ tính số đo các góc còn lại.

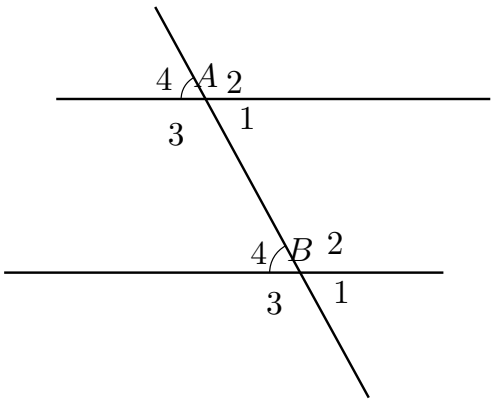


Các mã dùng chung hình (HINH_104): L07_C3_B2_03

Câu #133 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_02] | **Nhóm:** HINH_105 | **MapID:** 7H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 2 *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ
a) Kể tên các góc bằng nhau có trong hình.
b) Cho $\widehat{A_4} = \widehat{B_4} = 65°$ tính số đo các góc còn lại.

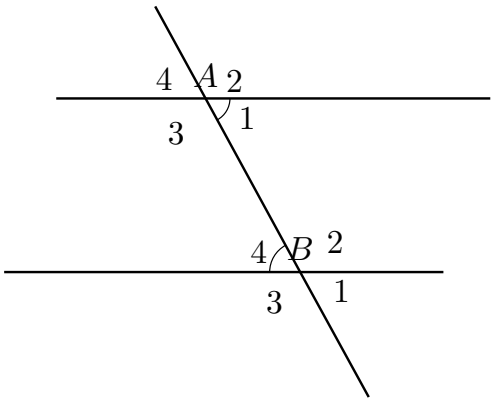


Các mã dùng chung hình (HINH_105): L07_C3_B2_04

Câu #134 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_03] | **Nhóm:** HINH_106 | **MapID:** 7H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 3 *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ
a) Kể tên các góc bằng nhau có trong hình.
b) Cho $\widehat{A_1} = \widehat{B_4} = 47°$ tính số đo các góc còn lại.

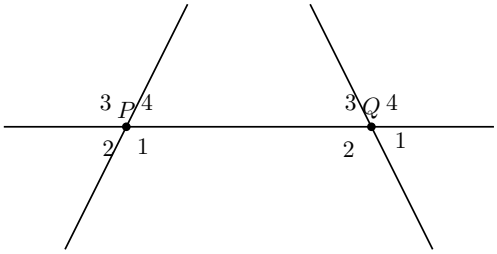


Các mã dùng chung hình (HINH_106): L07_C3_B2_05

Câu #135 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_04] | **Nhóm:** HINH_091 | **MapID:** 7H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc 4. *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ sau biết $\widehat{Q_4} = 156°$, $\widehat{P_2} = 63°$
Tính số đo của các góc còn lại.

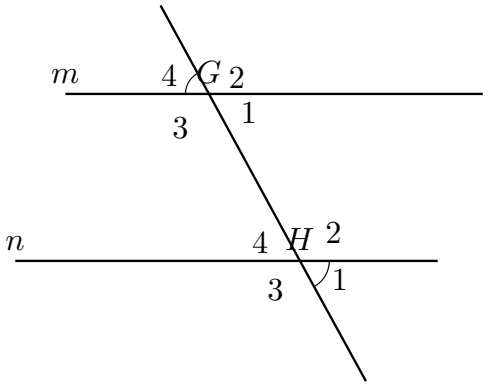


Các mã dùng chung hình (HINH_091): L07_C3_B2_11, L07_C3_B2_06

Câu #136 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_05] | **Nhóm:** HINH_092 | **MapID:** 7H3N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết hai đường thẳng song song *(Tự luận – Nhận biết)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{G_4} = \widehat{H_1} = 49°$ hai đường thẳng m và n có song song với nhau không? tính số đo các góc còn lại.

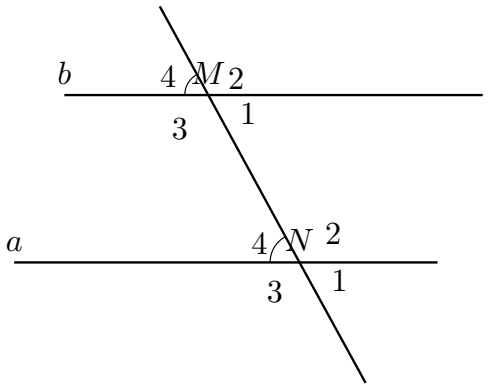


Các mã dùng chung hình (HINH_092): L07_C3_B2_12, L07_C3_B2_07, L07_C3_B3_09

Câu #137 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_06] | **Nhóm:** HINH_093 | **MapID:** 7H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hai đường thẳng song song dựa vào 2 góc đồng vị *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{M_4} = \widehat{N_4} = 45^\circ$ hai đường thẳng b và a có song song với nhau không? tính số đo các góc còn lại.

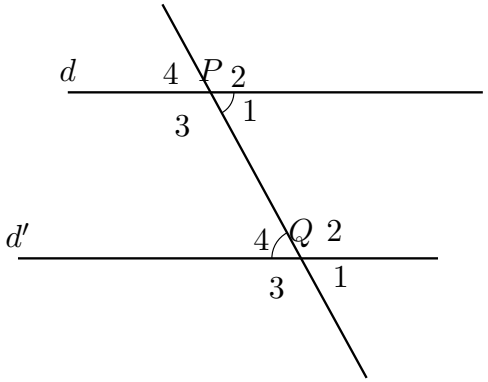


Các mã dùng chung hình (HINH_093): L07_C3_B2_13, L07_C3_B2_08, L07_C3_B3_10

Câu #138 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_07] | **Nhóm:** HINH_094 | **MapID:** 7H3N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết 2 đường thẳng song song dựa vào 2 góc so le trong *(Tự luận – Nhận biết)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{P_1} = \widehat{Q_4} = 53^\circ$, hỏi hai đường thẳng d và d' có song song với nhau không? tính số đo các góc còn lại.

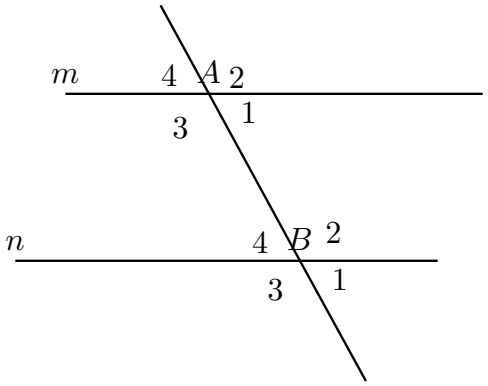


Các mã dùng chung hình (HINH_094): L07_C3_B2_14, L07_C3_B2_09, L07_C3_B3_11

Câu #139 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B3_08] | **Nhóm:** HINH_095 | **MapID:** 7H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu 2 đường thẳng song song *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{A_1} = 40^\circ$, $\widehat{B_3} = 140^\circ$ hỏi hai đường thẳng m và n có song song với nhau không? tính số đo các góc còn lại.

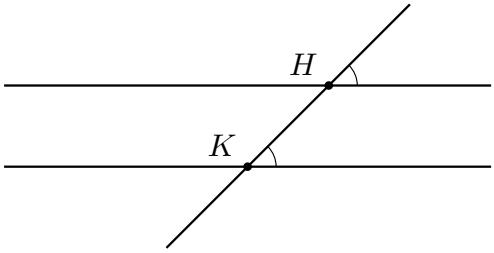


Các mã dùng chung hình (HINH_095): L07_C3_B2_15, L07_C3_B2_16, L07_C3_B2_17, L07_C3_B2_10, L07_C3_B3_12, L07_C3_B3_13, L07_C3_B3_14

Câu #140 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B4_03] | **Nhóm:** HINH_113 | **MapID:** 7H3N4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Diễn đạt bằng lời các định lí *(Tự luận – Nhận biết)*

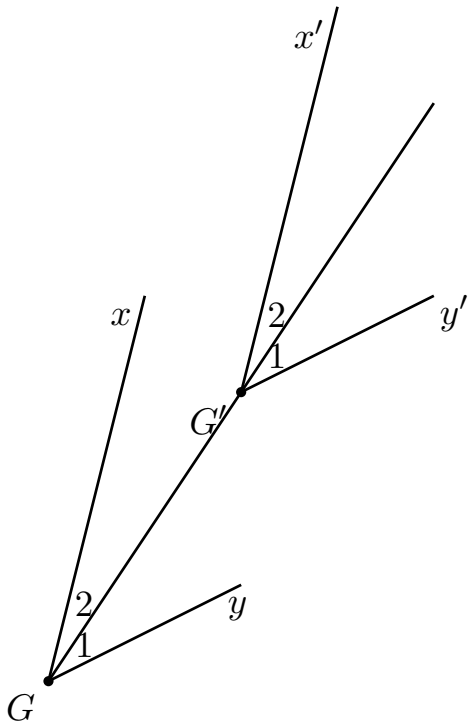
Diễn đạt bằng lời định lí sau



Câu #141 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B4_04] | **Nhóm:** HINH_114 | **MapID:** 7H3V4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh định lí. *(Tự luận – Vận dụng)*

Chứng minh rằng nếu hai góc nhọn xGy và $x'G'y'$ có $Gx//G'x'$, $Gy//G'y'$ thì $\widehat{xGy} = \widehat{x'G'y'}$



Câu #142 **MÃ CÂU:** [L07_C3_B6_01] | **Nhóm:** HINH_115 | **MapID:** 7H3H6 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M2. Tính số đo góc 1 *(Đúng-Sai – Thông hiểu)*

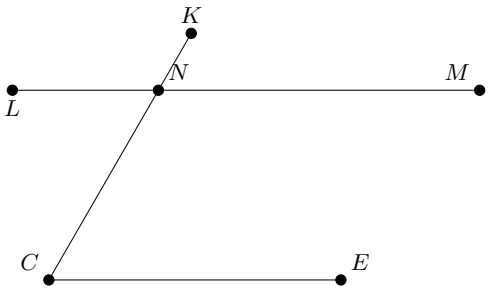
Hình vẽ bên dưới thoả mãn các yêu cầu sau: góc $\widehat{ECK}$ bằng 68°; N thuộc CK; LM đi qua N; LM song song với CE. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.

a) $\widehat{KNM} = 73°$

b) $\widehat{LNC} = 79°$

c) (Đ) $\widehat{CNM} = 112°$

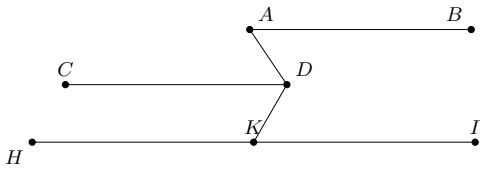
d) (Đ) Vẽ Cm là tia phân giác của góc KCE. Tia Cm cắt LM tại O. Số đo $\widehat{NOC} = 34°$



Câu #143 **MÃ CÂU:** [LO7_C3_B5_01] | **Nhóm:** HINH_116 | **MapID:** 7H3V5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 1 *(Tự luận – Vận dụng)*

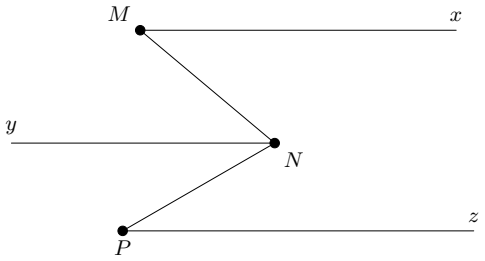
1) Vẽ hình, viết giả thiết và kết luận của định lí: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
2) Cho hình vẽ, biết $AB \parallel HI$, $\widehat{BAD} = 60°$, $\widehat{ADC} = 60°$, $\widehat{HKD} = 114°$
a) Giải thích vì sao $AB \parallel CD$?
b) Tính số đo góc $\widehat{ADK}$.



Câu #144 **MÃ CÂU:** [LO7_C3_B5_02] | **Nhóm:** HINH_117 | **MapID:** 7H3V5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 2 *(Tự luận – Vận dụng)*

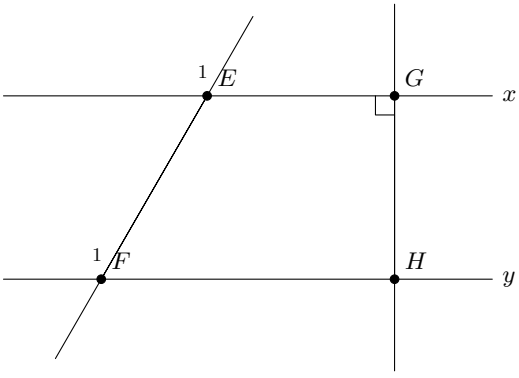
Cho hình vẽ sau
Biết rằng $\widehat{NMx} = 31°$; $\widehat{MNP} = 57°$; $\widehat{yNP} = 26°$; $\widehat{NPz} = 26°$.Chứng minh $Mx \parallel Pz$.



Câu #145 **MÃ CÂU:** [LO7_C3_B5_03] | **Nhóm:** HINH_118 | **MapID:** 7H3H5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 3 *(Tự luận – Thông hiểu)*

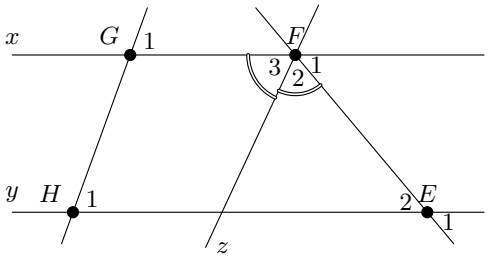
Cho hình vẽ, biết $x \parallel y$; $GH \perp x$ và $\widehat{E_1} = 131°$.
a) Chứng minh $GH \perp y$.
b) Tính $\widehat{F_1}$.



Câu #146 **MÃ CÂU:** [LO7_C3_B5_04] | **Nhóm:** HINH_119 | **MapID:** 7H3V5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 4 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho hình vẽ biết $\widehat{G_1} = \widehat{H_1} = 62°$, $\widehat{F_1} = 52°$.
a) Chứng minh: $x \parallel y$.
b) Cho $\widehat{F_1} = 52°$. Tính $\widehat{E_1}$, $\widehat{E_2}$.
c) Biết Fz là tia phân giác của $\widehat{GFE}$. Tính $\widehat{F_2}$.



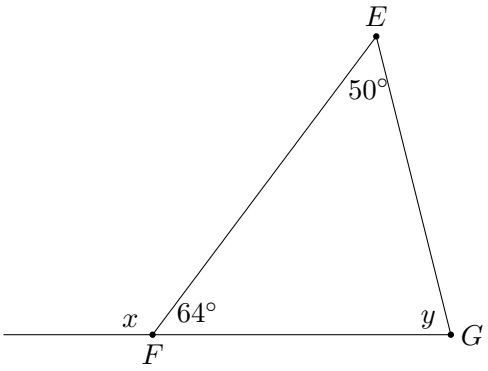
2.2 Chương 4 - Tam giác bằng nhau

Câu #147 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B1_06] | **Nhóm:** HINH_120 | **MapID:** 7H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho hình vẽ tìm số đo x, y. *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Tìm số đo x, y trong hình vẽ.

A. $x = 112°$ và $y = 64°$ **B. (Đ)** $x = 116°$ và $y = 66°$
C. $x = 116°$ và $y = 69°$ **D.** $x = 119°$ và $y = 66°$



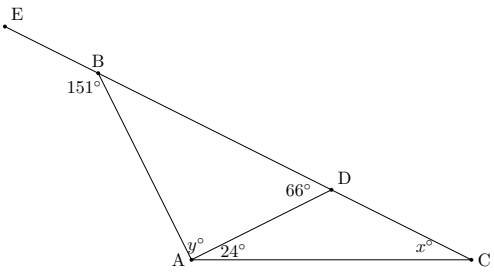
Các mã dùng chung hình (HINH_120): L07_C4_B1_05

Câu #148 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B1_19] | **Nhóm:** HINH_121 | **MapID:** 7H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho số đo góc ngoài tìm các góc trong tam giác *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Tìm số đo x, y trong hình vẽ.

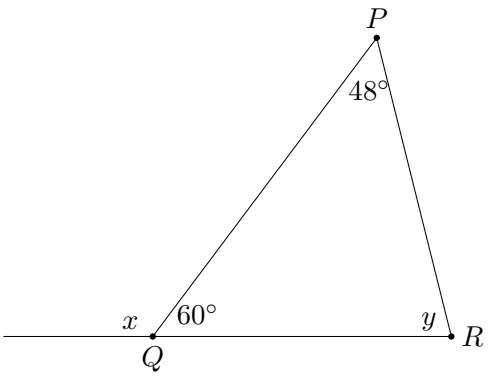
A. (Đ) $x = 42°$ và $y = 85°$ **B.** $x = 42°$ và $y = 86°$ **C.** $x = 46°$ và $y = 85°$ **D.** $x = 45°$ và $y = 87°$



Câu #149 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B1_05] | **Nhóm:** HINH_120 | **MapID:** 7H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho hình vẽ tìm số đo x, y *(Tự luận – Nhận biết)*

Tìm số đo x, y trong hình vẽ.

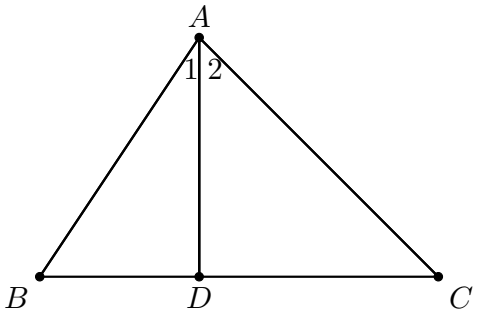


Các mã dùng chung hình (HINH_120): L07_C4_B1_06

Câu #150 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B1_17] | **Nhóm:** HINH_122 | **MapID:** 7H4V1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho phân giác AD của tam giác ABC, tính góc ADB biết B-C=a *(Tự luận – Vận dụng)*

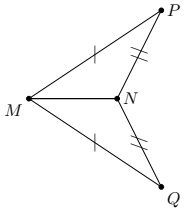
Cho tam giác ABC, tia phân giác AD của góc $\widehat{A}$ cắt BC tại D.
Tính $\widehat{ADB}$ biết $\widehat{B} - \widehat{C} = 46°$.

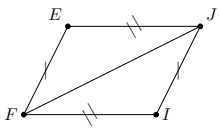


Câu #151 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B3_01] | **Nhóm:** HINH_123 | **MapID:** 7H4N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Viết các tam giác bằng nhau theo TH c.c.c *(Tự luận – Nhận biết)*

Với mỗi hình hãy viết các cặp tam giác bằng nhau.

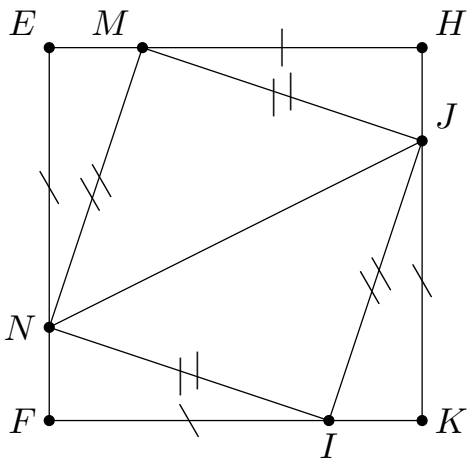




Câu #152 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B3_02] | **Nhóm:** HINH_124 | **MapID:** 7H4H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Viết các tam giác bằng nhau *(Tự luận – Thông hiểu)*

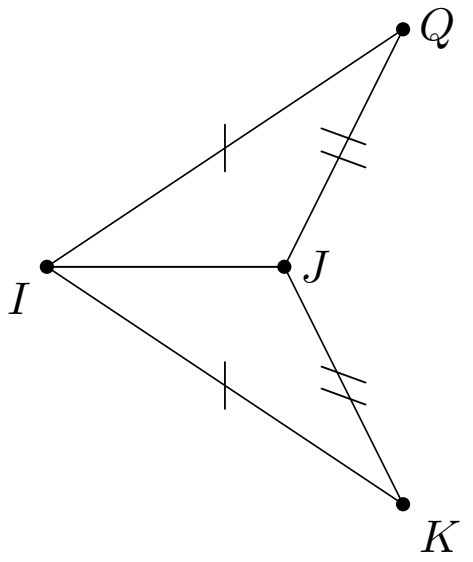
Hãy viết các tam giác bằng nhau.



Câu #153 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B3_03] | **Nhóm:** HINH_125 | **MapID:** 7H4N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hai tam giác bằng nhau *(Tự luận – Nhận biết)*

Cho hình vẽ bên. Chứng minh
a) $\Delta IJQ = \Delta IJK$
b) IJ là tia phân giác của $\widehat{KIQ}$

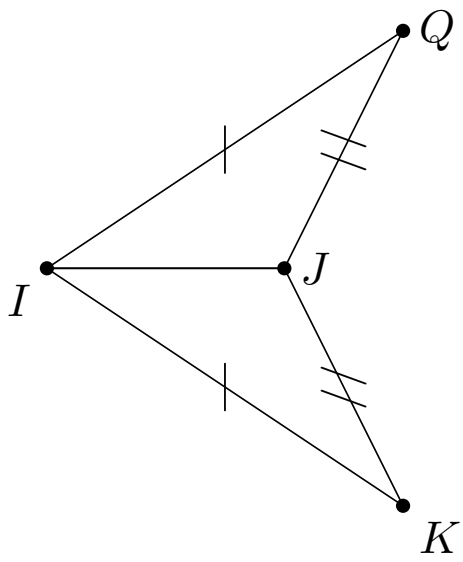


Các mã dùng chung hình (HINH_125): L07_C4_B3_04

Câu #154 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B3_04] | **Nhóm:** HINH_125 | **MapID:** 7H4H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hai tam giác bằng nhau *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ bên. Chứng minh
a) $\Delta IJQ = \Delta IJK$
b) $\widehat{IQJ} = \Delta IKJ$c) IJ là tia phân giác của $\widehat{KIQ}$

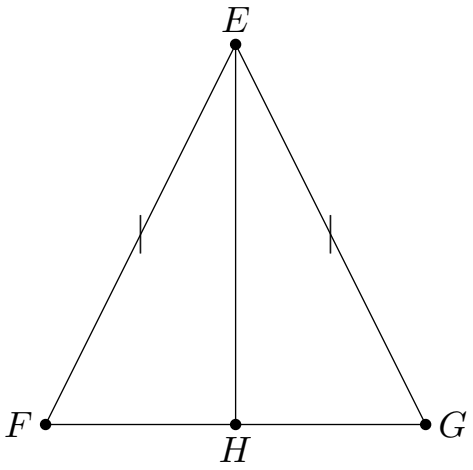


Các mã dùng chung hình (HINH_125): L07_C4_B3_03

Câu #155 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B3_05] | **Nhóm:** HINH_126 | **MapID:** 7H4H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán liên quan đến tam giác cân. *(Tự luận – Thông hiểu)*

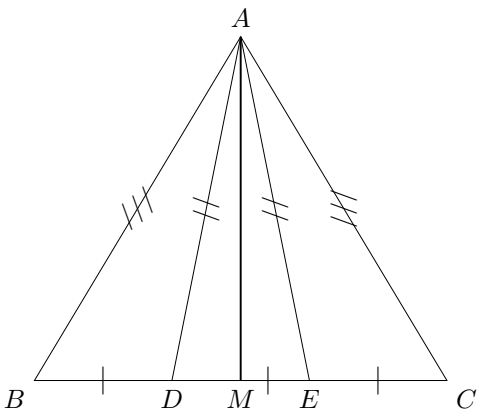
Cho tam giác EFG có $EF = EG$. Gọi H là trung điểm của cạnh FG. Chứng minh
a) $\widehat{F} = \Delta G$
b) EH là phân giác của góc $\widehat{FEG}$ c) $EH \perp FG$



Câu #156 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B3_08] | **Nhóm:** HINH_127 | **MapID:** 7H4V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán tổng hợp 2 (3 ý) *(Tự luận – Vận dụng)*

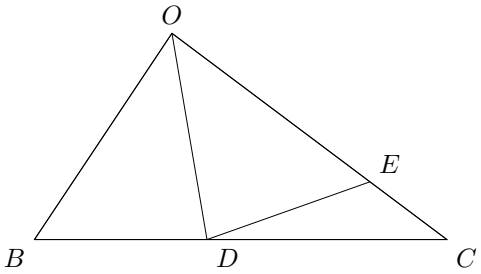
Cho tam giác ABC có $AB = AC$. Lấy hai điểm D, E thuộc cạnh BC sao cho $BD = DE = EC$. Biết $AD = AE$.
a) Chứng minh $\widehat{EAB} = \widehat{DAC}$
b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là phân giác của $\widehat{DAE}$
c) Giả sử $\widehat{DAE} = 60°$. Tính các góc còn lại của tam giác DAE



Câu #157 **MÃ CÂU:** [LO7_C4_B4_05] | **Nhóm:** HINH_128 | **MapID:** 7H4H4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: CM hai đoạn thẳng, hai góc bằng nhau. *(Tự luận – Thông hiểu)*

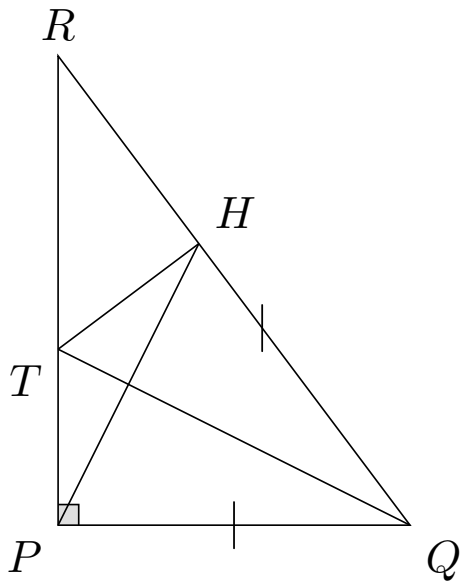
Cho tam giác OBC có $OB < OC$. Phân giác của góc $\widehat{O}$ cắt cạnh BC tại điểm D. Trên cạnh OC lấy điểm E sao cho $OE = OB$. Chứng minh
a) $\Delta OBD = \Delta OED$
b) DO là tia phân giác của $\widehat{BDE}$. Từ đó suy ra $\widehat{OBC} > \widehat{OCB}$



Câu #158 **MÃ CÂU:** [LO7_C4_B4_07] | **Nhóm:** HINH_129 | **MapID:** 7H4V4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 4 ý *(Tự luận – Vận dụng)*

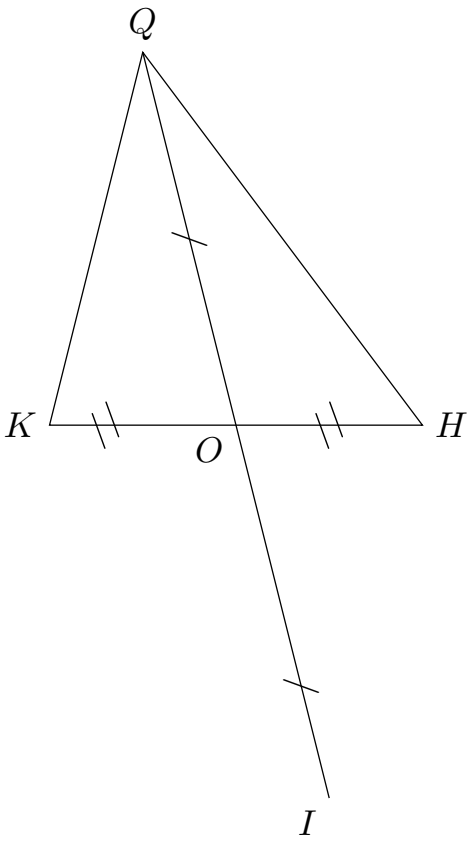
Cho tam giác PQR có $\widehat{P} = 90°$, trên cạnh QR lấy điểm H sao cho $QP = QH$. Tia phân giác $\widehat{Q}$ cắt PR tại T
a) Chứng minh $\Delta PQT = \Delta HQT$
b) Chứng minh $TP = TH$
c) Xác định số đo $\widehat{QHT}$
d) Xác định độ lớn $\widehat{Q}$ để $\widehat{HTQ} = \widehat{HTR}$



Câu #159 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B4_08] | **Nhóm:** HINH_130 | **MapID:** 7H4H4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 2 ý *(Tự luận – Thông hiểu)*

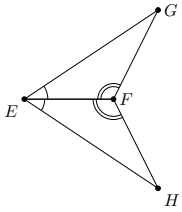
Cho ΔQKH, O kà trung điểm của KH. Trên tia đối của tia OQ lấy điểm I sao cho $OI = OQ$. Chứng minh
a) $\Delta QKO = \Delta IHO$
b) $QK = HI$ và $QH // KI$

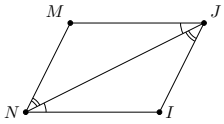


Câu #160 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B5_02] | **Nhóm:** HINH_131 | **MapID:** 7H4N5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết trường hợp 2 tam giác bằng nhau c.g.c *(Tự luận – Nhận biết)*

Với mỗi hình hãy viết các cặp tam giác bằng nhau.



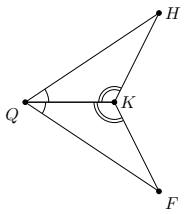


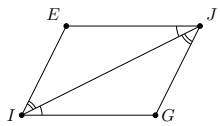
Các mã dùng chung hình (HINH_131): L07_C4_B5_03

Câu #161 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B5_03] | **Nhóm:** HINH_131 | **MapID:** 7H4N5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận dạng 2 tam giác bằng nhau *(Tự luận – Nhận biết)*

Với mỗi hình hãy viết các cặp tam giác bằng nhau.



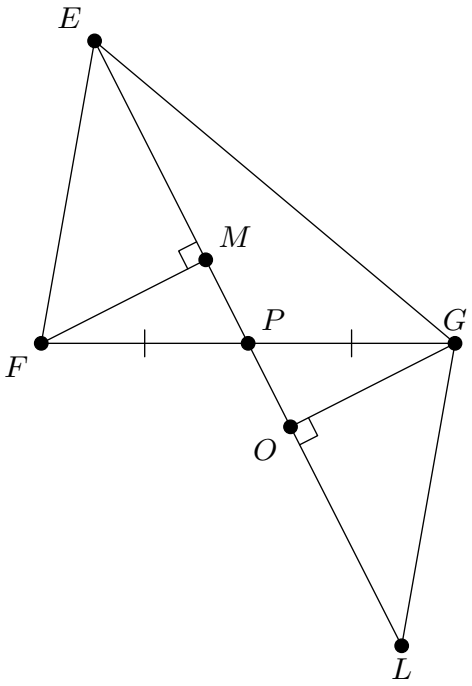


Các mã dùng chung hình (HINH_131): L07_C4_B5_02

Câu #162 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B5_05] | **Nhóm:** HINH_132 | **MapID:** 7H4H5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp CM 2 tam giác bắng nhau 2 dt song song cm trung điểm *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho $\triangle EFG$, vẽ điểm P là trung điểm của FG. Trên tia đối của tia PE lấy điểm L sao cho $PE = PL$.
a) CHứng minh $\triangle EFP = \triangle LGP$ và $EF \parallel LG$.
b) Kẻ $FM \perp EP$ $(M \in EP)$, $GO \perp LP$ $(O \in LP)$. Chứng minh rằng P là trung điểm của MO



Các mã dùng chung hình (HINH_132): L07_C4_B8_01

Câu #163 **MÃ CÂU:** [L07_C4_B8_01] | **Nhóm:** HINH_132 | **MapID:** 7H4H8 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M2. CM 2 tam giác bắng nhau, 2 dt song song, cm trung điểm *(Đúng-Sai – Thông hiểu)*

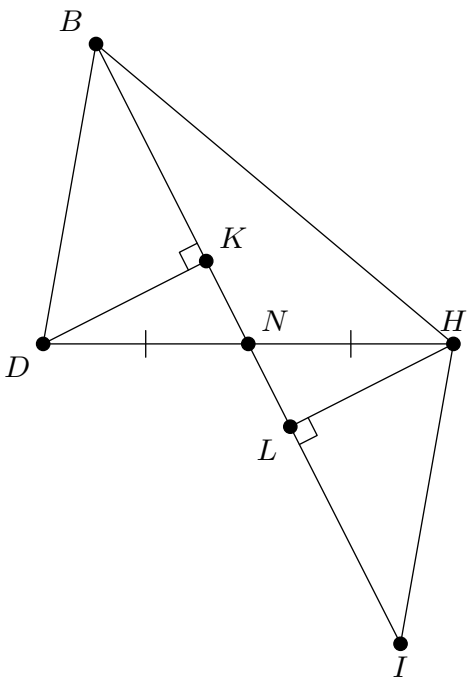
Cho $\triangle BDH$, vẽ điểm N là trung điểm của DH. Trên tia đối của tia NB lấy điểm I sao cho $NB = NI$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.

a) (Đ) $\triangle BDN = \triangle IHN$

b) $\widehat{BDN} = \widehat{HIN}$

c) (Đ) $BD \parallel IH$

d) (Đ) Kẻ $DK \perp BN$ $(K \in BN)$, $HL \perp IN$ $(L \in IN)$. Khi đó N là trung điểm của KL



Các mã dùng chung hình (HINH_132): `L07_C4_B5_05`

Câu #164 **MÃ CÂU:** `[L07_C4_B8_02]` | **Nhóm:** `HINH_133` | **MapID:** `7H4H8` [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M2. CM 2 tam giác bằng nhau 2 dt song song cm trung điểm *(Đúng-Sai – Thông hiểu)*

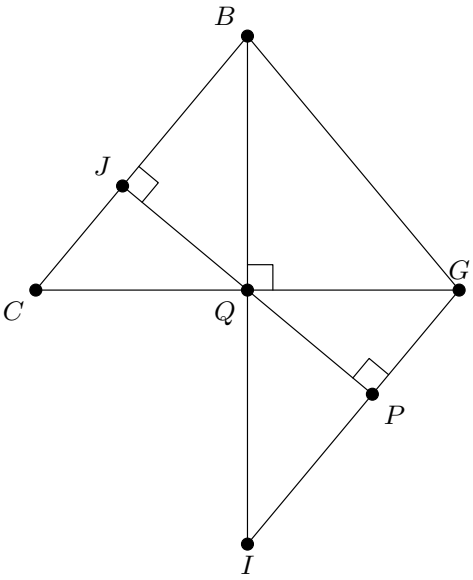
Cho $\triangle BCG$ có $BC = BG$. Gọi Q là trung điểm của CG. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.

a) $\triangle BQC = \triangle BGQ$

b) $BQ \perp CG$

c) (Đ) Trên tia đối của tia QB lấy điểm I sao cho $QB = QI$, khi đó $BC = IG$

d) Kẻ $QJ \perp BC (J \in BC)$, $QP \perp IG$ $(P \in IG)$. Khi đó $\widehat{JQP} < 180°$



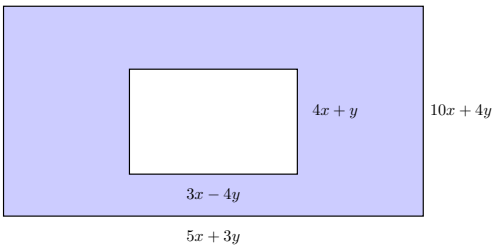
3 Toán 8

3.1 Chương 1 - Đa thức

Câu #165 **MÃ CÂU:** [L08_C1_B5_10] | **Nhóm:** HINH_134 | **MapID:** 8D1V5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho hình vẽ mô phỏng viết biểu thức tính diện tích *(Tự luận – Vận dụng)*

Tính diện tích phần tô màu trong hình dưới.



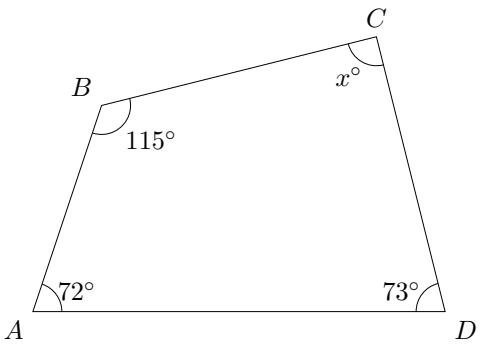
3.2 Chương 3 - Tứ giác

Câu #166 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B1_01] | **Nhóm:** HINH_135 | **MapID:** 8H3N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc trong tứ giác *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Tìm số đo x trong hình sau.

A. 215° **B.** 173° **C.** 172° **D. (Đ)** 100°

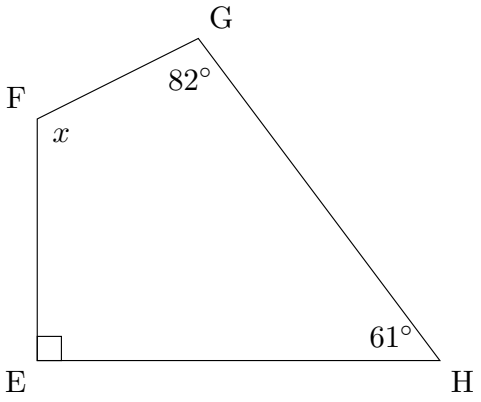


Câu #167 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B1_02] | **Nhóm:** HINH_136 | **MapID:** 8H3N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc trong tứ giác có 1 góc vuông *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Tìm số đo x trong hình sau.

A. 117° **B. (Đ)** 127° **C.** 137° **D.** 132°

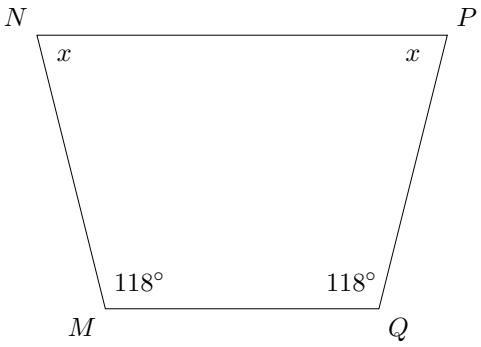


Câu #168 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B1_03] | **Nhóm:** HINH_137 | **MapID:** 8H3N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc trong hình thang cân *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Tìm số đo x trong hình sau.

A. $x = 72^\circ$ **B.** $x = 67^\circ$ **C.** $x = 61^\circ$ **D. (Đ)** $x = 62^\circ$

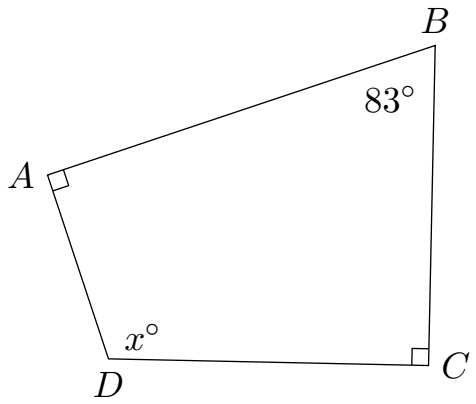


Câu #169 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B1_04] | **Nhóm:** HINH_138 | **MapID:** 8H3H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc trong tứ giác có 2 góc vuông đối diện *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Tìm số đo x trong hình sau.

A. $x = 98^\circ$ **B. (Đ)** $x = 97^\circ$ **C.** $x = 102^\circ$ **D.** $x = 99^\circ$

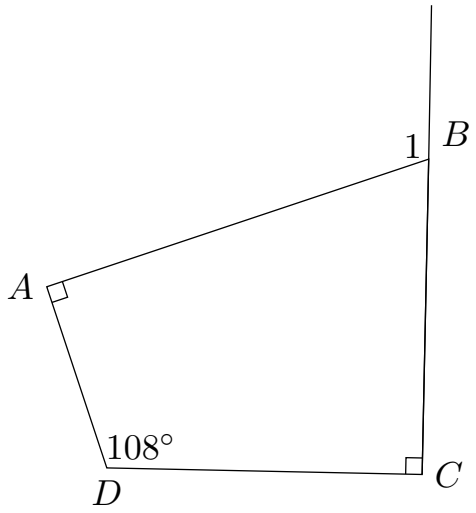


Câu #170 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B1_05] | **Nhóm:** HINH_139 | **MapID:** 8H3H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc kề bù trong tứ giác có 2 góc vuông đối diện *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Tìm số đo $\widehat{B}_1$ trong hình sau.

A. $x = 72^\circ$ **B.** $x = 73^\circ$ **C. (Đ)** $x = 108^\circ$ **D.** $x = 109^\circ$

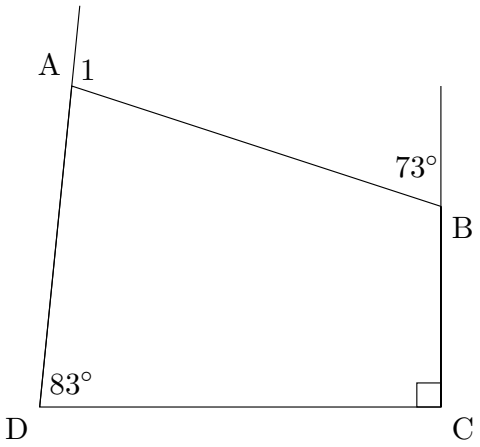


Câu #171 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B1_07] | **Nhóm:** HINH_140 | **MapID:** 8H3V1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc kiểu 2 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Tính số đo của $\widehat{A_1}$

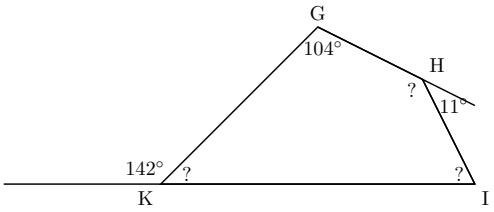
A. 101° **B.** 102° **C.** 99° **D. (Đ)** 100°



Câu #172 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B1_08] | **Nhóm:** HINH_141 | **MapID:** 8H3V1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc kiểu 2 *(Tự luận – Vận dụng)*

Tìm số đo các góc trong hình sau:

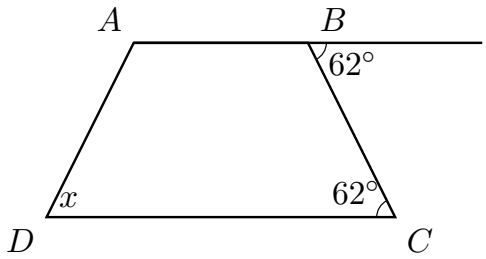


Câu #173 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_10] | **Nhóm:** HINH_142 | **MapID:** 8H3N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc trong hình thang. *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình vẽ sau. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. $\widehat{ABC} = 118°$ **B.** $x = 62°$ thì tứ giác $ABCD$ hình thang cân. **C.** Tứ giác $ABCD$ là hình thang. **D. (Đ)** $\widehat{BAD} = 62°$

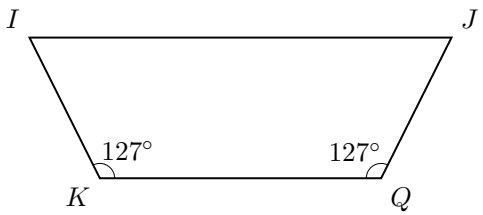


Câu #174 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_11] | **Nhóm:** HINH_143 | **MapID:** 8H3N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hình thang cân và Tính số đo góc trong hình thang. *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình thang $IJQK$. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. (Đ) $\widehat{I} > \widehat{J}$ **B.** Tứ giác $IJQK$ là hình thang cân. **C.** $\widehat{J} = 53^\circ$ **D.** $\widehat{I} = 53^\circ$

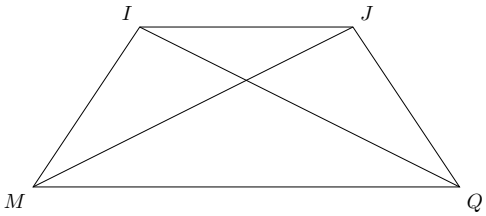


Câu #175 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_12] | **Nhóm:** HINH_144 | **MapID:** 8H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hình thang cân và góc bằng nhau *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình thang $IJQM$ biết $IQ = JM$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. $\widehat{IJM} = \widehat{IQM}$ **B.** $IM = JQ$ **C. (Đ)** $\widehat{IJQ} = \widehat{IMQ}$ **D.** $\widehat{MQI} = \widehat{JMQ}$



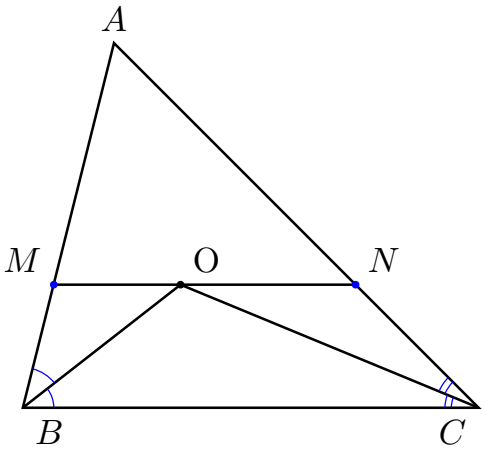
Các mã dùng chung hình (HINH_144): L08_C3_B2_14, L08_C3_B2_03, L08_C3_B2_05

Câu #176 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_13] | **Nhóm:** HINH_145 | **MapID:** 8H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho tam giác ABC, hai đường phân giác $\widehat{B}$, $\widehat{C}$ cắt nhau tại O. Qua O kẻ đường thẳng song song với BC đường thẳng này cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. Tứ giác $BCOM$ là hình thang. **B.** Tứ giác $BCNO$ là hình thang **C.** $MN = MB + NC$ **D. (Đ)** Tứ giác $MNCB$ là hình thang cân

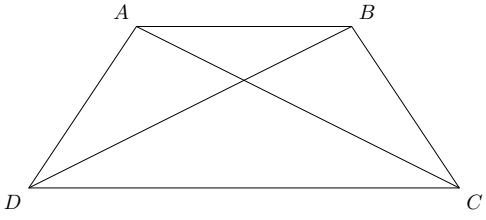


Câu #177 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_14] | **Nhóm:** HINH_144 | **MapID:** 8H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 2 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình thang cân $ABCD$ có $AB//CD$ và $AB < CD$, biết $AD = BA$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. (Đ) AC là tia phân giác của $\widehat{BAD}$ **B.** $AB = CB$ **C.** DB là tia phân giác của $\widehat{ADC}$ **D.** CA là tia phân giác của $\widehat{BCD}$



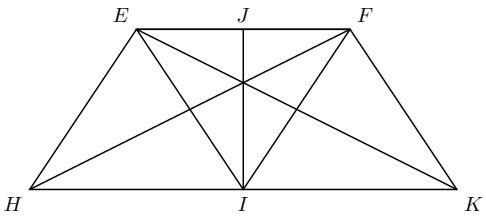
Các mã dùng chung hình (HINH_144): L08_C3_B2_12, L08_C3_B2_03, L08_C3_B2_05

Câu #178 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_15] | **Nhóm:** HINH_146 | **MapID:** 8H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 3 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình thang cân $EFKH$ có $EF//KH$. Lấy J, I lần lượt là trung điểm của EF, KH
Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. ΔEIF cân tại I **B.** $EI = FI$ **C. (Đ)** ΔEIH cân tại I **D.** IJ là đường cao của hình thang



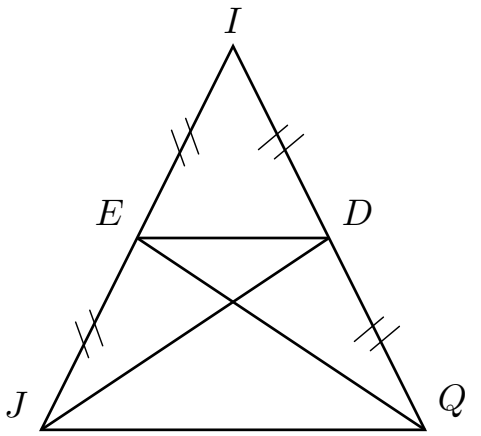
Các mã dùng chung hình (HINH_146): L08_C3_B2_06

Câu #179 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_16] | **Nhóm:** HINH_147 | **MapID:** 8H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 4 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho tam giác IJQ cân tại I hai đường trung tuyến JD và QE. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. $\Delta IEQ = \Delta IDJ$ **B.** Tứ giác $JQDE$ là hình thang cân **C.** Tam giác IED là tam giác cân **D. (Đ)** EQ và DJ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường



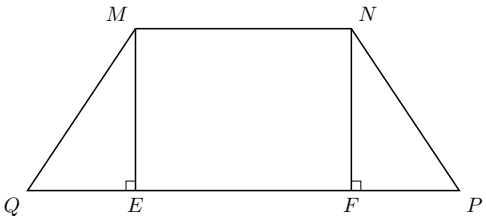
Các mã dùng chung hình (HINH_147): L08_C3_B2_07

Câu #180 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_17] | **Nhóm:** HINH_148 | **MapID:** 8H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 5 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình thang cân $MNPQ$ có $MN//PQ$ và $MN < PQ$, hai đường cao ME, NF. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. (Đ) $MN = 2.FP$ **B.** $MN = EF$ **C.** $FP = \dfrac{QP - MN}{2}$ **D.** $\Delta MEQ = \Delta NFP$



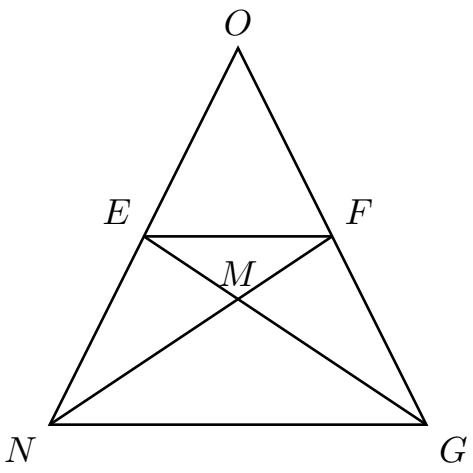
Các mã dùng chung hình (HINH_148): L08_C3_B2_08

Câu #181 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_18] | **Nhóm:** HINH_149 | **MapID:** 8H3C2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 4 *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Cho hình thang cân $EFGN$ có $EF//GN$ và $EF < GN$. Gọi O là giao điểm của EN và FG, M là giao điểm của EG và FN.
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. O, M và trung điểm của NG thẳng hàng **B.** $\Delta EFN = \Delta FEG$ **C.** $MG = MN$ **D. (Đ)** Tam giác OEF là tam giác đều

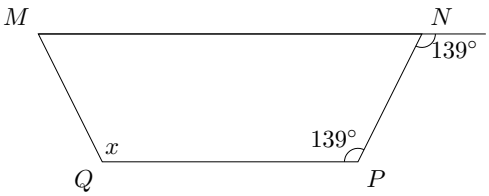


Các mã dùng chung hình (HINH_149): L08_C3_B2_09

Câu #182 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_01] | **Nhóm:** HINH_150 | **MapID:** 8H3N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc trong hình thang *(Tự luận – Nhận biết)*

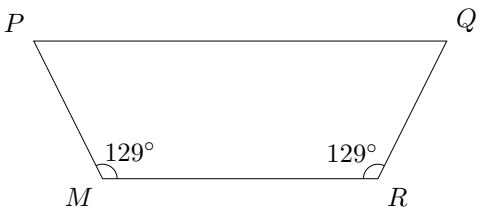
Cho hình vẽ
a) Chứng minh $MNPQ$ là hình thang.
b) Số đo x bằng bao nhiêu thì $MNPQ$ hình thang cân.



Câu #183 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_02] | **Nhóm:** HINH_151 | **MapID:** 8H3N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hình thang cân và Tính số đo góc trong hình thang *(Tự luận – Nhận biết)*

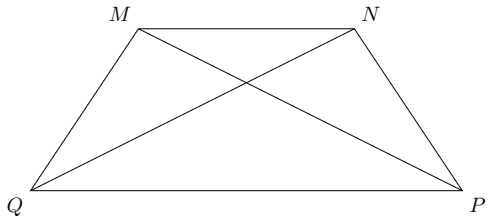
Cho hình vẽ
a) Cho biết hình thang $PQRM$ là hình thang gì?
b) Tính $\widehat{P}$, $\widehat{Q}$.



Câu #184 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_03] | **Nhóm:** HINH_144 | **MapID:** 8H3H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh hình thang cân và góc bằng nhau *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình thang $MNPQ$ biết $MP = NQ$
a) Hình thang $MNPQ$ là hình thang gì?
b) Chứng minh $\widehat{QPM} = \widehat{NQP}$.

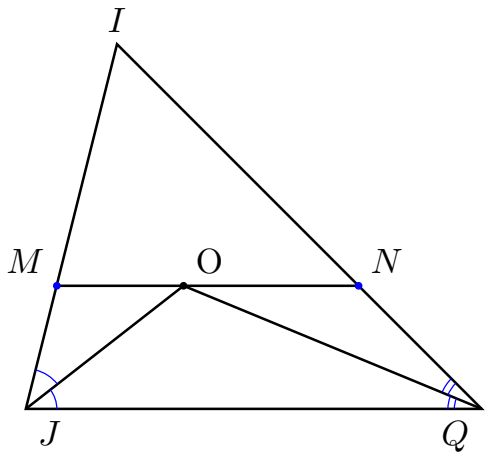


Các mã dùng chung hình (HINH_144): L08_C3_B2_12, L08_C3_B2_14, L08_C3_B2_05

Câu #185 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_04] | **Nhóm:** HINH_152 | **MapID:** 8H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 1. *(Tự luận – Vận dụng)*

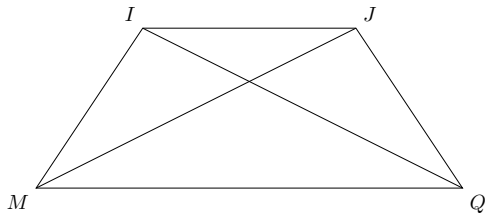
Cho tam giác IJQ, hai đường phân giác $\widehat{J}$, $\widehat{Q}$ cắt nhau tại O. Qua O kẻ đường thẳng song song với JQ đường thẳng này cắt IJ, IQ lần lượt tại M, N.
a) Tứ giác $JQOM$ và tứ giác $JQNO$ là hình gì?
b) Chứng minh rằng $MN = MJ + NQ$



Câu #186 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_05] | **Nhóm:** HINH_144 | **MapID:** 8H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 2. *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho hình thang cân $IJQM$ có $IJ//QM$ và $IJ < QM$, biết $IM = JI$
a) Chứng minh rằng $IJ = QJ$.
b) Chứng minh rằng MJ là tia phân giác của $\widehat{IMQ}$.

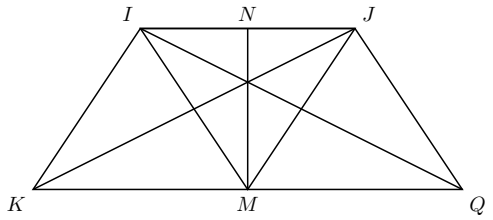


Các mã dùng chung hình (HINH_144): L08_C3_B2_12, L08_C3_B2_14, L08_C3_B2_03

Câu #187 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_06] | **Nhóm:** HINH_146 | **MapID:** 8H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 3. *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho hình thang cân $IJQK$ có $IJ//QK$. Lấy N, M lần lượt là trung điểm của IJ, QK
a) Chứng minh $IM = JM$.
b) Chứng minh MN là đường cao của hình thang.

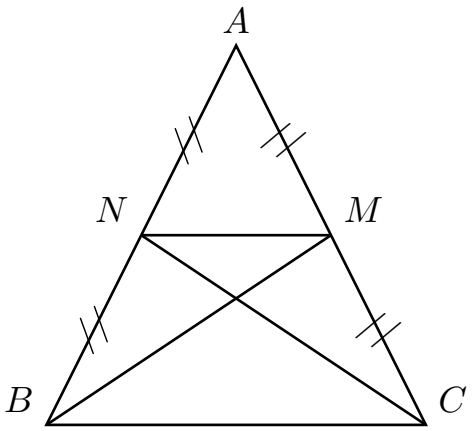


Các mã dùng chung hình (HINH_146): L08_C3_B2_15

Câu #188 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_07] | **Nhóm:** HINH_147 | **MapID:** 8H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 4. *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho tam giác ABC cận tại A hai đường trung tuyến BM và CN.
a) Chứng minh rằng tam giác ANM là tam giác cân.
b) Chứng minh tứ giác $BCMN$ là hình thang cân.

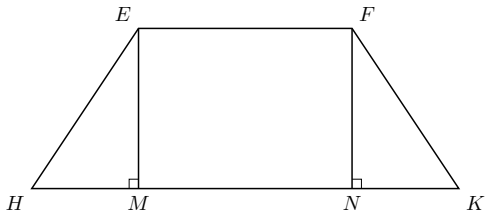


Các mã dùng chung hình (HINH_147): L08_C3_B2_16

Câu #189 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_08] | **Nhóm:** HINH_148 | **MapID:** 8H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 5 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho hình thang cân $EFKH$ có $EF//KH$ và $EF < KH$, hai đường cao EM, FN.
a) Chứng minh $\Delta EMH = \Delta FNK$.
b) Chứng minh $EF = MN$.
c) Chỉ ra $NK = \dfrac{HK - EF}{2}$.

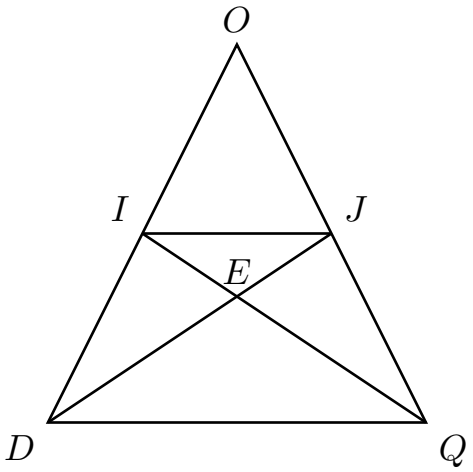


Các mã dùng chung hình (HINH_148): L08_C3_B2_17

Câu #190 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B2_09] | **Nhóm:** HINH_149 | **MapID:** 8H3V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 4 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho hình thang cân $IJQD$ có $IJ//QD$ và $IJ < QD$. Gọi O là giao điểm của ID và JQ, E là giao điểm của IQ và JD.
a) Chứng minh rằng tam giác OIJ là tam giác cân tại O.
b) Chứng minh $\Delta IJD = \Delta JIQ$.
c) Chứng minh $EQ = ED$
d) Chứng minh O, E và trung điểm của DQ thẳng hàng.



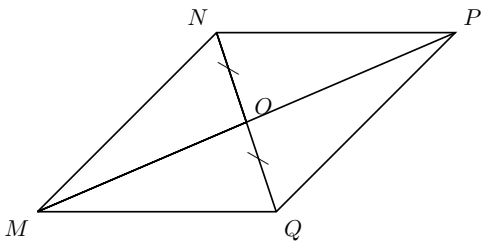
Các mã dùng chung hình (HINH_149): L08_C3_B2_18

Câu #191 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_01] | **Nhóm:** HINH_090 | **MapID:** 8H3N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết về hình bình hành *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình bình hành $MNPQ$ như hình vẽ. Biết $\widehat{NMQ} = 58^\circ$ và O là trung điểm của NQ.
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. $\widehat{MNP} = 122^\circ$ **B. (Đ)** $\Delta PMN = \Delta NQP$ **C.** O, M, P thẳng hàng **D.** $\widehat{MQP} = 122^\circ$



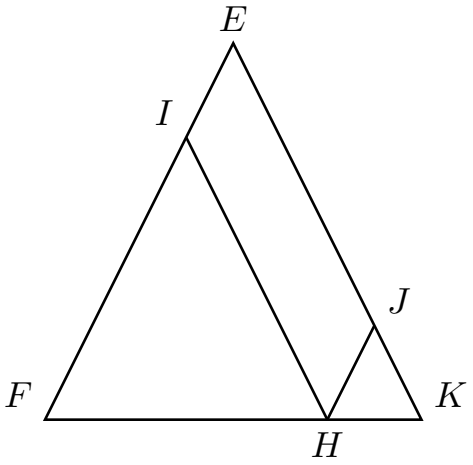
Các mã dùng chung hình (HINH_090): L07_C3_B1_07, L08_C3_B3_09

Câu #192 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_02] | **Nhóm:** HINH_153 | **MapID:** 8H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu về hình bình hành 1 *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho ΔEFK cân tại E có điểm H trên cạnh FK. Kẻ $HI//EK$, $HJ//EF$. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. ΔFHI cân tại I **B. (Đ)** ΔJHK là tam giác đều **C.** $HI + HJ = FI + EI = EF$ **D.** Tứ giác $EIHJ$ là hình bình hành.



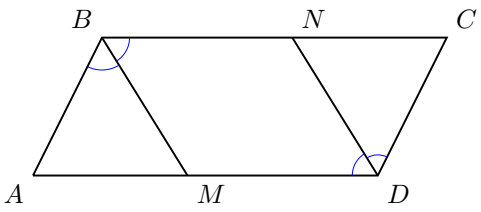
Các mã dùng chung hình (HINH_153): L08_C3_B3_10

Câu #193 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_03] | **Nhóm:** HINH_154 | **MapID:** 8H3V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 1 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB < CD$. Tia phân giác của góc $\widehat{B}$, $\widehat{D}$ lần lượt cắt AD, BC tại M, N. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. (Đ) Tứ giác $BCDM$ là hình thang cân **B.** ΔABM cân tại A **C.** ΔCND cân tại C **D.** Tứ giác $BMDN$ là hình bình hành



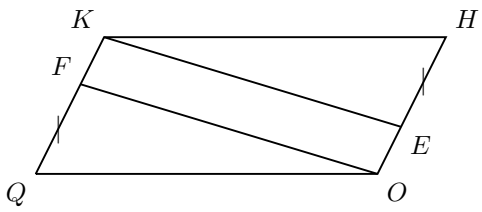
Các mã dùng chung hình (HINH_154): L08_C3_B3_11

Câu #194 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_04] | **Nhóm:** HINH_155 | **MapID:** 8H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu hình bình hành 2 *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình bình hành $QKHO$. Trên cạnh QK lấy điểm F trên cạnh HO lấy điểm E sao cho $QF = HE$. Chọn khẳng sai trong các khẳng định sau?

A. $KF = OE$ **B.** $QFHE$ là hình bình hành **C. (Đ)** $\Delta KHE = \Delta FOQ$ **D.** $OFKE$ là hình bình hành



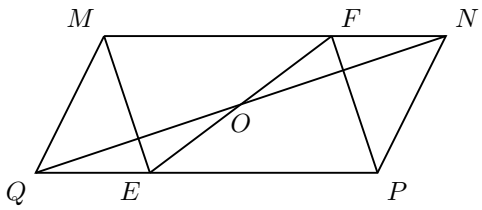
Các mã dùng chung hình (HINH_155): L08_C3_B3_12

Câu #195 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_05] | **Nhóm:** HINH_156 | **MapID:** 8H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu hình bình hành 3 *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình bình hành $MNPQ$ có $MN > PQ$. Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với NQ cắt QP tại E, từ P vẽ đường thẳng vuông góc với NQ cắt MN tại F. Gọi O là trung điểm của NQ. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. O là trung điểm của EF **B.** $NFQE$ là hình bình hành **C. (Đ)** $MNPE$ là hình thang cân **D.** $MEPF$ là hình bình hành



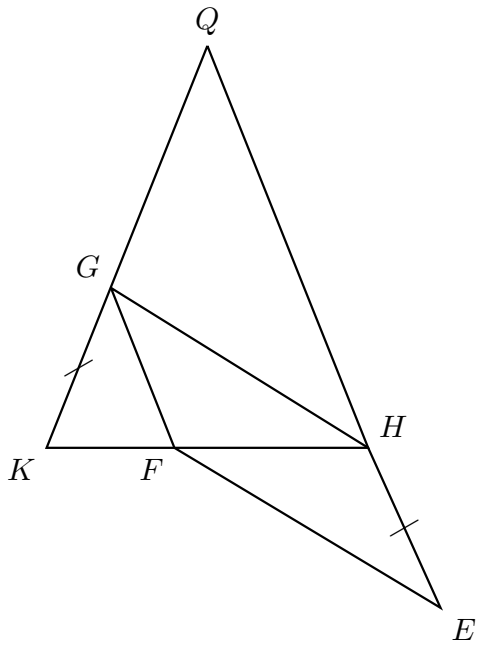
Các mã dùng chung hình (HINH_156): L08_C3_B3_13

Câu #196 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_06] | **Nhóm:** HINH_157 | **MapID:** 8H3V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp hình bình hành 1 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho tam giác QKH cân tại Q lấy điểm G bất kỳ trên QK, lấy điểm E trên tia đối của tia HQ sao cho $HE = KG$. Từ G kẻ đường thẳng song song với QH cắt KH tại F. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. Tam giác GKF là tam giác cân **B.** $GF = HE$ **C.** Tứ giác $GHEF$ là hình bình hành **D. (Đ)** $QGFH$ là hình thang cân



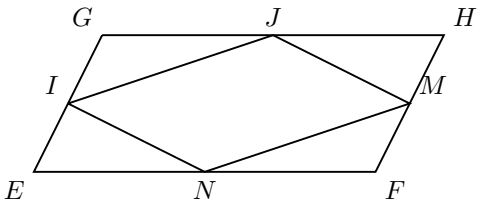
Các mã dùng chung hình (HINH_157): L08_C3_B3_14

Câu #197 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_07] | **Nhóm:** HINH_158 | **MapID:** 8H3V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp hình bình hành 2 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hình bình hành $GHFE$. Có I, J, M, N lần lượt là trung điểm của GH, HF, FE, GE. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. $IJ = MN$ **B. (Đ)** $JMEH$ là hình thang cân **C.** $IJMN$ là hình bình hành **D.** $IN = JM$



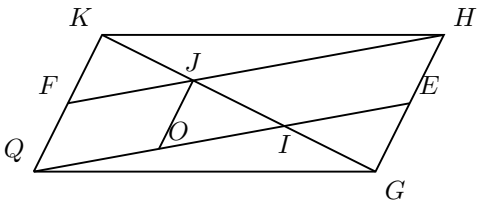
Các mã dùng chung hình (HINH_158): L08_C3_B3_15

Câu #198 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_08] | **Nhóm:** HINH_159 | **MapID:** 8H3C3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Vận dụng hình bình hành *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Cho hình bình hành $QKHG$ có F, E lần lượt là trung điểm của QK, HG. Đường QE và HF cắt KG lần lượt tại I, J. Từ J kẻ đường thẳng song song với QK cắt QE tại O. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. $KJ = IJ = IG$ **B.** $QFHE$ là hình bình hành **C. (Đ)** $KJOQ$ là hình thang cân **D.** $\Delta IJO = \Delta IGE$

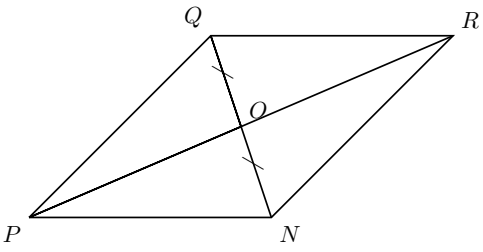


Các mã dùng chung hình (HINH_159): L08_C3_B3_16

Câu #199 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_09] | **Nhóm:** HINH_090 | **MapID:** 8H3N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết về hình bình hành *(Tự luận – Nhận biết)*

Cho hình bình hành $PQRN$ như hình vẽ. Biết $\widehat{QPN} = 74^\circ$ và O là trung điểm của QN.
a) Tính số đo các góc còn lại của hình bình hành.
b) Chứng minh O, P, R thẳng hàng

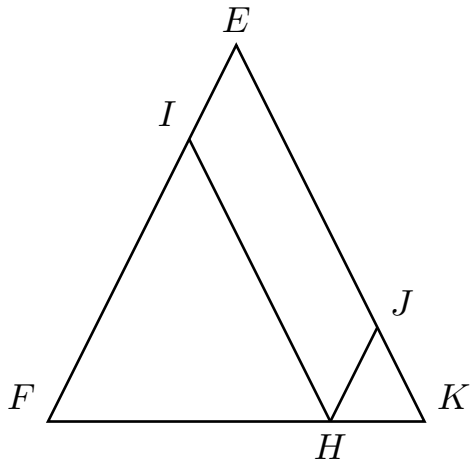


Các mã dùng chung hình (HINH_090): L07_C3_B1_07, L08_C3_B3_01

Câu #200 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_10] | **Nhóm:** HINH_153 | **MapID:** 8H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu về hình bình hành *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho ΔEFK cân tại E có điểm H trên cạnh FK. Kẻ $HI//EK$, $HJ//EF$.
a) Chứng minh: Tứ giác $EIHJ$ là hình bình hành.
b) Chứng minh: $HI + HJ = FI + EI = EF$

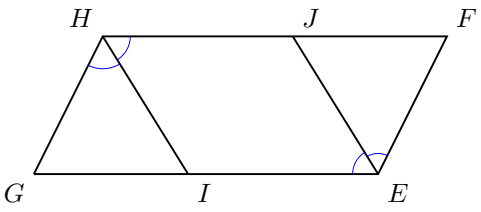


Các mã dùng chung hình (HINH_153): L08_C3_B3_02

Câu #201 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_11] | **Nhóm:** HINH_154 | **MapID:** 8H3V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 1 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho hình bình hành $GHFE$ có $GH < FE$. Tia phân giác của góc $\widehat{H}$, $\widehat{E}$ lần lượt cắt GE, HF tại I, J.
a) Chứng minh ΔGHI cân tại G.
b) Chứng minh tứ giác $HIEJ$ là hình bình hành.

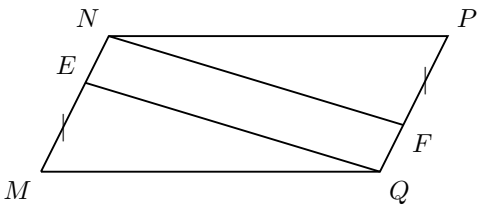


Các mã dùng chung hình (HINH_154): L08_C3_B3_03

Câu #202 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_12] | **Nhóm:** HINH_155 | **MapID:** 8H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu hình bình hành *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình bình hành $MNPQ$. Trên cạnh MN lấy điểm E trên cạnh PQ lấy điểm F sao cho $ME = PF$.
a) Chứng minh $MEPF$ là hình bình hành.
b) Chứng minh $QENF$ là hình bình hành

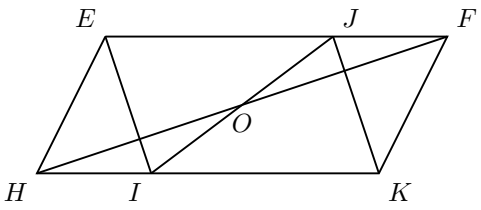


Các mã dùng chung hình (HINH_155): L08_C3_B3_04

Câu #203 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B3_13] | **Nhóm:** HINH_156 | **MapID:** 8H3H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu hình bình hành 3 *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hình bình hành $EFKH$ có $EF > KH$. Từ E kẻ đường thẳng vuông góc với FH cắt HK tại I, từ K vẽ đường thẳng vuông góc với FH cắt EF tại J. Gọi O là trung điểm của FH.
a) Chứng minh $EIKJ$ là hình bình hành.
b) Chứng minh O là trung điểm của IJ

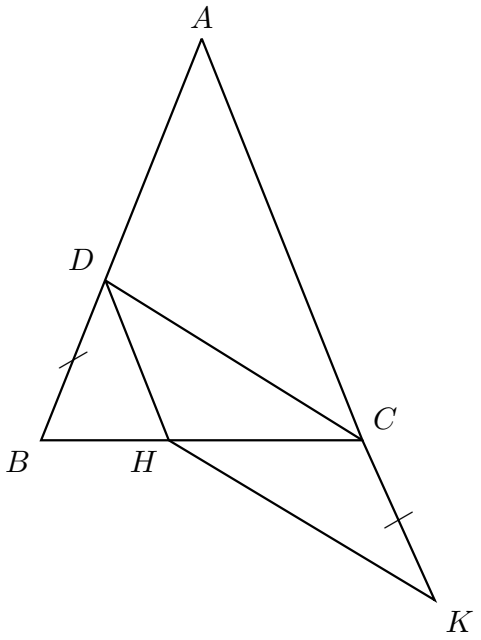


Các mã dùng chung hình (HINH_156): L08_C3_B3_05

Câu #204 MÃ CÂU: [L08_C3_B3_14] | Nhóm: HINH_157 | MapID: 8H3V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp hình bình hành 1 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho tam giác ABC cân tại A lấy điểm D bất kỳ trên AB, lấy điểm K trên tia đối của tia CA sao cho $CK = BD$. Từ D kẻ đường thẳng song song với AC cắt BC tại H.
a) Chứng minh: ΔDBH là tam giác cân.
b) Chứng minh: tứ giác $DCKH$ là hình bình hành.

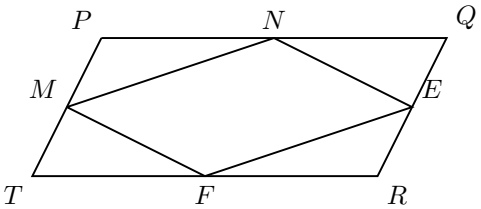


Các mã dùng chung hình (HINH_157): L08_C3_B3_06

Câu #205 MÃ CÂU: [L08_C3_B3_15] | Nhóm: HINH_158 | MapID: 8H3V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp hình bình hành 2 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho hình bình hành $PQRT$. Có M, N, E, F lần lượt là trung điểm của PQ, QR, RT, PT.
a) Chứng minh $MN = EF$.
b) Chứng minh $MNEF$ là hình bình hành.

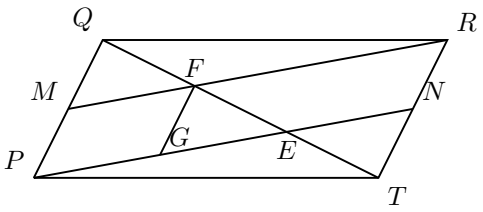


Các mã dùng chung hình (HINH_158): L08_C3_B3_07

Câu #206 MÃ CÂU: [L08_C3_B3_16] | Nhóm: HINH_159 | MapID: 8H3C3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán về hình bình hành mức vận dụng *(Tự luận – Vận dụng cao)*

Cho hình bình hành $PQRT$ có M, N lần lượt là trung điểm của PQ, RT. Đường PN và RM cắt QT lần lượt tại E, F.
a) Chứng minh rằng $PMRN$ là hình bình hành,
b) Từ F kẻ đường thẳng song song với PQ cắt PN tại G. Chứng minh $QF = EF = ET$

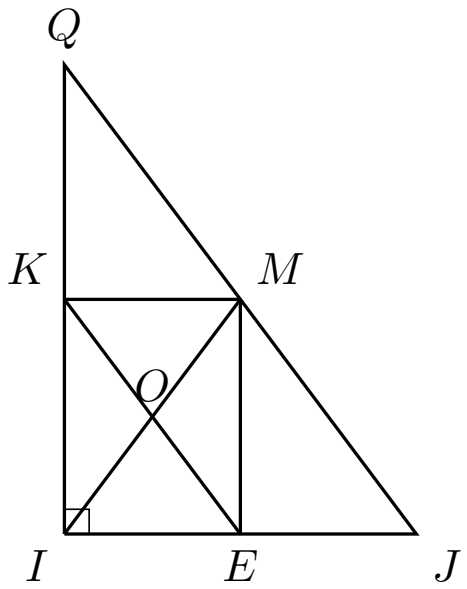


Các mã dùng chung hình (HINH_159): L08_C3_B3_08

Câu #207 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B4_02] | **Nhóm:** HINH_160 | **MapID:** 8H3N4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết hình chữ nhật. *(Tự luận – Nhận biết)*

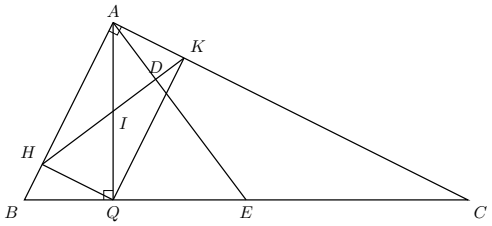
Cho tam giác IJQ vuông tại I có M là trung điểm JQ. Từ M kẻ $ME//IQ\,(E \in IJ), MK//IJ\,(K \in IQ)$
a) Tứ giác $JEKM, IEMK$ là hình gì?
b) Gọi O là trung điểm của IM, chứng minh $OE = OK$.



Câu #208 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B4_03] | **Nhóm:** HINH_161 | **MapID:** 8H3N4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết hình chữ nhật 2. *(Tự luận – Nhận biết)*

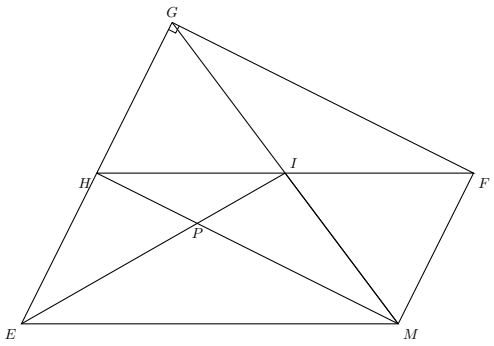
Cho tam giác ABCvuông tại A, đường cao AQ, trung tuyến AE. Qua Q kẻ $QH//AC\,(H \in AB)$ và $QK//AB\,(K \in AC)$. Đoạn HK cắt AQ, AE lần lượt tại I và D.
a) Chứng minh rằng $AQ = HK$
b) ΔEAC là tam giác gì?
c) Chứng minh ΔAKD là tam giác vuông.



Câu #209 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B4_04] | **Nhóm:** HINH_162 | **MapID:** 8H3N4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết hình chữ nhật 4. *(Tự luận – Nhận biết)*

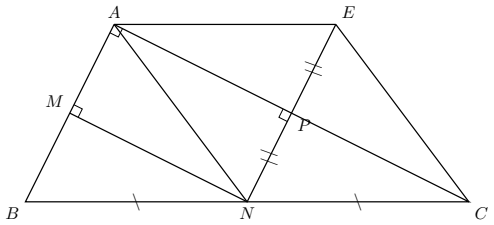
Cho tam giác GHF vuông tại G có $GH < GF$. Gọi I là trung điểm của HF. Trên tia đối của tia IG lấy điểm M sao cho $IM = IG$.
a) Chứng minh rằng $GHFM$ là hình chữ nhật.
b) Lấy điểm E sao cho H là trung điểm của GE. Chứng minh $HEMF$ là hình bình hành.
c) EI cắt HM tại P. Chứng minh $EP = 2PI$.



Câu #210 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B4_05] | **Nhóm:** HINH_163 | **MapID:** 8H3H4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu hình chữ nhật 1. *(Tự luận – Thông hiểu)*

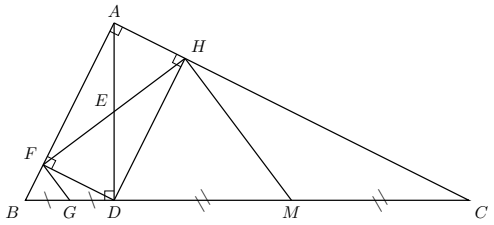
Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB < AC$. Cho N là trung điểm của BC. Gọi M, P lần lượt là hình chiếu của N lên AB, AC. Lấy E sao cho P là trung điểm của NE.
a) Chứng minh M, P lần lượt là trung điểm của AB, AC
b) Tứ giác $ANCE$ là hình gì?



Câu #211 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B4_06] | **Nhóm:** HINH_164 | **MapID:** 8H3H4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu hình chữ nhật 2. *(Tự luận – Thông hiểu)*

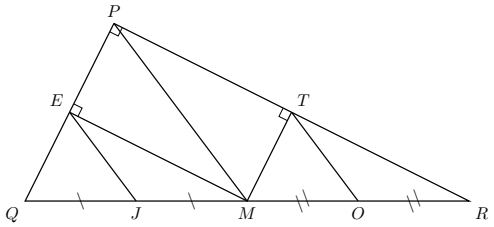
Cho tam giác ABC vuông tại A, có AD là đường cao. Gọi F và H lần lượt là hình chiếu của D xuống AB, AC. Gọi G là trung điểm của DB, M là trung điểm của DC, AD cắt FH tại Ea) Tứ giác $AFDH$ là hình gì?
b) Chứng minh ΔMHD là tam giác cân.
c) Chứng minh $\widehat{MHF} = 90°$ và $FG//HM$



Câu #212 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B4_07] | **Nhóm:** HINH_165 | **MapID:** 8H3H4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu hình chữ nhật 3. *(Tự luận – Thông hiểu)*

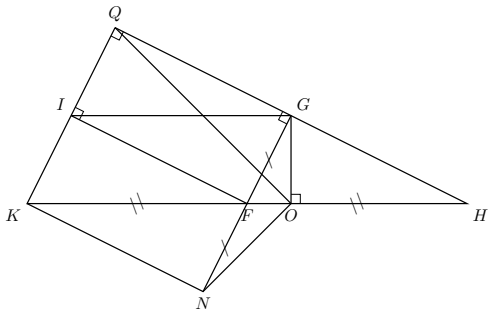
Cho tam giác ΔPQR vuông tại P, gọi M là trung điểm của QR. Gọi E, T lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ M đến PQ, PR. Gọi J, O lần lượt là trung điểm của MQ, MR. Tứ giác $EJOT$ là hình gì?
ΔPQR cần thêm điều kiện gì để $EJOT$ là hình chữ nhật.



Câu #213 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B4_08] | **Nhóm:** HINH_166 | **MapID:** 8H3V4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 1 *(Tự luận – Vận dụng)*

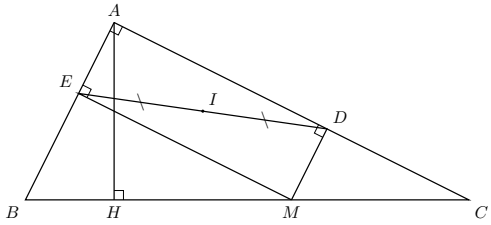
Cho tam giác ΔQKH vuông tại Q, có F là trung điểm của KH. Gọi I, G lần lượt là hình chiếu của F lên QK, QH Gọi I, G lần lượt là hình chiếu của F trên QK, QH.
a) Chứng minh $I; G$ lần lượt là trung điểm của QK, QH.
b) Chứng minh $KIGF$ là hình bình hành.
c) Lấy N sao cho F là trung điểm của NG. Hạ $GO \perp KH$. Chứng minh $QO \perp ON$.



Câu #214 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B4_09] | **Nhóm:** HINH_167 | **MapID:** 8H3V4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 2 *(Tự luận – Vận dụng)*

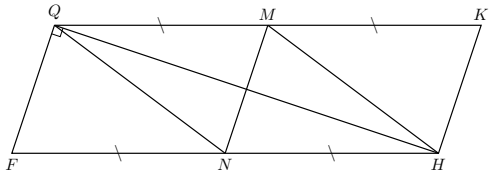
Cho ΔABC vuông tại A. Điểm M trên cạnh BC. Hạ $ME \perp AB, MD \perp AC$.
Tứ giác $AEMD$ là hình gì?
Gọi AH là đường cao ΔABC. Tính $\widehat{EHD}$



Câu #215 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B5_01] | **Nhóm:** HINH_168 | **MapID:** 8H3N5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết 1 *(Tự luận – Nhận biết)*

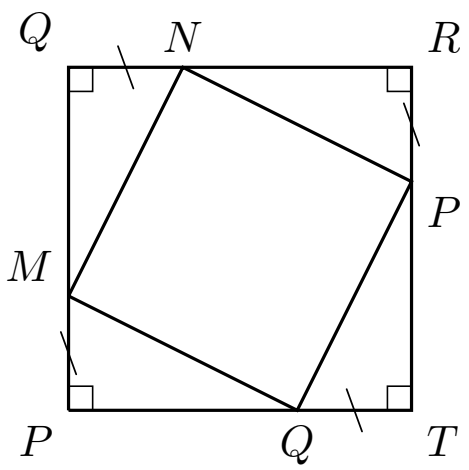
Cho hình bình hành $QKHF$ có $QF \perp QH$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của QK, HF
a) Chứng minh $MN \perp QH$.
b) Tứ giác $QMHN$ là hình gì?



Câu #216 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B5_02] | **Nhóm:** HINH_169 | **MapID:** 8H3N5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết 2 *(Tự luận – Nhận biết)*

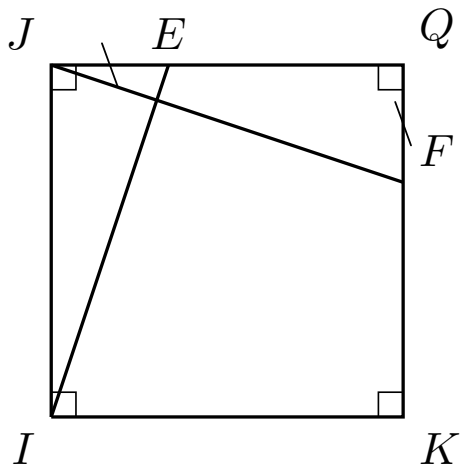
Cho hình vuông $PQRT$. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lấy lần lượt các điểm M, N, P, Q sao cho $PM = QN = RP = TQ$
a) Chứng minh rằng: $MQ = NR = PT = QP$.
b) Chứng minh $\Delta QPM = \Delta NRP$
c) Chứng minh $MNPQ$ là hình vuông.



Câu #217 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B5_03] | **Nhóm:** HINH_170 | **MapID:** 8H3N5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết 3 *(Tự luận – Nhận biết)*

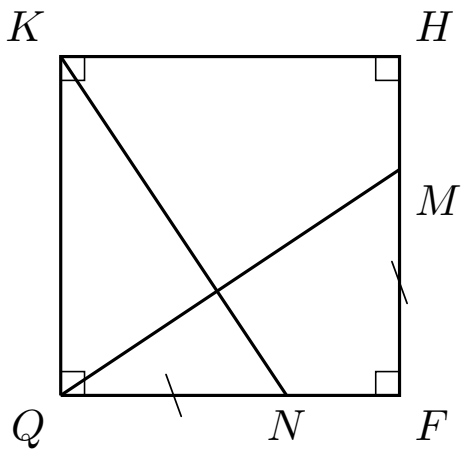
Cho hình vuông $IJQK$. Trên cạnh JQ lấy điểm E, trên cạnh QK lấy điểm F sao cho $JE = QF$
a) Chứng minh $IE = JF$
b) Chứng minh $IE \perp JF$



Câu #218 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B5_04] | **Nhóm:** HINH_171 | **MapID:** 8H3H5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu 1 *(Tự luận – Thông hiểu)*

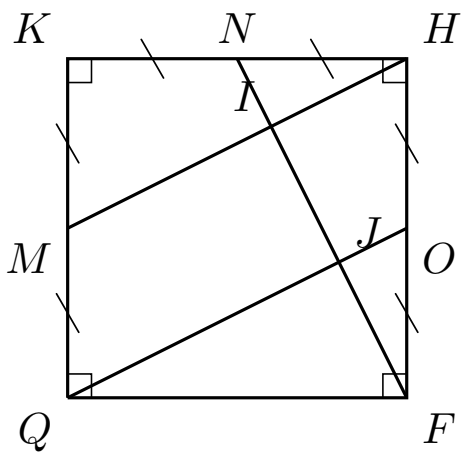
Cho hình vuông $QKHF$. Trên cạnh QF lấy điểm N, trên cạnh HF lấy điểm M sao cho $QN = FM$
a) Chứng minh $\Delta QKN = \Delta QFM$
b) Chứng minh $\widehat{NQM} + \widehat{QNK} = 90^\circ$
c) Chứng minh $QM \perp KN$.



Câu #219 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B5_05] | **Nhóm:** HINH_172 | **MapID:** 8H3H5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu 2 *(Tự luận – Thông hiểu)*

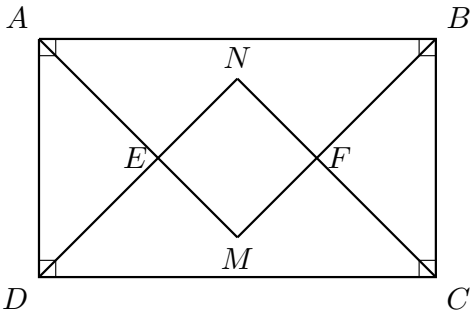
Cho hình vuông $QKHF$, gọi M, N, O lần lượt là trung điểm của QK, KH, HF
a) $QMHO$ là hình bình hành.
b) Chứng minh $FN \perp HM$ tại I. c) QO cắt FN tại J. Chứng minh $JF = JI$



Câu #220 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B5_06] | **Nhóm:** HINH_173 | **MapID:** 8H3H5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu 3 *(Tự luận – Thông hiểu)*

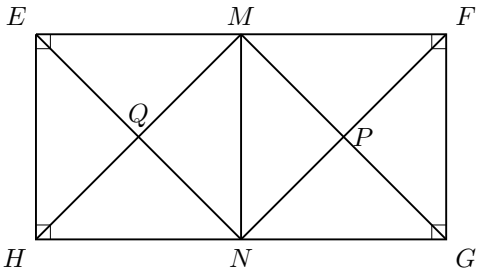
Cho hình chữ nhật $ABCD$, tia phân giác $\widehat{C}$ và $\widehat{D}$ cắt nhau tại N, tia phân giác $\widehat{A}$ và $\widehat{B}$ cắt nhau tại M
a) Tính các góc trong ΔDNC.
b) Chứng minh $\Delta AMB = \Delta CND$.
c) BM cắt CN tại F. AM cắt DN tại E. Chứng minh $EMFN$ là hình vuông.



Câu #221 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B5_07] | **Nhóm:** HINH_174 | **MapID:** 8H3V5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 1 *(Tự luận – Vận dụng)*

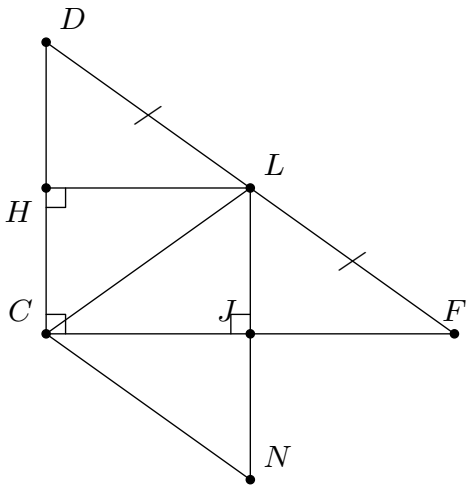
Cho hình chữ nhật $EFGH$ có $EF = 2FG$. Gọi M là trung điểm của EF và N là trung điểm của HG.
a) Chứng minh $EMNH$ và $FMNG$ là hình vuông.
b) Chứng minh ΔHMG vuông cân.
c) Gọi Q và P lần lượt là tâm các hình vuông $EMNH, FMNG$. Chứng minh $MQNP$ là hình vuông.



Câu #222 **MÃ CÂU:** [L08_C3_B5_12] | **Nhóm:** HINH_175 | **MapID:** 8H3H5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh tứ giác là HBH, hình thoi *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho tam giác CDF vuông tại C có CL là đường trung tuyến. Kẻ $LH \perp CD$ tại H và $LJ \perp CF$ tại J.
a) Chứng minh rằng tứ giác $CHLJ$ là hình chữ nhật.
b) Gọi N là điểm đối xứng với L qua J. Chứng minh rằng tứ giác $CLFN$ là hình thoi.



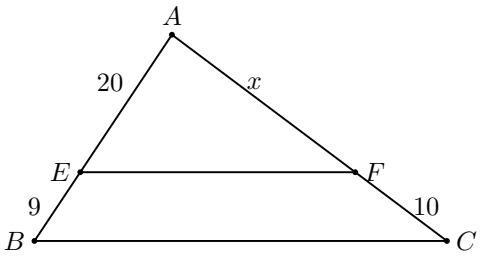
3.3 Chương 4 - Định lí Talet

Câu #223 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B1_01] | **Nhóm:** HINH_176 | **MapID:** 8H4N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Áp dụng dl THALES tìm x *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Tính độ dài x trong hình sau biết $EF//BC$ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

A. 20,2 **B.** 25,2 **C. (Đ)** 22, 2 **D.** 23,2

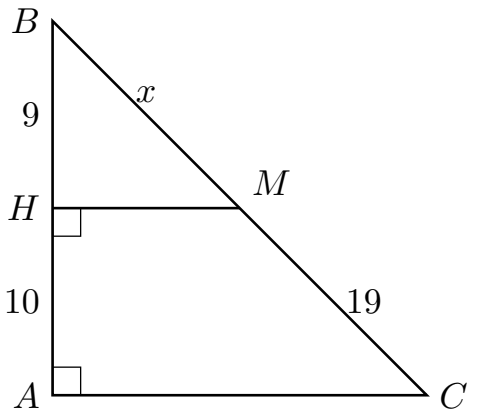


Câu #224 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B1_02] | **Nhóm:** HINH_177 | **MapID:** 8H4H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chỉ ra cặp dt song song. Áp dụng dl THALES tìm x *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Tính độ dài x trong hình (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

A. 22,1 **B. (Đ)** 17, 1 **C.** 19,1 **D.** 16,1

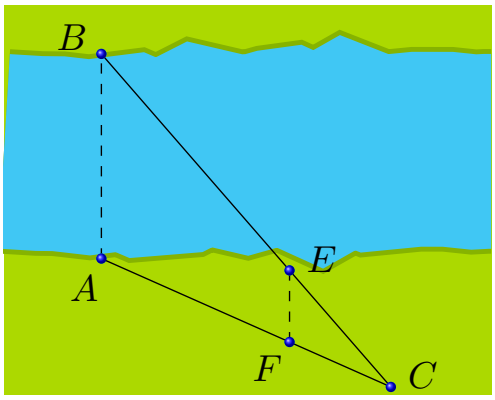


Câu #225 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B1_03] | **Nhóm:** HINH_178 | **MapID:** 8H4H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế áp dụng thalet *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Để đo khoảng cách giữa hai vị trí B và E ở hai bên bờ sông, bác An chọn ba vị trí A, F, C cùng nằm ở một bên bờ sông sao cho ba điểm C, E, B thẳng hàng, ba điểm C, F, A thẳng hàng và $AB \parallel FE$ (như hình vẽ). Sau đó bác An đo được $AF = 14$ m, $FC = 7$ m, $EC = 17$ m. Hỏi khoảng cách giữa hai vị trí B và E bằng bao nhiêu ?

A. (Đ) 34 **B.** 33 **C.** 38 **D.** 36



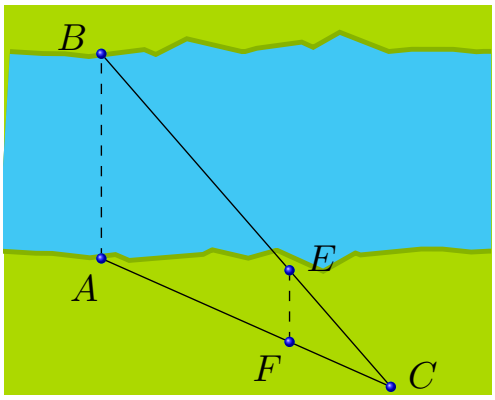
Các mã dùng chung hình (HINH_178): L08_C4_B1_05, L08_C4_B1_04

Câu #226 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B1_05] | **Nhóm:** HINH_178 | **MapID:** 8H4H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M2. Toán thực tế áp dụng thalet *(Trả lời ngắn – Thông hiểu)*

Để đo khoảng cách giữa hai vị trí B và E ở hai bên bờ sông, bác An chọn ba vị trí A, F, C cùng nằm ở một bên bờ sông sao cho ba điểm C, E, B thẳng hàng, ba điểm C, F, A thẳng hàng và $AB \parallel FE$ (như hình vẽ). Sau đó bác An đo được $AF = 30$ m, $FC = 15$ m, $EC = 12$ m. Hỏi khoảng cách giữa hai vị trí B và E bằng bao nhiêu ?

Đáp án điền số: exttt24

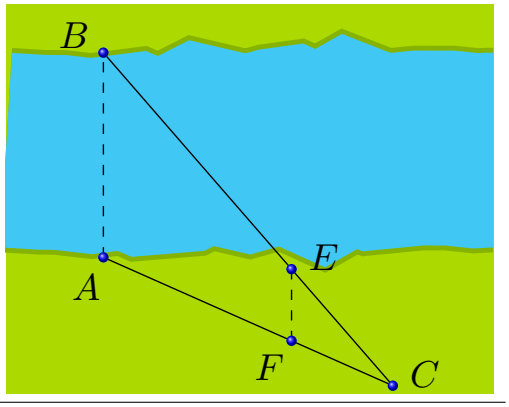


Các mã dùng chung hình (HINH_178): L08_C4_B1_03, L08_C4_B1_04

Câu #227 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B1_04] | **Nhóm:** HINH_178 | **MapID:** 8H4H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế áp dụng thalet *(Tự luận – Thông hiểu)*

Để đo khoảng cách giữa hai vị trí B và E ở hai bên bờ sông, bác An chọn ba vị trí A, F, C cùng nằm ở một bên bờ sông sao cho ba điểm C, E, B thẳng hàng, ba điểm C, F, A thẳng hàng và $AB \parallel FE$ (như hình vẽ). Sau đó bác An đo được $AF = 28$ m, $FC = 14$ m, $EC = 14$ m. Hỏi khoảng cách giữa hai vị trí B và E bằng bao nhiêu ?



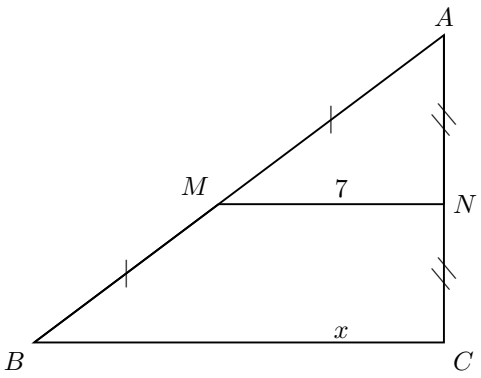
Các mã dùng chung hình (HINH_178): L08_C4_B1_03, L08_C4_B1_05

Câu #228 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B2_01] | **Nhóm:** HINH_179 | **MapID:** 8H4H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm số đo x *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Tìm số đo x trong hình

A. (Đ) 14 **B.** 15 **C.** 13 **D.** 12



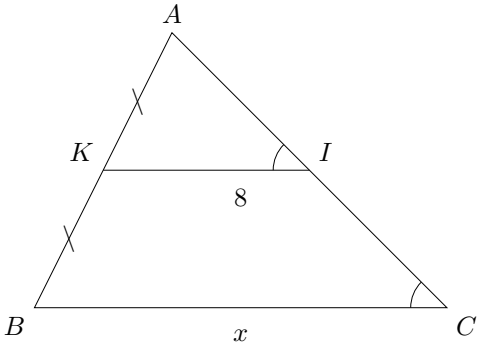
Các mã dùng chung hình (HINH_179): L08_C4_B2_08, L08_C4_B2_07

Câu #229 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B2_02] | **Nhóm:** HINH_180 | **MapID:** 8H4H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh đường trung bình từ đó tìm số đo x *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Tìm số đo x trong hình

A. 14 **B. (Đ)** 16 **C.** 17 **D.** 15



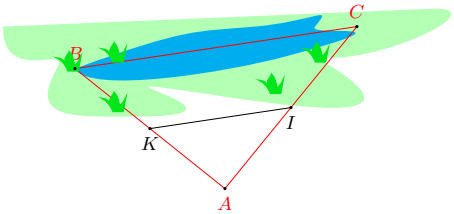
Các mã dùng chung hình (HINH_180): L08_C4_B2_09, L08_C4_B2_10

Câu #230 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B2_06] | **Nhóm:** HINH_181 | **MapID:** 8H4H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M2. Toán thực tế về đường TB *(Trả lời ngắn – Thông hiểu)*

Giữa hai điểm B và C bị ngăn cách bởi hồ nước (như hình vẽ). Xác định độ dài BC mà không cần phải di chuyển qua hồ nước. Biết rằng đoạn thẳng KI dài 18 m và K là trung điểm của AB, I là trung điểm của AC.

Đáp án điền số: exttt36

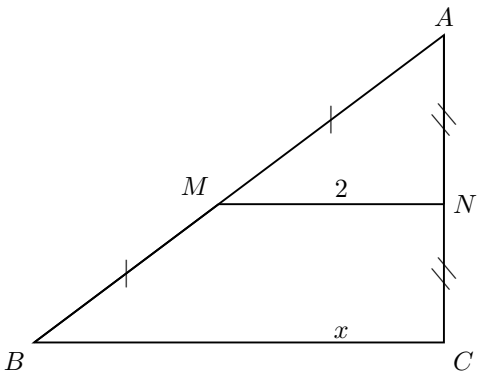


Các mã dùng chung hình (HINH_181): L08_C4_B2_05

Câu #231 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B2_08] | **Nhóm:** HINH_179 | **MapID:** 8H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M1. Tìm số đo x *(Trả lời ngắn – Nhận biết)*

Tìm số đo x trong hình
Đáp án điền số: exttt4

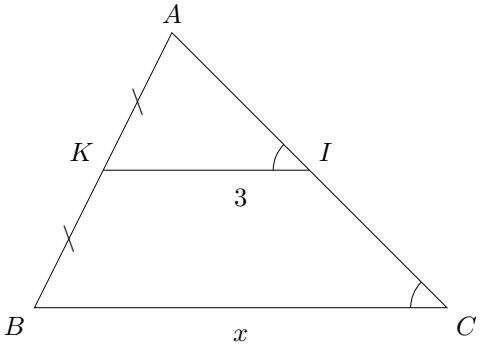


Các mã dùng chung hình (HINH_179): L08_C4_B2_01, L08_C4_B2_07

Câu #232 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B2_09] | **Nhóm:** HINH_180 | **MapID:** 8H4H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M2. Chứng mình đường trung bình từ đó tìm số đo x *(Trả lời ngắn – Thông hiểu)*

Tìm số đo x trong hình
Đáp án điền số: exttt6

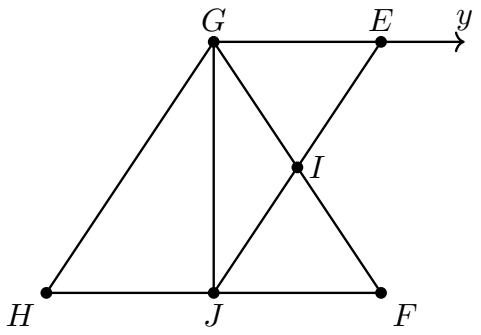


Các mã dùng chung hình (HINH_180): L08_C4_B2_02, L08_C4_B2_10

Câu #233 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B2_04] | **Nhóm:** HINH_182 | **MapID:** 8H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 1 *(Tự luận – Nhận biết)*

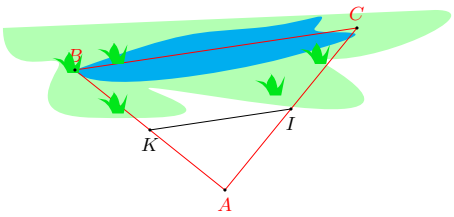
Cho tam giác GHF cân tại G đường cao GJ , I là trung điểm của GF. Từ G kẻ tia Gy song song với HF cắt JI tại E
a) Chứng minh $JH = JF$.
b) Chứng minh $JE//HF$.
c) Chứng minh $GE = JF$



Câu #234 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B2_05] | **Nhóm:** HINH_181 | **MapID:** 8H4H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế về đường TB *(Tự luận – Thông hiểu)*

Giữa hai điểm B và C bị ngăn cách bởi hồ nước (như hình vẽ). Xác định độ dài BC mà không cần phải di chuyển qua hồ nước. Biết rằng đoạn thẳng KI dài 19 m và K là trung điểm của AB, I là trung điểm của AC.

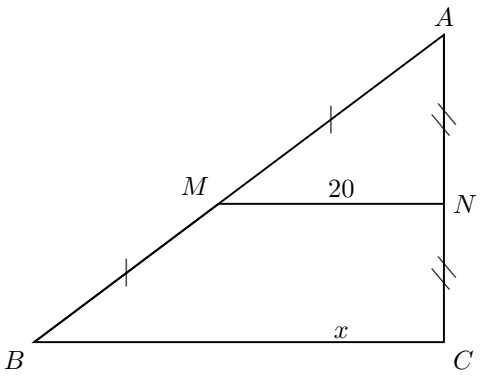


Các mã dùng chung hình (HINH_181): L08_C4_B2_06

Câu #235 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B2_07] | **Nhóm:** HINH_179 | **MapID:** 8H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm số đo x *(Tự luận – Nhận biết)*

Tìm số đo x trong hình

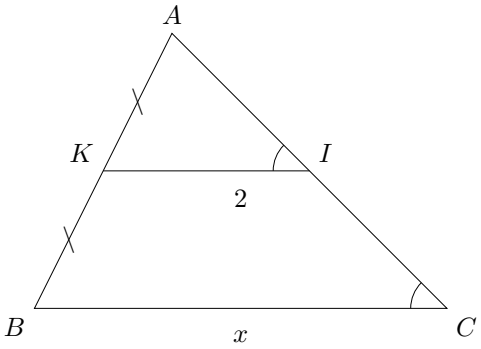


Các mã dùng chung hình (HINH_179): L08_C4_B2_01, L08_C4_B2_08

Câu #236 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B2_10] | **Nhóm:** HINH_180 | **MapID:** 8H4H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh đường trung bình từ đó tìm số đo x *(Tự luận – Thông hiểu)*

Tìm số đo x trong hình

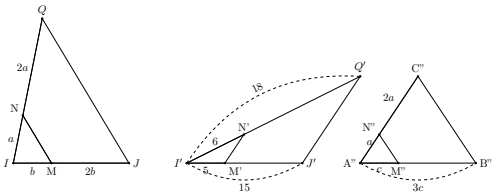


Các mã dùng chung hình (HINH_180): L08_C4_B2_02, L08_C4_B2_09

Câu #237 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B2_03] | **Nhóm:** HINH_183 | **MapID:** 8H4N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chỉ ra các cặp đường thẳng song song *(Tự luận – Nhận biết)*

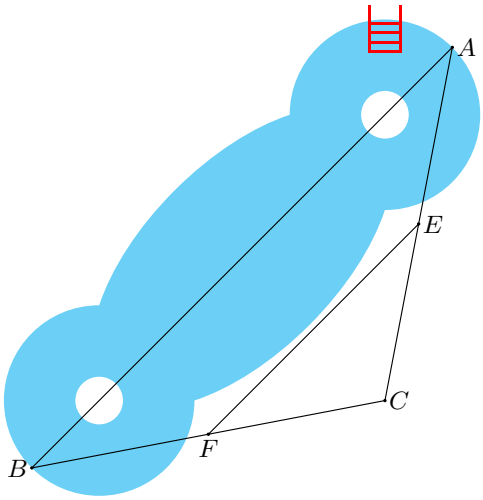
Chỉ ra các cặp đường thẳng song song trong hình.



Câu #238 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B2_11] | **Nhóm:** HINH_184 | **MapID:** 8H4H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế đường TB 2 *(Tự luận – Thông hiểu)*

Ông An muốn làm một tấm phủ che hồ bơi. Ông cần tính độ rộng của hồ bơi (đoạn AB) nhưng ông chỉ đo được độ dài đoạn EF là $5,5$ m. Biết E, F lần lượt là trung điểm của AC và BC. Em hãy tính độ rộng của hồ bơi giúp ông An.

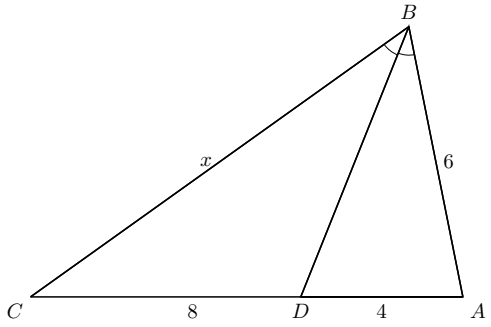


Câu #239 **MÃ CÂU:** [L08_C4_B3_01] | **Nhóm:** HINH_185 | **MapID:** 8H4H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Sử dụng tính chất đường phân giác tìm x *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Tìm số đo x trong hình vẽ sau:

A. $\frac{16}{3}$ **B. (Đ)** 12 **C.** 3 **D.** 13



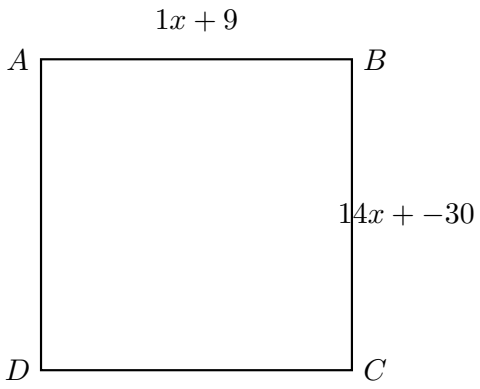
3.4 Chương 7 - Phương trình bậc nhất và Hàm số bậc nhất

Câu #240 **MÃ CÂU:** [L08_C7_B1_05] | **Nhóm:** HINH_186 | **MapID:** 8D7H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm x để tứ giác là hình vuông *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Biết tứ giác $ABCD$ là hình vuông. Tìm x?

A. (Đ) 3 **B.** 5 **C.** 7 **D.** 2

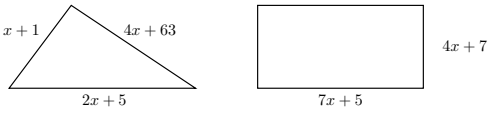


Câu #241 **MÃ CÂU:** [L08_C7_B1_06] | **Nhóm:** HINH_187 | **MapID:** 8D7V1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm x để chu vi hình chữ nhật và tam giác bằng nhau *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Biết chu vi tam giác và hình chữ nhật bằng nhau. Tìm x?

A. 5 **B.** 6 **C. (Đ)** 3 **D.** 2

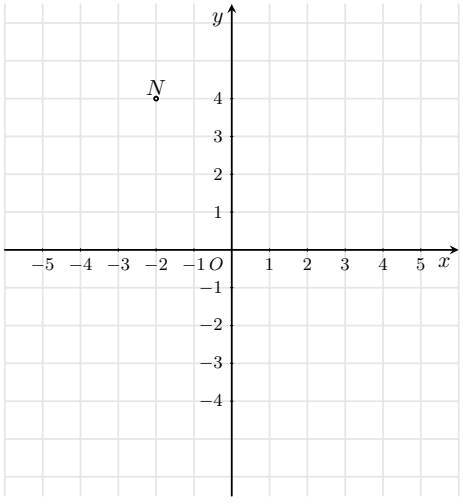


Câu #242 **MÃ CÂU:** [L08_C7_B3_01] | **Nhóm:** HINH_188 | **MapID:** 8D7N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Đọc toạ độ điểm *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Toạ độ điểm N là

A. $(-4;5)$ **B.** $(-1;3)$ **C.** $(-3;3)$ **D. (Đ)** $(-2;4)$



3.5 Chương 9 - Tam giác đồng dạng

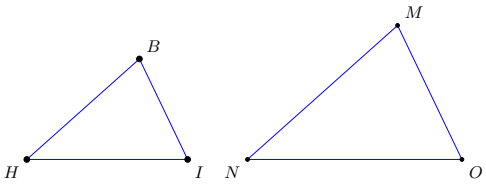
Câu #243 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B1_08] | **Nhóm:** HINH_189 | **MapID:** 8H9N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho 2 tam giác đồng dạng, viết các cặp góc, tỉ số các cạnh tương ứng *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Trong hình bên, cho biết: $\Delta BHI \backsim \Delta MNO$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. (Đ) $\dfrac{BH}{MN} = \dfrac{HI}{NO} = \dfrac{BI}{MO}$ **B.** $\dfrac{BH}{ON} = \dfrac{HI}{NM} = \dfrac{BI}{MO}$

C. $\dfrac{BH}{MN} = \dfrac{HI}{MO} = \dfrac{BI}{NO}$ **D.** $\dfrac{BI}{MN} = \dfrac{HI}{NO} = \dfrac{BH}{MO}$



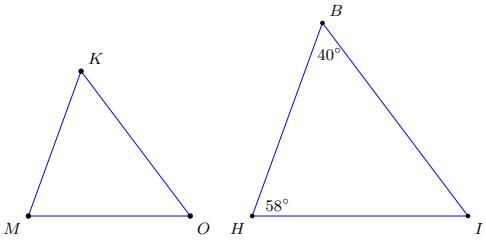
Các mã dùng chung hình (HINH_189): L08_C9_B1_02

Câu #244 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B1_09] | **Nhóm:** HINH_190 | **MapID:** 8H9H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho 2 tam giác đồng dạng, Tính góc *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Trong hình bên, cho biết $\Delta BHI \backsim \Delta KMO$. Tính số đo góc $\widehat{K}$, góc $\widehat{O}$.

A. $\widehat{K} = 42°; \widehat{O} = 84°$ **B.** $\widehat{K} = 38°; \widehat{O} = 80°$ **C.** $\widehat{K} = 42°; \widehat{O} = 82°$ **D. (Đ)** $\widehat{K} = 40°; \widehat{O} = 82°$



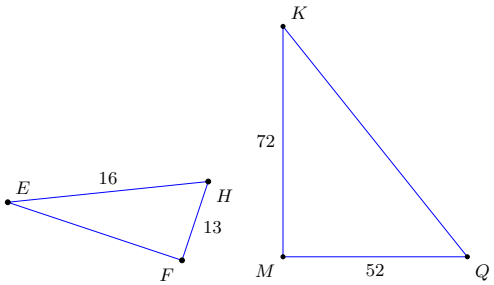
Các mã dùng chung hình (HINH_190): L08_C9_B1_03

Câu #245 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B1_10] | **Nhóm:** HINH_191 | **MapID:** 8H9H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho 2 tam giác đồng dạng, Tính cạnh *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Trong hình bên, cho biết $\Delta EFH \backsim \Delta KMQ$. Tính độ dài các đoạn thẳng EF, KQ.

A. (Đ) $EF = 18; KQ = 64$ **B.** $EF = 22; KQ = 63$ **C.** $EF = 20; KQ = 62$ **D.** $EF = 16; KQ = 62$

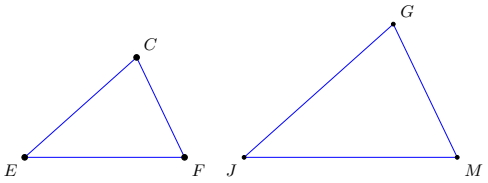


Các mã dùng chung hình (HINH_191): L08_C9_B1_04

Câu #246 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B1_02] | **Nhóm:** HINH_189 | **MapID:** 8H9N1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho 2 tam giác đồng dạng, viết các cặp góc, tỉ số các cạnh tương ứng *(Tự luận – Nhận biết)*

Trong hình bên, cho biết: $\Delta CEF \backsim \Delta GJM$. Viết các tỉ số của các cạnh tương ứng và chỉ ra các cặp góc tương ứng.

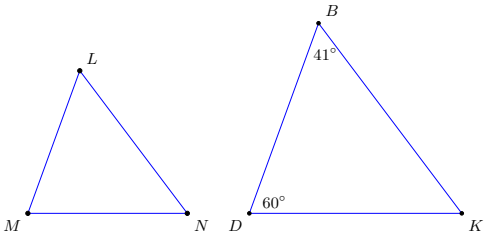


Các mã dùng chung hình (HINH_189): L08_C9_B1_08

Câu #247 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B1_03] | **Nhóm:** HINH_190 | **MapID:** 8H9H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho 2 tam giác đồng dạng, Tính góc *(Tự luận – Thông hiểu)*

Trong hình bên, cho biết $\Delta BDK \backsim \Delta LMN$. Tính số đo góc $\widehat{L}$, góc $\widehat{N}$.

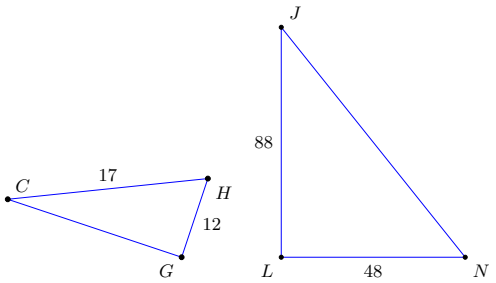


Các mã dùng chung hình (HINH_190): L08_C9_B1_09

Câu #248 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B1_04] | **Nhóm:** HINH_191 | **MapID:** 8H9H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho 2 tam giác đồng dạng, Tính cạnh *(Tự luận – Thông hiểu)*

Trong hình bên, cho biết $\Delta CGH \backsim \Delta JLN$. Tính độ dài các đoạn thẳng CG, JN.

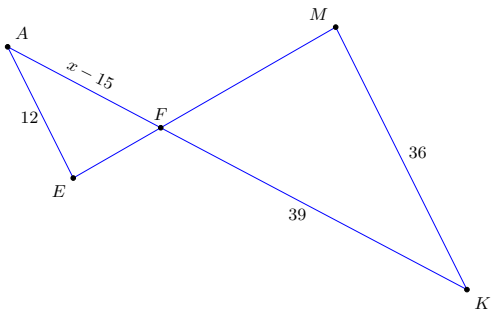


Các mã dùng chung hình (HINH_191): L08_C9_B1_10

Câu #249 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B1_05] | **Nhóm:** HINH_192 | **MapID:** 8H9H1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho biết AB // DE, Cm tam giác đồng dạng, tìm x *(Tự luận – Thông hiểu)*

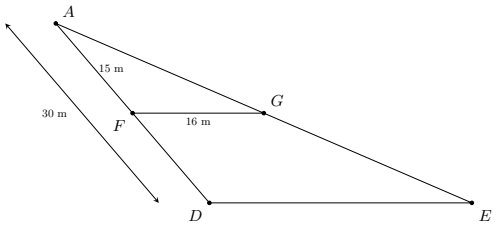
Trong hình bên, cho biết $AE \parallel KM$.
a) Chứng minh: $\Delta AEF \backsim \Delta KMF$.
b) Tìm x.



Câu #250 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B1_07] | **Nhóm:** HINH_193 | **MapID:** 8H9V1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế ứng dụng tam giác đồng dạng *(Tự luận – Vận dụng)*

Người ta ứng dụng hai tam giác đồng dạng để đo khoảng cách DE ở hai địa điểm không thể đến được (Hình bên). Biết $FG \parallel DE$.
a) Chứng minh: $\Delta AFG \backsim \Delta ADE$.b) Tính khoảng cách DE. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

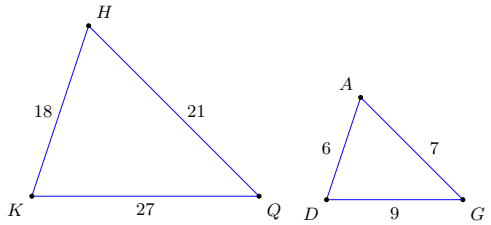


Câu #251 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B2_01] | **Nhóm:** HINH_194 | **MapID:** 8H9N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho hình vẽ, chỉ ra cặp tam giác đồng dạng theo c.c.c *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho ΔADG và ΔHKQ có kích thước các cạnh như hình bên. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng.

A. $\Delta AGD \backsim \Delta HKQ$ **B.** $\Delta ADG \backsim \Delta QKH$ **C. (Đ)** $\Delta ADG \backsim \Delta HKQ$ **D.** $\Delta ADG \backsim \Delta HQK$



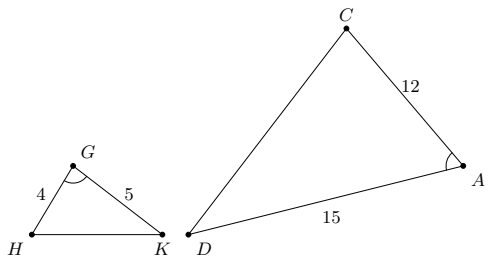
Các mã dùng chung hình (HINH_194): L08_C9_B2_05

Câu #252 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B2_02] | **Nhóm:** HINH_195 | **MapID:** 8H9N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho hình vẽ, chỉ ra cặp tam giác đồng dạng theo c.g.c *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hai tam giác ΔACD và ΔGHK có $GH = 4$ cm, $GK = 5$ cm, $AC = 12$ cm, $AD = 15$ cm, $\widehat{A} = \widehat{G}$ (Hình bên). Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng.

A. $\Delta ACD \backsim \Delta GKH$ **B.** $\Delta DCA \backsim \Delta GHK$ **C.** $\Delta ACD \backsim \Delta KHG$ **D. (Đ)** $\Delta ACD \backsim \Delta GHK$

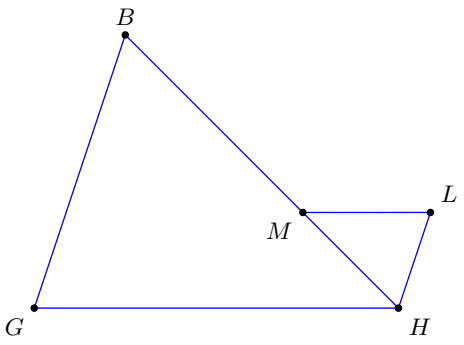


Câu #253 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B2_03] | **Nhóm:** HINH_196 | **MapID:** 8H9N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho hình vẽ, chỉ ra cặp tam giác đồng dạng theo g.g *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Trong hình bên, cho biết $BG \parallel HL$; $LM \parallel GH$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng.

A. $\Delta HGB \backsim \Delta HLM$ **B.** $\Delta GBH \backsim \Delta HLM$ **C.** $\Delta BHG \backsim \Delta HLM$ **D. (Đ)** $\Delta BGH \backsim \Delta HLM$



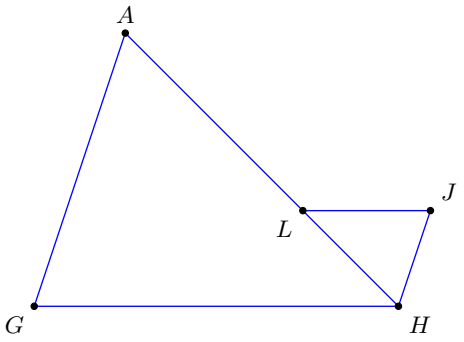
Các mã dùng chung hình (HINH_196): L08_C9_B2_04

Câu #254 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B2_04] | **Nhóm:** HINH_196 | **MapID:** 8H9H2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Phát hiện 2 tam giác đồng dạng, tính chu vi của 1 tam giác khi biết chu vi tam giác kia *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Trong hình bên, cho biết $AG \parallel HJ$; $JL \parallel GH$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng.

A. $\Delta AGH \backsim \Delta JHL$ **B. (Đ)** $\Delta AGH \backsim \Delta HJL$ **C.** $\Delta GAH \backsim \Delta HJL$ **D.** $\Delta AHG \backsim \Delta HJL$

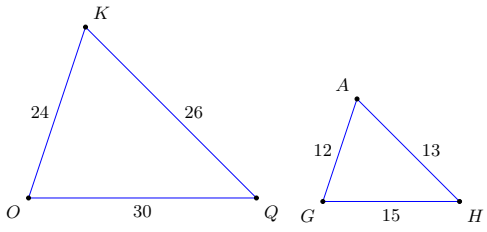


Các mã dùng chung hình (HINH_196): L08_C9_B2_03

Câu #255 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B2_05] | **Nhóm:** HINH_194 | **MapID:** 8H9N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho hình vẽ, chỉ ra cặp tam giác đồng dạng theo c.c.c *(Tự luận – Nhận biết)*

Cho ΔAGH và ΔKOQ có kích thước các cạnh như hình bên. Chứng minh $\Delta AGH \backsim \Delta KOQ$

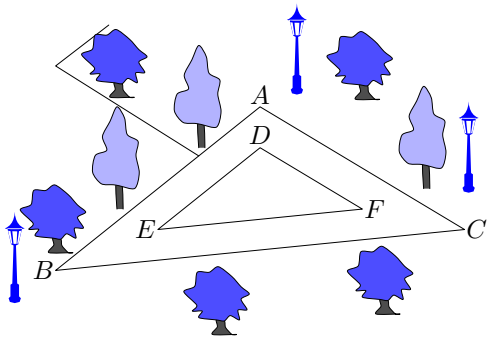


Các mã dùng chung hình (HINH_194): L08_C9_B2_01

Câu #256 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B2_08] | **Nhóm:** HINH_197 | **MapID:** 8H9V2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế ứng dụng tam giác đồng dạng *(Tự luận – Vận dụng)*

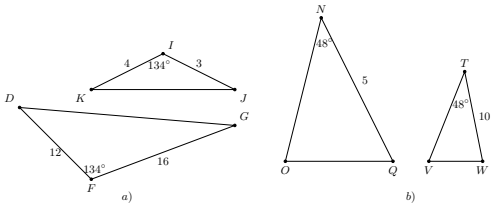
Một công viên có hai đường chạy bộ hình tam giác đồng dạng như hình bên. Kích thước của con đường bên trong lần lượt là 331 m, 376 m, 575 m. Cạnh ngắn nhất của con đường bên ngoài là 1324 m. Huệ chạy 5 vòng trên con đường bên trong, Công chạy 4 vòng trên con đường bên ngoài. So sánh quãng đường chạy được của hai bạn.



Câu #257 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B2_10] | **Nhóm:** HINH_198 | **MapID:** 8H9N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho hvẽ chỉ ra cặp tam giác đồng dạng theo c.g.c *(Tự luận – Nhận biết)*

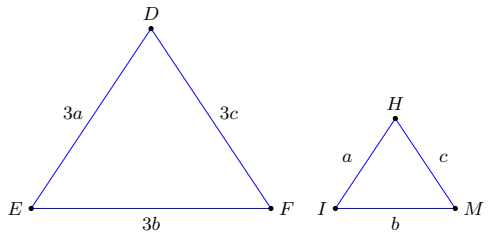
Xét xem các cặp tam giác nào trong Hình a, b có đồng dạng hay không?



Câu #258 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B2_11] | **Nhóm:** HINH_199 | **MapID:** 8H9N2 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho h.vẽ, cm tam giác đồng dạng theo c.c.c *(Tự luận – Nhận biết)*

a) ΔDEF và ΔHIM ở hình bên có đồng dạng không? Vì sao?
b) Biết ΔDEF có chu vi bằng $18cm$. Tính chu vi ΔHIM.

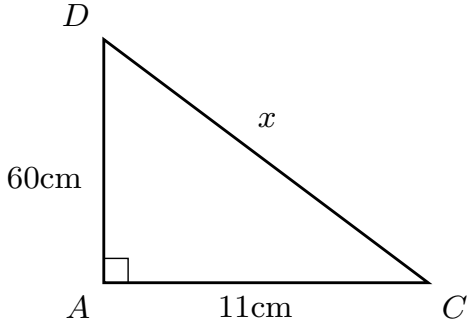


Câu #259 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B3_08] | **Nhóm:** HINH_200 | **MapID:** 8H9N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho h.vẽ,tìm cạnh huyền của tam giác vuông *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Tìm x.

A. 65 cm **B.** 59 cm **C. (Đ)** 61 cm **D.** 64 cm

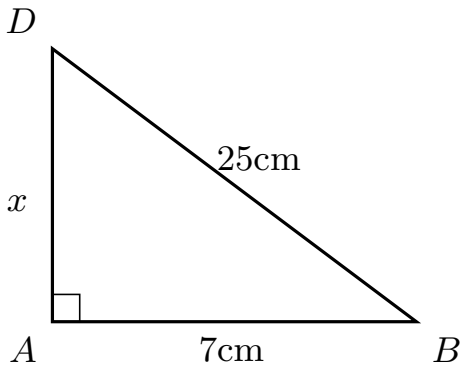


Câu #260 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B3_09] | **Nhóm:** HINH_201 | **MapID:** 8H9N3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho h.vẽ,tìm cạnh góc vuông của tam giác vuông *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Tìm x.

A. 26 cm **B.** 25 cm **C. (Đ)** 24 cm **D.** 23 cm

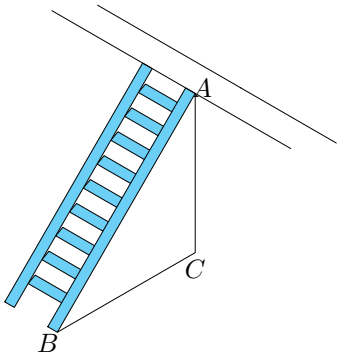


Câu #261 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B3_11] | **Nhóm:** HINH_202 | **MapID:** 8H9H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế tính chiều cao của bức tường *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Một cái thang dài 4,8 m tựa vào mét tường, khoảng cách từ chân thang đến chân tường là 1, 3 m. Tính chiều cao của tường (làm tròn đến hàng phần mười).

A. $5,1\,(m)$ **B.** $3,9\,(m)$ **C.** $4,1\,(m)$ **D. (Đ)** $4,6\,(m)$



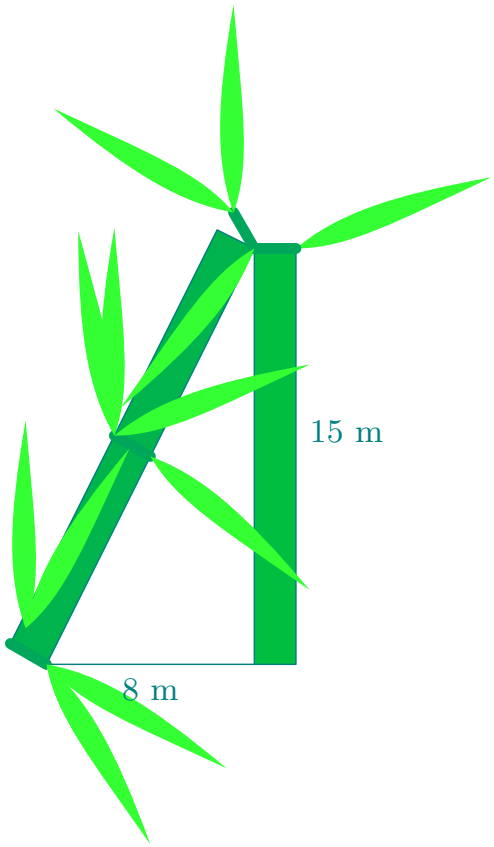
Các mã dùng chung hình (HINH_202): L08_C9_B3_10

Câu #262 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B3_12] | **Nhóm:** HINH_203 | **MapID:** 8H9V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế tính chiều cao của cây *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Sau một trận bão lớn, một cái cây bị gãy ngang (như hình vẽ). Ngọn cây chạm mặt đất cách gốc 8 m. Đoạn thân cây còn lại người ta đo được làm 15 m. Hỏi lúc đầu cây cao bao nhiêu

A. 30 (m) **B.** 33 (m) **C. (Đ)** 32 (m) **D.** 31 (m)

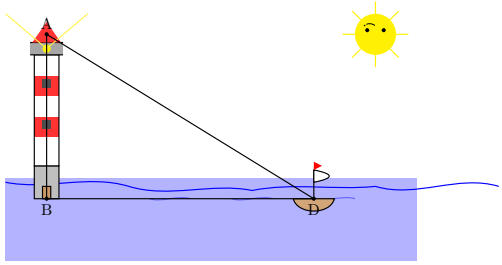


Câu #263 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B3_15] | **Nhóm:** HINH_204 | **MapID:** 8H9H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế tính k.cách giữa ngọn hải đăng và con tàu *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Một con tàu cách chân ngọn hải đăng 265 m, biết hải đăng cao 47 m. Tính khoảng cách từ con tàu đến đỉnh ngọn hải đăng. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

A. 259 (m) **B.** 249 (m) **C.** 279 (m) **D. (Đ)** 269 (m)

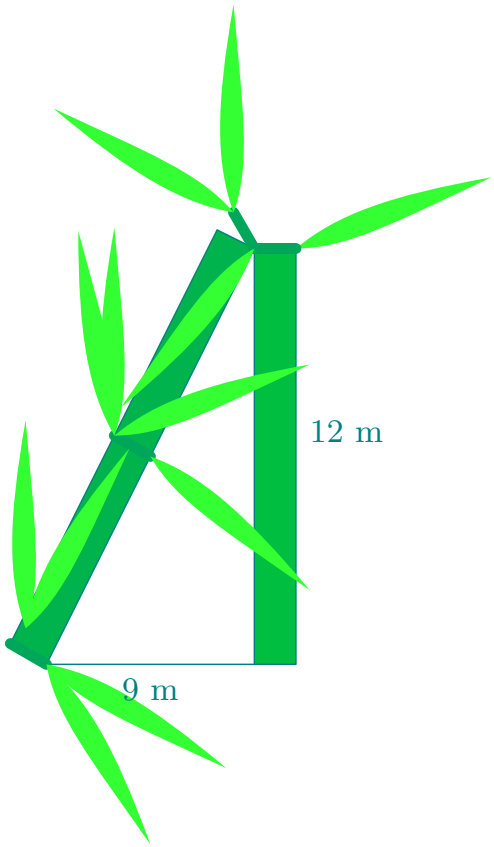


Các mã dùng chung hình (HINH_204): L08_C9_B3_14

Câu #264 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B3_01] | **Nhóm:** HINH_205 | **MapID:** 8H9V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế tính chiều cao của cây *(Tự luận – Vận dụng)*

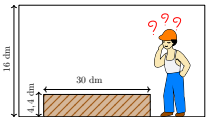
Sau một trận bão lớn, một cái cây bị gãy ngang (như hình vẽ). Ngọn cây chạm mặt đất cách gốc 9 m. Đoạn thân cây còn lại người ta đo được làm 12 m. Hỏi lúc đầu cây cao bao nhiêu

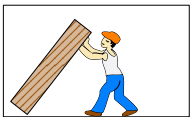


Câu #265 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B3_02] | **Nhóm:** HINH_206 | **MapID:** 8H9V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế xử lý tình huống. *(Tự luận – Vận dụng)*

Trong lúc anh Thịnh dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà không? Tính toán và giải thích lý do?

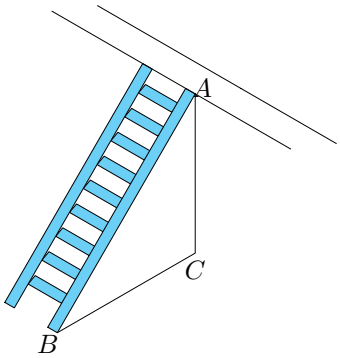




Câu #266 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B3_10] | **Nhóm:** HINH_202 | **MapID:** 8H9H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế tính chiều cao của bức tường *(Tự luận – Thông hiểu)*

Một cái thang dài 4 m tựa vào mét tường, khoảng cách từ chân thang đến chân tường là $1,4$ m. Tính chiều cao của tường (làm tròn đến hàng phần mười).

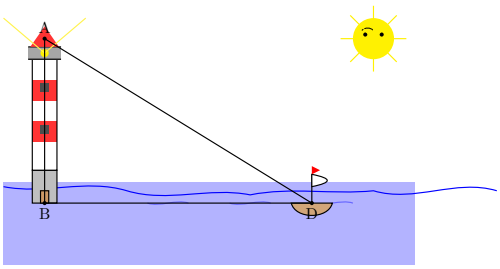


Các mã dùng chung hình (HINH_202): L08_C9_B3_11

Câu #267 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B3_14] | **Nhóm:** HINH_204 | **MapID:** 8H9H3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế tính k.cách giữa ngọn hải đăng và con tàu *(Tự luận – Thông hiểu)*

Một con tàu cách chân ngọn hải đăng 279 m, biết hải đăng cao 72 m. Tính khoảng cách từ con tàu đến đỉnh ngọn hải đăng. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

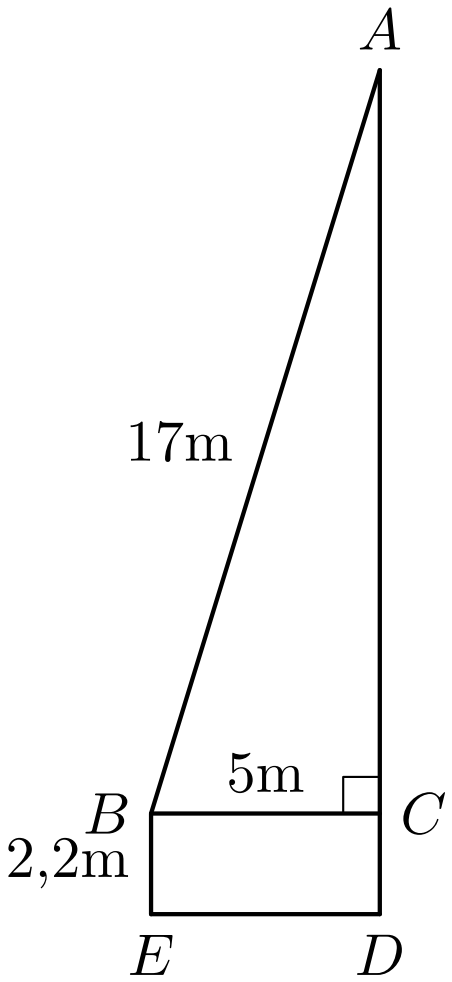


Các mã dùng chung hình (HINH_204): L08_C9_B3_15

Câu #268 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B3_16] | **Nhóm:** HINH_207 | **MapID:** 8H9V3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế tính chiều cao của thang cứu hoả *(Tự luận – Vận dụng)*

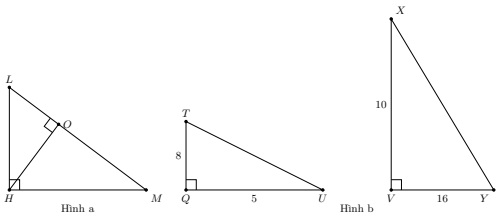
Cho biết chiếc thang của một xe cứu hỏa có chiều dài $AB = 17$ m, chân thang cách mặt đất một khoảng $BE = 2,2$ m và cách tường tòa nhà một khoảng $BC = 5$ m. Tính chiều cao AD mà thang có thể vươn tới (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



Câu #269 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B4_01] | **Nhóm:** HINH_208 | **MapID:** 8H9H4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chỉ ra các tam giác đồng dạng 1 *(Tự luận – Thông hiểu)*

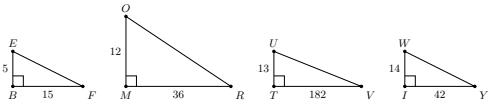
a) Cho $\triangle HLM$ vuông tại H, đường cao HO (Hình a). Chứng minh rằng $\triangle HLM \backsim \triangle OLH$.
b) Tam giác vuông QTU và tam giác vuông VYX có các kích thước như Hình b có đồng dạng không?



Câu #270 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B4_02] | **Nhóm:** HINH_209 | **MapID:** 8H9H4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chỉ ra các tam giác đồng dạng 2 *(Tự luận – Thông hiểu)*

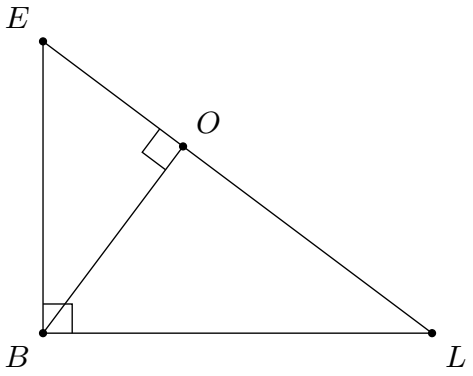
Trong hình bên dưới, tam giác nào đồng dạng với tam giác BEF?



Câu #271 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B4_04] | **Nhóm:** HINH_210 | **MapID:** 8H9V4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh t.giác đ.dạng hệ thức lượng trong t.giác vuông tính cạnh. *(Tự luận – Vận dụng)*

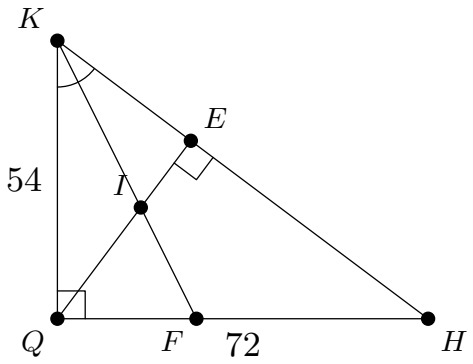
Quan sát hình bên.
Chứng minh $\triangle BEL \backsim \triangle OEB$;
Chứng minh $BE^2 = EO \cdot EL$;
Biết $EL = 65$ cm, $EO = \dfrac{125}{13}$ cm. Tính BL.



Câu #272 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B6_01] | **Nhóm:** HINH_211 | **MapID:** 8H9V6 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 1 *(Tự luận – Vận dụng)*

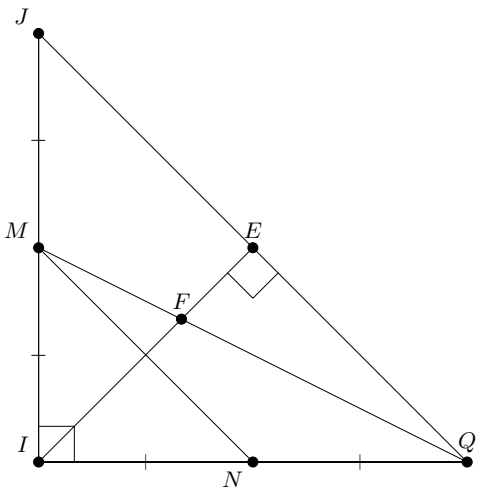
Cho tam giác QKH vuông tại Q ($QK < QH$), có đường cao QE ($E \in KH$).
a) Chứng minh $\triangle EKQ \backsim \triangle QKH$.
b) Kẻ KF là đường phân giác của tam giác QKH. Giả sử $QK = 54$ cm, $QH = 72$ cm. Tính độ dài các đoạn thẳng KH, FQ, FH.
c) Gọi I là giao điểm của QE và KF. Chứng minh: $QI = QF$.



Câu #273 **MÃ CÂU:** [L08_C9_B6_02] | **Nhóm:** HINH_212 | **MapID:** 8H9V6 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp 2 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho $\triangle IJQ$ vuông cân tại I có đường cao IE.
a) Chứng minh $\triangle EJI \backsim \triangle IJQ$ Từ đó suy ra $IJ^2 = JE \cdot JQ$.
b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của IJ và IQ. Chứng minh tứ giác $JMNQ$ là hình thang cân và $MN = IE$.
c) Gọi F là giao điểm của IE và QM. Chứng minh $JQ = 3IF$.



4 Toán 9

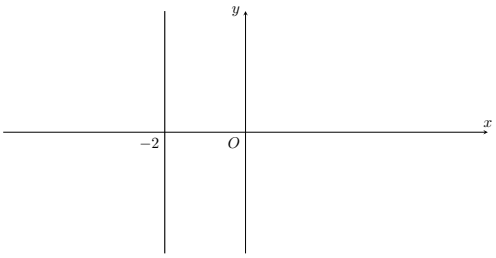
4.1 Chương 1 - Phương trình và HPT Bậc Nhất 2 ẩn

Câu #274 **MÃ CÂU:** [L09_C1_B1_18] | **Nhóm:** HINH_213 | **MapID:** 9D1V1-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Đường thẳng biểu diễn miền nghiệm của phương trình ax+0y=c. *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho đồ thị như hình dưới, hỏi đường thẳng trên đồ thị biểu diễn miền nghiệm của phương trình nào?

A. $0x+2-y=0$ **B. (Đ)** $-3x+0y=6$ **C.** $-5x+y=-1$
D. $2x+0y=-2$



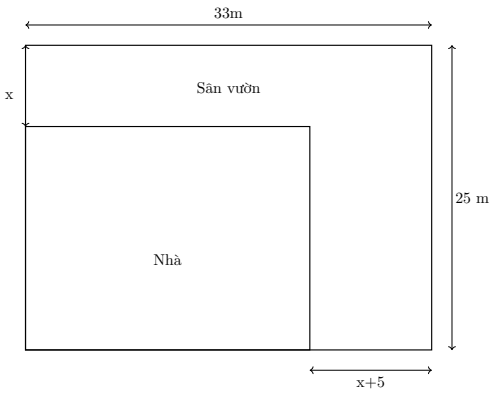
4.2 Chương 2 - Phương trình và bất phương trình bậc nhất 1 ẩn

Câu #275 **MÃ CÂU:** [L09_C2_B1_29] | **Nhóm:** HINH_214 | **MapID:** 9D2V1-3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. bài toán thực tế về diện tích đất *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Cô Dung có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài 33 m và chiều rộng 25 m. Cô dự định xây nhà trên mảnh đất đó và dành một phần diện tích đất để làm sân vườn như Hình dưới đây. Biết diện tích đất làm nhà là $304m^2$. Hỏi x bằng bao nhiêu mét?

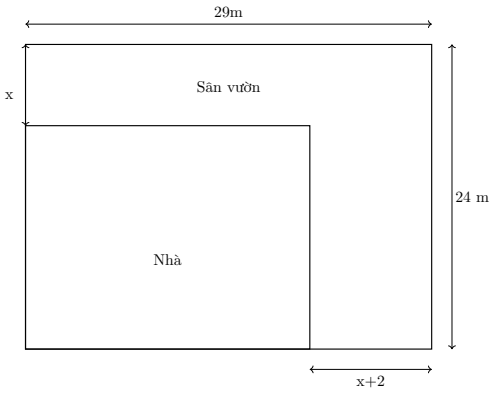
Đáp án điền số: exttt9



Câu #276 **MÃ CÂU:** [L09_C2_B1_19] | **Nhóm:** HINH_215 | **MapID:** 9D2V1-3 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: bài toán thực tế về diện tích đất *(Tự luận – Vận dụng)*

Cô Dung có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài 29 m và chiều rộng 24 m. Cô dự định xây nhà trên mảnh đất đó và dành một phần diện tích đất để làm sân vườn như Hình dưới đây. Biết diện tích đất làm nhà là $340m^2$. Hỏi x bằng bao nhiêu mét?



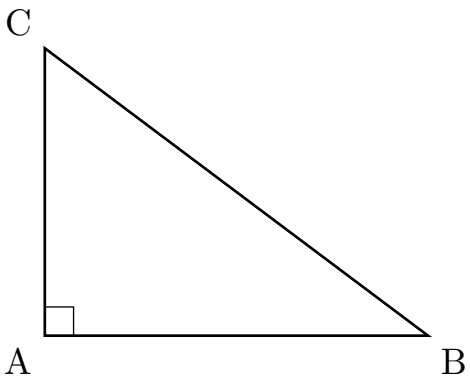
4.3 Chương 4 - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Câu #277 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B1_01] | **Nhóm:** HINH_216 | **MapID:** 9H4N1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết tỉ số lượng giác trong tam giác vuông ABC *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình vẽ sau: $\tan C$ bằng:

A. $\dfrac{AC}{BC}$ **B.** $\dfrac{AC}{AB}$ **C. (Đ)** $\dfrac{AB}{AC}$ **D.** $\dfrac{AB}{BC}$



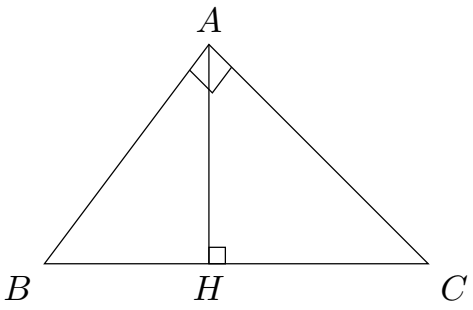
Các mã dùng chung hình (HINH_216): L09_C4_B2_01

Câu #278 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B1_02] | **Nhóm:** HINH_217 | **MapID:** 9H4N1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết tỉ số lượng giác trong tam giác vuông ABC có đường cao AH *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình vẽ $\sin B$ bằng bao nhiêu?

A. $\dfrac{BH}{AB}$ **B. (Đ)** $\dfrac{AH}{AB}$ **C.** $\dfrac{AB}{BC}$ **D.** $\dfrac{AC}{BH}$

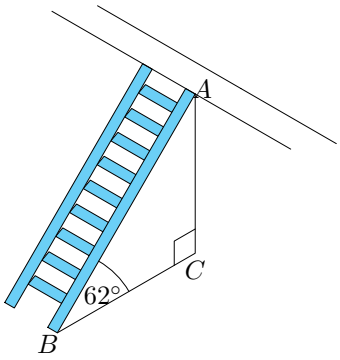


Câu #279 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B1_16] | **Nhóm:** HINH_218 | **MapID:** 9H4V1-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của cái thang. *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Một cái thang dài 4,1 m tựa vào tường làm thành góc $\alpha = 62°$ với mặt đất. Khoảng cách từ chân thang đến tường (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) là:

A. 1,93m **B.** 1,94m **C.** 1,91m **D. (Đ)** 1,92m



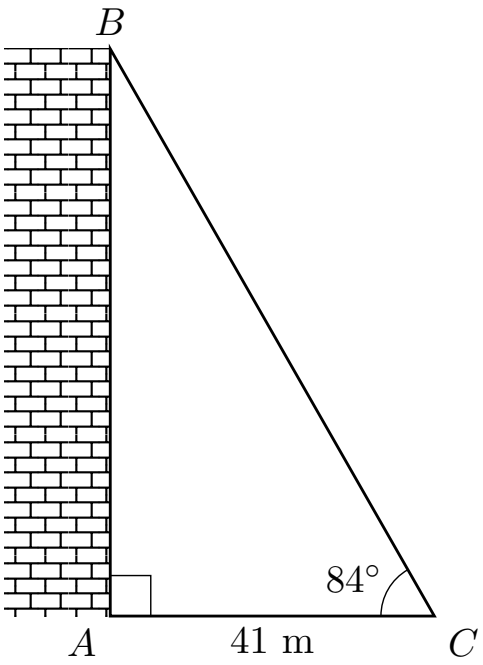
Các mã dùng chung hình (HINH_218): L09_C4_B1_29

Câu #280 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B1_17] | **Nhóm:** HINH_219 | **MapID:** 9H4V1-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của toà nhà *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Khi tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 84° thì bóng của một tòa nhà cao tầng trên mặt đất dài 41 m (hình vẽ). Chiều cao của tòa nhà (làm tròn đến hàng đơn vị) là bao nhiêu?

A. 385 m **B. (Đ)** 390 m **C.** 410 m **D.** 400 m

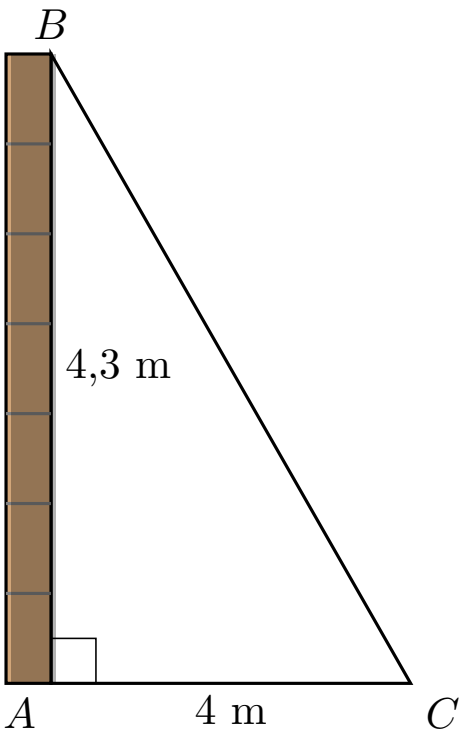


Câu #281 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B1_18] | **Nhóm:** HINH_220 | **MapID:** 9H4V1-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính góc *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Tại một thời điểm trong ngày, một cột bê tông AB bên đường cao 4, 3m có bóng in trên mặt đất là AC có chiều dài là 4m (như hình vẽ). Số đo góc tạo bởi tia nắng mặt trời tạo với mặt đất thời điểm đó là:

A. 44, 06° **B.** 53, 08° **C. (Đ)** 47, 07° **D.** 50, 09°

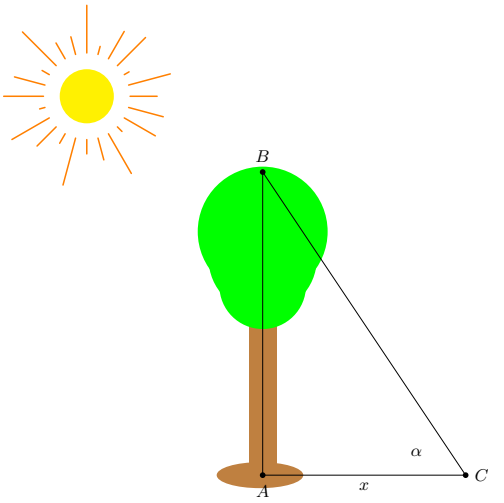


Câu #282 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B1_19] | **Nhóm:** HINH_221 | **MapID:** 9H4V1-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của cây *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc $\alpha = 51^\circ$ thì bóng của một cái cây trên mặt đất có độ dài $x = 6$m. Chiều cao của cái cây (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) là

A. 6m **B.** 9m **C.** 8m **D. (Đ)** $7m$



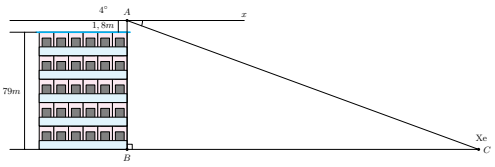
Các mã dùng chung hình (HINH_221): L09_C4_B2_11, L09_C4_B2_48, L09_C4_B2_33

Câu #283 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B1_20] | **Nhóm:** HINH_222 | **MapID:** 9H4V1-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính vận tốc của xe khi nhìn từ một toà nhà *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Một người cao $1,8m$ đứng trên sân thượng của một toà nhà cao $79m$ đặt ống nhòm hạ xuống dưới hợp với phương ngang một góc 4° thì nhìn thấy một chiếc xe đang tiến lại gần toà nhà. Sau 2 phút thì xe đó đến cổng toà nhà, hỏi xe đã đi với vận tốc bao nhiêu? (làm tròn một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

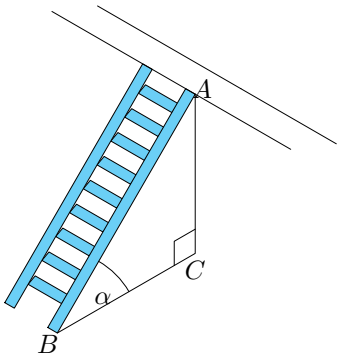
A. (Đ) $34,7km/h$ **B.** $32,7km/h$ **C.** $37,7km/h$ **D.** $36,7km/h$



Câu #284 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B1_29] | **Nhóm:** HINH_218 | **MapID:** 9H4V1-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của cái thang. *(Tự luận – Vận dụng)*

Một cái thang dài 2,9 m tựa vào tường làm thành góc $\alpha = 60^\circ$ với mặt đất. Tính khoảng cách từ chân thang đến tường (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



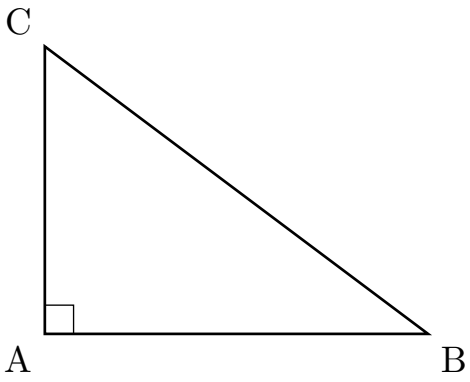
Các mã dùng chung hình (HINH_218): L09_C4_B1_16

Câu #285 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_01] | **Nhóm:** HINH_216 | **MapID:** 9H4N2-4 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông. *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây là đúng

A. (Đ) $AB = BC.\cos B$ **B.** $AC = BC.\sin C$ **C.** $AB = AC.\cot C$ **D.** $AC = AB.\sin B$



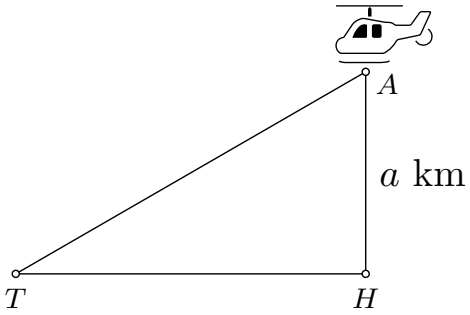
Các mã dùng chung hình (HINH_216): L09_C4_B1_01

Câu #286 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_08] | **Nhóm:** HINH_223 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính vận tốc của máy bay khi bay lên *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Một máy bay vừa phi lên theo đường bay hợp với mặt đất một góc $\widehat{ATH} = 30°$. Sau $1,3$ phút máy bay ở độ cao $a = 6$km so với mặt đất. Hỏi vận tốc của máy bay khi bay lên?

A. 564km/h **B.** 559km/h **C.** 544km/h **D. (Đ)** 554km/h



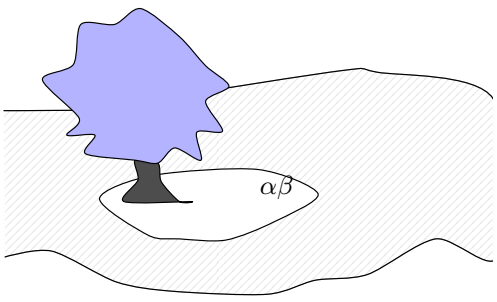
Các mã dùng chung hình (HINH_223): L09_C4_B2_46, L09_C4_B2_31

Câu #287 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_14] | **Nhóm:** HINH_224 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính khoảng cách cù lao đến bờ sông. *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Hai ngư dân đứng ở một bên bờ sông cách nhau $AB = 200m$ cùng nhìn thấy một cù lao trên sông với các góc nhìn lần lượt là $\beta = 49°$ và $\alpha = 28°$. Khoảng cách h từ cù lao C đến bờ sông AB (làm tròn đến hàng đơn vị) là:

A. (Đ) $73m$ **B.** $75m$ **C.** $71m$ **D.** $77m$



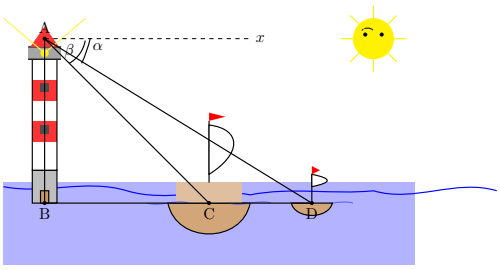
Các mã dùng chung hình (HINH_224): L09_C4_B2_39, L09_C4_B2_45, L09_C4_B2_30

Câu #288 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_25] | **Nhóm:** HINH_225 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế hải đăng và con tàu *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Một người đứng trên tháp tại A của ngọn hải đăng cao 67 m quan sát hai lần một con tàu đang hướng về ngọn hải đăng. Lần thứ nhất người đó nhìn thấy tàu tại D với góc hạ $\alpha = 21°$, lần thứ hai người đó nhìn thấy tàu tại C với góc hạ $\beta = 30°$. Hỏi con tàu đã đi được bao nhiêu mét giữa hai lần quan sát.(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

A. (Đ) 58 m **B.** 56 m **C.** 68 m **D.** 63 m



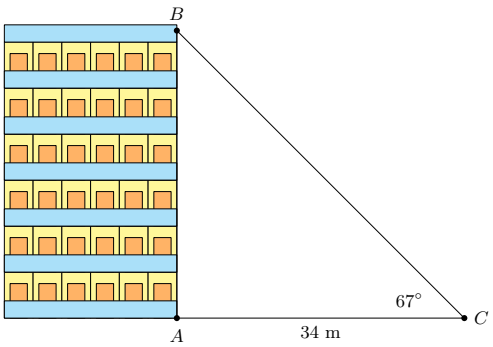
Các mã dùng chung hình (HINH_225): L09_C4_B2_42, L09_C4_B2_24

Câu #289 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_10] | **Nhóm:** HINH_226 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao toà nhà *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc 67° thì bóng của một tòa nhà trên mặt đất có độ dài $b = 34$m. Chiều cao của tòa nhà (kết quả làm tròn đến mét) là

A. 84m **B.** 90m **C.** 76m **D. (Đ)** 80m

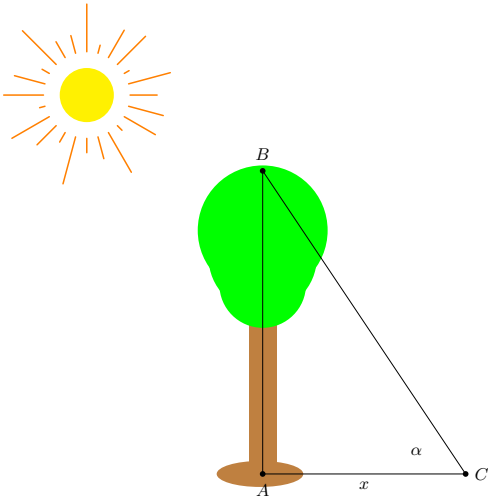


Câu #290 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_11] | **Nhóm:** HINH_221 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của cái cây *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc $\alpha = 58°$ thì bóng của một cái cây trên mặt đất có độ dài $x = 6$m. Chiều cao của cái cây (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) là

A. 11m **B. (Đ)** 10m **C.** 9m **D.** 12m

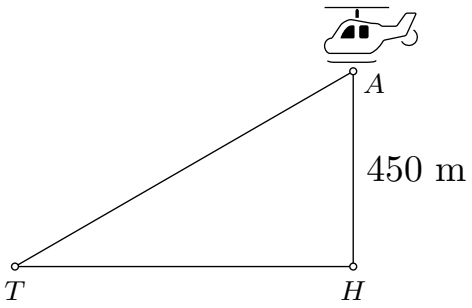


Các mã dùng chung hình (HINH_221): L09_C4_B1_19, L09_C4_B2_48, L09_C4_B2_33

Câu #291 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_09] | **Nhóm:** HINH_227 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính thời gian của máy bay khi hạ cánh *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Quãng đường bay khi hạ cánh của máy bay, hay còn gọi là quãng đường tiếp cận cuối cùng (landing distance), là khoảng cách mà máy bay bay từ lúc bắt đầu tiếp cận cuối cùng cho đến khi chạm đất. Đây là giai đoạn máy bay đã hạ thấp gần mặt đất và đang hướng thẳng tới đường băng với góc hạ cánh cố định (thường là $\widehat{ATH} = 3°$), chuẩn bị tiếp xúc với đường băng để hoàn tất quá trình hạ cánh. Một máy bay ở giai đoạn tiếp cận cuối cùng cách mặt đất $a = 450$m, tính thời gian hạ cánh ở giai đoạn này biết vận tốc hạ cánh là 250km/h.

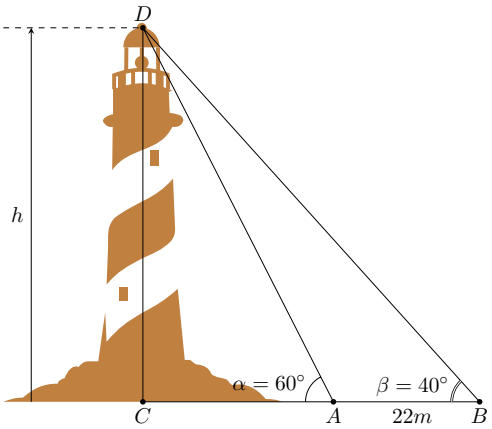


A. $2,01$ phút **B. (Đ)** $2,06$ phút **C.** $2,26$ phút **D.** $2,16$ phút

Câu #292 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_12] | **Nhóm:** HINH_228 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của hải đăng *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Ở hai địa điểm A và B trên mặt đất cách nhau 22m, người ta đặt ống nhòm nhìn thấy vị trí D cao nhất của ngọn hải đăng, góc đặt ống nhóm tại B hợp với mặt đất là $40°$, góc đặt ống nhòm tại vị trí A hợp với mặt đất là $60°$. Chiều cao của hải đăng (làm tròn đến hàng đơn vị) là:



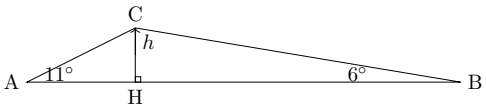
A. 44m **B.** 40m **C.** 46m **D. (Đ)** 36m

Các mã dùng chung hình (HINH_228): L09_C4_B2_38, L09_C4_B2_52, L09_C4_B2_35

Câu #293 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_13] | **Nhóm:** HINH_229 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của con dốc *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Lúc 6h sáng, bạn Anh đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo và xuống một con dốc (như hình vẽ sau) biết $AB = 1,0km$, $\widehat{A} = 11°$, $\widehat{B} = 6°$. Tính chiều cao h của con dốc (theo mét làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)



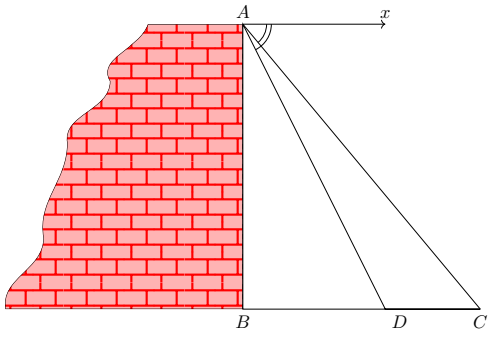
A. (Đ) $68m$ **B.** $72m$ **C.** $66m$ **D.** $70m$

Các mã dùng chung hình (HINH_229): L09_C4_B2_37, L09_C4_B2_50, L09_C4_B2_36

Câu #294 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_15] | **Nhóm:** HINH_230 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế khó *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Một người đang ở trên sân thượng A của một cái toà nhà nhìn xuống thấy một con đường chạy thẳng đến chân tường. Anh ta nhìn thấy một chiếc xe máy với góc hạ $\widehat{xAC} = 30°$. Sau 8 phút lại nhìn thấy xe đó với góc hạ $\widehat{xAD} = 65°$. Hỏi sau bao nhiêu phút thì xe máy chạy đến chân tường biết vận tốc của xe máy không đổi (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



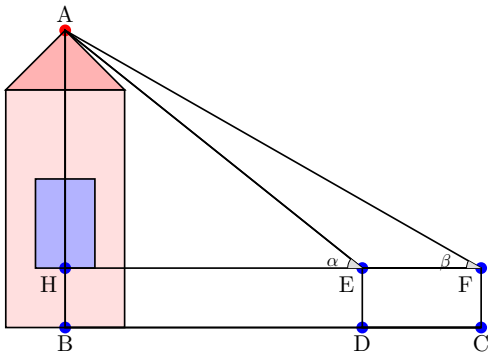
A. $3,1$ phút **B. (Đ)** $2,9$ phút **C.** $2,7$ phút **D.** $3,0$ phút

Các mã dùng chung hình (HINH_230): L09_C4_B2_51

Câu #295 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_16] | **Nhóm:** HINH_231 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của lâu đài. *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Để đo chiều cao của một toà lâu đài người ta đặt giác kế thẳng đứng tại vị trí D. Quay ống ngắm của giác kế sao cho nhìn thấy đỉnh A của toà lâu đài dưới góc nhọn $\alpha = 28°$. Sau đó đặt giác kế thẳng đứng tại điểm C, biết $CD = 20m$ thì nhìn thấy đỉnh A dưới góc $\beta = 21°$. Biết chiều cao của giác kế là $1,4m$. Hãy tính chiều cao của lâu đài.

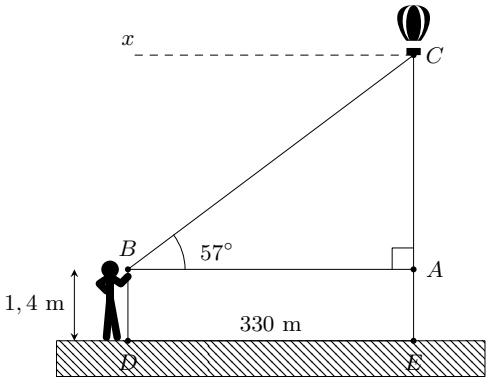


A. $30,21m$ **B.** $31,01m$ **C.** $27,81m$ **D. (Đ)** $29,01m$

Câu #296 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_27] | **Nhóm:** HINH_232 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán đo khoảng cách khinh khí cầu đến mặt đất *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Một cậu bé cao $1,4m$ đứng ngắm khinh khí cầu ở một vị trí cách hình chiếu của nó trên một đất tức điểm E một khoảng là 330m. Cậu bé đặt ống nhòm hợp với phương ngang một góc 57° thì nhìn thấy khinh khí cầu. Hỏi khi đó khinh khí cầu cách mặt đất bao nhiêu mét?(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

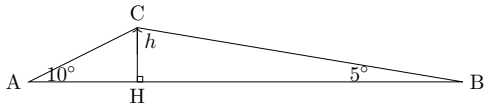


A. $519,6$ m **B.** $499,6$ m **C. (Đ)** $509,6$ m **D.** $529,6$ m

Câu #297 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_37] | **Nhóm:** HINH_229 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M4. Bài toán thực tế tính chiều cao của con dốc *(Đúng-Sai – Vận dụng cao)*

Lúc 6h sáng, bạn Anh đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo và xuống một con dốc (như hình vẽ sau) biết $AB = 1,6km$, $\widehat{A} = 10°$, $\widehat{B} = 5°$. Gọi chiều cao của con dốc là h. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.



a) $AH = h \cdot \tan 5°$

b) (Đ) $BH = h \cdot \cot 10°$

c) (Đ) $AB = h\,(\cot 5° + \cot 10°)$

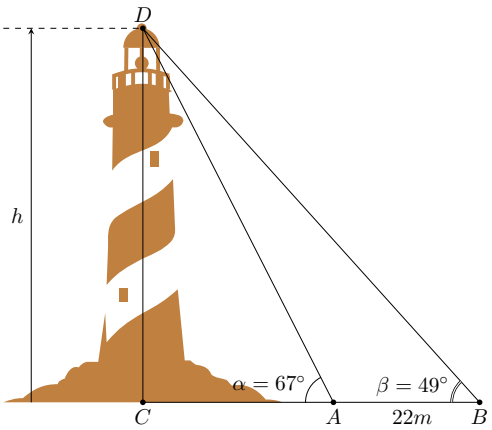
d) $h \approx 94m$

Các mã dùng chung hình (HINH_229): L09_C4_B2_13, L09_C4_B2_50, L09_C4_B2_36

Câu #298 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_38] | **Nhóm:** HINH_228 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M4. Bài toán thực tế tính chiều cao của hải đăng *(Đúng-Sai – Vận dụng cao)*

Ở hai địa điểm A và B trên mặt đất cách nhau 22m, người ta đặt ống nhòm nhìn thấy vị trí D cao nhất của ngọn hải đăng, góc đặt ống nhóm tại B hợp với mặt đất là 49°, góc đặt ống nhòm tại vị trí A hợp với mặt đất là 67°. Gọi chiều cao của hải đăng là h. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.



a) $AC = h \cdot \tan 67°$

b) (Đ) $BC = h \cdot \cot 49°$

c) (Đ) $h = \dfrac{22}{\cot 49° - \cot 67°}$

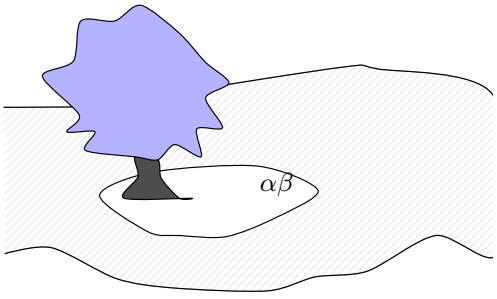
d) (Đ) $h \approx 49$m

Các mã dùng chung hình (HINH_228): L09_C4_B2_12, L09_C4_B2_52, L09_C4_B2_35

Câu #299 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_39] | **Nhóm:** HINH_224 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M4. Bài toán thực tế tính khoảng cách cù lao đến bờ sông. *(Đúng-Sai – Vận dụng cao)*

Hai ngư dân đứng ở một bên bờ sông cách nhau $AB = 200m$ cùng nhìn thấy một cù lao trên sông với các góc nhìn lần lượt là $\beta = 51°$ và $\alpha = 35°$. Gọi khoảng cách từ cù lao C đến bờ sông AB là h.



a) $BH = h \cdot \tan 51°$

b) (Đ) $AH = h \cdot \cot 35°$

c) (Đ) $AB = h\,(\cot 51° + \cot 35°)$

d) $h \approx 99$m

Các mã dùng chung hình (HINH_224): L09_C4_B2_14, L09_C4_B2_45, L09_C4_B2_30

Câu #300 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_57] | **Nhóm:** HINH_233 | **MapID:** 9H4V2-5 [ĐÃ THAY MẪU TIKZ MỚI]

Dạng toán: TF-M3. Bài toán đo chiều cao của nhà 2 khi đứng ở nhà 1 *(Đúng-Sai – Vận dụng)*

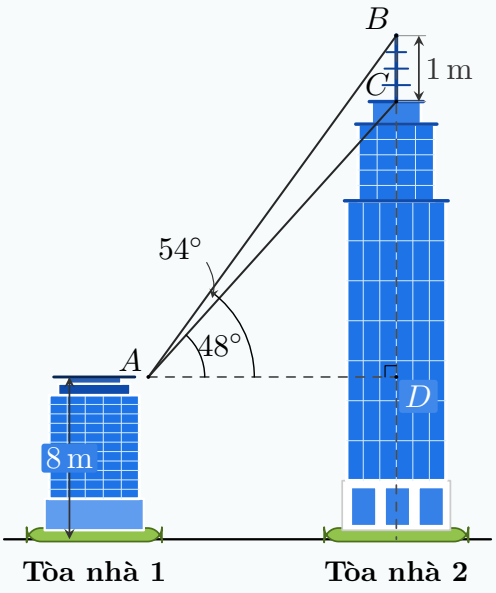
Cho hai tòa nhà 1 và tòa nhà 2 như hình vẽ bên. Trên nóc tòa nhà 2 có một cột ăng-ten thẳng cao 1 m. Từ vị trí quan sát A (trên nóc tòa nhà 1) cao 8 m so với mặt đất có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten lần lượt dưới góc $\widehat{BAD} = 54°$ và $\widehat{CAD} = 48°$ so với phương nằm ngang.

a) (Đ) $DC = AD \cdot \tan 48°$

b) $AD = \dfrac{1}{\sin 54° - \sin 48°}$

c) $DC = \dfrac{1 \tan 48°}{\sin 54° - \sin 48°}$

d) Chiều cao của tòa nhà 2 khoảng 14, 2 m. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

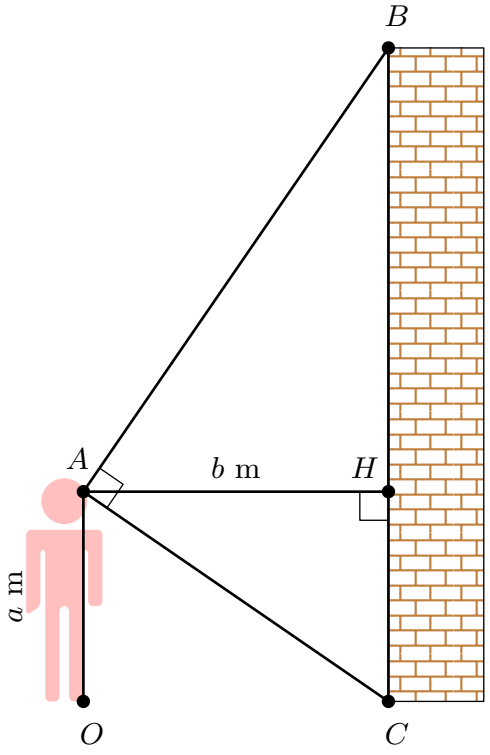


Câu #301 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_40] | **Nhóm:** HINH_234 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Toán thực tế tính chiều cao của bức tường. *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Một cậu bé cao $a = 1,0m$ đứng cách một bức tường cao $b = 1,5m$ sao cho $\widehat{BAC}$ vuông tại A. Hỏi toà nhà cao bao nhiêu mét? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Đáp án điền số: exttt3,2



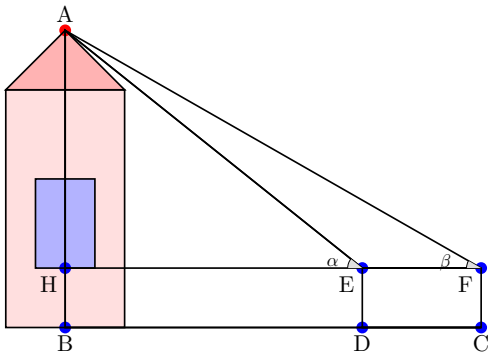
Các mã dùng chung hình (HINH_234): L09_C4_B2_22

Câu #302 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_41] | **Nhóm:** HINH_235 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M4. Toán thực tế tính chiều cao của lâu đài. *(Trả lời ngắn – Vận dụng cao)*

Để đo chiều cao của một toà lâu đài người ta đặt giác kế thẳng đứng tại vị trí D. Quay ống ngắm của giác kế sao cho nhìn thấy đỉnh A của toà lâu đài dưới góc nhọn $\alpha = 28°$. Sau đó đặt giác kế thẳng đứng tại điểm C, biết $CD = 20m$ thì nhìn thấy đỉnh A dưới góc $\beta = 17°$. Biết chiều cao của giác kế là $1,5m$. Hãy tính chiều cao của lâu đài. (Chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)

Đáp án điền số: exttt15,9



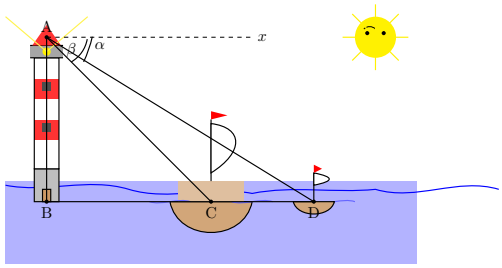
Các mã dùng chung hình (HINH_235): L09_C4_B2_23

Câu #303 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_42] | **Nhóm:** HINH_225 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Toán thực tế hải đăng và con tàu *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Một người đứng trên tháp tại A của ngọn hải đăng cao 85 m quan sát hai lần một con tàu đang hướng về ngọn hải đăng. Lần thứ nhất người đó nhìn thấy tàu tại D với góc hạ $\alpha = 24°$, lần thứ hai người đó nhìn thấy tàu tại C với góc hạ $\beta = 35°$. Hỏi con tàu đã đi được bao nhiêu mét giữa hai lần quan sát.(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án điền số: exttt70



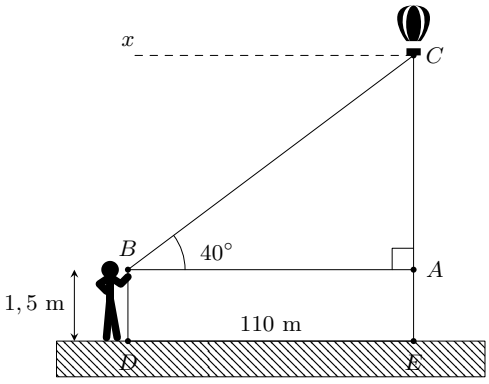
Các mã dùng chung hình (HINH_225): L09_C4_B2_25, L09_C4_B2_24

Câu #304 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_43] | **Nhóm:** HINH_236 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Toán đo khoảng cách kinh khí cầu đến mặt đất *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Một cậu bé cao $1,5m$ đứng ngắm khinh khí cầu ở một vị trí cách hình chiếu của nó trên một đất tức điểm E một khoảng là 110m. Cậu bé đặt ống nhòm hợp với phương ngang một góc 40° thì nhìn thấy khinh khí cầu. Hỏi khi đó khinh khí cầu cách mặt đất bao nhiêu mét?(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp án điền số: exttt94

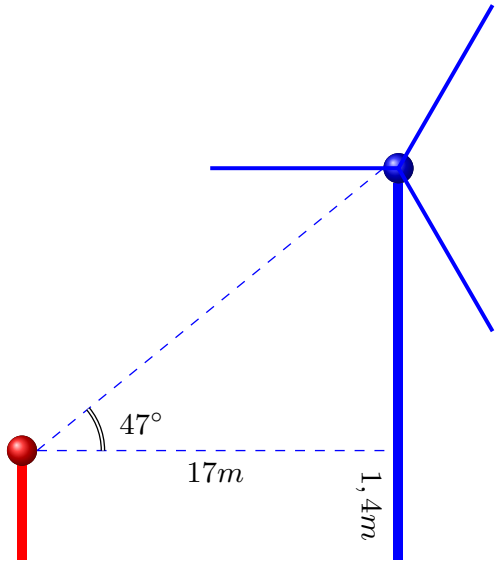


Câu #305 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_44] | **Nhóm:** HINH_237 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Toán tính chiều cao của quạt gió *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Một cậu bé cao $1,4m$ đứng cách thân một cái quạt gió 17 m và nhìn thấy tâm của cánh quạt với góc nâng $47°$ (Hình vẽ bên). Tính khoảng cách từ tâm của cánh quạt đến mặt đất.(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Đáp án điền số: exttt19,6

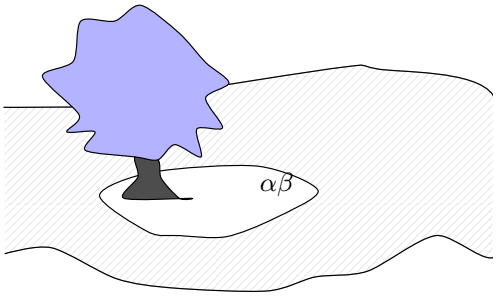


Câu #306 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_45] | **Nhóm:** HINH_224 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Toán thực tế tính khoảng cách cù lao đến bờ sông. *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Hai ngư dân đứng ở một bên bờ sông cách nhau $AB = 290m$ cùng nhìn thấy một cù lao trên sông với các góc nhìn lần lượt là $\beta = 54°$ và $\alpha = 27°$. Tính khoảng cách từ cù lao C đến bờ sông AB (làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án điền số: exttt108

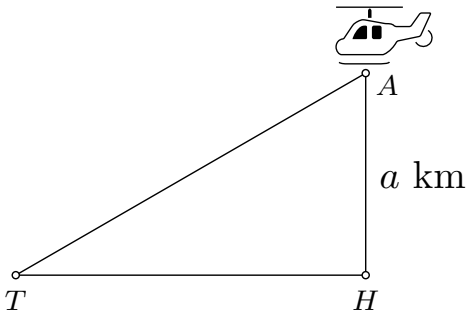


Các mã dùng chung hình (HINH_224): L09_C4_B2_14, L09_C4_B2_39, L09_C4_B2_30

Câu #307 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_46] | **Nhóm:** HINH_223 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Toán thực tế tính vận tốc của máy bay khi bay lên *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Một máy bay vừa phi lên theo đường bay hợp với mặt đất một góc $\widehat{ATH} = 30°$. Sau $1,2$ phút máy bay ở độ cao $a = 5$km so với mặt đất. Hỏi vận tốc của máy bay khi bay lên? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Đáp án điền số: exttt500

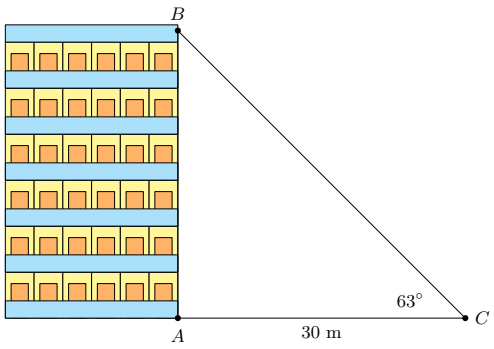


Các mã dùng chung hình (HINH_223): L09_C4_B2_08, L09_C4_B2_31

Câu #308 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_47] | **Nhóm:** HINH_238 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Toán thực tế tính chiều cao toà nhà *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

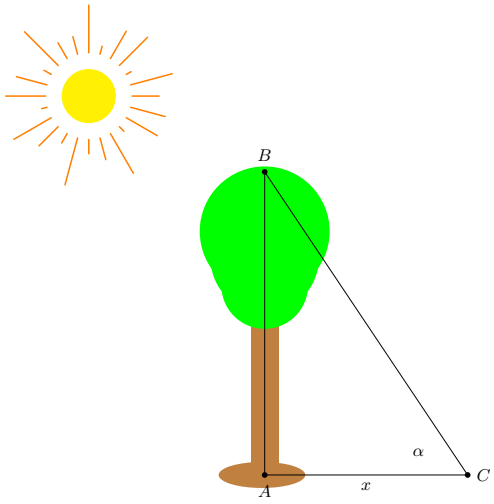
Khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc 63° thì bóng của một tòa nhà trên mặt đất có độ dài $b = 30$m. Tính chiều cao của tòa nhà (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Đáp án điền số: exttt59



Câu #309 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_48] | **Nhóm:** HINH_221 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Toán thực tế tính chiều cao của cái cây *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc $\alpha = 53°$ thì bóng của một cái cây trên mặt đất có độ dài $x = 5$m. Tính chiều cao của cái cây (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Đáp án điền số: exttt7

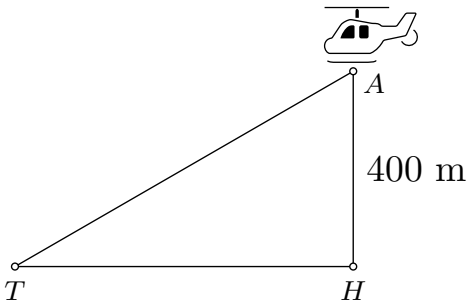


Các mã dùng chung hình (HINH_221): L09_C4_B1_19, L09_C4_B2_11, L09_C4_B2_33

Câu #310 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_49] | **Nhóm:** HINH_239 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M4. Toán thực tế tính thời gian của máy bay khi hạ cánh *(Trả lời ngắn – Vận dụng cao)*

Quãng đường bay khi hạ cánh của máy bay, hay còn gọi là quãng đường tiếp cận cuối cùng (landing distance), là khoảng cách mà máy bay bay từ lúc bắt đầu tiếp cận cuối cùng cho đến khi chạm đất. Đây là giai đoạn máy bay đã hạ thấp gần mặt đất và đang hướng thẳng tới đường băng với góc hạ cánh cố định (thường là $\widehat{ATH} = 3°$), chuẩn bị tiếp xúc với đường băng để hoàn tất quá trình hạ cánh. Một máy bay ở giai đoạn tiếp cận cuối cùng cách mặt đất $a = 400$m, tính thời gian (đơn vị phút) hạ cánh ở giai đoạn này biết vận tốc hạ cánh là 260km/h.

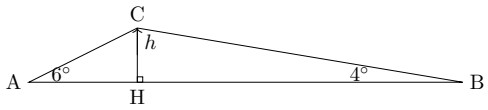


Đáp án điền số: exttt1,76

Câu #311 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_50] | **Nhóm:** HINH_229 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M4. Bài toán thực tế tính chiều cao của con dốc *(Trả lời ngắn – Vận dụng cao)*

Lúc 6h sáng, bạn Anh đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo và xuống một con dốc (như hình vẽ sau) biết $AB = 1,6km$, $\widehat{A} = 6°$, $\widehat{B} = 4°$. Tính chiều cao h của con dốc (theo mét làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)



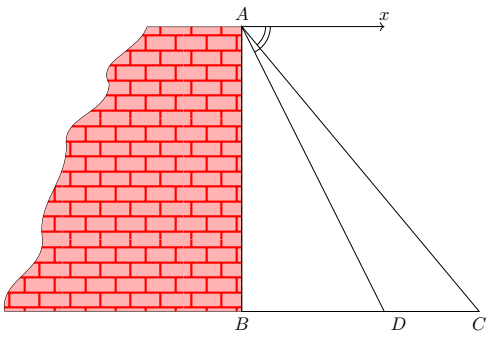
Đáp án điền số: exttt67

Các mã dùng chung hình (**HINH_229**): L09_C4_B2_13, L09_C4_B2_37, L09_C4_B2_36

Câu #312 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_51] | **Nhóm:** HINH_230 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M4. Bài toán thực tế khó *(Trả lời ngắn – Vận dụng cao)*

Một người đang ở trên sân thượng A của một cái toà nhà nhìn xuống thấy một con đường chạy thẳng đến chân tường. Anh ta nhìn thấy một chiếc xe máy với góc hạ $\widehat{xAC} = 34°$. Sau 8 phút lại nhìn thấy xe đó với góc hạ $\widehat{xAD} = 65°$. Hỏi sau bao nhiêu phút thì xe máy chạy đến chân tường biết vận tốc của xe máy không đổi (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



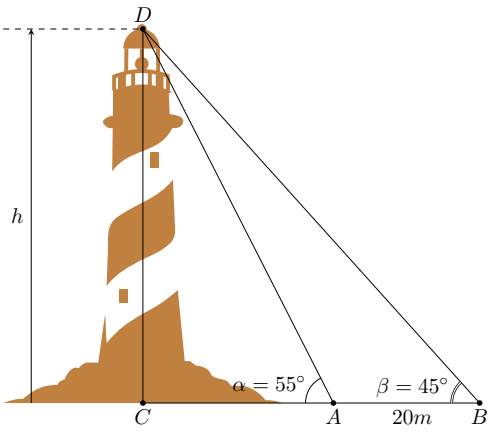
Đáp án điền số: exttt3,7

Các mã dùng chung hình (**HINH_230**): L09_C4_B2_15

Câu #313 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_52] | **Nhóm:** HINH_228 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M4. Bài toán thực tế tính chiều cao của hải đăng *(Trả lời ngắn – Vận dụng cao)*

Ở hai địa điểm A và B trên mặt đất cách nhau 20m, người ta đặt ống nhòm nhìn thấy vị trí D cao nhất của ngọn hải đăng, góc đặt ống nhóm tại B hợp với mặt đất là $45°$, góc đặt ống nhòm tại vị trí A hợp với mặt đất là $55°$. Tính chiều cao của hải đăng theo đơn vị mét (làm tròn đến hàng đơn vị).



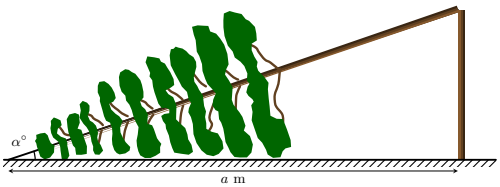
Đáp án điền số: exttt67

Các mã dùng chung hình (HINH_228): L09_C4_B2_12, L09_C4_B2_38, L09_C4_B2_35

Câu #314 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_54] | **Nhóm:** HINH_240 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Tính chiều dài cây bị đổ gãy *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Một cây cao bị bão quật gãy, ngọn cây đổ xuống mặt đất. Gốc cây, điểm gãy và ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn cây gãy tạo với mặt đất một góc $\alpha = 15°$ và chắn ngang lối đi một đoạn $a = 3,4$ m (hình vẽ). Hãy tính chiều cao của cây trước khi bị gãy (với độ chính xác $0,05$).



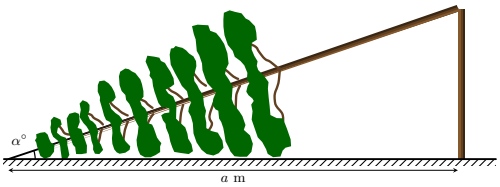
Đáp án điền số: exttt4,4

Các mã dùng chung hình (HINH_240): L09_C4_B2_53

Câu #315 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_53] | **Nhóm:** HINH_240 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính chiều dài cây bị đổ gãy *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Một cây cao bị bão quật gãy, ngọn cây đổ xuống mặt đất. Gốc cây, điểm gãy và ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn cây gãy tạo với mặt đất một góc $\alpha = 20°$ và chắn ngang lối đi một đoạn $a = 5,4$ m (hình vẽ). Hãy tính chiều cao của cây trước khi bị gãy (với độ chính xác $0,05$).



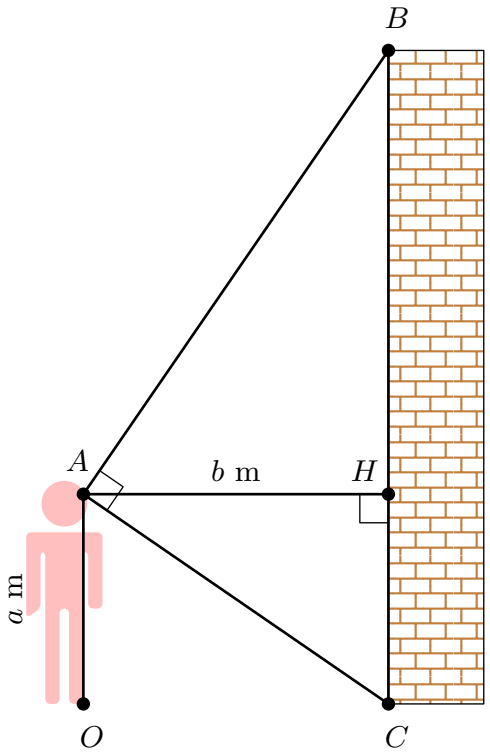
Đáp án điền số: exttt

Các mã dùng chung hình (HINH_240): L09_C4_B2_54

Câu #316 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_22] | **Nhóm:** HINH_234 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của bức tường. *(Tự luận – Vận dụng)*

Một cậu bé cao $a = 1,2m$ đứng cách một bức tường cao $b = 1,6m$ sao cho $\widehat{BAC}$ vuông tại A. Hỏi toà nhà cao bao nhiêu mét? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

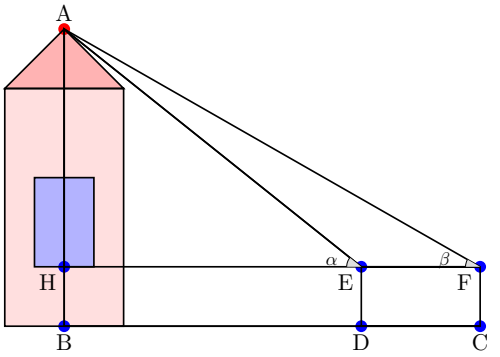


Các mã dùng chung hình (HINH_234): L09_C4_B2_40

Câu #317 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_23] | **Nhóm:** HINH_235 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của lâu đài. *(Tự luận – Vận dụng cao)*

Để đo chiều cao của một toà lâu đài người ta đặt giác kế thẳng đứng tại vị trí D. Quay ống ngắm của giác kế sao cho nhìn thấy đỉnh A của toà lâu đài dưới góc nhọn $\alpha = 28°$. Sau đó đặt giác kế thẳng đứng tại điểm C, biết $CD = 21m$ thì nhìn thấy đỉnh A dưới góc $\beta = 17°$. Biết chiều cao của giác kế là $1,2m$. Hãy tính chiều cao của lâu đài.

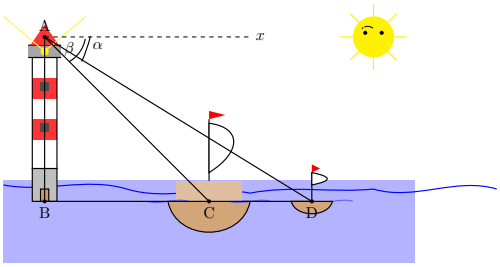


Các mã dùng chung hình (HINH_235): L09_C4_B2_41

Câu #318 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_24] | **Nhóm:** HINH_225 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế hải đăng và con tàu *(Tự luận – Vận dụng)*

Một người đứng trên tháp tại A của ngọn hải đăng cao 70 m quan sát hai lần một con tàu đang hướng về ngọn hải đăng. Lần thứ nhất người đó nhìn thấy tàu tại D với góc hạ $\alpha = 14°$, lần thứ hai người đó nhìn thấy tàu tại C với góc hạ $\beta = 29°$. Hỏi con tàu đã đi được bao nhiêu mét giữa hai lần quan sát.(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

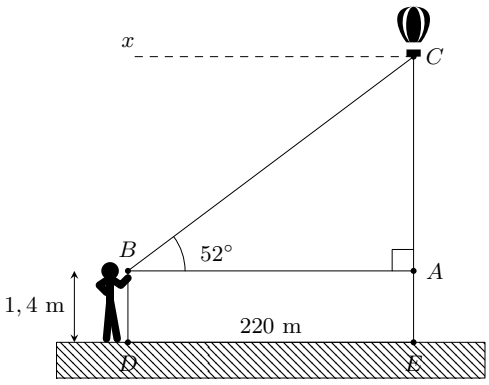


Các mã dùng chung hình (HINH_225): L09_C4_B2_25, L09_C4_B2_42

Câu #319 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_26] | **Nhóm:** HINH_241 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán đo khoảng cách khinh khí cầu đến mặt đất *(Tự luận – Vận dụng)*

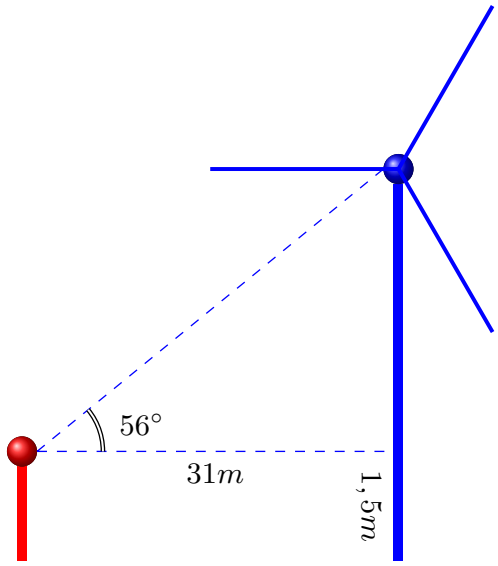
Một cậu bé cao $1,4m$ đứng ngắm khinh khí cầu ở một vị trí cách hình chiếu của nó trên một đất tức điểm E một khoảng là 220m. Cậu bé đặt ống nhòm hợp với phương ngang một góc 52° thì nhìn thấy khinh khí cầu. Hỏi khi đó khinh khí cầu cách mặt đất bao nhiêu mét?(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)



Câu #320 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_28] | **Nhóm:** HINH_242 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán tính chiều cao của quạt gió *(Tự luận – Vận dụng)*

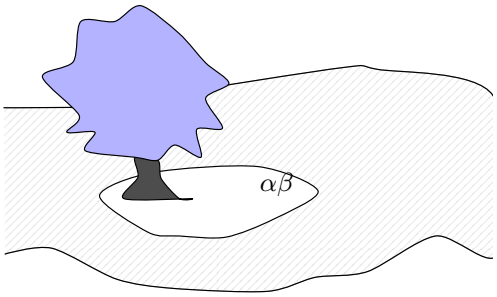
Một cậu bé cao $1,5m$ đứng cách thân một cái quạt gió 31 m và nhìn thấy tâm của cánh quạt với góc nâng 56° (Hình vẽ bên). Tính khoảng cách từ tâm của cánh quạt đến mặt đất.(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)



Câu #321 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_30] | **Nhóm:** HINH_224 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính khoảng cách cù lao đến bờ sông. *(Tự luận – Vận dụng)*

Hai ngư dân đứng ở một bên bờ sông cách nhau $AB = 240m$ cùng nhìn thấy một cù lao trên sông với các góc nhìn lần lượt là $\beta = 58^\circ$ và $\alpha = 25^\circ$. Tính khoảng cách từ cù lao C đến bờ sông AB (làm tròn đến hàng đơn vị).

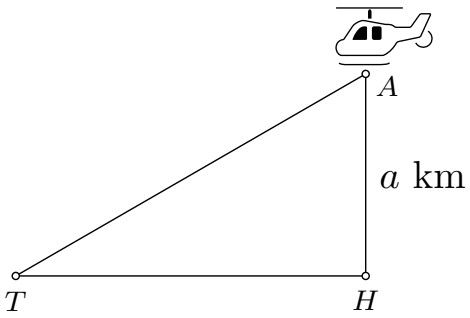


Các mã dùng chung hình (HINH_224): L09_C4_B2_14, L09_C4_B2_39, L09_C4_B2_45

Câu #322 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_31] | **Nhóm:** HINH_223 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính vận tốc của máy bay khi bay lên *(Tự luận – Vận dụng)*

Một máy bay vừa phi lên theo đường bay hợp với mặt đất một góc $\widehat{ATH} = 30^\circ$. Sau $1,2$ phút máy bay ở độ cao $a = 5$km so với mặt đất. Hỏi vận tốc của máy bay khi bay lên?

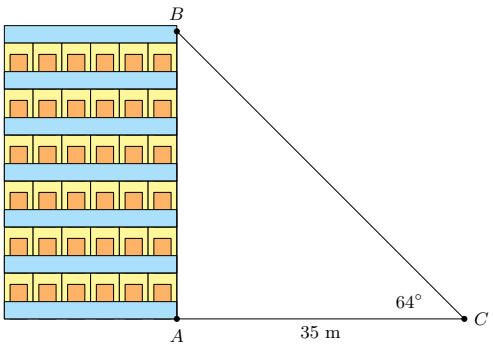


Các mã dùng chung hình (HINH_223): L09_C4_B2_08, L09_C4_B2_46

Câu #323 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_32] | **Nhóm:** HINH_243 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao toà nhà *(Tự luận – Vận dụng)*

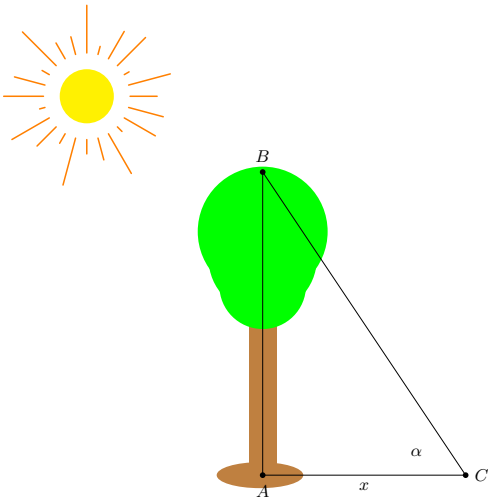
Khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc 64° thì bóng của một tòa nhà trên mặt đất có độ dài $b = 35$m. Tính chiều cao của tòa nhà (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu #324 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_33] | **Nhóm:** HINH_221 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của cái cây *(Tự luận – Vận dụng)*

Khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc $\alpha = 49°$ thì bóng của một cái cây trên mặt đất có độ dài $x = 6$m. Tính chiều cao của cái cây (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

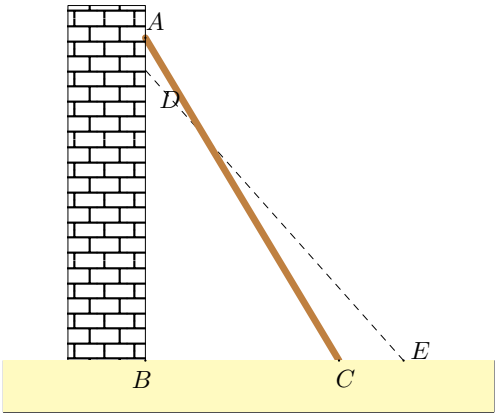


Các mã dùng chung hình (HINH_221): L09_C4_B1_19, L09_C4_B2_11, L09_C4_B2_48

Câu #325 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_55] | **Nhóm:** HINH_244 | **MapID:** 9H4V2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính góc trượt của thang *(Tự luận – Vận dụng)*

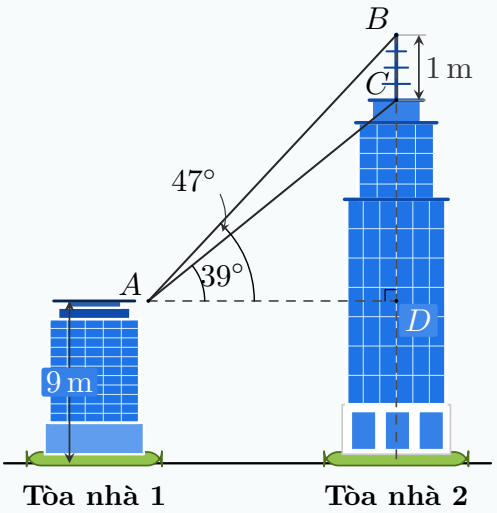
Một chiếc thang AC được dựng vào một bức tường thẳng đứng (hình vẽ).
– Ban đầu khoảng cách từ chân thang đến tường là $BC = 5,4m$ và góc tạo bởi thang và phương nằm ngang là $\widehat{ACB} = 32°$.
– Sau đó, đầu A của thang bị trượt xuống $40cm$ đến vị trí D. Khi đó, góc $\widehat{DEB}$ tạo bởi thang và phương nằm ngang bằng bao nhiêu (Kết quả số đo góc làm tròn đến phút)?



Câu #326 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_56] | **Nhóm:** HINH_245 | **MapID:** 9H4V2-5 [ĐÃ THAY MẪU TIKZ MỚI]

Dạng toán: Bài toán đo chiều cao của nhà 2 khi đứng ở nhà 1 *(Tự luận – Vận dụng)*

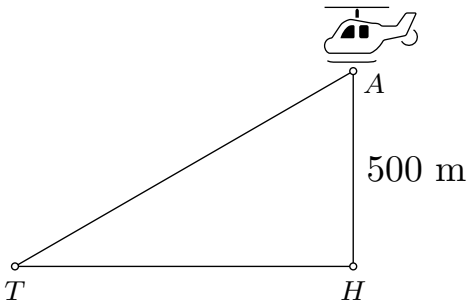
Cho hai tòa nhà 1 và tòa nhà 2 như hình vẽ bên. Trên nóc tòa nhà 2 có một cột ăng-ten thẳng cao 1 m. Từ vị trí quan sát A (trên nóc tòa nhà 1) cao 9 m so với mặt đất có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten lần lượt dưới góc $\widehat{BAD} = 47°$ và $\widehat{CAD} = 39°$ so với phương nằm ngang. Tính chiều cao CH của tòa nhà 2 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Câu #327 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_34] | **Nhóm:** HINH_246 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính thời gian của máy bay khi hạ cánh *(Tự luận – Vận dụng cao)*

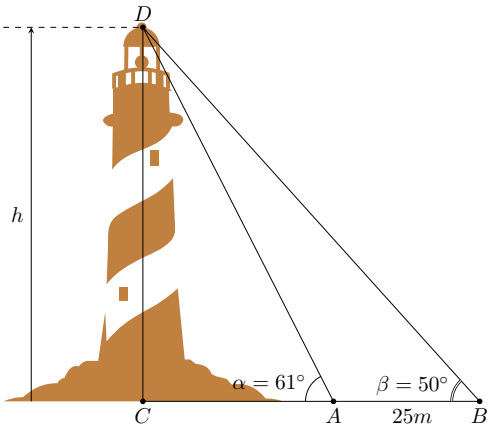
Quãng đường bay khi hạ cánh của máy bay, hay còn gọi là quãng đường tiếp cận cuối cùng (landing distance), là khoảng cách mà máy bay bay từ lúc bắt đầu tiếp cận cuối cùng cho đến khi chạm đất. Đây là giai đoạn máy bay đã hạ thấp gần mặt đất và đang hướng thẳng tới đường băng với góc hạ cánh cố định (thường là $\widehat{ATH} = 3°$), chuẩn bị tiếp xúc với đường băng để hoàn tất quá trình hạ cánh. Một máy bay ở giai đoạn tiếp cận cuối cùng cách mặt đất $a = 500$m, tính thời gian hạ cánh ở giai đoạn này biết vận tốc hạ cánh là 280km/h.



Câu #328 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_35] | **Nhóm:** HINH_228 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của hải đăng *(Tự luận – Vận dụng cao)*

Ở hai địa điểm A và B trên mặt đất cách nhau 25m, người ta đặt ống nhòm nhìn thấy vị trí D cao nhất của ngọn hải đăng, góc đặt ống nhóm tại B hợp với mặt đất là 50°, góc đặt ống nhòm tại vị trí A hợp với mặt đất là 61°. Tính chiều cao của hải đăng (làm tròn đến hàng đơn vị).

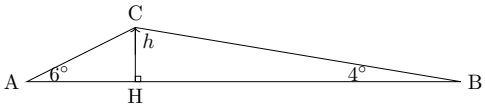


Các mã dùng chung hình (HINH_228): L09_C4_B2_12, L09_C4_B2_38, L09_C4_B2_52

Câu #329 **MÃ CÂU:** [L09_C4_B2_36] | **Nhóm:** HINH_229 | **MapID:** 9H4C2-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính chiều cao của con dốc *(Tự luận – Vận dụng cao)*

Lúc 6h sáng, bạn Anh đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo và xuống một con dốc (như hình vẽ sau) biết $AB = 1,6km$, $\widehat{A} = 6°$, $\widehat{B} = 4°$. Tính chiều cao h của con dốc (theo mét làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)



Các mã dùng chung hình (HINH_229): L09_C4_B2_13, L09_C4_B2_37, L09_C4_B2_50

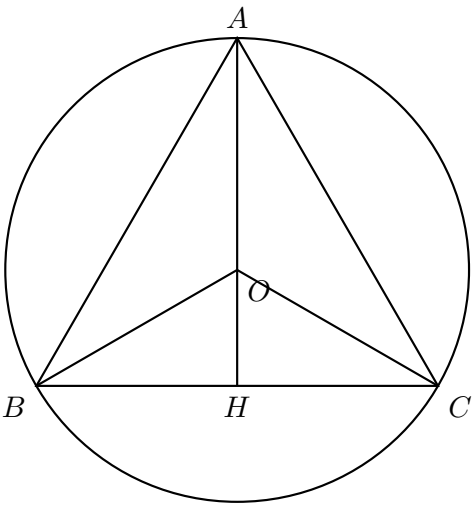
4.4 Chương 5 - Đường Tròn

Câu #330 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_12] | **Nhóm:** HINH_247 | **MapID:** 9H5V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho tam giác đều cạnh bằng $10cm$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là bao nhiêu?

A. (Đ) $\dfrac{10\sqrt{3}}{3}$ **B.** $\dfrac{5\sqrt{3}}{3}$ **C.** $\dfrac{10\sqrt{6}}{3}$ **D.** $5\sqrt{3}$



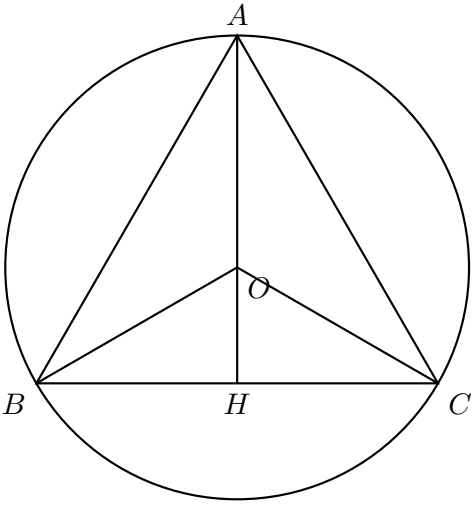
Các mã dùng chung hình (HINH_247): L09_C5_B1_13, L09_C5_B1_16, L09_C5_B1_25, L09_C5_B1_26, L09_C5_B1_29

Câu #331 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_13] | **Nhóm:** HINH_247 | **MapID:** 9H5C1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính độ dài cạnh của tam giác đều khi biết bán kính đường tròn ngoại tiếp *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Tìm số đo cạnh của một tam giác đều, biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là $\sqrt{3}cm$.

A. $2cm$ **B. (Đ)** $3cm$ **C.** $4cm$ **D.** $5cm$



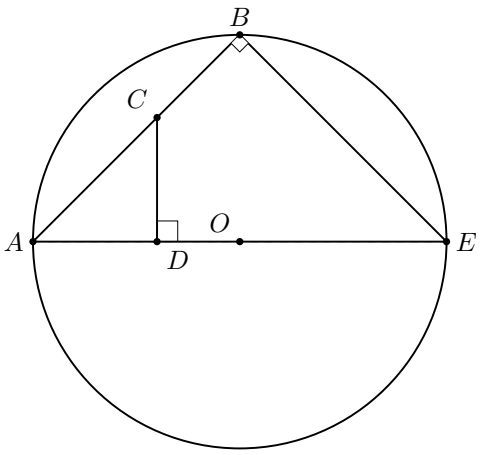
Các mã dùng chung hình (HINH_247): L09_C5_B1_12, L09_C5_B1_16, L09_C5_B1_25, L09_C5_B1_26, L09_C5_B1_29

Câu #332 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_14] | **Nhóm:** HINH_248 | **MapID:** 9H5V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán tổng hợp 1 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho đường tròn $(O;7cm)$. Vẽ dây cung $AB=5cm$, C là điểm trên dây cung AB sao cho $AC=4cm$. Vẽ CD vuông góc với OA tại D. Độ dài đoạn thẳng AD là:

A. $\frac{20}{21}cm$ **B. (Đ)** $\frac{10}{7}cm$ **C.** $\frac{2}{7}cm$ **D.** $\frac{20}{7}cm$



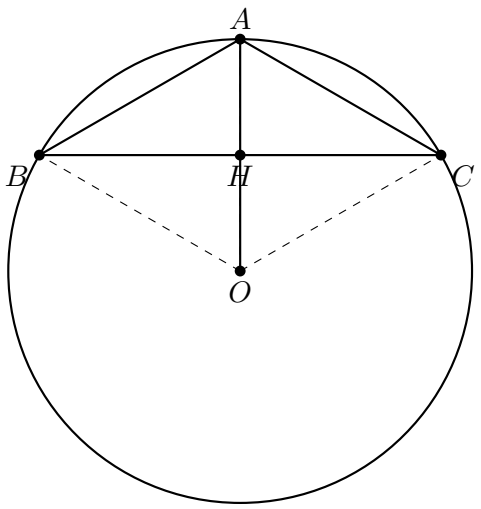
Các mã dùng chung hình (HINH_248): L09_C5_B1_27

Câu #333 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_15] | **Nhóm:** HINH_249 | **MapID:** 9H5V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán tổng hợp 2 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{A}=120^\circ$ nội tiếp đường tròn $(O;5cm)$. Khi đó diện tích tam giác ABC là:

A. $\frac{25\sqrt{6}}{2}cm^2$ **B.** $\frac{5\sqrt{3}}{4}cm^2$ **C.** $\frac{25\sqrt{3}}{2}cm^2$ **D. (Đ)** $\frac{25\sqrt{3}}{4}cm^2$



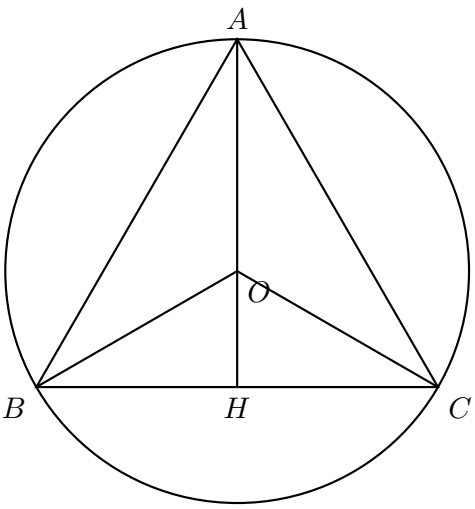
Các mã dùng chung hình (HINH_249): L09_C5_B1_28

Câu #334 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_16] | **Nhóm:** HINH_247 | **MapID:** 9H5V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích của tam giác đều khi biết bán kính đường tròn ngoại tiếp *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Tính diện tích của một tam giác đều, biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là $5cm$.

A. $\frac{15\sqrt{3}}{4}cm$ **B.** $\frac{25\sqrt{3}}{2}cm$ **C. (Đ)** $\frac{75\sqrt{3}}{4}cm$ **D.** $\frac{75\sqrt{3}}{2}cm$



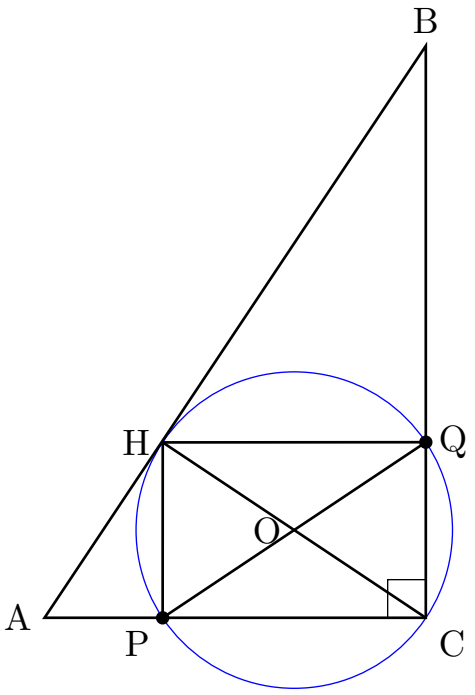
Các mã dùng chung hình (HINH_247): L09_C5_B1_12, L09_C5_B1_13, L09_C5_B1_25, L09_C5_B1_26, L09_C5_B1_29

Câu #335 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_17] | **Nhóm:** HINH_250 | **MapID:** 9H5V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán tổng hợp 3 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho tam giác ABC có $AB = 5cm$, $AC = 4cm$, $BC = 3cm$. Đường tròn (O) là đường tròn có bán kính nhỏ nhất đi qua C và tiếp xúc với AB. Gọi Q, P là giao điểm khác C của đường tròn (O) và cạnh CA, CB. Độ dài đoạn PQ là:

A. $\frac{20}{3}cm$ **B. (Đ)** $\frac{12}{5}cm$ **C.** $\frac{4}{5}cm$ **D.** $\frac{5}{3}cm$



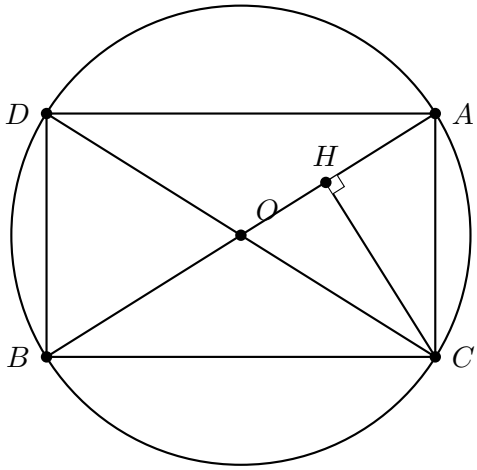
Các mã dùng chung hình (HINH_250): L09_C5_B1_30

Câu #336 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_18] | **Nhóm:** HINH_251 | **MapID:** 9H5C1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán min, max *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Cho đường tròn $(O;9cm)$. Gọi AB và CD là hai đường kính có vị trí thay đổi. Diện tích lớn nhất của tứ giác $ACBD$ là

A. $161cm^2$ **B. (Đ)** $162cm^2$ **C.** $82cm^2$ **D.** $81cm^2$



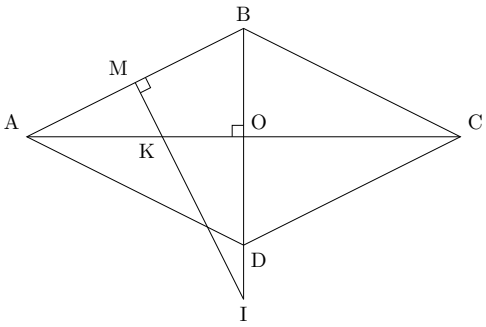
Các mã dùng chung hình (HINH_251): L09_C5_B1_31

Câu #337 MÃ CÂU: [L09_C5_B1_19] | **Nhóm:** HINH_252 | **MapID:** 9H5C1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán tổng hợp 4 *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh $AB = 9cm$, hai đường chéo cắt nhau tại (O). Gọi R_1, R_2 lần lượt là các bán kính các đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và tam giác ABD. Giá trị của biểu thức $\dfrac{1}{R_1^2} + \dfrac{1}{R_2^2}$ là

A. (Đ) $\dfrac{4}{81}$ **B.** $\dfrac{1}{81}$ **C.** $\dfrac{2}{81}$ **D.** $\dfrac{2}{81}$

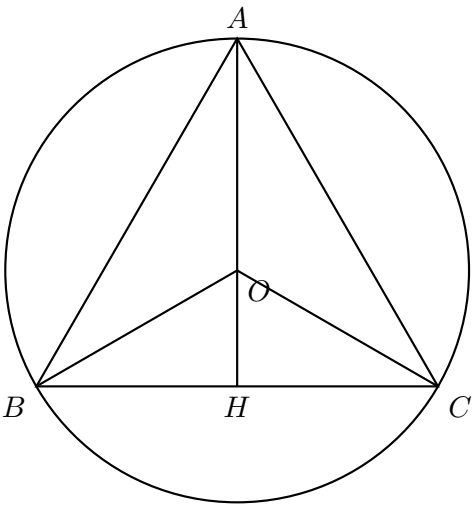


Các mã dùng chung hình (HINH_252): L09_C5_B1_32

Câu #338 MÃ CÂU: [L09_C5_B1_25] | **Nhóm:** HINH_247 | **MapID:** 9H5V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho tam giác đều cạnh bằng $10cm$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là:

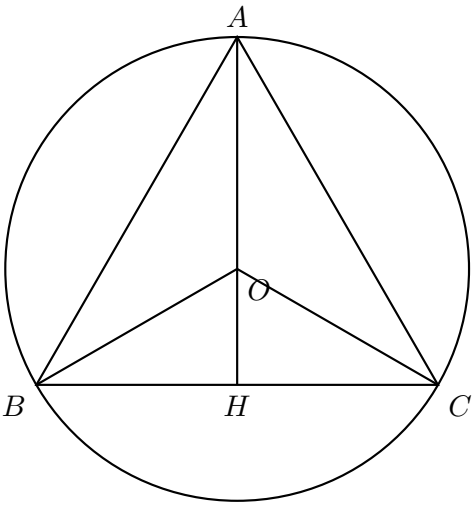


Các mã dùng chung hình (HINH_247): L09_C5_B1_12, L09_C5_B1_13, L09_C5_B1_16, L09_C5_B1_26, L09_C5_B1_29

Câu #339 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_26] | **Nhóm:** HINH_247 | **MapID:** 9H5C1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính độ dài cạnh của tam giác đều khi biết bán kính đường tròn ngoại tiếp *(Tự luận – Vận dụng cao)*

Tìm số đo cạnh của một tam giác đều, biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là $\frac{5\sqrt{3}}{3}cm$.

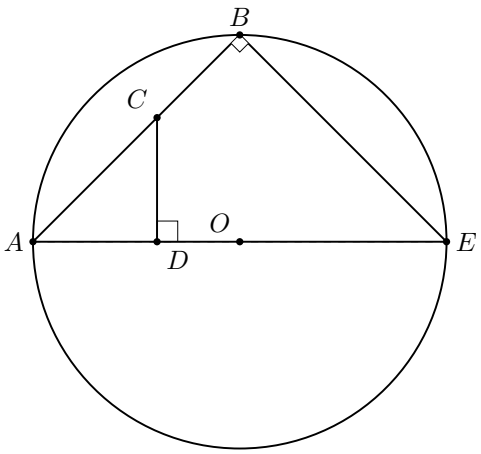


Các mã dùng chung hình (HINH_247): L09_C5_B1_12, L09_C5_B1_13, L09_C5_B1_16, L09_C5_B1_25, L09_C5_B1_29

Câu #340 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_27] | **Nhóm:** HINH_248 | **MapID:** 9H5V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán tổng hợp 1 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho đường tròn $(O;10cm)$. Vẽ dây cung $AB = 10cm$, C là điểm trên dây cung AB sao cho $AC = 7cm$. Vẽ CD vuông góc với OA tại D. Độ dài đoạn thẳng AD là:

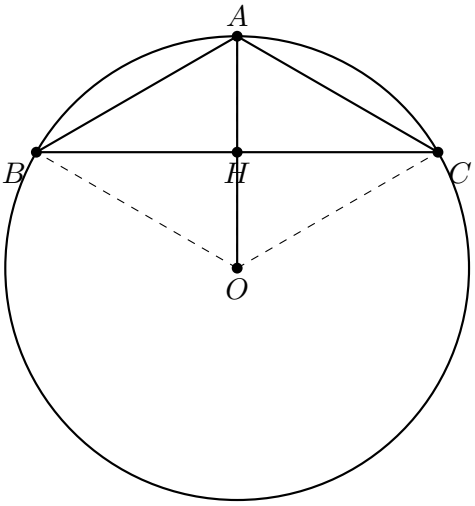


Các mã dùng chung hình (HINH_248): L09_C5_B1_14

Câu #341 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_28] | **Nhóm:** HINH_249 | **MapID:** 9H5V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán tổng hợp 2 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{A} = 120^\circ$ nội tiếp đường tròn $(O; 8cm)$. Khi đó diện tích tam giác ABC là:

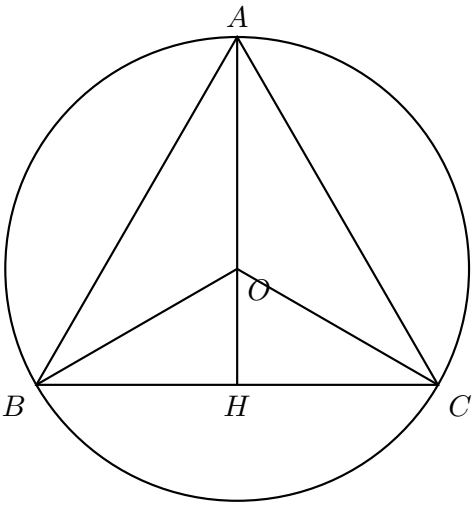


Các mã dùng chung hình (HINH_249): L09_C5_B1_15

Câu #342 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_29] | **Nhóm:** HINH_247 | **MapID:** 9H5V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích của tam giác đều khi biết bán kính đường tròn ngoại tiếp *(Tự luận – Vận dụng)*

Tính diện tích của một tam giác đều, biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là $9cm$.

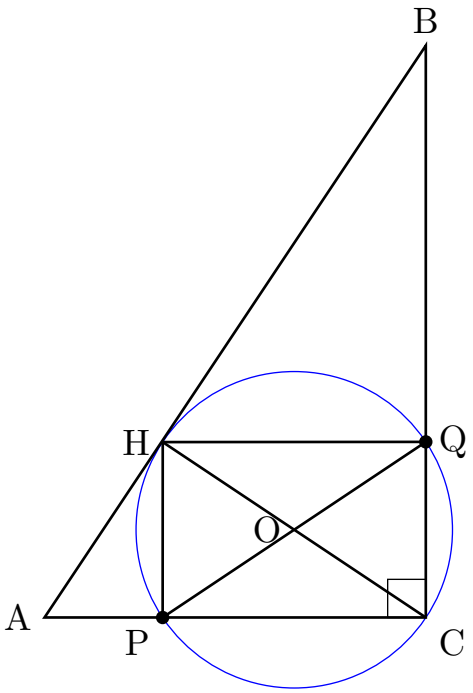


Các mã dùng chung hình (HINH_247): L09_C5_B1_12, L09_C5_B1_13, L09_C5_B1_16, L09_C5_B1_25, L09_C5_B1_26

Câu #343 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_30] | **Nhóm:** HINH_250 | **MapID:** 9H5V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán tổng hợp 3 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho tam giác ABC có $AB = 40cm$, $AC = 32cm$, $BC = 24cm$. Đường tròn (O) là đường tròn có bán kính nhỏ nhất đi qua C và tiếp xúc với BC. Gọi Q, R là giao điểm khác C của đường tròn (O) và cạnh CA, CB. Độ dài đoạn PQ là:

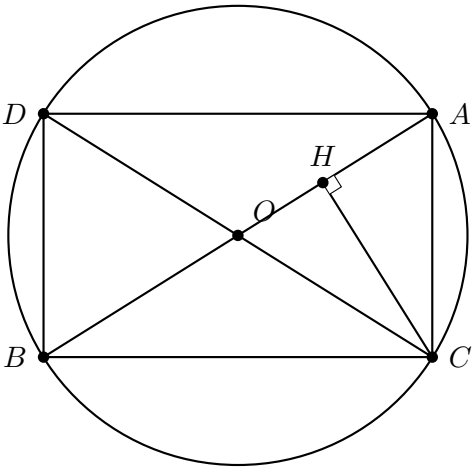


Các mã dùng chung hình (HINH_250): L09_C5_B1_17

Câu #344 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_31] | **Nhóm:** HINH_251 | **MapID:** 9H5C1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán min, max *(Tự luận – Vận dụng cao)*

Cho đường tròn $(O; 9cm)$. Gọi AB và CD là hai đường kính có vị trí thay đổi. Diện tích lớn nhất của tứ giác $ACBD$ là

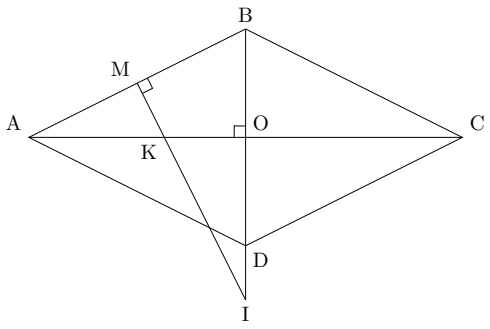


Các mã dùng chung hình (HINH_251): L09_C5_B1_18

Câu #345 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B1_32] | **Nhóm:** HINH_252 | **MapID:** 9H5C1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán tổng hợp 4 *(Tự luận – Vận dụng cao)*

Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh $AB = 2cm$, hai đường chéo cắt nhau tại (O). Gọi R_1, R_2 lần lượt là các bán kính các đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và tam giác ABD. Giá trị của biểu thức $\dfrac{1}{R_1^2} + \dfrac{1}{R_2^2}$ là



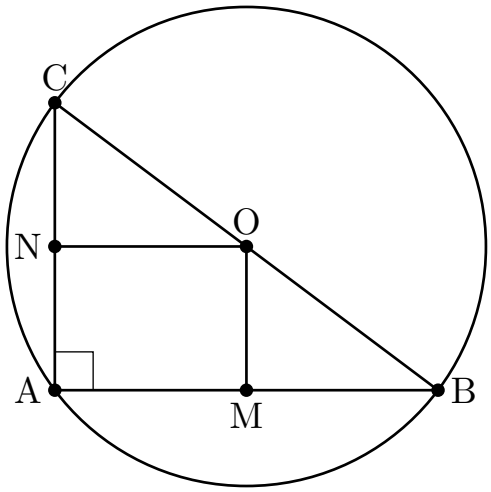
Các mã dùng chung hình (HINH_252): L09_C5_B1_19

Câu #346 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B2_02] | **Nhóm:** HINH_253 | **MapID:** 9H5H2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu cung, dây cung, đường kính trong tam giác vuông *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3cm$; $AC = 4cm$. Khẳng định sai là

A. (Đ) Bán kính của đường ngoại tiếp tam giác ABC là $5cm$ **B.** Khoảng cách từ O đến dây AC bằng $\dfrac{3}{2}cm$ **C.** Khoảng cách từ O đến dây AB bằng $2cm$ **D.** Ba điểm A, B, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC

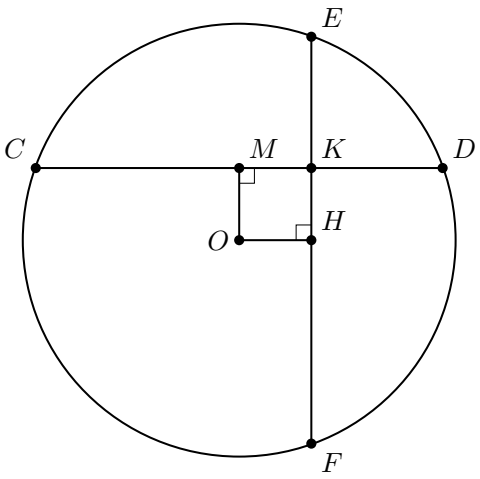


Câu #347 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B2_14] | **Nhóm:** HINH_254 | **MapID:** 9H5V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tập tổng hợp 1 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho đường tròn (O) và hai dây cung CD, EF bằng nhau và vuông góc với nhau tại K. Giả sử $KE = 7cm$, $KF = 9cm$. Tính tổng khoảng cách từ tâm O đến mỗi dây.

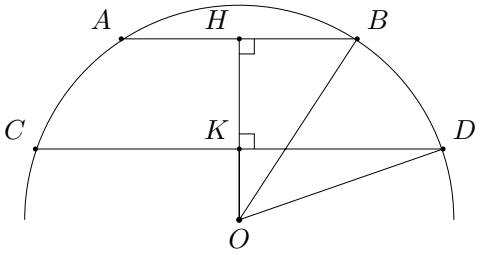
A. 3 **B.** 0 **C. (Đ)** 2 **D.** 1



Câu #348 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B2_16] | **Nhóm:** HINH_255 | **MapID:** 9H5C2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tập tổng hợp 3 *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Cho nửa đường tròn (O). Hai dây cung AB và CD song song với nhau có độ dài lần lượt là $60cm$ và $144cm$ và khoảng cách giữa hai dây là $42cm$. Tính bán kính đường tròn.

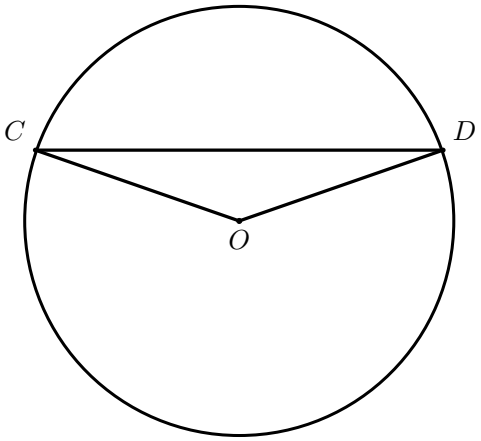


A. $80cm$ **B.** $77cm$ **C.** $79cm$ **D. (Đ)** $78cm$

Câu #349 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B2_17] | **Nhóm:** HINH_256 | **MapID:** 9H5N2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho số đo góc ở tâm tính số đo cung bị chắn. *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Trong hình vẽ sau biết $\widehat{COD} = 138°$. Số đo cung nhỏ $\overset{\frown}{CD}$ bằng

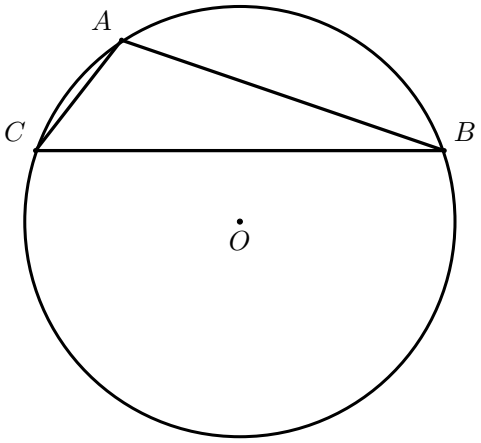


A. $148°$ **B.** $143°$ **C.** $133°$ **D. (Đ)** $138°$

Câu #350 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B2_18] | **Nhóm:** HINH_257 | **MapID:** 9H5N2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho số đo của góc nội tiếp tính số đo của cung bị chắn. *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Trong hình vẽ sau, biết $\widehat{ABC} = 33°$. Số đo cung nhỏ $\overset{\frown}{AC}$ bằng



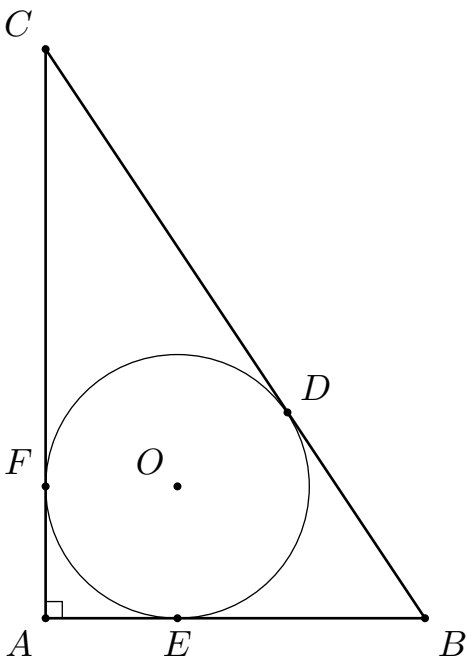
A. $33°$ **B.** $76°$ **C. (Đ)** $66°$ **D.** $71°$

Câu #351 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B2_24] | **Nhóm:** HINH_258 | **MapID:** 9H5C2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo của góc nội tiếp *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Cho tam giác ABC vuông tại A biết $\widehat{B} = 14\widehat{C}$. Đường tròn (O) tiếp xúc với cả ba cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC lần lượt tại D, E, F. Tính $sd\ \overset{\frown}{EF}$: $sd\ \overset{\frown}{DF}$: $sd\ \overset{\frown}{DE}$

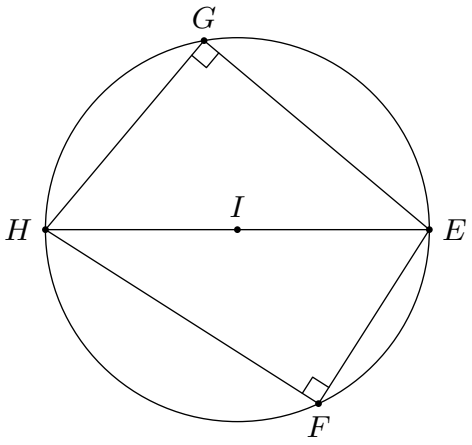
A. 17 : 16 : 29 **B. (Đ)** 15 : 16 : 29 **C.** 15 : 17 : 29 **D.** 16 : 16 : 29



Câu #352 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B2_28] | **Nhóm:** HINH_259 | **MapID:** 9H5N2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 1 *(Tự luận – Nhận biết)*

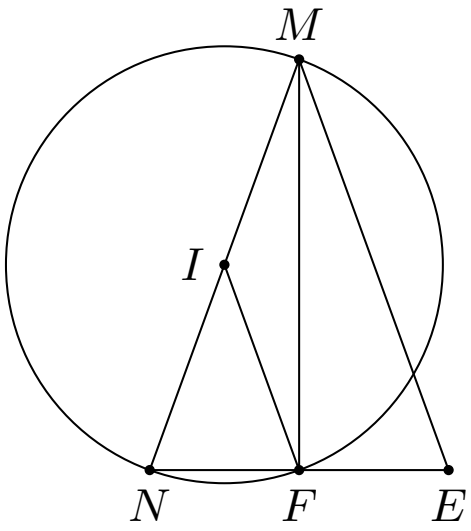
Hai góc đối diện G và F của tứ giác $GHFE$ là những góc vuông.
a) Chứng minh rằng $GF \leq HE$.
b) Nếu $GF = HE$. Chứng minh rằng tứ giác $GHFE$ là hình chữ nhật.



Câu #353 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B2_29] | **Nhóm:** HINH_260 | **MapID:** 9H5V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 2 *(Tự luận – Vận dụng)*

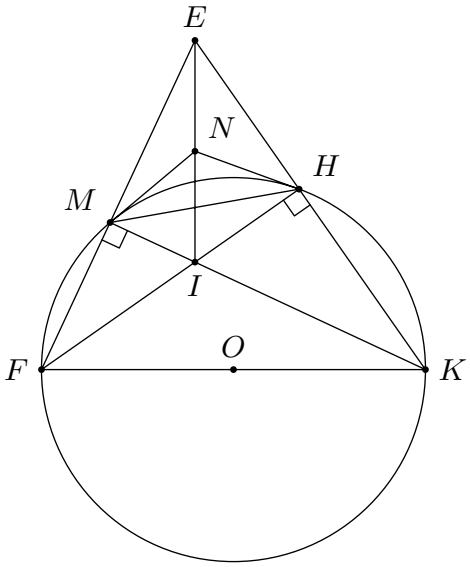
Cho tam giác cân MNE có $\widehat{M} = 49°$. Đường tròn đường kính MN cắt NE tại F (khác N).
a) Chứng minh rằng F là trung điểm của đoạn NE.
b) Tính số đo của cung nhỏ MF.



Câu #354 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B2_30] | **Nhóm:** HINH_261 | **MapID:** 9H5V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 3 *(Tự luận – Vận dụng)*

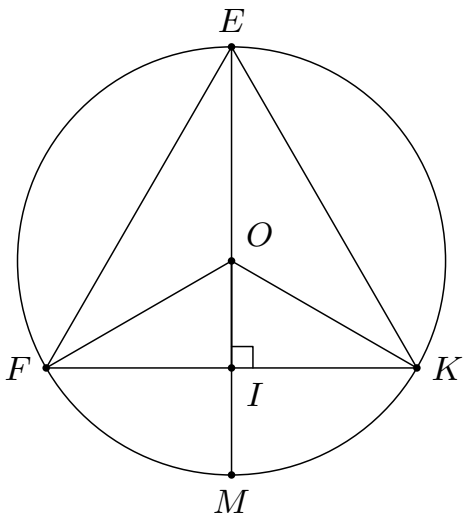
Cho tam giác nhọn EFK, hai đường cao FH và KM cắt nhau tại I. Chứng minh rằng:
a) Bốn điểm E, M, I, H cùng thuộc một đường tròn.
b) $EI > HM$.



Câu #355 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B2_31] | **Nhóm:** HINH_262 | **MapID:** 9H5V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 4 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho tam giác cân EFK ($EF = EK$). Gọi (O) là đường tròn đi qua ba điểm E, F, K và M là điểm trên cung nhỏ FK sao cho $\overset{\frown}{FM}=\overset{\frown}{MK}$.
a) Chứng minh rằng ba điểm E, O, M thẳng hàng.
b) Gọi I là chân đường cao hạ từ E xuống FK. Chứng minh rằng $EI < EF < EM$.

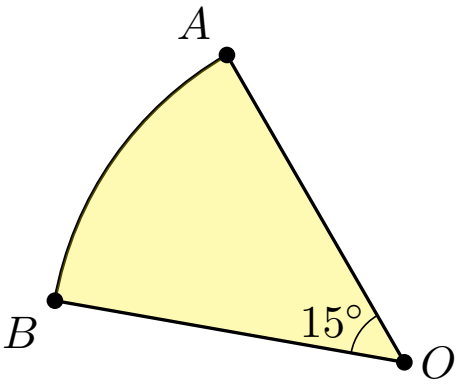


Câu #356 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B3_03] | **Nhóm:** HINH_263 | **MapID:** 9H5N3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính độ dài cung tròn của miếng Pizza *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Một miếng bánh pizza có bán kính 10 cm và số đo góc như hình vẽ. Độ dài cung tròn của miếng Pizza là

A. $2,8\pi$ cm **B.** $1,3\pi$ cm **C. (Đ)** $0,8\pi$ cm **D.** $2,0\pi$ cm

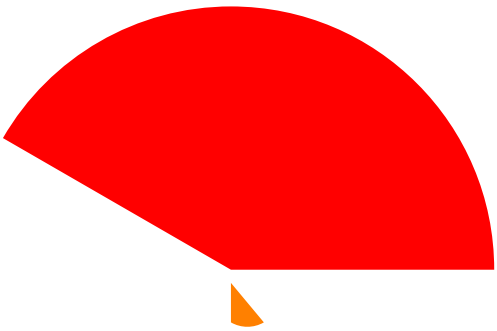


Câu #357 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B3_14] | **Nhóm:** HINH_264 | **MapID:** 9H5H3-7 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế. Tính diện tích cái quạt *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Hình quạt tô màu đỏ ở hình vẽ bên dưới có bán kính bằng 7 dm và góc ở tâm bằng 120°. Tính diện tích của hình quạt đó.

A. $\dfrac{191}{12}\pi dm^2$ **B.** $\dfrac{5897}{360}\pi dm^2$ **C. (Đ)** $\dfrac{49}{3}\pi cm^2$ **D.** $\dfrac{1909}{120}\pi dm^2$

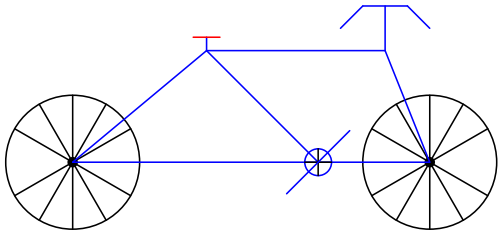


Các mã dùng chung hình (HINH_264): L09_C5_B3_44

Câu #358 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B3_15] | **Nhóm:** HINH_265 | **MapID:** 9H5V3-7 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế liên quan đến quãng đường đi của xe *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Bánh xe (khi bơm căng) của một chiếc xe đạp có đường kính 650 mm. Biết rằng khi giò đĩa quay một vòng thì bánh xe đạp quay được khoảng 4 vòng (hình vẽ). Hỏi chiếc xe đạp di chuyển được quãng đường dài bao nhiêu mét sau khi người đi xe đạp 27 vòng liên tục?



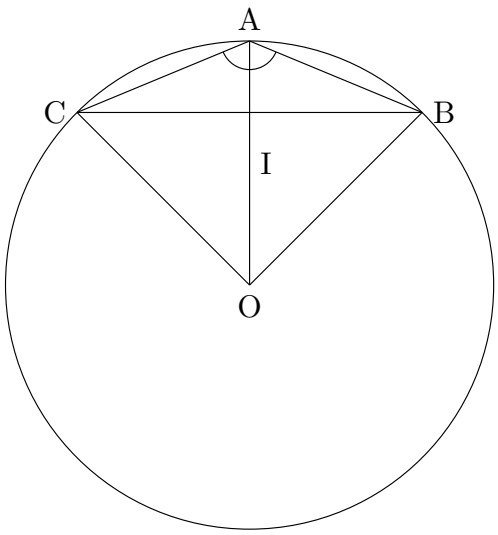
A. $223,54m$ **B. (Đ)** $220,54m$ **C.** $225,54m$ **D.** $216,54m$

Các mã dùng chung hình (HINH_265): L09_C5_B3_45

Câu #359 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B3_18] | **Nhóm:** HINH_266 | **MapID:** 9H5C3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác khi biết 2 cạnh và góc xen giữa của tam giác. *(Trắc nghiệm – Vận dụng cao)*

Cho tam giác ABC có $AB = AC = 100cm$, $\widehat{A} = 154°$. Khi đó bán kính đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) bằng



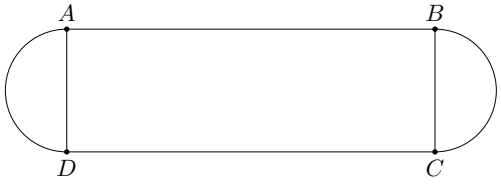
A. $221,7cm$ **B.** $230,3cm$ **C.** $224,3cm$ **D. (Đ)** $222,3cm$

Các mã dùng chung hình (HINH_266): L09_C5_B3_48

Câu #360 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B3_23] | **Nhóm:** HINH_267 | **MapID:** 9H5V3-7 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế tính diện tích sân vận động *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Một sân vận động có đường chạy đua như hình vẽ. Đường chạy gồm các đoạn AB, CD là chiều dài của hình chữ nhật và hai nửa đường tròn. Biết $AB = 130(m)$, $CB = 120(m)$. Tính diện tích sân vận động? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)



A. (Đ) $26909,7(m^2)$ **B.** $26919,7(m^2)$ **C.** $26900,7(m^2)$ **D.** $26911,7(m^2)$

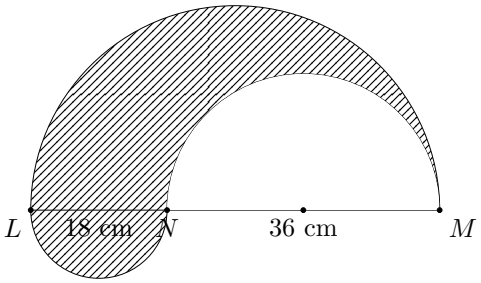
Các mã dùng chung hình (HINH_267): L09_C5_B3_53

Câu #361 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B3_24] | **Nhóm:** HINH_268 | **MapID:** 9H5V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích các hình phức tạp *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Tính diện tích phần kẻ sọc ở hình sau, giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính LM và hai nửa đường tròn có đường kính tương ứng là $NM = 36$ cm và $LN = 18$ cm.

A. $241\pi(cm^2)$ **B.** $244\pi(cm^2)$ **C. (Đ)** $243\pi(cm^2)$ **D.** $254\pi(cm^2)$



Câu #362 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B3_28] | **Nhóm:** HINH_269 | **MapID:** 9H5V3-1 [Hình gốc .pyc]

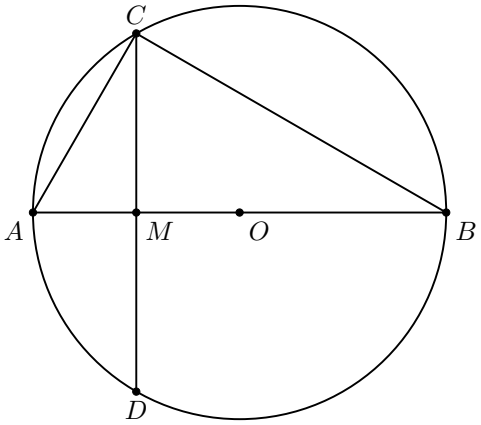
Dạng toán: bài tập tổng hợp *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lấy M thuộc AB. Vẽ dây CD vuông góc với AB tại M. Giả sử $AM = 3cm$, $CD = 6cm$. Tính

a) Độ dài đường tròn (O).

b) Độ dài cung CAD

(Các kết quả đều làm tròn đến hàng phần mười, lấy $\pi \approx 3,14$)

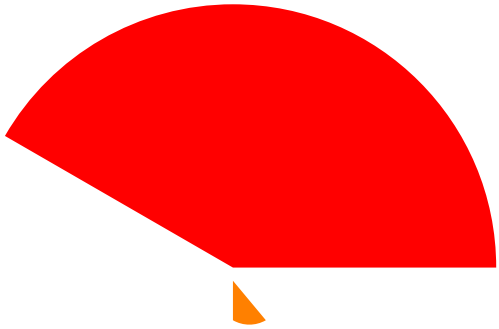


Câu #363 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B3_44] | **Nhóm:** HINH_264 | **MapID:** 9H5H3-7 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M2. Bài toán thực tế. Tính diện tích cái quạt *(Trả lời ngắn – Thông hiểu)*

Hình quạt tô màu đỏ ở hình vẽ bên dưới có bán kính bằng 15 dm và góc ở tâm bằng 150°. Tính diện tích của hình quạt đó. Lấy $\pi = 3,14$ làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

Đáp án điền số: exttt14130

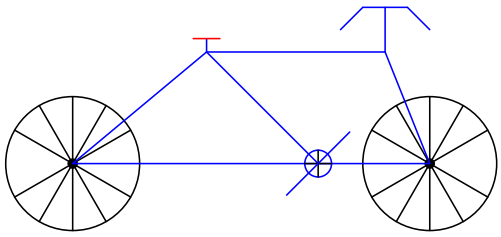


Các mã dùng chung hình (HINH_264): L09_C5_B3_14

Câu #364 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B3_45] | **Nhóm:** HINH_265 | **MapID:** 9H5V3-7 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Bài toán thực tế liên quan đến quãng đường đi của xe *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Bánh xe (khi bơm căng) của một chiếc xe đạp có đường kính 660 mm. Biết rằng khi giò đĩa quay một vòng thì bánh xe đạp quay được khoảng 4 vòng (hình vẽ). Hỏi chiếc xe đạp di chuyển được quãng đường dài bao nhiêu mét sau khi người đi xe đạp 14 vòng liên tục? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.



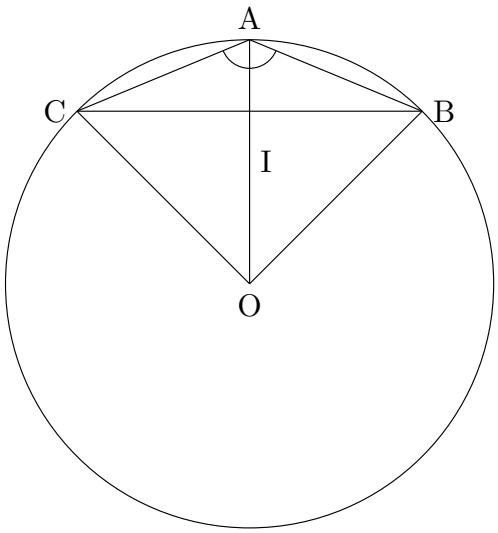
Đáp án điền số: exttt116

Các mã dùng chung hình (HINH_265): L09_C5_B3_15

Câu #365 MÃ CÂU: [L09_C5_B3_48] | **Nhóm:** HINH_266 | **MapID:** 9H5C3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M4. Tính bkính đtròn ngtiếp tam giác khi biết 2 cạnh và góc xen giữa của tam giác. *(Trả lời ngắn – Vận dụng cao)*

Cho tam giác ABC có $AB = AC = 95cm$, $\widehat{A} = 142°$. Khi đó bán kính đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



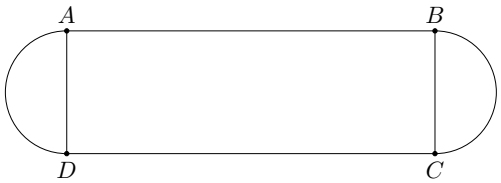
Đáp án điền số: exttt146

Các mã dùng chung hình (HINH_266): L09_C5_B3_18

Câu #366 MÃ CÂU: [L09_C5_B3_53] | **Nhóm:** HINH_267 | **MapID:** 9H5V3-7 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Bài toán thực tế tính diện tích sân vận động *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Một sân vận động có đường chạy đua như hình vẽ. Đường chạy gồm các đoạn AB, CD là chiều dài của hình chữ nhật và hai nửa đường tròn. Biết $AB = 55(m)$, $CB = 44(m)$. Diện tích sân vận động bằng a (m^2). Tìm a/100 (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp án điền số: exttt39

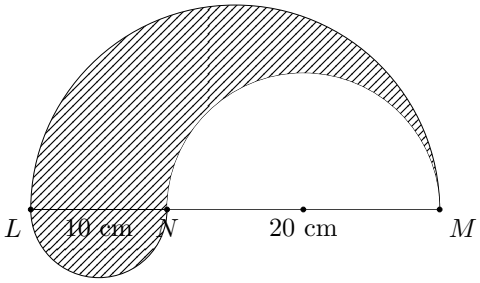
Các mã dùng chung hình (HINH_267): L09_C5_B3_23

Câu #367 MÃ CÂU: [L09_C5_B3_54] | **Nhóm:** HINH_270 | **MapID:** 9H5V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Tính diện tích các hình phức tạp *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Diện tích phần kẻ sọc ở hình sau là $a\pi$ (cm^2), giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính LM và hai nửa đường tròn có đường kính tương ứng là $NM = 20$ cm và $LN = 10$ cm. Tìm a.

Đáp án điền số: exttt75

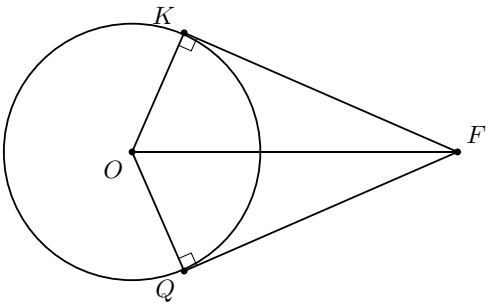


Câu #368 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B6_02] | **Nhóm:** HINH_271 | **MapID:** 9H5H4-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu tiếp tuyến của đường tròn *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ sau. FQ, FK lần lượt là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại Q và tại K. Khẳng định nào sau đây sai?

A. OF là đường trung trực của đoạn thẳng QK **B.** $\Delta QFO = \Delta KFO$ **C.** OF là tia phân giác của $\widehat{QOK}$ **D. (Đ)** ΔQKF là tam giác đều

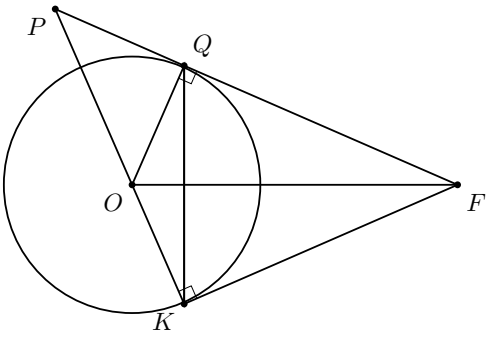


Câu #369 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B6_03] | **Nhóm:** HINH_272 | **MapID:** 9H5H4-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Thông hiểu tiếp tuyến của đường tròn kiểu 2 *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Cho hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. ΔFPO cân tại F **B.** $\Delta FPK = \Delta FOK$ **C.** $OK = PO$ **D. (Đ)** $\Delta FKO = \Delta FQO$

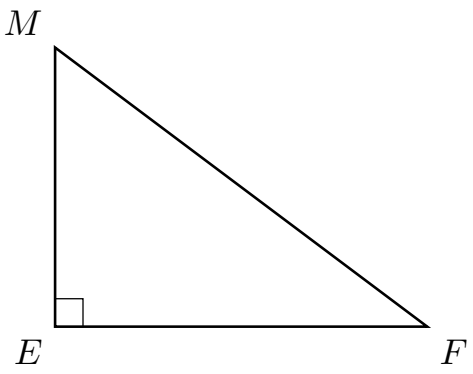


Câu #370 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B6_04] | **Nhóm:** HINH_273 | **MapID:** 9H5N4-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết tiếp tuyến của đường tròn bài toán liên quan đến tam giác vuông *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho ΔFME vuông tại E. Khi đó FE là tiếp tuyến của đường tròn nào sau đây?

A. Đường tròn đường kính FM **B.** Đường tròn (E, ME)
C. Đường tròn (F, ME) **D. (Đ)** Đường tròn (M, ME)

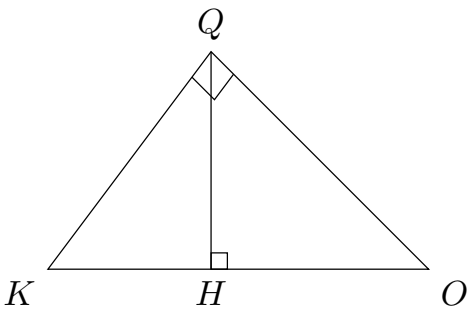


Câu #371 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B6_05] | **Nhóm:** HINH_274 | **MapID:** 9H5N4-5 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH nhận biết tiếp tuyến trong bài *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Cho ΔQKO vuông tại Q, đường cao QH. Chọn khẳng định đúng?

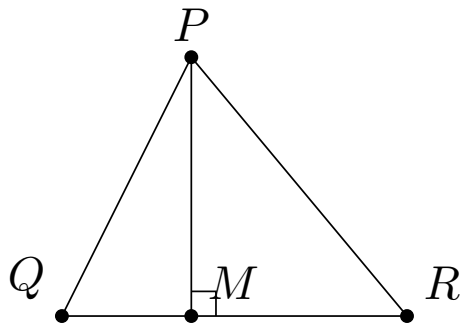
A. QK là tiếp tuyến của đường tròn (Q, QO) **B.** KO là tiếp tuyến của đường tròn tâm H **C.** QK là tiếp tuyến của đường tròn đường kính KO **D. (Đ)** KO là tiếp tuyến của đường tròn (Q, QH)



Câu #372 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B7_01] | **Nhóm:** HINH_275 | **MapID:** 9H5H4-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 1 *(Tự luận – Thông hiểu)*

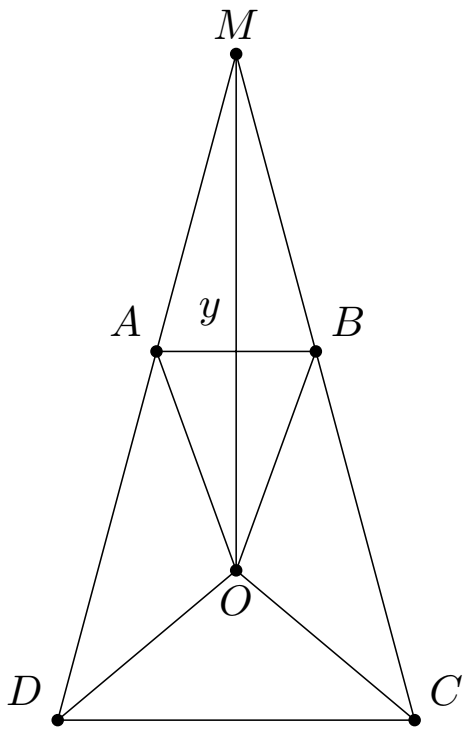
Cho tam giác PQR có $PQ < PR$ và đường cao PM.
a) Trong các điểm Q, M và R, điểm nào nằm trong, điểm nào nằm trên và điểm nào nằm ngoài đường tròn $(P; PQ)$? Vì sao?
b) Xác định vị trí của điểm T trên đoạn PR trong mỗi trường hợp sau:
- Đường tròn (P) và đường tròn $(R; RT)$ tiếp xúc với nhau;
- Đường tròn (P) và đường tròn $(R; RT)$ cắt nhau;
- Đường tròn (P) và đường tròn $(R; RT)$ không giao nhau.



Câu #373 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B7_02] | **Nhóm:** HINH_276 | **MapID:** 9H5V4-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 2 *(Tự luận – Vận dụng)*

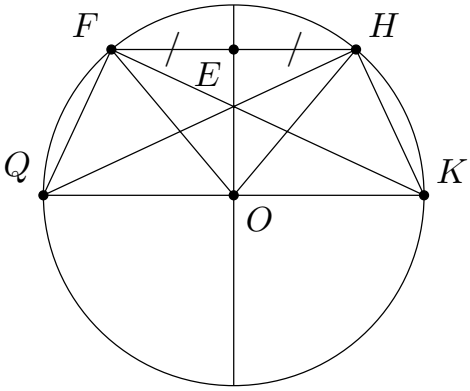
Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$).
a) Chứng minh rằng đường trung trực y của AB cũng là đường trung trực của CD (từ đó suy ra hai điểm A và B đối xứng với nhau, C và D đối xứng với nhau qua y).
b) Giải thích tại sao nếu một đường tròn đi qua 3 điểm A, B và C thì nó cũng đi qua điểm D.



Câu #374 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B7_03] | **Nhóm:** HINH_277 | **MapID:** 9H5V4-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 3 *(Tự luận – Vận dụng)*

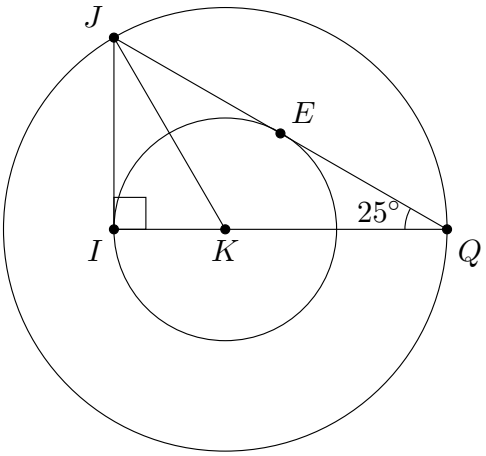
Giả sử HF là một dây song song với đường kính QK của đường tròn (O) sao cho $QKHF$ là một tứ giác lồi. Gọi E là trung điểm của đoạn HF.
a) Chứng minh rằng A đối xứng với K và H đối xứng với F qua đường thẳng OE.
b) Chứng minh rằng tứ giác $QKHF$ là một hình thang cân.
c) Biết rằng $QK = 22$ cm và $\widehat{HOF} = 116°$. Tính độ dài cung (nhỏ) QF và cung (lớn) QKH.
d) Với giả thiết ở câu c, tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ KF.



Câu #375 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B7_04] | **Nhóm:** HINH_278 | **MapID:** 9H5V4-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 4 *(Tự luận – Vận dụng)*

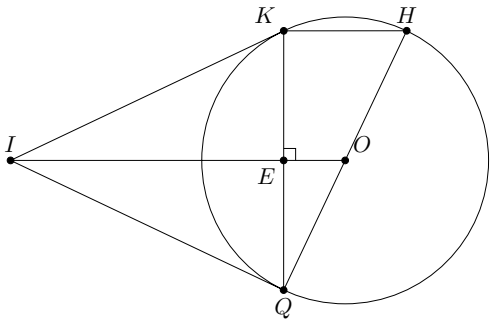
Cho tam giác vuông IJQ $\left(\widehat{I}=90^\circ\right)$ có $\widehat{Q}=25^\circ$ và $IJ=5$ cm. Đường phân giác của góc J cắt IQ tại K.
a) Chứng minh rằng đường tròn $(K;KI)$ tiếp xúc với cạnh JQ.
b) Tính độ dài cung nằm trong góc JKQ của đường tròn $(K;KI)$ và diện tích hình quạt tròn tương ứng với cung ấy.
c) Tính diện tích hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn $(K;KI)$ và $(K;KQ)$.
(Làm tròn các kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, lấy $\pi=3,14$)



Câu #376 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B7_05] | **Nhóm:** HINH_279 | **MapID:** 9H5V4-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 5 *(Tự luận – Vận dụng)*

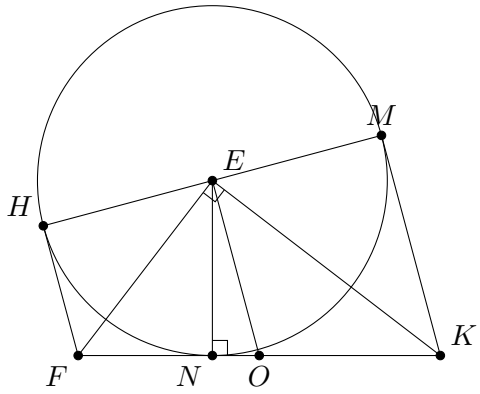
Từ điểm I nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến IQ và IK đến đường tròn (Q và K là hai tiếp điểm).
a) Chứng minh rằng $IO\perp QK$.
b) Gọi H là điểm đối xứng với Q qua O. Chứng minh rằng $KH\parallel IO$.
c) Tính độ dài các cạnh của tam giác IQK, biết $OQ=25$ cm và $OI=65$ cm.



Câu #377 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B7_06] | **Nhóm:** HINH_280 | **MapID:** 9H5V4-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 6 *(Tự luận – Vận dụng)*

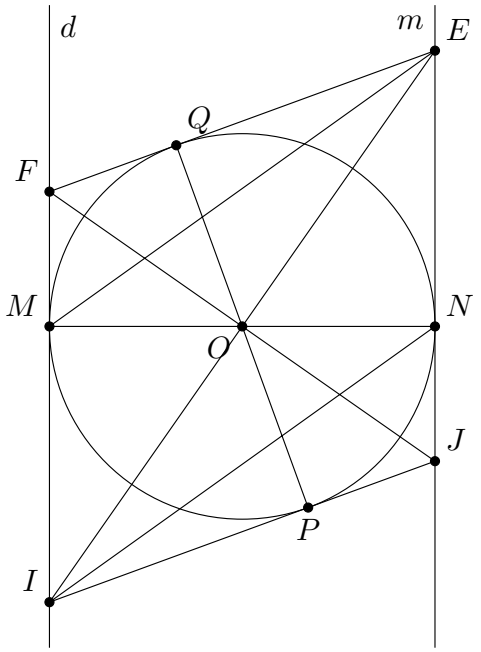
Cho tam giác EFK vuông tại E, đường cao EN. Từ F và từ K kẻ hai đường thẳng tiếp xúc với đường tròn $(E;EN)$ lần lượt tại H và M. Chứng minh rằng:
a) Hai điểm H và M đối xứng với nhau qua E;
b) HM tiếp xúc với đường tròn đường kính FK.



Câu #378 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B7_07] | **Nhóm:** HINH_281 | **MapID:** 9H5C4-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 7 *(Tự luận – Vận dụng cao)*

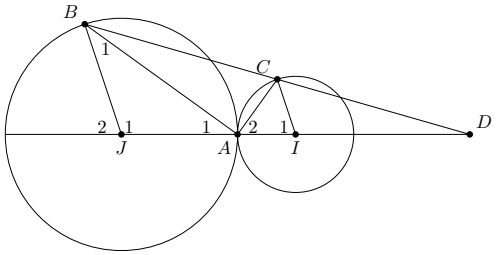
Cho đường tròn (O), đường thẳng d tiếp xúc với (O) tại M, đường thẳng m tiếp xúc với (O) tại N sao cho $d \parallel m$. Gọi P là một điểm tuỳ ý thuộc (O), khác M và N. Tiếp tuyến t của (O) tại P cắt d và m lần lượt tại I và J.
a) Chứng minh MN là một đường kính của (O).
b) Gọi Q, E và F lần lượt là các điểm đối xứng với P, I và J qua tâm O. Chứng minh rằng $Q \in (O)$, $E \in m$ và $F \in d$.
c) Chứng minh rằng EF tiếp xúc với (O) tại Q.
d) Chứng minh tứ giác $IJEF$ là một hình thoi.



Câu #379 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B7_08] | **Nhóm:** HINH_282 | **MapID:** 9H5C4-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 8 *(Tự luận – Vận dụng cao)*

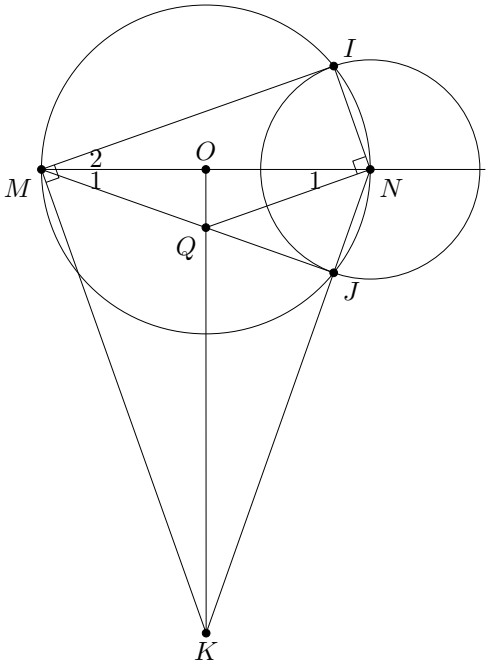
Cho hai đường tròn $(J;R)$ và $(I;R')$ tiếp xúc ngoài với nhau tại A, hai điểm $B \in (J)$ và $C \in (I)$ sao cho B và C nằm cùng phía đối với đường thẳng JI và $JB \parallel IC$.
a) Chứng minh $\widehat{BAC}$ là góc vuông.
b) Cho biết $R = 28$ cm, $R' = 23$ cm và BC cắt JI tại D. Tính độ dài đoạn JD.



Câu #380 **MÃ CÂU:** [L09_C5_B7_09] | **Nhóm:** HINH_283 | **MapID:** 9H5C4-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 9 *(Tự luận – Vận dụng cao)*

Cho đường tròn tâm O, đường kính MN. Một đường tròn (N) cắt (O) tại I và J.
a) Chứng minh rằng MI và MJ là hai tiếp tuyến của (N).
b) Đường thẳng qua N và vuông góc với NI cắt MJ tại Q. Chứng minh hai điểm M và N đối xứng với nhau qua OQ.
c) Đường thẳng qua M và vuông góc với MI cắt NJ tại K. Chứng minh ba điểm O, Q và K thẳng hàng.



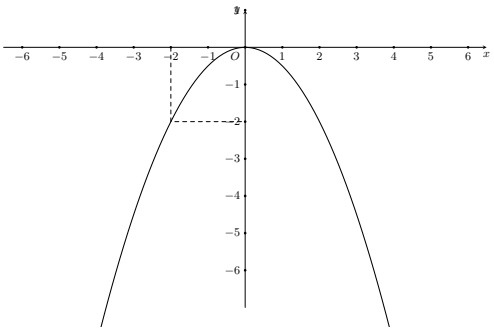
4.5 Chương 6 - Hàm số y=ax^2. Phương trình bậc hai 1 ẩn

Câu #381 **MÃ CÂU:** [L09_C6_B1_11] | **Nhóm:** HINH_284 | **MapID:** 9D6H1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho đồ thị. Tìm công thức hàm số *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Biết đường cong sau là đồ thị của hàm số $y = ax^2$. Tìm hệ số a

A. $-\frac{3}{2}$ **B.** $-\frac{5}{2}$ **C. (Đ)** $-\frac{1}{2}$ **D.** $\frac{1}{2}$



Câu #382 **MÃ CÂU:** [L09_C6_B1_31] | **Nhóm:** HINH_285 | **MapID:** 9D6V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M3. Cho đồ thị y=ax^2 Tìm hệ số điểm thuộc dthi giá trị hàm số *(Đúng-Sai – Vận dụng)*

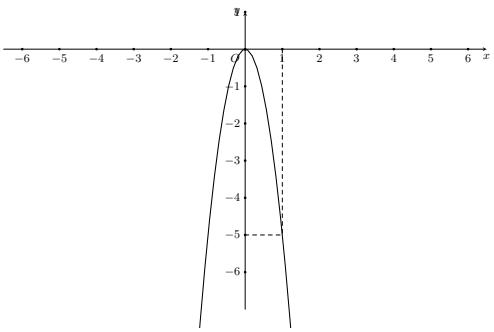
Biết đường cong sau là đồ thị của hàm số $y = ax^2$.

a) Đồ thị hàm số không đi qua điểm có toạ độ $(1; -5)$

b) (Đ) $a = -5$

c) (Đ) Tung độ của điểm thuộc đồ thị hàm số có hoành độ $-\frac{1}{5}$ là $-\frac{1}{5}$

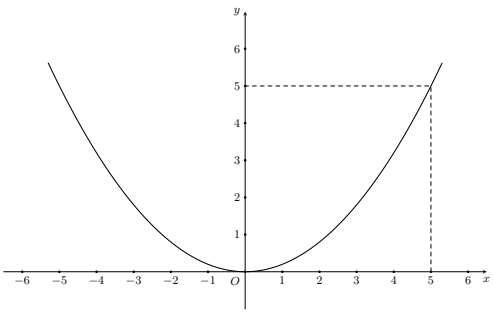
d) (Đ) Các điểm thuộc đồ thị có tung độ -80 là $(-4; -80)$; $(4; -80)$



Câu #383 **MÃ CÂU:** [L09_C6_B1_24] | **Nhóm:** HINH_286 | **MapID:** 9D6V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho đồ thị giải các bài toán liên quan *(Tự luận – Vận dụng)*

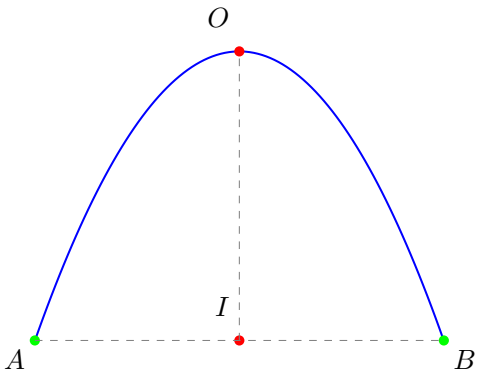
Biết đường cong sau là đồ thị của hàm số $y = ax^2$.
a) Tìm hệ số a.
b) Tìm tung độ của điểm thuộc đồ thị hàm số có hoành độ -1 .
c) Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ $\dfrac{1}{180}$.



Câu #384 **MÃ CÂU:** [L09_C6_B1_25] | **Nhóm:** HINH_287 | **MapID:** 9D6C1-7 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế liên quan đến đồ thị y=ax^2 với a<0 *(Tự luận – Vận dụng cao)*

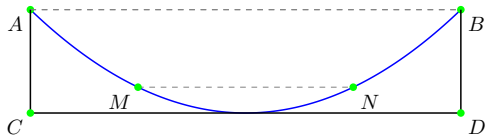
Bạn Linh lắp ghép một mô hình cổng vòm được thiết kế dạng parabol như Hình vẽ mô phỏng. Biết chiều rộng của mô hình là $AB = 48$ cm và chiều cao của mô hình là $OI = 1152$ cm.
Bạn Linh có một mô hình ô tô tải có chiều rộng 18 cm và chiều cao 28 cm. Hỏi mô hình ô tô tải có đi qua được mô hình cổng vòm trên không?



Câu #385 **MÃ CÂU:** [L09_C6_B1_26] | **Nhóm:** HINH_288 | **MapID:** 9D6C1-7 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Toán thực tế liên quan đến đồ thị y=ax^2 với a>0 *(Tự luận – Vận dụng cao)*

Một mô hình mô phỏng cây cầu treo có trụ tháp đôi cao $BD = AC = \dfrac{49}{5}$ m và cách nhau $AB = 14$ m. Các dây cáp có dạng đồ thị của hàm số $y = ax^2$ như hình. Một dây nối hai điểm M và N trên dây cáp như hình. Biết dây nối cách mặt của cây cầu là $\dfrac{5}{4}$. Tính độ dài dây nối hai điểm M và N.

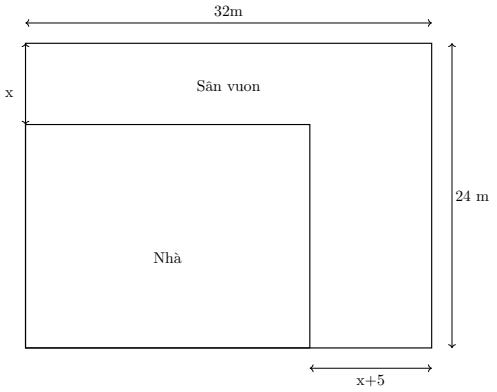


Câu #386 **MÃ CÂU:** [L09_C6_B4_35] | **Nhóm:** HINH_289 | **MapID:** 9D6V4-7 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế về diện tích đất xây nhà sân vườn *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cô Dung có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài 32 m và chiều rộng 24 m. Cô dự định xây nhà trên mảnh đất đó và dành một phần diện tích đất để làm sân vườn như Hình dưới đây. Biết diện tích đất làm nhà là $270m^2$. Hỏi x bằng bao nhiêu mét?

A. 13 **B.** 11 **C.** 10 **D. (Đ)** 9

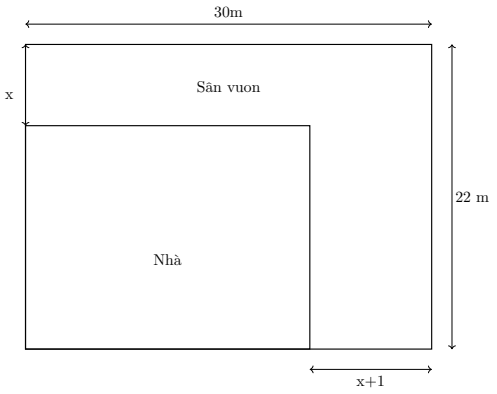


Câu #387 **MÃ CÂU:** [L09_C6_B4_60] | **Nhóm:** HINH_290 | **MapID:** 9D6V4-7 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: SA-M3. Bài toán thực tế về diện tích đất xây nhà, sân vườn *(Trả lời ngắn – Vận dụng)*

Cô Dung có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài 30 m và chiều rộng 22 m. Cô dự định xây nhà trên mảnh đất đó và dành một phần diện tích đất để làm sân vườn như Hình dưới đây. Biết diện tích đất làm nhà là $260m^2$. Hỏi x bằng bao nhiêu mét?

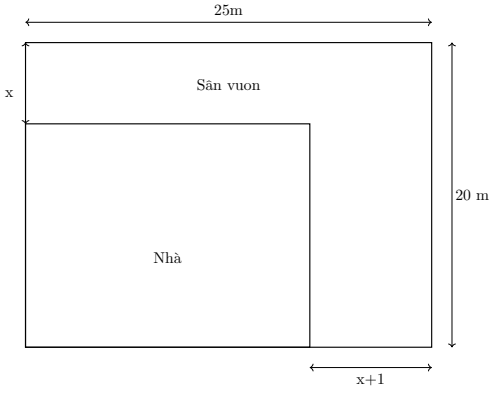
Đáp án điền số: exttt9



Câu #388 **MÃ CÂU:** [L09_C6_B4_21] | **Nhóm:** HINH_291 | **MapID:** 9D6V4-7 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán thực tế về diện tích đất xây nhà sân vườn *(Tự luận – Vận dụng)*

Cô Dung có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài 25 m và chiều rộng 20 m. Cô dự định xây nhà trên mảnh đất đó và dành một phần diện tích đất để làm sân vườn như Hình dưới đây. Biết diện tích đất làm nhà là $221m^2$. Hỏi x bằng bao nhiêu mét?

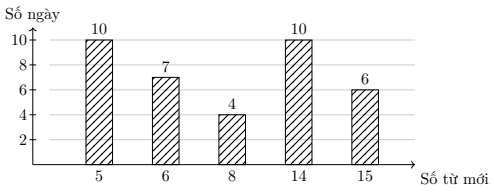


4.6 Chương 7 - Tần số và tần số tương đối

Câu #389 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B1_12] | **Nhóm:** HINH_292 | **MapID:** 9X7N1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: CHo b.đồ cột t.kê số từ mới học mỗi ngày. Tìm tần số *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Vào đợt nghỉ hè vừa rồi, mỗi ngày bạn Lam đều học thêm một số từ vựng tiếng Anh mới. Số lượng từ vựng mới bạn Lam học mỗi ngày được biểu diễn ở biểu đồ cột như hình dưới.
Tìm tần số của giá trị 8.

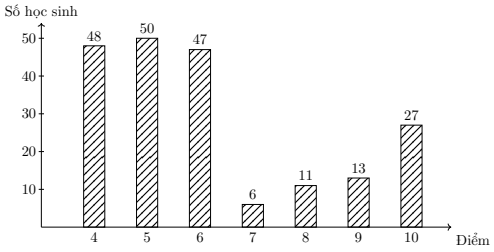


A. 7 **B.** 3 **C. (Đ)** 4 **D.** 5

Câu #390 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B1_13] | **Nhóm:** HINH_293 | **MapID:** 9X7N1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: CHo b.đồ cột t.kê điểm thi. Tìm tần số *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Nhà trường thống kê điểm số của học sinh khối 7 sau kì thi khảo sát chất lượng được biểu diễn ở biểu đồ cột như hình dưới.
Tìm tần số của giá trị 9.

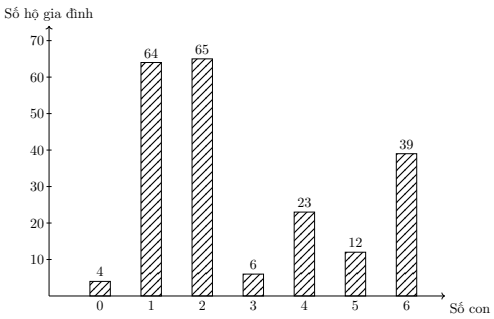


A. (Đ) 13 **B.** 15 **C.** 11 **D.** 14

Câu #391 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B1_18] | **Nhóm:** HINH_294 | **MapID:** 9X7N1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: CHo b.đồ cột t.kê số con. Tìm tổng số GD dc điều tra *(Trắc nghiệm – Nhận biết)*

Số con của các hộ gia đình tại thôn X được thống kê bằng biểu đồ cột như hình dưới. Hỏi thôn X có tất cả bao nhiêu hộ gia đình tham gia điều tra.

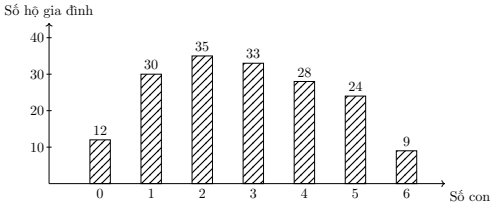


A. 215 **B.** 211 **C.** 216 **D. (Đ)** 213

Câu #392 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B1_19] | **Nhóm:** HINH_295 | **MapID:** 9X7H1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: CHo b.đồ cột t.kê số con. Hầu hết các GD sinh bn con? *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Số con của các hộ gia đình tại thôn X được thống kê bằng biểu đồ cột như hình dưới. Hầu hết các gia đình được điều tra có bao nhiêu con.



A. (Đ) 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

Câu #393 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B1_06] | **Nhóm:** HINH_296 | **MapID:** 9X7H1-1 [Hình gốc .pyc]

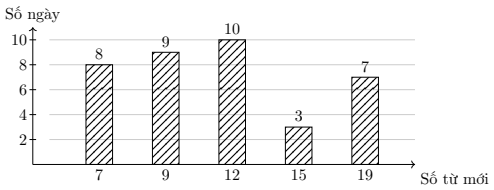
Dạng toán: Btoan về b.đồ cột số lượng từ vựng tiếng anh học mỗi ngày. *(Tự luận – Thông hiểu)*

Vào đợt nghỉ hè vừa rồi, mỗi ngày bạn Hiếu đều học thêm một số từ vựng tiếng Anh mới. Số lượng từ vựng mới bạn Bình học mỗi ngày được biểu diễn ở biểu đồ cột như hình dưới.

a) Số lượng từ vựng mới mà bạn Hiếu học mỗi ngày nhận những giá trị nào? Tìm tần số của mỗi giá trị đó?

b) Bạn Hiếu đã học từ vựng tiếng Anh mới trong bao nhiêu ngày?

c) Có bao nhiêu ngày bạn Hiếu học nhiều hơn 12 từ vựng mới?.



Câu #394 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B1_23] | **Nhóm:** HINH_297 | **MapID:** 9X7H1-1 [Hình gốc .pyc]

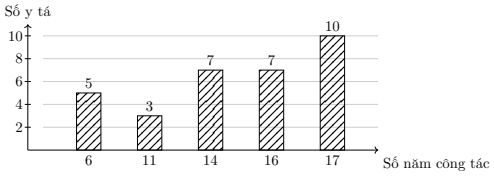
Dạng toán: Btoan về biểu đồ cột số năm công tác của các bác sĩ. *(Tự luận – Thông hiểu)*

Biểu đồ bên dưới thống kê thời gian công tác (theo năm) của các y tá ở một phòng khám.

a) Các y tá của phòng khám có thời gian công tác nhận những giá trị nào? Tìm tần số của mỗi giá trị đó.

b) Phòng khám có tổng số bao nhiêu y tá?

c) Có bao nhiêu y tá đã công tác ở phòng khám nhiều hơn 17 năm?



Câu #395 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B1_24] | **Nhóm:** HINH_298 | **MapID:** 9X7H1-1 [Hình gốc .pyc]

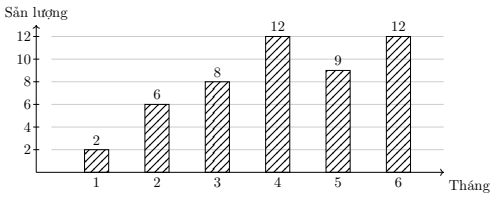
Dạng toán: Btoan về biểu đồ cột số sản phẩm bán ra. *(Tự luận – Thông hiểu)*

Biểu đồ bên dưới thống kê số lượng xi măng (đơn vị: Tấn) của một cửa hàng bán được trong 6 tháng đầu năm.

a) Liệt kê số lượng xi măng bán được trong các tháng.

b) Tổng số xi măng bán được trong 6 tháng đầu năm là bao nhiêu

c) Một người đưa ra nhận định: Số xi măng bán được trong tháng 2 nhiều hơn 27% số xi măng bán được trong 5 tháng còn lại. Hỏi nhận định của người đó là đúng hay sai?

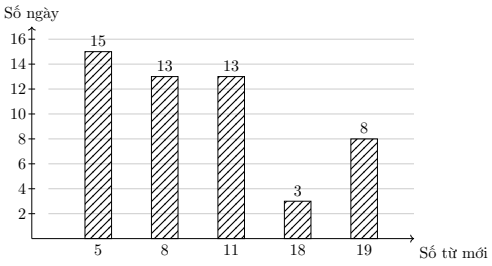


Câu #396 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B2_03] | **Nhóm:** HINH_299 | **MapID:** 9X7H2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho b.đồ cột t.kê số từ mới học mỗi ngày. Tìm tần số t.đối *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Vào đợt nghỉ hè vừa rồi, mỗi ngày bạn Minh đều học thêm một số từ vựng tiếng Anh mới. Số lượng từ vựng mới bạn Bình học mỗi ngày được biểu diễn ở biểu đồ cột như hình dưới.
Tìm tần số tương đối của giá trị 19.

A. (Đ) $15,4\%$ **B.** $14,9\%$ **C.** $16,4\%$ **D.** $15,9\%$

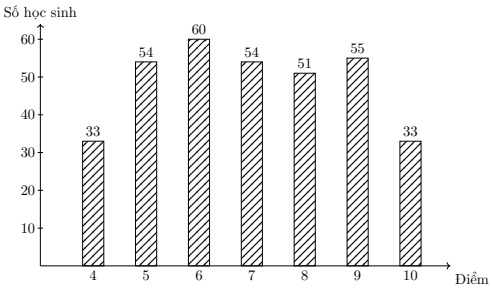


Câu #397 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B2_04] | **Nhóm:** HINH_300 | **MapID:** 9X7H2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho b.đồ cột t.kê điểm thi. Tìm tần số t.đối *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Nhà trường thống kê điểm số của học sinh khối 12 sau kì thi khảo sát chất lượng được biểu diễn ở biểu đồ cột như hình dưới. Tìm tỉ lệ học sinh được 9 điểm.

A. $17,2\%$ **B.** $15,7\%$ **C. (Đ)** $16,2\%$ **D.** $16,7\%$

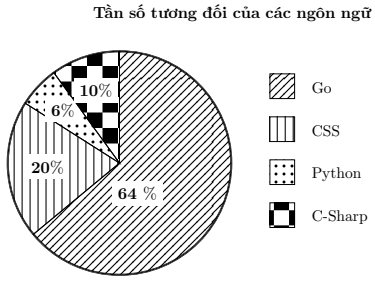


Câu #398 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B2_10] | **Nhóm:** HINH_301 | **MapID:** 9X7H2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho b.đồ tròn biểu diễn tstd của các ngôn ngữ lập trình. Tìm tần số của một ngôn ngữ *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn tần số tương đối của các ngôn ngữ lập trình được sử dụng khi viết 200 phần mềm của một công ty công nghệ.
Số phần mềm được viết bằng ngôn ngữ Go là bao nhiêu?

A. (Đ) 128 **B.** 126 **C.** 132 **D.** 129

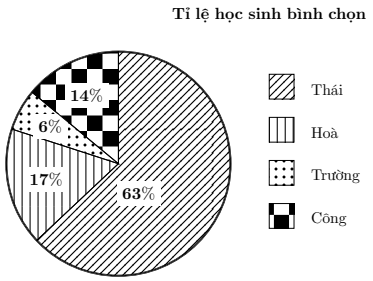


Câu #399 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B2_11] | **Nhóm:** HINH_302 | **MapID:** 9X7H2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho b.đồ tròn b.diễn tstd của tỉ lệ bình chọn cho dh cầu thủ xs. Tìm số bình chọn của 1 cầu thủ *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn tần số tương đối của tỉ lệ học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá của trường. Biết rằng có 1000 học sinh tham gia bình chọn.
Số phiếu bầu cho Thái là bao nhiêu?

A. 631 **B. (Đ)** 630 **C.** 632 **D.** 629



Câu #400 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B2_15] | **Nhóm:** HINH_303 | **MapID:** 9X7V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M3. Cho b.đồ tròn b.diễn tstd của tỉ lệ bình chọn cho dh cầu thủ xs. Tìm số phiếu bình chọn của các cầu thủ *(Đúng-Sai – Vận dụng)*

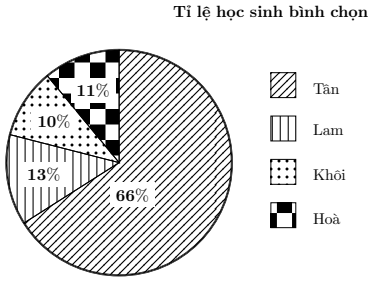
Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn tần số tương đối của tỉ lệ học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá của trường. Biết rằng có 1000 học sinh tham gia bình chọn.

a) (Đ) Số phiếu bình chọn cho Tân là 660

b) (Đ) Số phiếu bình chọn cho Lam là 130

c) Số phiếu bình chọn cho Khôi là 95

d) Số phiếu bình chọn cho Hoà là 120



Câu #401 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B2_16] | **Nhóm:** HINH_304 | **MapID:** 9X7V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M3. Cho biểu đồ tròn biểu diễn tstd của các ngôn ngữ lập trình. Tính số phần mềm viết bằng các ngôn ngữ *(Đúng-Sai – Vận dụng)*

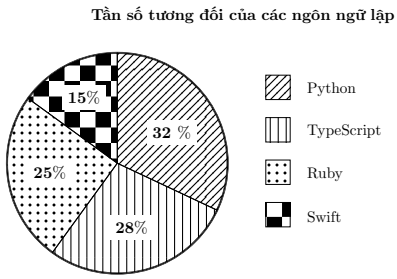
Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn tần số tương đối của các ngôn ngữ lập trình được sử dụng khi viết 200 phần mềm của một công ty công nghệ.

a) Số phần mềm viết bằng ngôn ngữ Python là 74

b) Số phần mềm viết bằng ngôn ngữ TypeScript là 51

c) Số phần mềm viết bằng ngôn ngữ Ruby là 45

d) Số phần mềm viết bằng ngôn ngữ Swift là 40



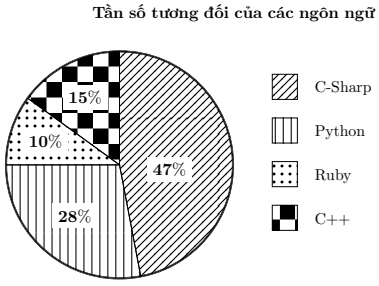
Câu #402 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B2_01] | **Nhóm:** HINH_305 | **MapID:** 9X7V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho b.đồ tròn b.diễn tstd của các ngôn ngữ lập trình. Tính tần số. *(Tự luận – Vận dụng)*

Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn tần số tương đối của các ngôn ngữ lập trình được sử dụng khi viết 400 phần mềm của một công ty công nghệ. Biết rằng, mỗi phần mềm được viết bằng đúng một ngôn ngữ lập trình.

a) Ngôn ngữ lập trình nào được sử dụng phổ biến nhất khi viết 400 phần mềm đó?

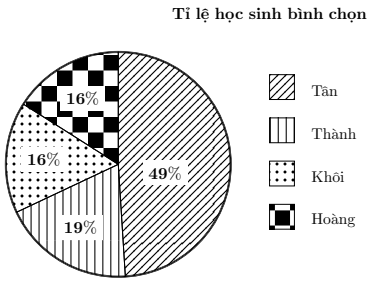
b) Hãy lập bảng tần số biểu diễn số liệu đã cho bởi biểu đồ trên.



Câu #403 **MÃ CÂU:** [L09_C7_B2_02] | **Nhóm:** HINH_306 | **MapID:** 9X7H2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Cho b.đồ tròn b.diễn tstd của tỉ lệ b.chọn cho cầu thủ xs. Tính tần số *(Tự luận – Thông hiểu)*

Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn tần số tương đối của tỉ lệ học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá của trường. Biết rằng có 2000 học sinh tham gia bình chọn.
a) Cầu thủ nào được bình chọn nhiều nhất?
b) Hãy lập bảng tần số biểu diễn số liệu đã cho bởi biểu đồ trên.

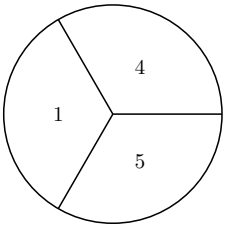


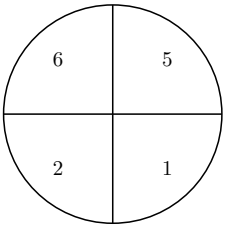
4.7 Chương 8 - Xác suất

Câu #404 **MÃ CÂU:** [L09_C8_B2_17] | **Nhóm:** HINH_307 | **MapID:** 9X8V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: XS các btoán quay số từ 2 vòng quay và nhân lại với nhau(8 kiểu) *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Tấm bìa cứng A hình tròn được chia thành ba hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số $4;1;5$ và tấm bìa cứng B hình tròn được chia thành 4 hình quạt có diện tích bằng nhau đánh số $5;1;2;6$. Trục quay của A và B được gắn mũi tên ở tâm. Bạn Xuân quay tấm bìa A, bạn Mai quay tấm bìa B. Xác xuất để tích hai số ở hình quạt mà hai mũi tên chỉ vào là số lẻ là:





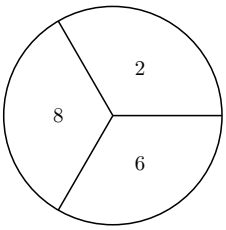
A. $\frac{4}{9}$ **B.** $\frac{4}{13}$ **C. (Đ)** $\frac{1}{3}$ **D.** $\frac{4}{15}$

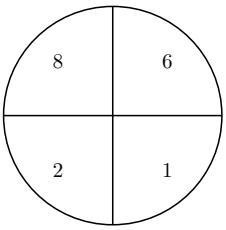
Các mã dùng chung hình (HINH_307): L09_C8_B2_18, L09_C8_B2_19

Câu #405 **MÃ CÂU:** [L09_C8_B2_18] | **Nhóm:** HINH_307 | **MapID:** 9X8V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: XS các btoán quay số từ 2 vòng quay và cộng lại với nhau(7 kiểu) *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Tấm bìa cứng A hình tròn được chia thành ba hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số $2;8;6$ và tấm bìa cứng B hình tròn được chia thành 4 hình quạt có diện tích bằng nhau đánh số $6;1;2;8$. Trục quay của A và B được gắn mũi tên ở tâm. Bạn h quay tấm bìa A, bạn u quay tấm bìa B. Xác xuất để tổng hai số ở hình quạt mà hai mũi tên chỉ vào là số lớn hơn 5 và nhỏ hơn 15 là:





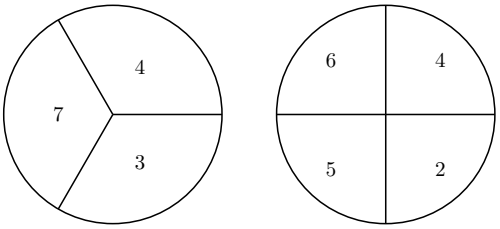
A. $\frac{9}{17}$ **B.** $\frac{9}{8}$ **C.** $\frac{9}{11}$ **D. (Đ)** $\frac{3}{4}$

Các mã dùng chung hình (HINH_307): L09_C8_B2_17, L09_C8_B2_19

Câu #406 **MÃ CÂU:** [L09_C8_B2_19] | **Nhóm:** HINH_307 | **MapID:** 9X8V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: XS các btoán quay số từ 2 vòng quay và ghép lại với nhau(7 kiểu) *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Tấm bìa cứng A hình tròn được chia thành ba hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số $4; 7; 3$ và tấm bìa cứng B hình tròn được chia thành 4 hình quạt có diện tích bằng nhau đánh số $4; 2; 5; 6$. Trục quay của A và B được gắn mũi tên ở tâm. Bạn Hà quay tấm bìa A, bạn Duy quay tấm bìa B và ghép hai số quay được của 2 bạn thành số có hai chữ số với chữ số bạn Hà quay được là chữ số hàng chục. Xác suất để kết quả là số chính phương là:



A. (Đ) $\dfrac{1}{12}$ **B.** $\dfrac{1}{15}$ **C.** $\dfrac{1}{16}$ **D.** $\dfrac{1}{17}$

Các mã dùng chung hình (HINH_307): `L09_C8_B2_17`, `L09_C8_B2_18`

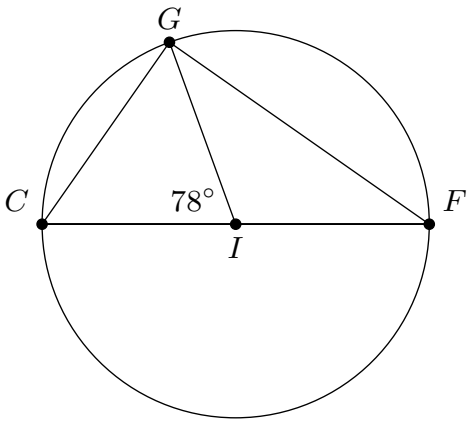
4.8 Chương 9 - Đường tròn nội tiếp-ngoại tiếp

Câu #407 **MÃ CÂU:** `[L09_C9_B1_09]` | **Nhóm:** `HINH_308` | **MapID:** `9H9H1-1` [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính góc *(Trắc nghiệm – Thông hiểu)*

Trên đường tròn tâm I đường kính CF lấy điểm G sao cho $\widehat{CIG} = 78^\circ$. Hãy tính các góc của $\triangle CFG$.

A. (Đ) $\widehat{CGF} = 90^\circ$; $\widehat{CFG} = 39^\circ$; $\widehat{GCF} = 51^\circ$ **B.** $\widehat{CGF} = 39^\circ$; $\widehat{CFG} = 51^\circ$; $\widehat{GCF} = 51^\circ$ **C.** $\widehat{CGF} = 51^\circ$; $\widehat{CFG} = 39^\circ$; $\widehat{GCF} = 51^\circ$ **D.** $\widehat{CGF} = 51^\circ$; $\widehat{CFG} = 39^\circ$; $\widehat{GCF} = 90^\circ$



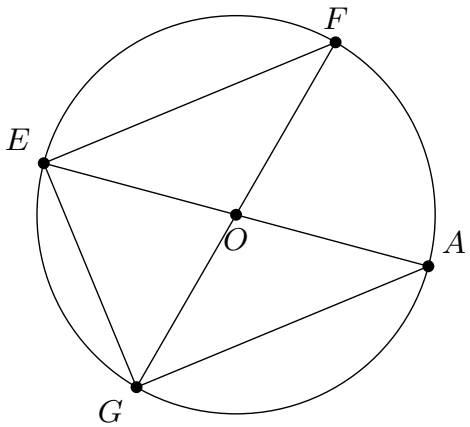
Các mã dùng chung hình (HINH_308): `L09_C9_B1_13`

Câu #408 **MÃ CÂU:** `[L09_C9_B1_10]` | **Nhóm:** `HINH_309` | **MapID:** `9H9V1-1` [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo các góc *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho AE và FG là hai đường kính của đường tròn (O). Biết rằng $\widehat{AOF} = 76^\circ$, tính số đo của $\widehat{AEF}$, $\widehat{AGF}$ và $\widehat{AEG}$.

A. $\widehat{AEF} = 104^\circ$, $\widehat{AGF} = 104^\circ$ và $\widehat{AEG} = 104^\circ$ **B. (Đ)** $\widehat{AEF} = 38^\circ$, $\widehat{AGF} = 38^\circ$ và $\widehat{AEG} = 52^\circ$ **C.** $\widehat{AEF} = 76^\circ$, $\widehat{AGF} = 38^\circ$ và $\widehat{AEG} = 104^\circ$ **D.** $\widehat{AEF} = 76^\circ$, $\widehat{AGF} = 76^\circ$ và $\widehat{AEG} = 52^\circ$



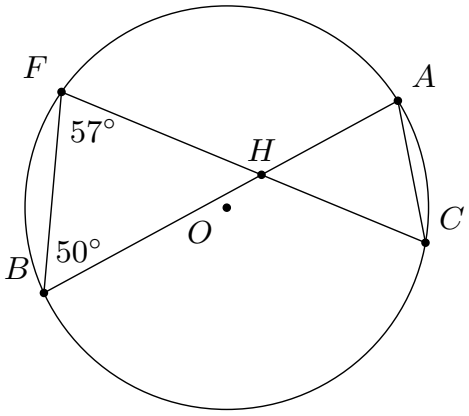
Các mã dùng chung hình (HINH_309): `L09_C9_B1_14`

Câu #409 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_11] | **Nhóm:** HINH_310 | **MapID:** 9H9V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo các góc 2 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho đường tròn (O) và hai dây cung AB, CF cắt nhau tại H. Tính số đo các góc của tam giác AHC, biết rằng $\widehat{HBF} = 50°$, $\widehat{HFB} = 57°$.

A. $\widehat{ACH} = 57°$, $\widehat{CAH} = 114°$ và $\widehat{AHC} = 73°$ **B. (Đ)** $\widehat{ACH} = 50°$, $\widehat{CAH} = 57°$ và $\widehat{AHC} = 73°$ **C.** $\widehat{ACH} = 80°$, $\widehat{CAH} = 66°$ và $\widehat{AHC} = 73°$ **D.** $\widehat{ACH} = 50°$, $\widehat{CAH} = 114°$ và $\widehat{AHC} = 73°$



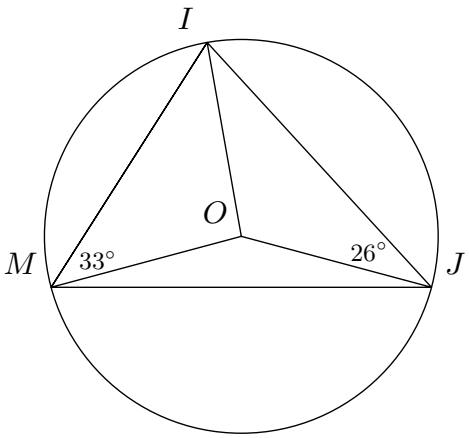
Các mã dùng chung hình (HINH_310): L09_C9_B1_15, L09_C9_B1_05

Câu #410 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_12] | **Nhóm:** HINH_311 | **MapID:** 9H9V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo các góc 3 *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho hai điểm J, M nằm trên đường tròn (O) và cho điểm I nằm trên cung lớn $\overset{\frown}{JM}$. Biết rằng $\widehat{OJI} = 26°$, $\widehat{OMI} = 33°$. Tính số đo các góc của tam giác IJM.

A. (Đ) $\widehat{IJM} = 57°$, $\widehat{IMJ} = 64°$, $\widehat{JIM} = 59°$ **B.** $\widehat{IJM} = 57°$, $\widehat{IMJ} = 26°$, $\widehat{JIM} = 59°$ **C.** $\widehat{IJM} = 57°$, $\widehat{IMJ} = 57°$, $\widehat{JIM} = 59°$ **D.** $\widehat{IJM} = 33°$, $\widehat{IMJ} = 26°$, $\widehat{JIM} = 59°$



Các mã dùng chung hình (HINH_311): L09_C9_B1_16, L09_C9_B1_06

Câu #411 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_13] | **Nhóm:** HINH_308 | **MapID:** 9H9H1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M2. Tính số đo góc1 *(Đúng-Sai – Thông hiểu)*

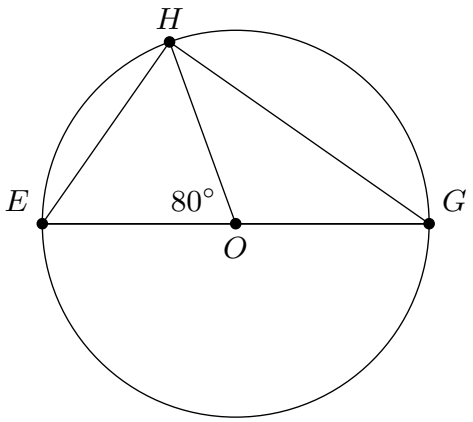
Trên đường tròn tâm O đường kính EG lấy điểm H sao cho $\widehat{EOH} = 80^\circ$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.

a) (Đ) $\widehat{EHG} = 90^\circ$

b) (Đ) $\widehat{EGH} = 40^\circ$

c) (Đ) $\widehat{HEG} = 50^\circ$

d) $\widehat{EHO} = 40^\circ$



Các mã dùng chung hình (HINH_308): L09_C9_B1_09

Câu #412 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_14] | **Nhóm:** HINH_309 | **MapID:** 9H9V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M3. Tính số đo các góc2 *(Đúng-Sai – Vận dụng)*

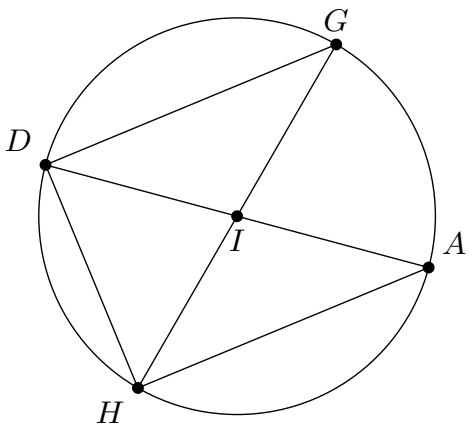
Cho AD và GH là hai đường kính của đường tròn (I). Biết rằng $\widehat{AIG} = 76^\circ$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.

a) $\widehat{ADG} = 76^\circ$

b) $\widehat{ADH} = 142^\circ$

c) (Đ) $\widehat{AIH} = 104^\circ$

d) $\widehat{DGH} = 142^\circ$



Các mã dùng chung hình (HINH_309): L09_C9_B1_10

Câu #413 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_15] | **Nhóm:** HINH_310 | **MapID:** 9H9V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M3. Tính số đo các góc 3 *(Đúng-Sai – Vận dụng)*

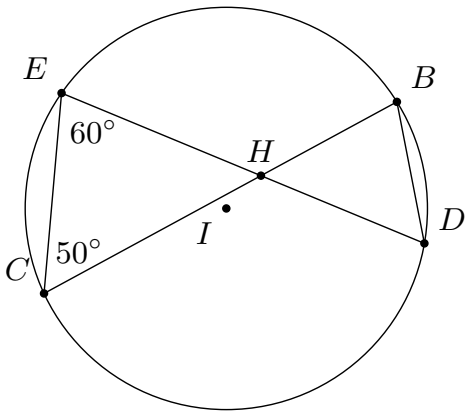
Cho đường tròn (I) và hai dây cung BC, DE cắt nhau tại H, biết rằng $\widehat{HCE} = 50^\circ$, $\widehat{HEC} = 60^\circ$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.

a) (Đ) $\widehat{BHD} = 70^\circ$

b) (Đ) $\widehat{BDH} = 50^\circ$

c) (Đ) $\widehat{DBH} = 60^\circ$

d) (Đ) $\widehat{CHD} = 110^\circ$



Các mã dùng chung hình (HINH_310): L09_C9_B1_11, L09_C9_B1_05

Câu #414 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_16] | **Nhóm:** HINH_311 | **MapID:** 9H9V1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: TF-M3. Tính số đo các góc 4 *(Đúng-Sai – Vận dụng)*

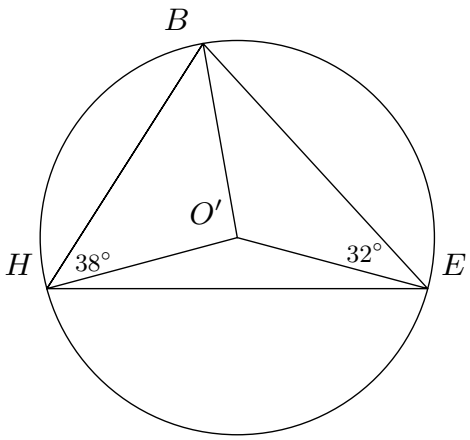
Cho hai điểm E, H nằm trên đường tròn (O') và cho điểm B nằm trên cung lớn $\overset{\frown}{EH}$. Biết rằng $\widehat{O'EB} = 32°$, $\widehat{O'HB} = 38°$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

a) $\widehat{BEH} = 42°$

b) $\widehat{BHE} = 68°$

c) (Đ) $\widehat{EBH} = 70°$

d) $\widehat{O'EH} = 40°$

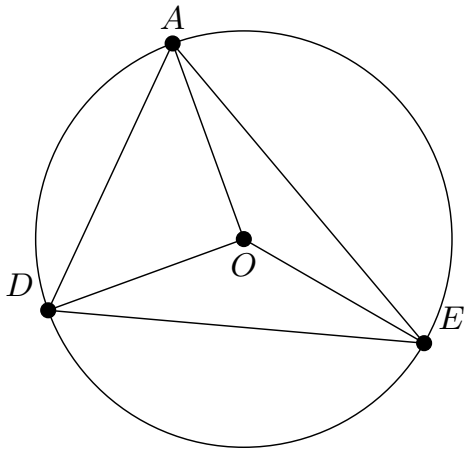


Các mã dùng chung hình (HINH_311): L09_C9_B1_12, L09_C9_B1_06

Câu #415 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_01] | **Nhóm:** HINH_312 | **MapID:** 9H9N1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết góc nội tiếp *(Tự luận – Nhận biết)*

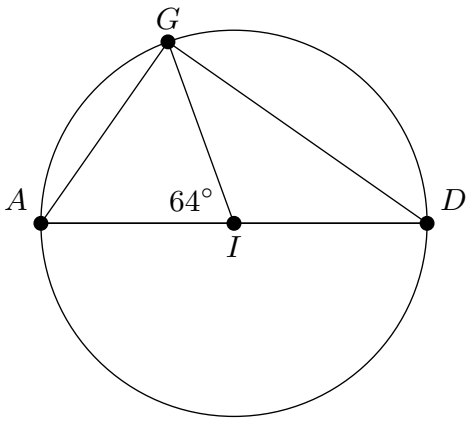
Cho tam giác ADE có ba đỉnh nằm trên đường tròn (O). Hãy chỉ ra các góc nội tiếp của đường tròn và nó chắn cung nào?



Câu #416 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_02] | **Nhóm:** HINH_313 | **MapID:** 9H9H1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính góc *(Tự luận – Thông hiểu)*

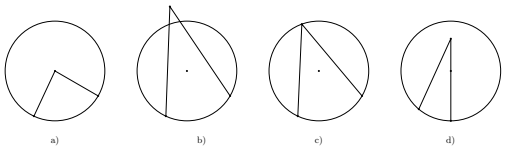
Trên đường tròn tâm I đường kính AD lấy điểm G sao cho $\widehat{AIG} = 64^\circ$. Hãy tính các góc của $\triangle ADG$.



Câu #417 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_03] | **Nhóm:** HINH_314 | **MapID:** 9H9N1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Nhận biết góc nội tiếp qua các hình *(Tự luận – Nhận biết)*

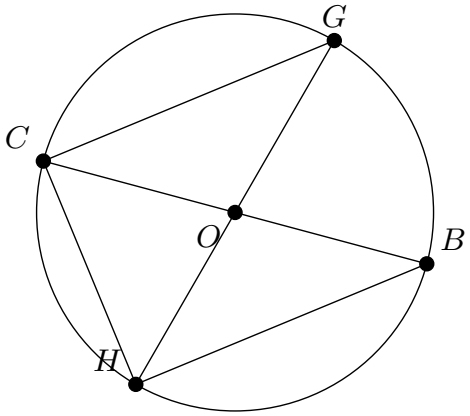
Hình nào dưới đây vẽ một góc nội tiếp của đường tròn?.



Câu #418 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_04] | **Nhóm:** HINH_315 | **MapID:** 9H9H1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo các góc 1 *(Tự luận – Thông hiểu)*

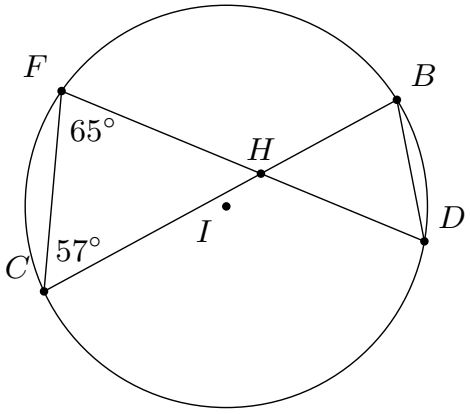
Cho BC và GH là hai đường kính của đường tròn (O). Biết rằng $\widehat{BOG} = 64^\circ$, tính số đo của $\widehat{BCG}$, $\widehat{BHG}$ và $\widehat{BCH}$.



Câu #419 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_05] | **Nhóm:** HINH_310 | **MapID:** 9H9H1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo các góc 2 *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho đường tròn (I) và hai dây cung BC, DF cắt nhau tại H. Tính số đo các góc của tam giác BHD, biết rằng $\widehat{HCF} = 57°$, $\widehat{HFC} = 65°$.

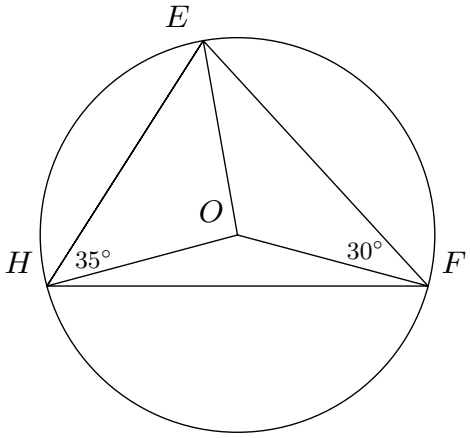


Các mã dùng chung hình (HINH_310): L09_C9_B1_11, L09_C9_B1_15

Câu #420 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_06] | **Nhóm:** HINH_311 | **MapID:** 9H9H1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo các góc 3 *(Tự luận – Thông hiểu)*

Cho hai điểm F, H nằm trên đường tròn (O) và cho điểm E nằm trên cung lớn $\overset{\frown}{FH}$. Biết rằng $\widehat{OFE} = 30°$, $\widehat{OHE} = 35°$. Tính số đo các góc của tam giác EFH.

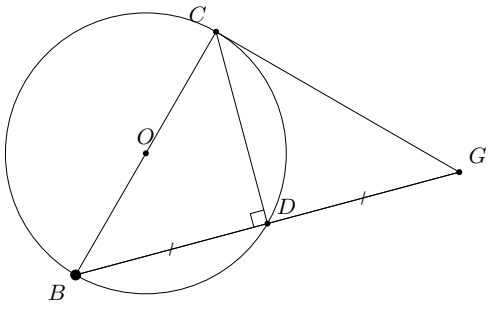


Các mã dùng chung hình (HINH_311): L09_C9_B1_12, L09_C9_B1_16

Câu #421 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_07] | **Nhóm:** HINH_316 | **MapID:** 9H9H1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau *(Tự luận – Thông hiểu)*

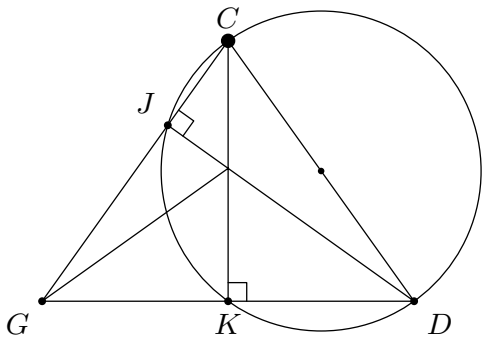
Cho đường tròn (O) có đường kính BC và điểm D thuộc đường tròn sao cho D khác B, C. Lấy G là điểm đối xứng của B qua D. Chứng minh rằng $CG = CB$.



Câu #422 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B1_08] | **Nhóm:** HINH_317 | **MapID:** 9H9H1-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài tổng hợp *(Tự luận – Thông hiểu)*

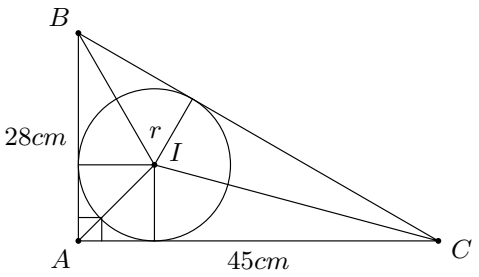
Cho tam giác nhọn CDG cân tại C. Đường tròn đường kính CD cắt các cạnh CG, DG của tam giác CDG tại J và K (J khác C, K khác D).
a) Chứng minh rằng tam giác GJK cân tại K.
b) Cho DJ cắt CK tại N. Chứng minh rằng GN vuông góc với CD.



Câu #423 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B2_04] | **Nhóm:** HINH_318 | **MapID:** 9H9V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác vuông khi biết 2 cạnh *(Tự luận – Vận dụng)*

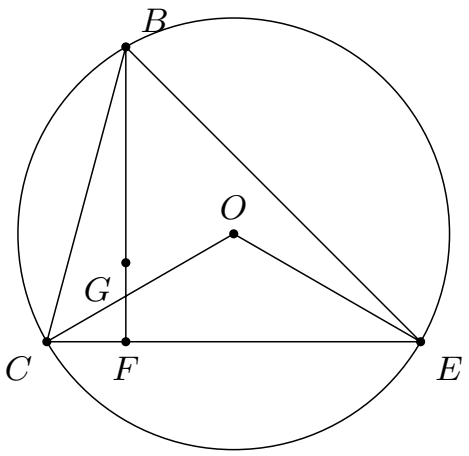
Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 28$ cm, $AC = 45$ cm. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là



Câu #424 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B2_05] | **Nhóm:** HINH_319 | **MapID:** 9H9V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh các góc bằng nhau. *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho tam giác BCE có trực tâm G và nội tiếp đường tròn (O). Chứng minh rằng:
a) $\widehat{OCE} = 90^\circ - \widehat{CBE}$;
b) $\widehat{CBG} = \widehat{OBE}$.

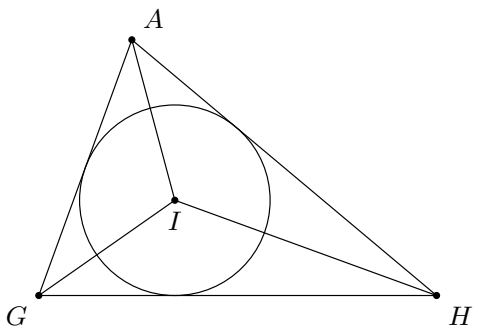


Câu #425 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B2_06] | **Nhóm:** HINH_320 | **MapID:** 9H9V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh các góc bằng nhau 2 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho tam giác AGH ngoại tiếp đường tròn (I).

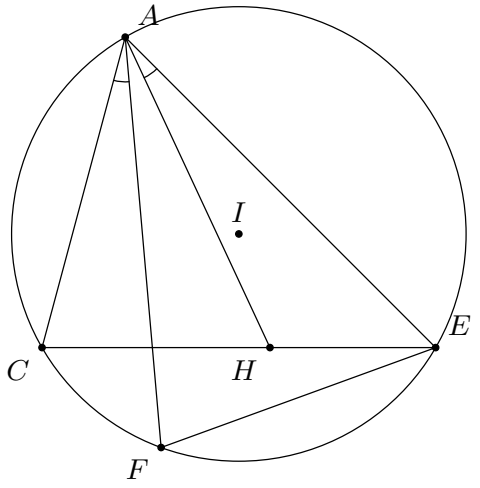
Chứng minh rằng $\widehat{GIH} = 90^\circ + \dfrac{\widehat{GAH}}{2}; \widehat{HIA} = 90^\circ + \dfrac{\widehat{HGA}}{2}; \widehat{AIG} = 90^\circ + \dfrac{\widehat{AHG}}{2}$



Câu #426 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B2_07] | **Nhóm:** HINH_321 | **MapID:** 9H9H2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh tam giác đồng dạng *(Tự luận – Thông hiểu)*

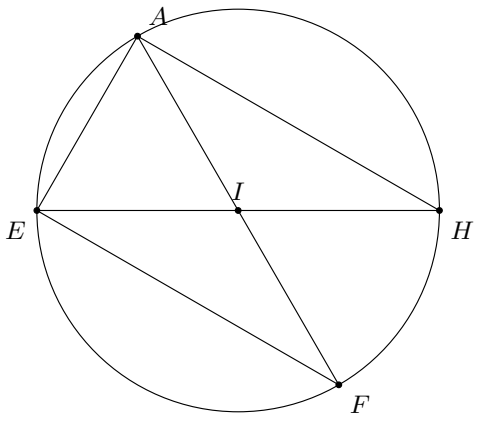
Cho tam giác nhọn ACE nội tiếp đường tròn (I). Cho điểm H trên cạnh CE của tam giác ACE và điểm F trên cung nhỏ CE của (I) sao cho $\widehat{CAF} = \widehat{HAE}$. Chứng minh rằng $\triangle AHC \backsim \triangle AEF$.



Câu #427 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B2_08] | **Nhóm:** HINH_322 | **MapID:** 9H9V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính số đo góc *(Tự luận – Vận dụng)*

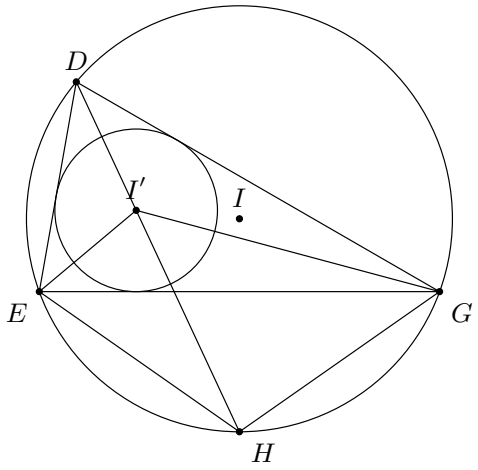
Cho tam giác AEF vuông tại E nội tiếp đường tròn (I) và đường kính EH. Tính số đo của góc EAF, biết rằng $\widehat{EAF} = 17\widehat{FEH}$.



Câu #428 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B2_09] | **Nhóm:** HINH_323 | **MapID:** 9H9V2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh một điểm là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác *(Tự luận – Vận dụng)*

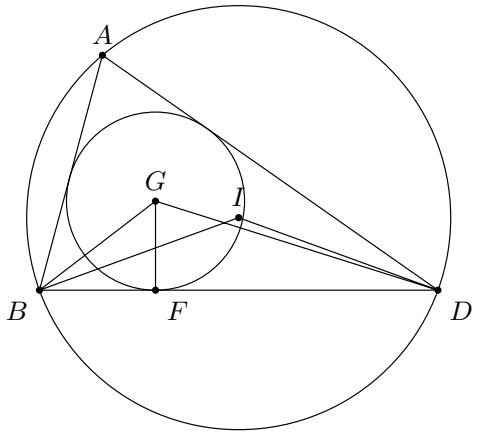
Cho tam giác DEG nội tiếp đường tròn (I) và ngoại tiếp đường tròn (I'). Tia DI' cắt (I) tại H (khác D). Chứng minh rằng H là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác $EI'G$.



Câu #429 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B2_10] | **Nhóm:** HINH_324 | **MapID:** 9H9C2-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh tỉ số giữa R R' r r' cảu 2 tam giác đồng dạng *(Tự luận – Vận dụng cao)*

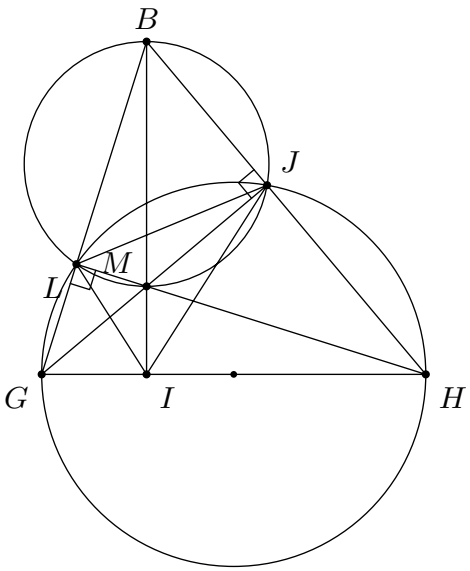
Cho $\triangle ABD \backsim \triangle PRU$ với tỉ số đồng dạng $k > 0$. Gọi (I, R) và (O', R') lần lượt là đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABD và PRU. Gọi (G, r) và (Y, r') lần lượt là đường tròn nội tiếp các tam giác ABD và PRU. Chứng minh rằng $\dfrac{R}{R'} = \dfrac{r}{r'} = k$.



Câu #430 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B3_01] | **Nhóm:** HINH_325 | **MapID:** 9H9N3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Chứng minh các góc bằng nhau *(Tự luận – Nhận biết)*

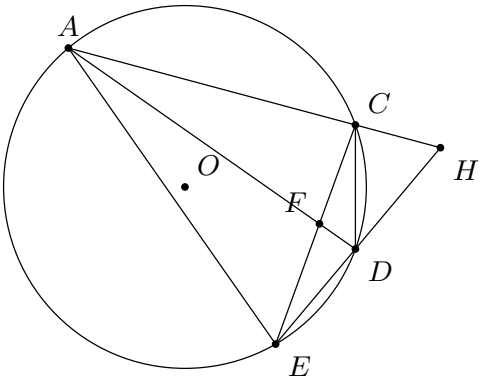
Cho tam giác nhọn BGH có các đường cao BI, GJ, HL cắt nhau tại M. Chứng minh rằng:
a) $\widehat{BJL} = \widehat{BGH}$; $\widehat{BLJ} = \widehat{BHG}$;
b) $\widehat{GMH} = 180^\circ - \widehat{GBH}$; $\widehat{HMB} = 180^\circ - \widehat{HGB}$; $\widehat{BMG} = 180^\circ - \widehat{BHG}$.



Câu #431 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B3_02] | **Nhóm:** HINH_326 | **MapID:** 9H9H3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Sử dụng góc nội tiếp để CM *(Tự luận – Thông hiểu)*

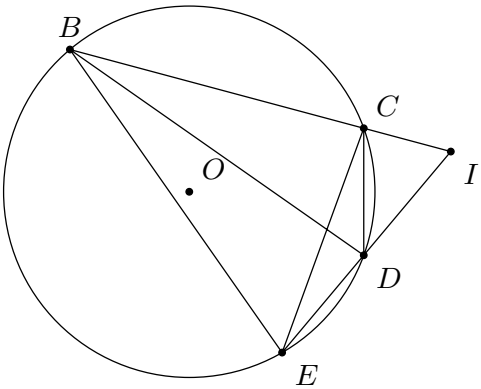
Cho tứ giác $ACDE$ nội tiếp đường tròn (O) sao cho hai tia AC và ED cắt nhau tại điểm H, hai đường chéo AD và CE cắt nhau tại điểm F. Kí hiệu $\overset{\frown}{AE}$ là cung AE không chứa C và $\overset{\frown}{CD}$ là cung CD không chứa A. Chứng minh rằng:
a) $\widehat{CHD} = \dfrac{1}{2}\left(sd\ \overset{\frown}{AE} - sd\ \overset{\frown}{CD}\right)$;
b) $\widehat{CFD} = \dfrac{1}{2}\left(sd\ \overset{\frown}{AE} + sd\ \overset{\frown}{CD}\right)$.



Câu #432 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B3_03] | **Nhóm:** HINH_327 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: CM tam giác đồng dạng *(Tự luận – Vận dụng)*

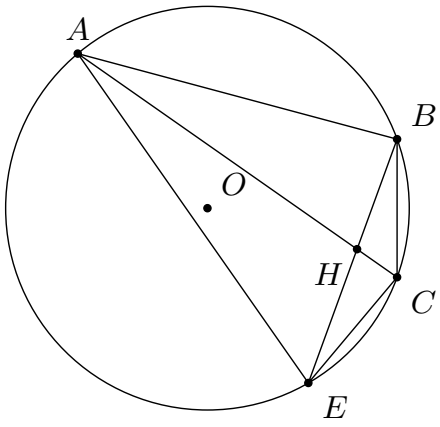
Cho tứ giác $BCDE$ nội tiếp đường tròn (O) sao cho hai tia BC và ED cắt nhau tại điểm I. Chứng minh rằng:
a) $\triangle IBE \backsim \triangle IDC$; $\triangle IBD \backsim \triangle IEC$;
b) $\dfrac{ID}{IE} = \dfrac{BD}{BE} \cdot \dfrac{CD}{CE}$.



Câu #433 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B3_04] | **Nhóm:** HINH_328 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: CM tam giác đồng dạng 2 *(Tự luận – Vận dụng)*

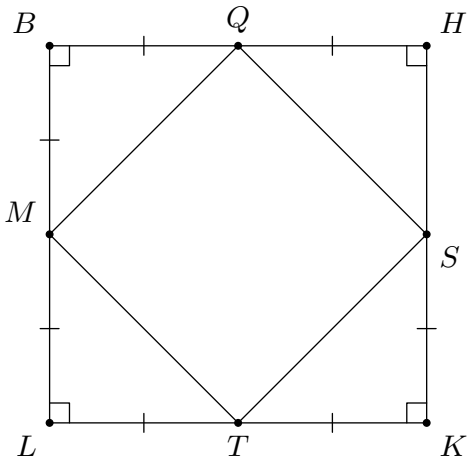
Cho tứ giác $ABCE$ nội tiếp đường tròn (O), hai đường chéo AC và BE cắt nhau tại điểm H. Chứng minh rằng:
a) $\triangle HAE \backsim \triangle HBC$; $\triangle HAB \backsim \triangle HEC$;
b) $\dfrac{HA}{HC} = \dfrac{BA}{BC} \cdot \dfrac{EA}{EC}$.



Câu #434 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B3_05] | **Nhóm:** HINH_329 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: CM tứ giác nội tiếp *(Tự luận – Vận dụng)*

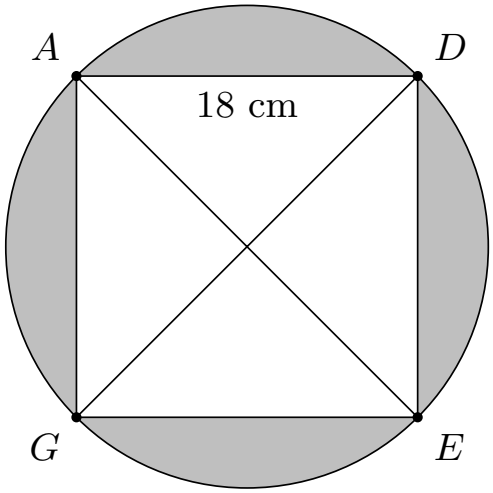
Cho hình vuông $BHKL$ có cạnh bằng 38 cm. Gọi Q, S, T, M lần lượt là trung điểm của BH, HK, KL, LB. Chứng minh rằng tứ giác $QSTM$ nội tiếp một đường tròn và tìm bán kính, chu vi của đường tròn đó.



Câu #435 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B3_06] | **Nhóm:** HINH_330 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính diện tích hình viên phân *(Tự luận – Vận dụng)*

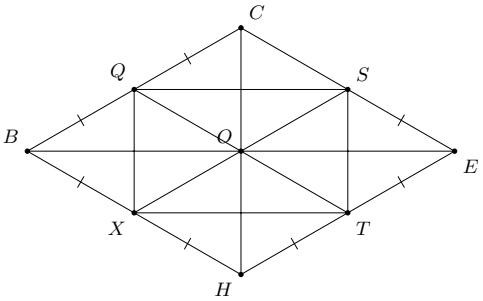
Cho hình vuông $ADEG$ có cạnh bằng 18 cm và nội tiếp đường tròn (I) như Hình vẽ. Tính tổng diện tích của bốn hình viên phân được giới hạn bởi các cạnh hình vuông (phần tô đậm trong hình).



Câu #436 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B3_07] | **Nhóm:** HINH_331 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: CM tứ giác nội tiếp *(Tự luận – Vận dụng)*

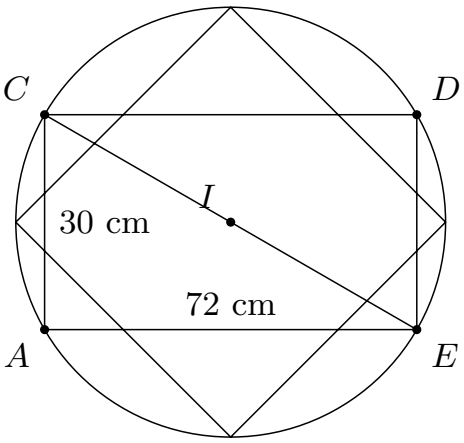
Cho hình thoi $BCEH$ có $BE = 12$ cm, $CH = 4$ cm. Gọi Q, S, T, X lần lượt là trung điểm của BC, CE, EH, HB. Chứng minh rằng tứ giác $QSTX$ nội tiếp một đường tròn và tìm bán kính của đường tròn đó.



Câu #437 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B3_08] | **Nhóm:** HINH_332 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán về Hình vuông, HCN nội tiếp *(Tự luận – Vận dụng)*

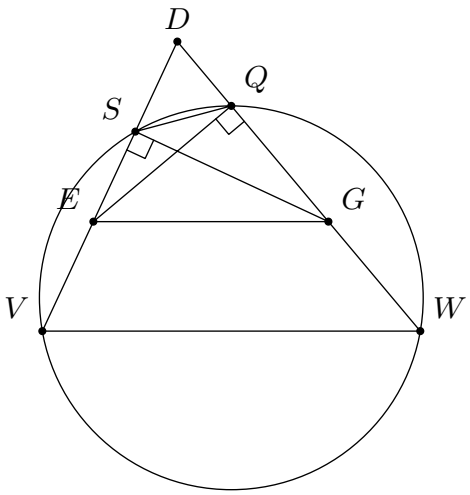
Cho hình chữ nhật $ACDE$ nội tiếp đường tròn (I) với $AC = 30$ cm; $AE = 72$ cm. Vẽ một hình vuông nội tiếp (I). Tính diện tích của hình vuông đó.



Câu #438 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B3_09] | **Nhóm:** HINH_333 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Bài toán về Hình vuông, HCN nội tiếp *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho tam giác nhọn DEG có các đường cao EQ, GS. Một đường tròn (I) đi qua hai điểm Q, S và cắt các tia đối của hai tia ES, GQ lần lượt tại V và W. Chứng minh rằng VW song song với EG.

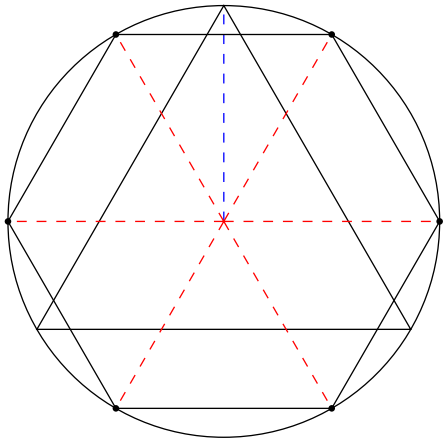


Câu #439 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B4_01] | **Nhóm:** HINH_334 | **MapID:** 9H9V4-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính chu vi và diện tích của lục giác đều biết nó cùng nội tiếp với tam giác đều cạnh a *(Trắc nghiệm – Vận dụng)*

Cho một lục giác đều và một tam giác đều cùng nội tiếp một đường tròn. Biết rằng tam giác đều có cạnh bằng 3 cm. Tính chu vi và diện tích của hình lục giác đều đã cho.

A. Chu vi là $4\sqrt{3}\,(\text{cm})$, diện tích là $9\sqrt{3}\,(\text{cm}^2)$ **B.** Chu vi là $2\sqrt{3}\,(\text{cm})$, diện tích là $\dfrac{9\sqrt{3}}{2}\,(\text{cm}^2)$ **C.** Chu vi là $\sqrt{3}\,(\text{cm})$, diện tích là $\dfrac{9\sqrt{3}}{4}\,(\text{cm}^2)$ **D. (Đ)** Chu vi là $6\sqrt{3}\,(\text{cm})$, diện tích là $\dfrac{27\sqrt{3}}{2}\,(\text{cm}^2)$

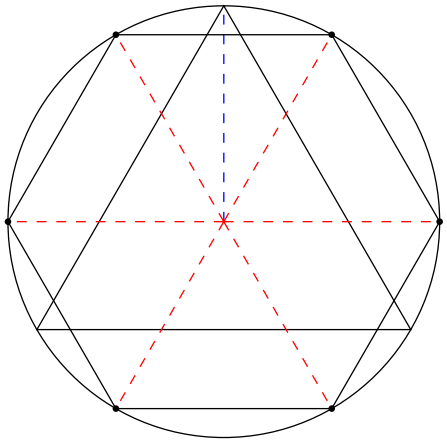


Các mã dùng chung hình (HINH_334): L09_C9_B4_02

Câu #440 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B4_02] | **Nhóm:** HINH_334 | **MapID:** 9H9V4-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tính chu vi và diện tích của lục giác đều biết nó cùng nội tiếp với tam giác đều cạnh a *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho một lục giác đều và một tam giác đều cùng nội tiếp một đường tròn. Biết rằng tam giác đều có cạnh bằng 20 cm. Tính chu vi và diện tích của hình lục giác đều đã cho.

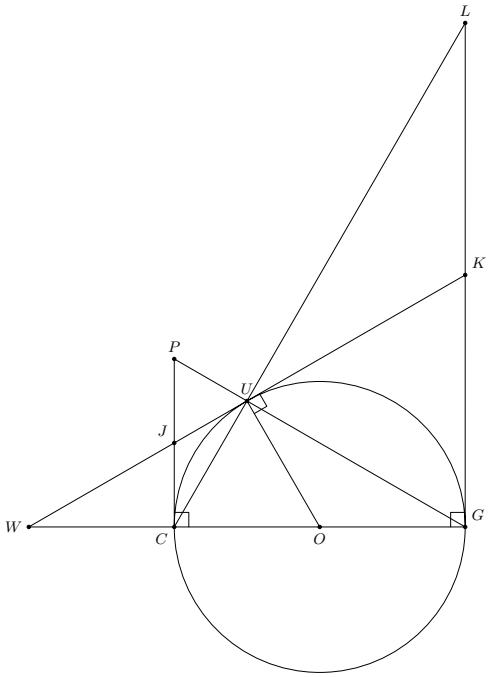


Các mã dùng chung hình (HINH_334): L09_C9_B4_01

Câu #441 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_01] | **Nhóm:** HINH_335 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 1 *(Tự luận – Vận dụng)*

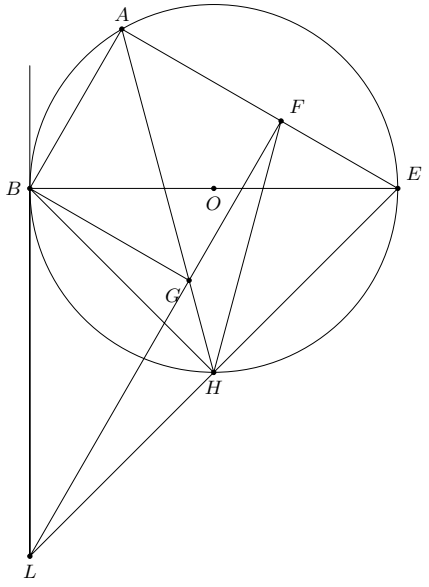
Cho nửa đường tròn (O) đường kính CG. Điểm U nằm trên nửa đường tròn $(U \neq C, G)$. Tiếp tuyến tại U cắt tiếp tuyến tại C và G của đường tròn (O) lần lượt tại J và K.
a) Chứng minh rằng: tứ giác $CJUO$ nội tiếp.
b) Gọi W là giao điểm JK và CG. Chứng minh: $WC \cdot WO = WJ \cdot WU$.
c) Gọi L là giao điểm của CU và GK; P là giao điểm của CJ và GU. Chứng minh: Ba điểm L, P, W thẳng hàng.



Câu #442 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_02] | **Nhóm:** HINH_336 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 2 *(Tự luận – Vận dụng)*

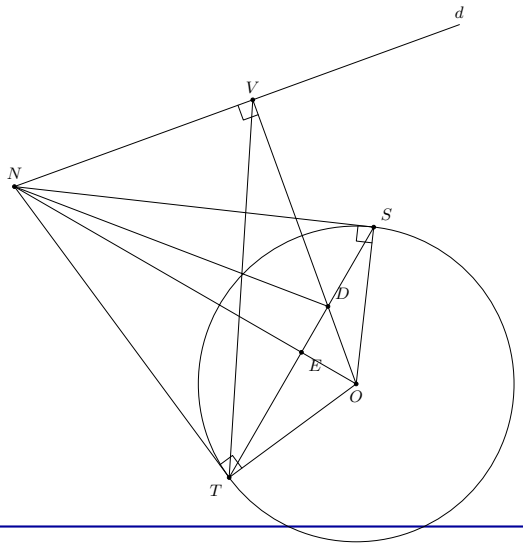
Cho đường tròn (O) đường kính BE. Điểm A thuộc đường tròn thỏa mãn $AB < AE$ (A khác B, A khác E). Lấy điểm F trên cạnh AE sao cho $AF = AB$. Vẽ hình vuông $BAFG$. Tia AG cắt (O) tại H.
a) Tam giác HBE là tam giác gì? Tại sao?
b) Chứng minh: $\widehat{HFE} = \widehat{HEF}$.
c) Vẽ tia Bx là tiếp tuyến của (O) tại B, Bx cắt EH tại L. Chứng minh ba điểm F, G, L thẳng hàng.



Câu #443 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_03] | **Nhóm:** HINH_337 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 3 *(Tự luận – Vận dụng)*

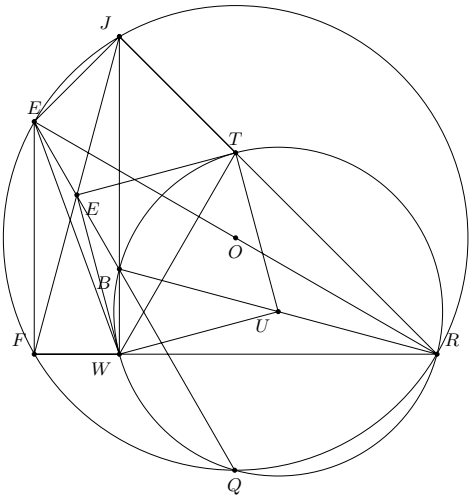
Cho đường tròn tâm O , bán kính R và một đường thẳng d không cắt đường tròn tâm O. Dựng đường thẳng OV vuông góc với đường thẳng d tại điểm V. Trên đường thẳng d lấy điểm N (khác điểm V), qua N vẽ hai tiếp tuyến NT và NS với đường tròn (O) , (T và S là các tiếp điểm) sao cho T và V nằm về hai phía của đường thẳng ON.
a) Chứng minh tứ giác $NTOV$ nội tiếp được trong đường tròn.
b) Đường thẳng TS cắt đường thẳng OV tại điểm D. Chứng minh rằng $DT \cdot DS = DV \cdot DO$.
c) Khi $ON = 2R; OV = R\sqrt{3}$. Tính diện tích ΔNTD theo R.



Câu #444 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_04] | **Nhóm:** HINH_338 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 4 *(Tự luận – Vận dụng)*

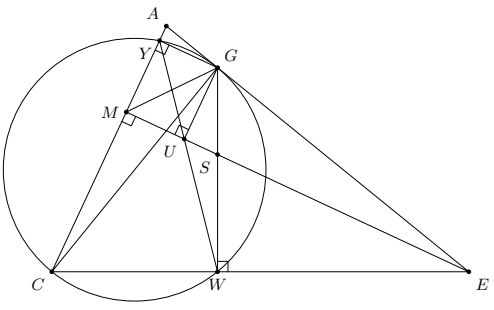
Cho đường tròn $(O; R)$ và dây $FR < 2R$. Trên cung lớn FR lấy điểm J sao cho $JF < JR$. Các đường cao JW và FT của tam giác JFR cắt nhau tại B.
a) Chứng minh tứ giác $JFWT$ nội tiếp đường tròn và xác định tâm của đường tròn đó.
b) Chứng minh: $RW \cdot RF = RT \cdot RJ$.
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác RWT cắt $(O; R)$ tại điểm Q $(Q \neq R)$. Vẽ đường kính RE của $(O; R)$ và gọi E là trung điểm của JF. Chứng minh 3 điểm E, E, Q thẳng hàng.



Câu #445 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_05] | **Nhóm:** HINH_339 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 5 *(Tự luận – Vận dụng)*

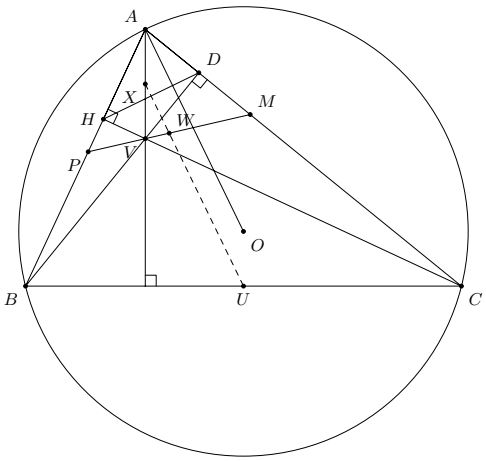
Cho $\triangle ACE$ có 3 góc nhọn và đường cao CG. Gọi Y, W lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ điểm G đến AC, CE.
a) Chứng minh tứ giác $CYGW$ nội tiếp;
b) Chứng minh: $CY \cdot CA = CW \cdot CE$;
c) Gọi M là chân đường vuông góc kẻ từ điểm E đến đường thẳng AC, I là trung điểm của đoạn thẳng GM. Chứng minh rằng Y, I, W thẳng hàng.



Câu #446 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_06] | **Nhóm:** HINH_340 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 6 *(Tự luận – Vận dụng)*

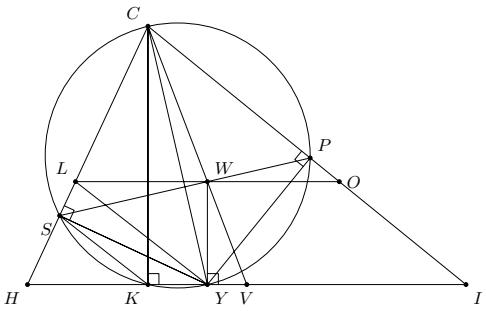
Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao BD và CH của tam giác ABC cắt nhau tại điểm V. Gọi U là trung điểm BC.
a) Chứng minh $\triangle ADH$ đồng dạng $\triangle ABC$.
b) Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với đường thẳng DH.
c) Đường phân giác góc $\widehat{HVB}$ cắt AB và AC lần lượt tại P và M. Gọi W là trung điểm của PM, X là trung điểm của AV. Chứng minh tứ giác $AHVW$ nội tiếp và ba điểm W, X, U thẳng hàng.



Câu #447 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_07] | **Nhóm:** HINH_341 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 7 *(Tự luận – Vận dụng)*

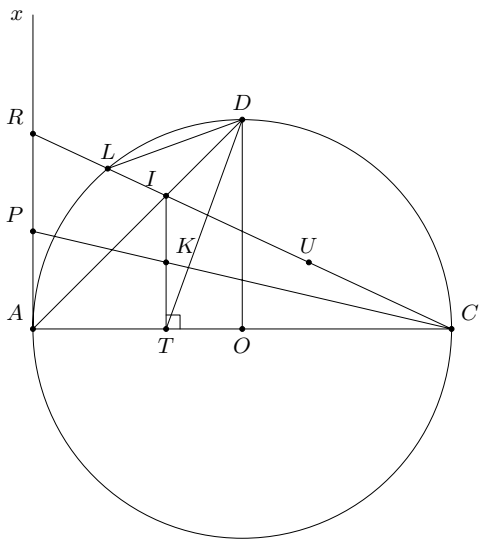
Cho tam giác CHI nhọn ($CH < CI$) có đường cao CK và đường phân giác trong CY (K, Y thuộc cạnh HI). Kẻ $YS \perp CH$ tại S, $YP \perp CI$ tại P.
a) Chứng minh bốn điểm Y, S, K, P cùng nằm trên một đường tròn.
b) Chứng minh: $\widehat{HKS} = \widehat{YKP}$.
c) Qua Y kẻ đường thẳng vuông góc với HI cắt SP tại W, CW cắt HI tại V. Chứng minh V là trung điểm của HI.



Câu #448 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_08] | **Nhóm:** HINH_342 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 8 *(Tự luận – Vận dụng)*

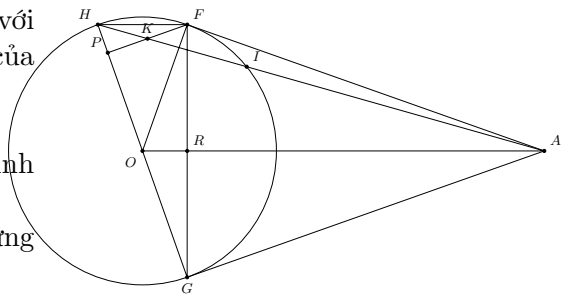
Cho $(O; R)$ đường kính AC. Bán kính DO vuông góc với AC, L là điểm bất kì trên cung nhỏ AD (L khác A và D), LC cắt AD tại I. Gọi T là hình chiếu của I trên AC.
Chứng minh bốn điểm D, C, I, T cùng thuộc một đường tròn.
Chứng minh DA là phân giác LDT.
Kẻ Ax là tiếp tuyến của nửa đường tròn tại A. Lấy $P \in Ax$ sao cho $\dfrac{AP \cdot LC}{LA} = R$. Chứng minh PC đi qua trung điểm của đoạn thẳng IT.



Câu #449 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_09] | **Nhóm:** HINH_343 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 9 *(Tự luận – Vận dụng)*

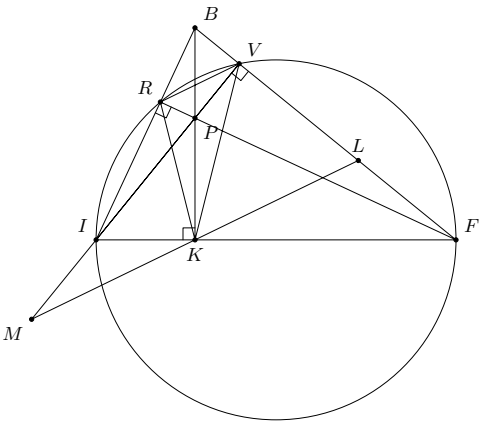
Từ điểm A nằm ngoài (O) vẽ hai tiếp tuyến AF, AG với đường tròn (F, G là các tiếp điểm). Kẻ đường kính GH của (O).
a) Chứng minh $FH \parallel AO$.
b) AH cắt (O) tại I (A, I, H theo thứ tự). Chứng minh rằng $AF^2 = AI \cdot AH$.
c) Vẽ $FP \perp HG$ tại P. Gọi K là trung điểm của FP. Chứng minh ba điểm A, K, H thẳng hàng.



Câu #450 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_10] | **Nhóm:** HINH_344 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 10 *(Tự luận – Vận dụng)*

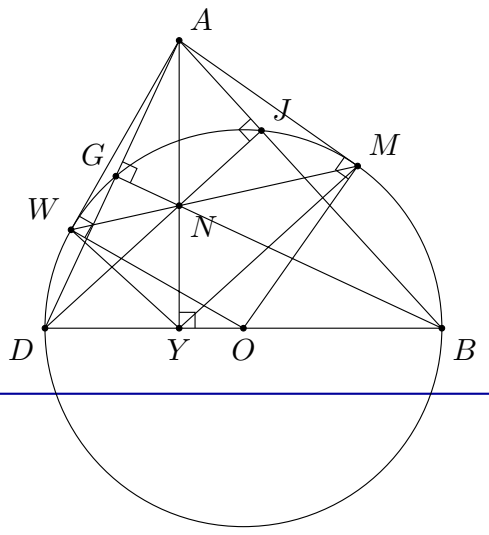
Cho tam giác BFI nhọn với $BF > BI$. Các đường cao FR, IV cắt nhau tại P.
a) Chứng minh tứ giác $BRPV$ nội tiếp.
b) Gọi K là giao điểm của BP và FI. Chứng minh KB phân giác của $\widehat{RKV}$.
c) Đường thẳng qua K và song song với RV cắt BF, BI lần lượt tại L, M. Chứng minh K là trung điểm LM.



Câu #451 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_11] | **Nhóm:** HINH_345 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 11 *(Tự luận – Vận dụng)*

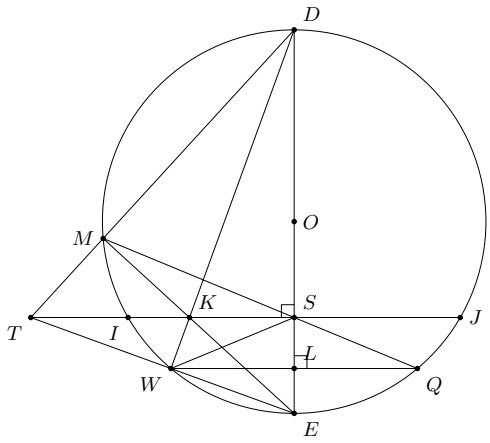
Cho tam giác ABD nhọn. Đường tròn (O) đường kính BD cắt AB, AD lần lượt tại J và G; BG cắt DJ tại N, AN cắt BD tại Y. Từ A kẻ tiếp tuyến AM, AW của đường tròn (O) (M, W là tiếp điểm).
a) Chứng minh tứ giác $AJNG$ nội tiếp.
b) Chứng minh $AB.BJ = BY.BD$, từ đó suy ra $AB.BJ + AD.DG = BD^2$.
c) Chứng minh ba điểm M, N, W thẳng hàng.



Câu #452 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_12] | **Nhóm:** HINH_346 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 12 *(Tự luận – Vận dụng)*

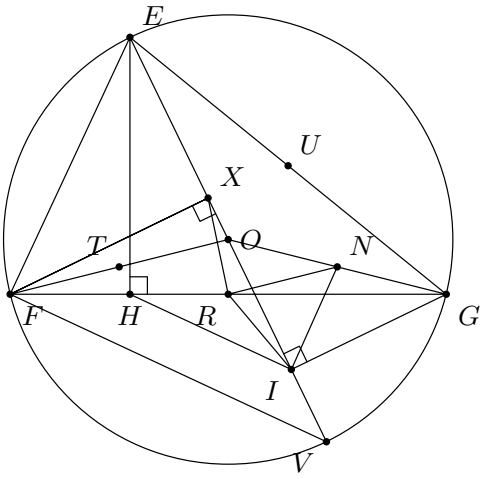
Cho đường tròn (O), dây IJ cố định. Gọi E là điểm chính giữa cung nhỏ IJ, kẻ đường kính DE cắt IJ tại S. Lấy điểm M bất kỳ trên cung lớn IJ, ME cắt IJ tại K. Đường thẳng DM cắt đường thẳng IJ tại T.
a) Chứng minh: Tứ giác $TMSE$ nội tiếp.
b) Chứng minh: $DM \cdot DT = DS \cdot DE$.
c) Gọi W là giao điểm của đường thẳng DK và ET. Kẻ $WL \perp DE$ cắt DE tại L, cắt đường tròn (O) tại Q. Chứng minh Q, S, M thẳng hàng.



Câu #453 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_13] | **Nhóm:** HINH_347 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 13 *(Tự luận – Vận dụng)*

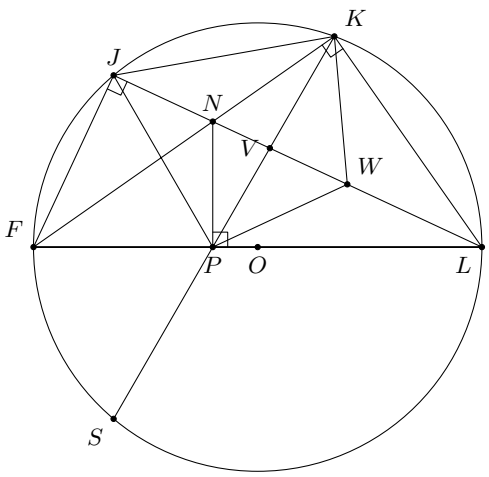
Cho đường tròn tâm (O) và dây FG cố định không đi qua O. Trên cung lớn FG lấy điểm E sao cho $EF < EG$. Kẻ đường kính EV, I là hình chiếu của G trên EV, R là trung điểm của FG.
a) Chứng minh bốn điểm G, I, R, O cùng thuộc một đường tròn.
b) Kẻ $EH \perp FG$ tại H. Chứng minh $EH.EV = EF.EG$ và $\triangle RHI$ cân.
c) Gọi X là hình chiếu của F trên EV. Chứng minh khi E di chuyển trên cung lớn FG thì tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle HIX$ là một điểm cố định.



Câu #454 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_14] | **Nhóm:** HINH_348 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 14 *(Tự luận – Vận dụng)*

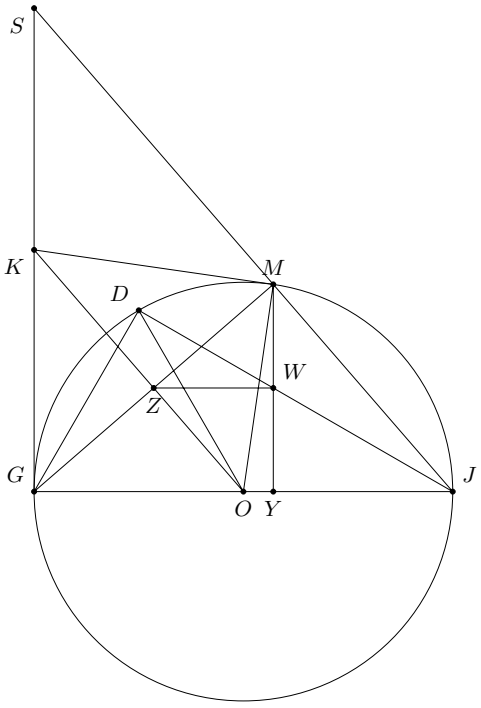
Tứ giác $FJKL$ nội tiếp đường tròn tâm O đường kính FL. Hai đường chéo FK, JL cắt nhau tại N. Từ N kẻ NP vuông góc với FL ($P \in FL$). Đường thẳng KP cắt đường tròn tại điểm thứ hai là S. Giao điểm của JL và KP là V. Chứng minh:
a) $KNPL$ là tứ giác nội tiếp.
b) PF là tia phân giác của $\widehat{JPS}$.
c) $JN \cdot LV = NV \cdot JL$.



Câu #455 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_15] | **Nhóm:** HINH_349 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 15 *(Tự luận – Vận dụng)*

Trên nửa đường tròn (O, R) đường kính GJ, lấy điểm D sao cho $GD = R$.
a) Chứng minh tam giác DGJ vuông tại D và tính số đo các góc G, J của tam giác vuông DGJ.
b) Qua G kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn (O), nó cắt tia JD tại K. Qua K kẻ tiếp tuyến KM với nửa đường tròn (O) (M là tiếp điểm). Gọi Z là giao điểm của OK và GM. Chứng minh rằng $OK \perp GM$ và $KZ \cdot KO = KD \cdot KJ$.
c) Kẻ MY vuông góc với GJ tại Y. MY cắt JK tại W. Chứng minh ZW song song với GJ.



Câu #456 **MÃ CÂU:** [L09_C9_B5_16] | **Nhóm:** HINH_350 | **MapID:** 9H9V3-1 [Hình gốc .pyc]

Dạng toán: Tổng hợp 16 *(Tự luận – Vận dụng)*

Cho đường tròn $(O;R)$, đường kính BC vuông góc với dây DF tại điểm I (I nằm giữa B và O). Lấy điểm G bất kỳ trên cung nhỏ CD (G khác C và D). BG cắt DF tại Z.
a) Chứng minh bốn điểm Z, G, C, I cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh $BZ \cdot BG = BI \cdot BC$.
c) Gọi T là giao điểm của tia CG và tia FD, W là giao điểm của BT và CZ. Chứng minh IZ là phân giác của $\widehat{GIW}$. Chứng minh OW là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác TWG.

